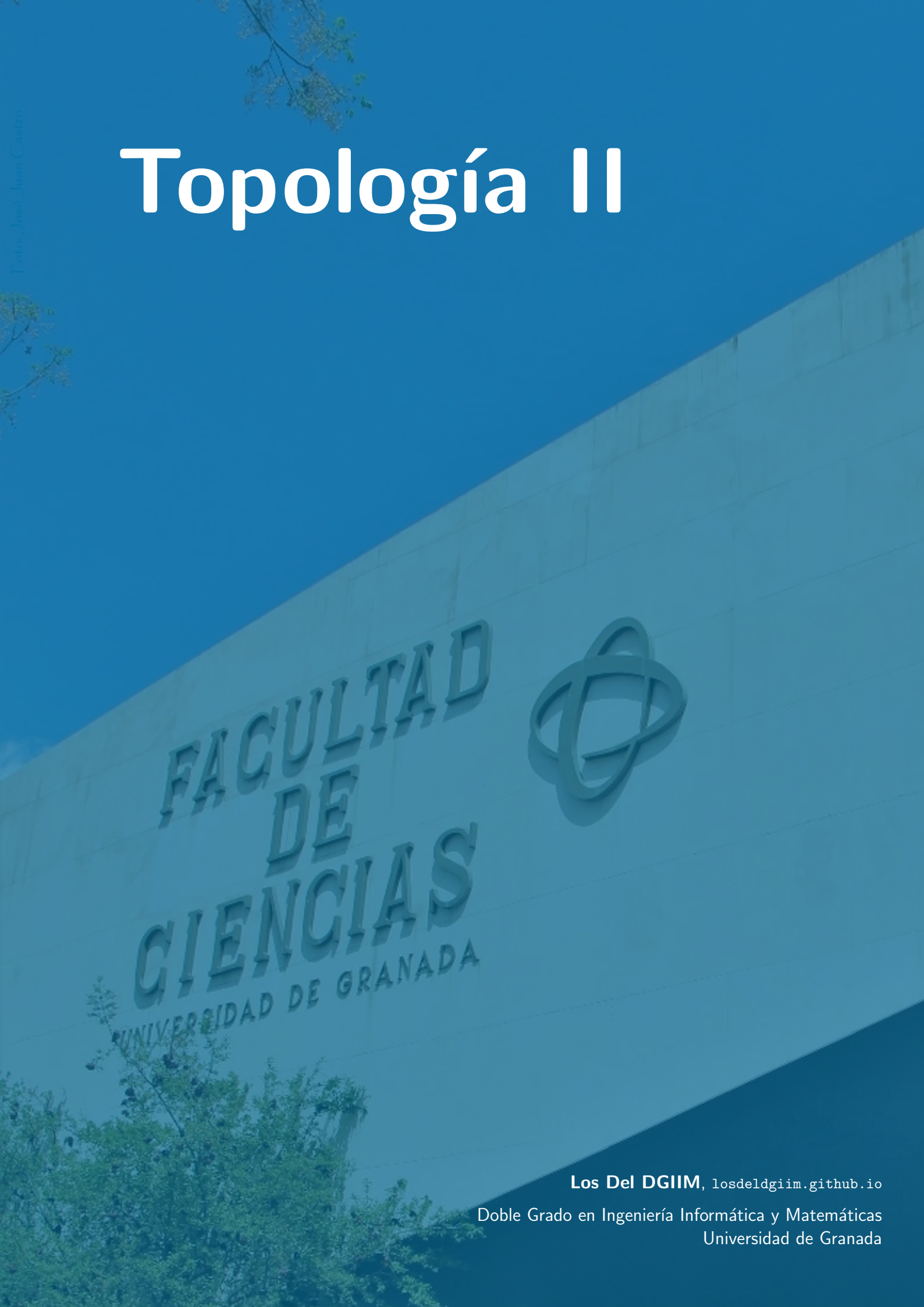
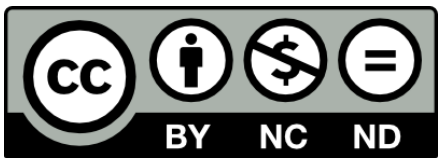
Topología II



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Jesús Muñoz Velasco

Granada, 2025-2026

Índice general

0.1. Conexión 5
0.2. Conexión por arcos 6

1. El Grupo Fundamental **15**
1.1. Homotopía por arcos 15
1.2. El grupo fundamental 22
1.3. Espacios recubridores 27
1.4. Levantamientos en espacios recubridores 32
1.5. Grupo fundamental de la circunferencia 39
1.6. Retracciones, tipos de homotopía y retractos de deformación 44
1.7. El grupo fundamental de las esferas. Aplicaciones. 56
1.8. El teorema de Seifert-van Kampen 67
1.8.1. Grupo cociente 67
1.8.2. Subgrupo normal generado por un conjunto 68
1.8.3. Producto libre de grupos 68
1.8.4. Grupos libres y presentaciones de grupos 70
1.8.5. Enunciado del Teorema 72

2. Espacios Recubridores **83**
2.1. Levantamiento de aplicaciones 83
2.2. Transformación de recubridores 91
2.3. Existencia de espacios recubridores 104

3. Superficies compactas **107**
3.1. Superficies topológicas 107
3.2. Presentaciones poligonales de superficies 112
3.2.1. Transformaciones elementales 114
3.3. La clasificación de las superficies compactas 121
3.3.1. Determinación de $|\mathcal{P}|$ 121
3.4. Característica de Euler y orientabilidad 129

4. Relaciones de Ejercicios **135**
4.0. Conexión por arcos 135
4.1. El grupo fundamental 143
4.2. Espacios recubridores 183
4.3. Superficies compactas 198

Introducción. Conexión por arcos

Antes de comenzar con el contenido propio de la asignatura repasaremos algunos resultados que se estudiaron en Topología I pero que serán necesarios para el desarrollo de Topología II.

0.1. Conexión

Notación. Notaremos por e.t. al espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ o diremos que X es un e.t; puesto que la topología $\mathcal{T}$ se dará por conocida.

Si X fuese un subconjunto de $\mathbb{R}^n$, entonces, salvo que se especifique lo contrario, entenderemos que la topología asociada de X es la topología usual $\mathcal{T}_u$ inducida.

Definición 0.1.1. Se dice que un e.t. X es **no conexo** si existen $\emptyset \neq U, V$ abiertos en X disjuntos y no vacíos tales que $X = U \cup V$ y $U \cap V = \emptyset$.

Proposición 0.1.1. Dado un e.t. X equivalen las siguientes afirmaciones:

1. X es conexo.
2. Los únicos subconjuntos de X que son abiertos y cerrados a la vez son el vacío y el total.
3. Los únicos subconjuntos de X con frontera vacía son el vacío y el total.

Definición 0.1.2. Dado un e.t. X y $A \subset X$, diremos que A es **conexo** si A es conexo con la topología inducida de X.

Teorema 0.1.2. *La imagen mediante una aplicación continua de un conexo es conexa. Es decir, dado $f : X \to Y$ continua, si X es conexo entonces $f(X)$ es conexo.*

En particular, ser conexo es una propiedad topológica (se conserva por homeomorfismos).

Teorema 0.1.3. *La unión de una colección de subconjuntos conexos que tienen un punto común de un e.t. X es también conexa. Es decir, si X es un e.t. y $\{A_i\}_{i\in I}$ es una familia de subconjuntos conexos de X tal que $\bigcap_{i\in I} A_i \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{i\in I} A_i$ es conexo.*

Teorema 0.1.4. *Si A es un subconjunto del e.t. X y A es conexo, entonces dado B con $A \subset B \subset \overline{A}$ se tiene que B también es conexo. En particular, la adherencia de un conexo siempre es un conjunto conexo.*

Teorema 0.1.5. *Dados dos espacios topológicos X, Y se cumple que $X \times Y$ es conexo (con la topología producto) si y solo si X e Y son conexos.*

Teorema 0.1.6. *Los conjuntos conexos de $\mathbb{R}$ con la topología usual son exactamente los intervalos (incluyendo los puntos).*

Definición 0.1.3. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, se define la **componente conexa** de x_0 en X, notada por $C(x_0)$, como el mayor conexo de X que contiene a x_0.

Proposición 0.1.7. Dadas un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, la componente conexa de x_0, $C(x_0)$, existe y es única.

Demostración. Sea $x_0 \in X$. Sea $\mathcal{C}$ la familia de todos los subconjuntos conexos de X que contienen a x_0, que sabemos que no es vacía puesto que $\{x_0\} \in \mathcal{C}$. Tenemos por tanto que:

$$C(x_0) = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$$

Queda por tanto demostrado usando el Teorema 0.1.3, ya que $C(x_0)$ es conexo y contiene a x_0, por lo que queda demostrada la existencia de $C(x_0)$. Asimismo, si $C_1(x_0)$ y $C_2(x_0)$ son dos componentes conexas de x_0, entonces $C_1(x_0) \cup C_2(x_0)$ es un conjunto conexo que contiene a x_0 y por tanto, por maximalidad, se tiene que $C_1(x_0) \cup C_2(x_0) = C_1(x_0) = C_2(x_0)$. □

Empleando el Teorema 0.1.4, tenemos el siguiente resultado.

Proposición 0.1.8. Dadas un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, la componente conexa de x_0, $C(x_0)$, es un conjunto conexo cerrado de X.

Teorema 0.1.9. *Las componentes conexas de un e.t. X forman una partición de X en conjuntos conexos maximales y cerrados.*

0.2. Conexión por arcos

Introducimos a continuación la conexión por arcos, que se trata de un concepto ligeramente más restrictivo.

Definición 0.2.4. Un **arco** (o camino) en un espacio topológico X es una aplicación continua $\alpha : [0,1] \to X$. Si además $\alpha(0) = \alpha(1)$ diremos que α es un **lazo**.

Dados $x, y \in X$, diremos que un arco $\alpha : [0,1] \to X$ une x con y si se verifica que $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$. Si α es un lazo, diremos que está basado en x (o su punto base es x) si $\alpha(0) = x = \alpha(1)$.

Denotaremos por

$$\Omega(X; x, y) = \{\alpha : [0,1] \to X \text{ continua } : \alpha(0) = x, \quad \alpha(1) = y\}$$

al **conjunto de arcos** que unen x con y. Denotaremos además por

$$\Omega(X; x) = \{\alpha : [0,1] \to X \text{ continua } : \alpha(0) = x = \alpha(1)\}$$

al **conjunto de lazos** basados en x.

Ejemplo.

1. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$ siempre se tiene que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{x_0} : [0,1] &\to X \\ t &\mapsto x_0 \end{aligned}$$

es un lazo basado en x_0 al que llamaremos **arco constante** o **arco trivial**.

Esta aplicación es continua, puesto que dado un abierto $U \subset X$,

- Si $x_0 \in U$, entonces $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = [0,1]$ que es abierto en $[0,1]$.
- Si $x_0 \notin U$, entonces $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = \emptyset$ que es abierto en $[0,1]$.

2. Si X tiene la topología discreta, entonces los únicos arcos que hay en X son los arcos constantes.

Demostración. Veamos varias opciones.

Opción 1 Sea $\alpha : [0,1] \to X$ un arco, y consideremos $x_0 = \alpha(0) \in X$. Como X tiene la topología discreta, $\{x_0\}$ es abierto y cerrado en X. Por ser α continua, $\alpha^{-1}(\{x_0\})$ es abierto y cerrado en $[0,1]$. Considerando que $[0,1]$ es conexo, se tiene que $\alpha^{-1}(\{x_0\}) \in \{\emptyset, [0,1]\}$. Como $0 \in \alpha^{-1}(\{x_0\})$, se tiene que $\alpha^{-1}(\{x_0\}) = [0,1]$ y por tanto:

$$\alpha(t) = x_0 \quad \forall t \in [0,1]$$

es decir, α es un arco constante.

Opción 2 Sea $\alpha : [0,1] \to X$ un arco. Puesto que $[0,1]$ es compacto y α es continua, $\alpha([0,1])$ es compacto en X. Como X tiene la topología discreta, $\alpha([0,1])$ ha de ser un conjunto unitario, es decir, $\alpha([0,1]) = \{x_0\}$ para algún $x_0 \in X$. Por tanto, α es un arco constante.

□

3. Sean $x, y, z \in X$, $\alpha : [0,1] \to X$ un arco uniendo x con y y $\beta : [0,1] \to X$ un arco uniendo y con z. Buscaremos ahora un arco formado a partir de estos dos de la siguiente forma:

$$\begin{array}{rccl} \alpha * \beta : & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & t & \longmapsto & \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si} \quad 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \beta(2t-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \end{array}$$

Entonces $\alpha * \beta$ es continua ya que $(\alpha * \beta)_{|_{[0,1/2]}}$ y $(\alpha * \beta)_{|_{[1/2,1]}}$ lo son y para $t = 1/2$ se tiene que

$$\alpha\left(2 \cdot \frac{1}{2}\right) = \alpha(1) = \beta(0) = \beta\left(2 \cdot \frac{1}{2} - 1\right)$$

con $[0, 1/2]$ y $[1/2, 1]$ cerrados. Aplicando el lema de pegado[1] tenemos que $\alpha * \beta$ es continua.

[1] Visto en Topología I.

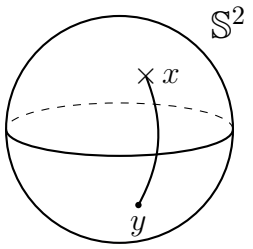


Figura 1: Arco entre x e y en $\mathbb{S}^2$.

4. Si $\alpha : [0,1] \to X$ es un arco uniendo x con y, entonces

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{\alpha}: & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & t & \longmapsto & \alpha(1-t) \end{array}$$

es un arco que une y con x.

5. Consideramos $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, y tomamos $x, y \in \mathbb{S}^n$ cualesquiera. Buscamos un arco en $\mathbb{S}^n$ que una x con y, como podemos ver en la figura 1.

   Distinguimos dos casos.

   - Si $y \neq -x$, entonces podemos considerar el segmento que une x con y en $\mathbb{R}^{n+1}$. Este segmento no está contenido en $\mathbb{S}^n$, pero podemos dividir cada punto de este segmento por su norma para obtener un arco en $\mathbb{S}^n$ que una x con y. Es decir, consideramos:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^n \\ & t & \longmapsto & \dfrac{(1-t)x+ty}{\|(1-t)x+ty\|} \end{array}$$

     Puesto que $y \neq -x$, se tiene que $(1-t)x + ty \neq 0$ para todo $t \in [0,1]$ y por tanto α está bien definida. Además, $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$.

   - Si $y = -x$, entonces podemos considerar un punto $z \in \mathbb{S}^n$ tal que $z \neq x$ y $z \neq y$. Entonces definimos α_1 como el arco que une x con z y α_2 como el arco que une z con y. Entonces $\alpha_1 * \alpha_2$ es un arco que une x con y.

Definición 0.2.5. Decimos que un e.t. X es **arcoconexo** (o **conexo por arcos**) si para cualesquiera $x, y \in X$ existe un arco en X que une x con y.

Si X es un e.t. y $A \subset X$, diremos que A es arcoconexo si A es arcoconexo con la topología inducida de X.

Como indicamos al principio, la arcoconexión es un concepto más restrictivo que la conexión. Veamos la formalización de esta idea.

Teorema 0.2.10. *Todo espacio topológico arcoconexo es conexo.*

Demostración. Dado $x_0 \in X$ fijo y otro punto $x \in X$ cualquiera, sabemos que existe $\alpha_x : [0,1] \to X$ un arco tal que $\alpha_x(0) = x_0$ y $\alpha_x(1) = x$. En particular, como el

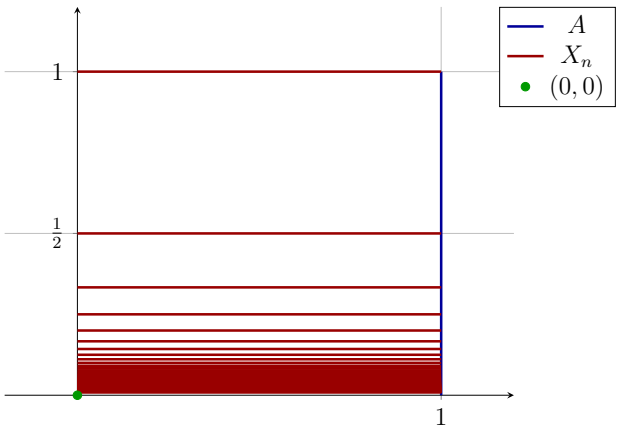
intervalo $[0,1]$ es conexo y α_x es continua, entonces se tiene que $\alpha_x([0,1])$ es conexo y podremos escribir

$$X = \bigcup_{x\in X}\{x\} \subseteq \bigcup_{x\in X}\alpha_x([0,1]) \subseteq X \Rightarrow X = \bigcup_{x\in X}\alpha_x([0,1])$$

y además $x_0 \in \bigcap_{x\in X}\alpha_x([0,1])$ por lo que X es conexo por el Teorema 0.1.3. □

Ejemplo. Veamos que la otra implicación no es cierta en general. Para ello consideramos los siguientes conjuntos:

$$A = \{1\}\times[0,1] \quad \text{y} \quad X_n = [0,1]\times\left\{\frac{1}{n}\right\},\ n\in\mathbb{N}$$



Llamamos $X = \{(0,0)\}\cup A\cup\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n\right)$ y queremos ver que X es conexo pero no es arcoconexo.

Consideramos en primer lugar la segunda parte de esta unión, es decir,

$$Y = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n \cup A$$

Tanto A como cada X_n son conexos por ser homeomorfos a $[0,1]$. Puesto que $A\cap X_n \neq \emptyset$ para todo $n\in\mathbb{N}$, por el Teorema 0.1.3 tenemos que $X_n\cup A$ es conexo para todo $n\in\mathbb{N}$. De esta forma, aplicando de nuevo el Teorema 0.1.3 a la familia $\{X_n\cup A\}_{n\in\mathbb{N}}$, tenemos que Y es conexo. De igual forma, tenemos que:

$$Y = A\cup\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n\right) \subset X \subset \overline{A\cup\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n\right)} = \overline{Y}$$

donde se ha aplicado que $(0,0)\in\overline{Y}$ debido a que:

$$\left\{\left(0,\frac{1}{n}\right)\right\}_{n\in\mathbb{N}} \subset Y \qquad \text{y} \qquad \lim_{n\to\infty}\left(0,\frac{1}{n}\right) = (0,0)$$

Por tanto, por ser Y conexo, tenemos que X es conexo. Veamos sin embargo que X no es arcoconexo. Para ello, consideramos el punto $(0,0) \in X$ y un punto cualquiera de $A \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n \right)$. Por ejemplo, tomamos $(1,0) \in A \subset X$. Queremos ver que no existe un arco que una $(0,0)$ con $(1,0)$. Supongamos que existe un arco $\alpha : [0,1] \to X$ tal que $\alpha(0) = (0,0)$ y $\alpha(1) = (1,0)$, y elegimos:

$$t_0 = \text{ínf}\{t \in [0,1] : \alpha(t) \neq (0,0)\}$$

Observemos que $t_0 \neq 1$ por la continuidad de α. Como $\alpha(t_0) = (0,0)$, elegimos un entorno del origen U dado por:

$$U = \left(\left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[\times \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[\right) \cap X$$

Tenemos que U es un abierto de X, y por ser α continua, $\alpha^{-1}(U)$ es un abierto de $[0,1]$ que, por ser continua, contiene a t_0. Por tanto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $\alpha\left(]t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon[\cap [0,1]\right) \subseteq U$. Elegimos $t_1 \in]t_0, t_0 + \varepsilon[\cap [0,1]$ de forma que $\alpha(t_1) \neq (0,0)$. Consideramos por tanto $\alpha(t_1) = (x_1, y_1) \in U$.

Consideramos ahora la expresión paramétrica de la curva α:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2$$

Como α es continua, $y(t)$ es continua. Consideramos ahora $h > 0$ de forma que $h \neq 1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y tal que $0 < h < y_1$. Como $y(t)$ es continua y $y(t_0) = 0$ y $y(t_1) = y_1 > 0$, por el teorema del valor intermedio, existe un $t_h \in [t_0, t_1]$ tal que $y(t_h) = h$. Por tanto, $\alpha(t_h) = (x(t_h), h) \in X$. Pero esto es imposible, ya que $h \neq 1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y por tanto $(x(t_h), h) \notin X$. Llegamos a una contradicción y, por tanto, no puede existir un arco que una $(0,0)$ con $(1,0)$.

Proposición 0.2.11. Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es estrellado, entonces A es arcoconexo.

Demostración. Como A es estrellado existe un $x_0 \in A$ tal que para cualquier $x \in A$, el segmento que los une (notado por $[x, x_0]$) está contenido en A. Dados ahora dos puntos $x, y \in A$, consideramos los segmentos $[x, x_0]$ y $[y, x_0]$.

$$\begin{array}{rccc} \alpha_x : & [0,1] & \longrightarrow & A \\ & t & \longmapsto & tx + (1-t)x_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \alpha_y : & [0,1] & \longrightarrow & A \\ & t & \longmapsto & ty + (1-t)x_0 \end{array}$$

Entonces α_x es un arco que une x con x_0 y $\widetilde{\alpha_y}$ es un arco que une y con x_0. Consideramos ahora el arco $\alpha_x * \widetilde{\alpha_y}$ que une x con y y está contenido en A. Puesto que $x, y \in A$ eran arbitrarios, tenemos que A es arcoconexo. □

Corolario 0.2.11.1. Cualquier conjunto A de $\mathbb{R}^n$ convexo es arcoconexo. En particular, las bolas abiertas y las bolas cerradas de $\mathbb{R}^n$ son arcoconexas.

Corolario 0.2.11.2. En $\mathbb{R}$ coinciden los conjuntos conexos y arcoconexos (son solo los intervalos).

Teorema 0.2.12. *La imagen mediante una aplicación continua de un arcoconexo es un arcoconexo. En particular, ser arcoconexo es una propiedad topológica, es decir, se conserva por homeomorfismos.*

Demostración. Sea f la aplicación continua y consideramos $x, y \in f(X)$ cualesquiera. Entonces existen $x_0, y_0 \in X$ tal que $f(x_0) = x$ y $f(y_0) = y$. Por ser X arcoconexo tenemos que existe un arco $\alpha : [0,1] \to X$ con $\alpha(0) = x_0$ y $\alpha(1) = y_0$. Entonces tenemos que $f \circ \alpha : [0,1] \to f(X)$ es continua y además

$$(f \circ \alpha)(0) = f(x_0) = x \quad \text{y} \quad (f \circ \alpha)(1) = f(y_0) = y$$

y tenemos por tanto que $(f \circ \alpha)$ es un arco que une x con y. Tenemos entonces que para cualesquiera dos puntos $x, y \in f(X)$ existe un arco que los une luego $f(X)$ es arcoconexo. □

Teorema 0.2.13. *Sean X un e.t. y $\{A_i\}_{i\in I}$ una familia de arcoconexos de X. Si $\bigcap_{i\in I} A_i \neq \emptyset$, entones $\bigcup_{i\in I} A_i$ es arcoconexo.*

Demostración. Consideramos dos puntos $x, y \in \bigcup_{i\in I} A_i$. Entonces, existen $i_x, i_y \in I$ tales que $x \in A_{i_x}$ y $y \in A_{i_y}$. Puesto que la intersección no es vacía, consideramos un punto $z \in \bigcap_{i\in I} A_i$, por lo que $z \in A_{i_x} \cap A_{i_y}$.

- Como A_{i_x} es arcoconexo, existe un arco α_x en $A_{i_x} \subset \bigcup_{i\in I} A_i$ que une x con z.
- De igual forma, como A_{i_y} es arcoconexo, existe un arco α_y en $A_{i_y} \subset \bigcup_{i\in I} A_i$ que une y con z.

Tenemos por tanto que $\alpha_x * \widetilde{\alpha_y}$ es un arco que une x con y y está contenido en $\bigcup_{i\in I} A_i$. Como $x, y \in \bigcup_{i\in I} A_i$ eran arbitrarios, tenemos que $\bigcup_{i\in I} A_i$ es arcoconexo. □

Observación. Hay resultados de conexión que no son ciertos para arcoconexión. Por ejemplo, si en un e.t. X se tiene que $A \subseteq X$ es arcoconexo podría ocurrir que si $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, se diera que B no sea arcoconexo (como en el ejemplo de la página 9).

Ejemplo. Veamos ahora otra forma de probar que $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}$ es arcoconexo, distinta de la que se da en el ejemplo de la página 8. Puesto que $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$, con $N = (0, \dots, 0, 1)$, es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ que es arcoconexo, tenemos que $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ es arcoconexo. Análogamente, $\mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ con $S = (0, \dots, 0, -1)$ es arcoconexo y podemos escribir

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

Por tanto, $\mathbb{S}^n$ es unión de arcoconexos con puntos en común, luego es arcoconexo.

Teorema 0.2.14. *Sean X, Y e.t., entonces $X \times Y$ es arcoconexo (con la topología producto) si y solo si X e Y son arcoconexos.*

Teorema 0.2.15. *Dado un e.t. X, se tiene que X es arcoconexo si y solo si X es conexo y todo punto $x \in X$ tiene un entorno suyo arcoconexo.*

Demostración.

$\Longrightarrow$) Hemos visto que si X es arcoconexo, entonces X es conexo. Además, X es entorno de cualquier punto suyo luego todo punto tiene un entorno arcoconexo.

$\Longleftarrow$) Fijamos $x_0 \in X$, y definimos:

$$A = \{y \in X : \exists \alpha_y \text{ arco uniendo } x_0 \text{ con } y \}$$

Como $x_0 \in A$ tenemos que $A \neq \emptyset$. Si probamos que A es abierto y cerrado, entonces como X es conexo tendremos que $A = X$, es decir podremos unir x_0 con cualquier otro punto $y \in X$. Como x_0 era arbitrario, tendremos que X es arcoconexo.

Veamos que A es abierto. Tomamos $z \in A$ y queremos demostrar que $\exists U$ entorno de z tal que $U \subseteq A$. Por hipótesis sabemos que existe un entorno U arcoconexo de z. Entonces dado $u \in U$ existe un arco α_u que une z con u. Por otro lado, como $z \in A$, entonces existe un arco β_z que une x_0 con z. Tendremos entonces que $\beta_z * \alpha_u$ es un arco que une x_0 con u y por definción tendremos $u \in A$, luego $U \subseteq A$.

Nos queda ver que A es cerrado. Tomamos para ello $z \in \overline{A}$. Por hipótesis existe un entorno U de z arcoconexo. Por ser U entorno de z y $z \in \overline{A}$ necesariamente $U \cap A \neq \emptyset$ por lo que existe al menos un $u \in U \cap A$. Como $u \in A$ existe un arco α_u que une x_0 con u y como $u \in U$ existe también un arco β_u que une u con z y tendríamos que $\alpha_u * \beta_u$ es un arco uniendo x_0 con z llegando a que $z \in A$. Tendríamos $\overline{A} \subseteq A$ y como la otra inclusión se da siempre, tendremos que A coincide con su adherencia, por lo que es cerrado.

□

Definición 0.2.6. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, llamamos **componente arcoconexa** de x_0 al mayor arcoconexo en X que contiene a x_0.

Proposición 0.2.16. Dadas un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, la componente arcoconexa de x_0, $C_a(x_0)$, existe y es única.

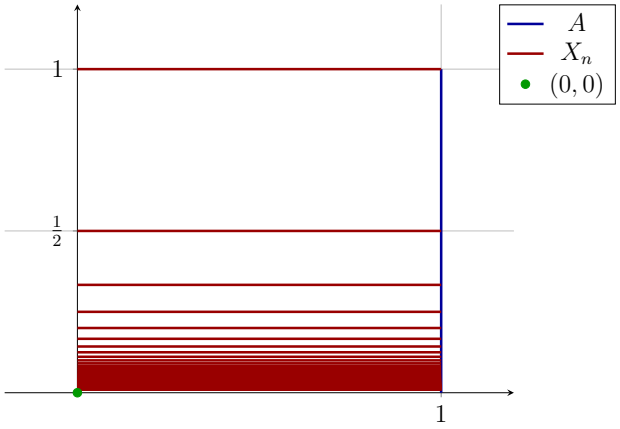
Demostración. Sea $x_0 \in X$. Sea $\mathcal{C}$ la familia de todos los subconjuntos arcoconexos de X que contienen a x_0, que sabemos que no es vacía puesto que $\{x_0\} \in \mathcal{C}$. Tenemos por tanto que:

$$C_a(x_0) = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$$

Queda por tanto demostrado usando el Teorema 0.2.13, ya que $C_a(x_0)$ es arcoconexo y contiene a x_0, por lo que queda demostrada la existencia de $C_a(x_0)$. Asimismo, si $C_{a,1}(x_0)$ y $C_{a,2}(x_0)$ son dos componentes arcoconexas de x_0, entonces $C_{a,1}(x_0) \cup C_{a,2}(x_0)$ es un conjunto arcoconexo que contiene a x_0 y por tanto, por maximalidad, se tiene que $C_{a,1}(x_0) \cup C_{a,2}(x_0) = C_{a,1}(x_0) = C_{a,2}(x_0)$. □

Teorema 0.2.17. *Las componentes arcoconexas de un e.t. X forman una partición de X en subconjuntos arcoconexos de X maximales.*

Ejemplo. En el ejemplo que ya se trabajó en la página 9, se puede ver que el conjunto X que era



tiene dos componentes arcoconexas: $\{(0,0)\}$, $\bigcup_{u\in\mathbb{N}} X_n \cup A$

1. El Grupo Fundamental

1.1. Homotopía por arcos

Definición 1.1.1. Sean X e Y dos espacios topológicos y $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas. Decimos que f es **homotópica** a g si existe $H : X \times [0,1] \to Y$ continua tal que

$$H(x,0) = f(x) \quad \text{y} \quad H(x,1) = g(x) \quad \forall x \in X$$

A la aplicación H la llamaremos **homotopía** de f en g.

Veamos ahora la intuición de la definición de homotopía, mostrada en la Figura 1.1. La idea es que H nos permite deformar $f(X)$ en $g(X)$ de manera continua a lo largo del tiempo. Es decir, para cada $t \in [0,1]$ tenemos una aplicación continua $H_t : X \to Y$ dada por $H_t(x) = H(x,t)$ que nos permite ir deformando f en g. En particular, tenemos que $H_0 = f$ y $H_1 = g$. Otro ejemplo intuitivo de homotopía es el que se muestra en la Figura 1.2a, donde se puede ver cómo un lazo $f(\mathbb{S}^1)$ contenido en el primer cuadrante de $\mathbb{R}^2$ se puede deformar continuamente en otro lazo $g(\mathbb{S}^1)$, siempre evitando pasar por el agujero central. Por otro lado, en la Figura 1.2b se muestra un ejemplo de dos lazos que no son homotópicos, ya que uno de ellos rodea al agujero central y el otro no, por lo que no es posible deformar uno en otro sin pasar por el agujero. Notemos que por el momento tan solo se busca que el lector obtenga conocimientos intuitivos, pues hasta la Sección 1.6 no se podrán demostrar las intuiciones explicadas.

Definición 1.1.2. Dados X un e.t., $x, y \in X$ y dos arcos $\alpha, \beta \in \Omega(X; x, y)$, decimos que α, β son **homotópicos por arcos** si existe $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua tal

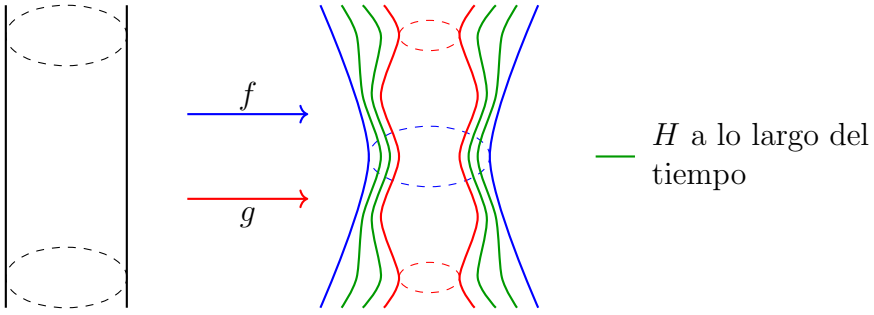
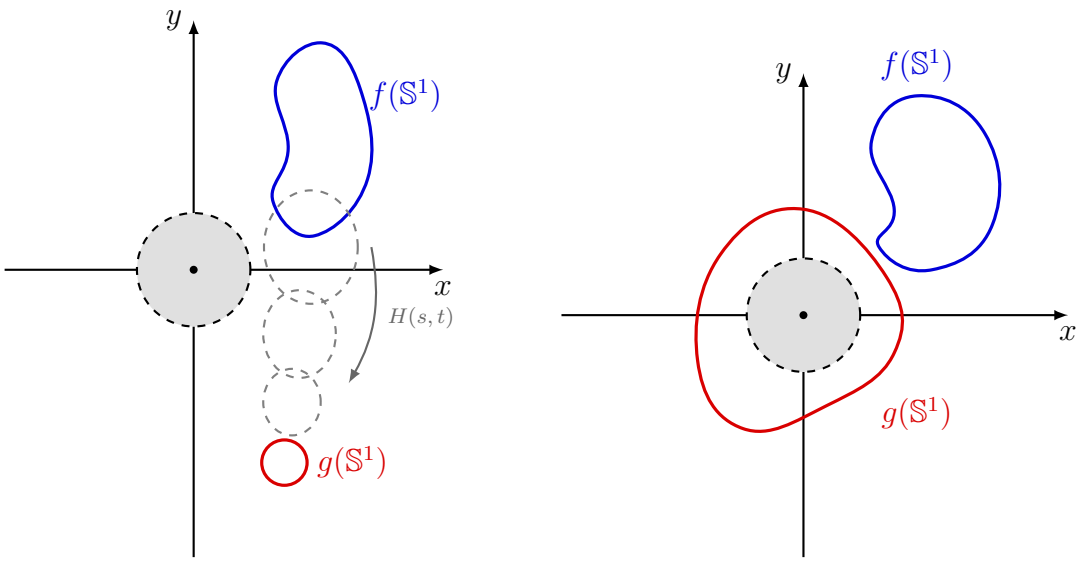


Figura 1.1: Representación de una homotopía H entre f y g.



(a) Homotopía H entre f y g. (b) Situación no homotópica.

Figura 1.2: Comparación de lazos en el plano perforado $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

que

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad &\text{y} \quad H(s,1) = \beta(s) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = x \quad &\text{y} \quad H(1,t) = y \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

A la aplicación H la llamaremos **homotopía por arcos** de α en β.

Notemos que, en el caso de la homotopía por arcos, la condición de que $H(0,t) = x$ y $H(1,t) = y$ para todo $t \in [0,1]$ nos asegura que los extremos de los arcos se mantienen fijos a lo largo de la homotopía.

Lema 1.1.1. Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Ser homotópico por arcos da lugar a una relación de equivalencia en $\Omega(X; x, y)$.

Como es costumbre, a la clase de equivalencia de un arco $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ la denotaremos por $[\alpha]$.

Demostración.

(i) Dado $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ queremos ver que α es homotópica por arcos con α. Para ello podemos definir la homotopía por arcos

$$\begin{array}{rccc} H: & [0,1] \times [0,1] & \longrightarrow & X \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha(s) \end{array}$$

Como $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ tenemos que $\alpha(s) \in X$ para todo $s \in [0,1]$. Además se verifica que

$$\begin{gathered} H(s,0) = \alpha(s) = H(s,1) \\ H(0,t) = \alpha(0) = x \qquad H(1,t) = \alpha(1) = y \end{gathered}$$

(II) Dados $\alpha, \beta \in \Omega(X; x, y)$ tales que existe $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua verificando

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad & \text{y} \quad H(s,1) = \beta(x) && \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = x \quad & \text{y} \quad H(1,t) = y && \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Queremos ver que existe un $\widetilde{H} : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua tal que

$$\begin{aligned} \widetilde{H}(s,0) = \beta(s) \quad & \text{y} \quad \widetilde{H}(s,1) = \alpha(x) && \forall s \in [0,1] \\ \widetilde{H}(0,t) = x \quad & \text{y} \quad \widetilde{H}(1,t) = y && \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Tomando $\widetilde{H}(s,t) := H(s, 1-t)$ cumple claramente con lo que buscamos. Es decir, para todo $s, t \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}(s,0) &= H(s, 1-0) = H(s,1) = \beta(x) \\ \widetilde{H}(s,1) &= H(s, 1-1) = H(s,0) = \alpha(x) \\ \widetilde{H}(0,t) &= H(0, 1-t) = x \\ \widetilde{H}(1,t) &= H(1, 1-t) = y \end{aligned}$$

(III) Dado $\alpha, \beta, \gamma \in \Omega(X; x, y)$ y $H_1, H_2 : [0,1] \times [0,1] \to X$ continuas tales que

$$\begin{aligned} H_1(s,0) &= \alpha(s) & H_2(s,0) &= \beta(s) \\ H_1(s,1) &= \beta(s) & H_2(s,1) &= \gamma(s) \\ H_1(0,t) &= x & H_2(0,t) &= x \\ H_1(1,t) &= y & H_2(1,t) &= y \end{aligned}$$

Queremos ver que existe un $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ tal que

$$\begin{aligned} H(s,0) &= \alpha(s) & H(s,1) &= \gamma(s) \\ H(0,t) &= x & H(1,t) &= y \end{aligned}$$

Para ello consideramos

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(s, 2t) & \text{si} \quad 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ H_2(s, 2t-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Y con el lema de pegado es fácil ver que es continua y que satisface las condiciones que buscábamos, ya que

$$\begin{aligned} H(s,0) &= H_1(s,0) = \alpha(s) \\ H(s,1) &= H_2(s,1) = \gamma(s) \\ H(0,t) &= \left\{ \begin{array}{l} H_1(0,2t) = x \\ H_2(0,2t-1) = x \end{array} \right\} = x \\ H(1,t) &= \left\{ \begin{array}{l} H_1(1,2t) = y \\ H_2(1,2t-1) = y \end{array} \right\} = y \end{aligned}$$

□



(a) Equivalentes. (b) No equivalentes.

Figura 1.3: Ejemplos de homotopía por arcos sobre un cilindro hueco.

Observación. Este resultado es análogo para homotopías. Es decir, ser homotópico da lugar a una relación de equivalencia en $C(X,Y) = \{f : X \to Y : f \text{ continua}\}$.

Un ejemplo intuitivo (de nuevo, habrá que esperar hasta la Sección 1.6 para poder demostrarlo rigurosamente) de esta relación de equivalencia se da en la Figura 1.3, donde se considera el e. t. X dado por un cilindro hueco. En la Figura 1.3a se muestran dos arcos equivalentes, mientras que en la Figura 1.3b los arcos no son equivalentes puesto que van por caras opuestas del cilindro, por lo que no se podría transformar la una en la otra manteniendo los extremos fijos y sin atravesar el interior hueco del cilindro.

Ejemplo.

1. Sean X un e.t. y $f, g : X \to \mathbb{R}^n$ aplicaciones continuas entonces se tiene que f y g son homotópicas.

   Demostración. Vamos a definir la aplicación

   $$\begin{array}{rccc} H: & X \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)f(x) + tg(x) \end{array}$$

   que es continua y además verifica

   $$H(x,0) = f(x) \qquad\qquad H(x,1) = g(x)$$

   por lo que tenemos lo que buscábamos. □

   En el caso particular de que $f = \alpha$ y $g = \beta$ fuesen arcos comenzando en un punto común y acabando en otro punto común, entonces la H anterior sería una homotopía por arcos.

2. Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ un arco y una aplicación $h : [0,1] \to [0,1]$ continua con $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$. Entonces $\dot{\alpha}(s) = \alpha(h(s))$ es homotópica por arcos a $\alpha(s)$.

   Demostración. Es claro que $\dot{\alpha}$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas, y existe una homotopía por arcos entre α y $\dot{\alpha}$ dada por:

   $$\begin{array}{rccc} H: & [0,1] \times [0,1] & \longrightarrow & X \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha((1-t)s + th(s)) \end{array}$$

Esta es claramente continua y verifica que:

$$\begin{aligned} H(s,0) &= \alpha(s) & H(s,1) &= \alpha(h(s)) = \dot{\alpha}(s) \\ H(0,t) &= \alpha(0) = \dot{\alpha}(0) & H(1,t) &= \alpha(1) = \dot{\alpha}(1) \end{aligned}$$

□

Intuitivamente, podemos entender este ejemplo como que no importa a qué velocidad se recorra un arco para ser homotópico por arcos.

Nuestro objetivo es definir el grupo fundamental, que será el grupo cociente con la operación $*$. Para ello, en primer lugar hemos de ver que la aplicación $*$ definida para arcos está bien definida en el espacio cociente.

Lema 1.1.2. Sea X un e.t. y $x, y, z \in X$. Dados dos arcos α_1, α_2 en $\Omega(X; x, y)$ y $\beta_1, \beta_2 \in \Omega(X; y, z)$. Se verifica que, si $[\alpha_1] = [\alpha_2]$ y $[\beta_1] = [\beta_2]$, entonces se tiene que $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$.

Demostración. Tenemos que:

$$(\alpha_1 * \beta_1) = \begin{cases} \alpha_1(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta_1(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

$$(\alpha_2 * \beta_2) = \begin{cases} \alpha_2(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta_2(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

Además, sabemos que existen H_1, H_2 continuas tal que, para todo $s, t \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} H_1(s,0) &= \alpha_1(s) & H_2(s,0) &= \beta_1(s) \\ H_1(s,1) &= \alpha_2(s) & H_2(s,1) &= \beta_2(s) \\ H_1(0,t) &= x & H_2(0,t) &= y \\ H_1(1,t) &= y & H_2(1,t) &= z \end{aligned}$$

Ahora, vamos a construir una homotopía entre $\alpha_1 * \beta_1$ y $\alpha_2 * \beta_2$. Tomamos la aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ dada por:

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(2s,t) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2],\ t \in [0,1] \\ H_2(2s-1,t) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1],\ t \in [0,1] \end{cases}$$

Es fácil ver que H es continua y tenemos que:

$$H(s,0) = \begin{cases} H_1(2s,0) & \text{si} \quad s \in [0,1/2] \\ H_2(2s-1,0) & \text{si} \quad s \in [1/2,1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha_1(2s) & \text{si} \quad s \in [0,1/2] \\ \beta_1(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2,1] \end{cases} = (\alpha_1 * \beta_1)(s)$$

Análogamente se tiene que $H(s,1) = (\alpha_2 * \beta_2)(s)$. Por último, vemos que:

$$\begin{aligned} H(0,t) &= H_1(0,t) = x \\ H(1,t) &= H_2(1,t) = z \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre $\alpha_1 * \beta_1$ y $\alpha_2 * \beta_2$, lo que nos da que $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$. □

Definición 1.1.3. Sea X un e.t. y $x, y, z \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$, $\beta \in \Omega(X; y, z)$. A partir del lema anterior, podemos definir:

$$[\alpha] * [\beta] := [\alpha * \beta]$$

El siguiente teorema nos proporcionará la estructura de grupo junto con la operación $*$. Notemos que, en la definición de grupo que se vio en Álgebra II, tan solo se impone que haya elemento neutro *por la izquierda* y, para cada elemento, que exista su opuesto *por la izquierda*, puesto que el resto se puede deducir. No obstante, por claridad, demostraremos también que lo son por la derecha.

Teorema 1.1.3. *Sea X un e.t. y $x, y, z, w \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$, $\beta \in \Omega(X; y, z)$ y $\gamma \in \Omega(X; z, w)$. Entonces, se tiene que:*

(I) $[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$

(II) $[\alpha] * [\varepsilon_y] = [\alpha]$ *y* $[\varepsilon_x] * [\alpha] = [\alpha]$

(III) $[\alpha] * \left[\widetilde{\alpha}\right] = [\varepsilon_x]$ *y* $\left[\widetilde{\alpha}\right] * [\alpha] = [\varepsilon_y]$

Demostración.

(I) Desarrollemos cada expresión:

$$(\beta * \gamma)(s) = \begin{cases} \beta(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

$$\alpha * (\beta * \gamma)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ (\beta * \gamma)(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(2(2s-1)) & \text{si} \quad s \in [1/2, 3/4] \\ \gamma(2(2s-1)-1) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(4s-2) & \text{si} \quad s \in [1/2, 3/4] \\ \gamma(4s-3) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases}$$

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

$$(\alpha * \beta) * \gamma(s) = \begin{cases} (\alpha * \beta)(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \alpha(2(2s)) & \text{si} \quad s \in [0, 1/4] \\ \beta(2(2s)-1) & \text{si} \quad s \in [1/4, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha(4s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/4] \\ \beta(4s-1) & \text{si} \quad s \in [1/4, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Usando el ejemplo 2 de la página 19 se tiene que $[\alpha]*([\beta]*[\gamma]) = ([\alpha]*[\beta])*[\gamma]$, puesto que realmente se están recorriendo las mismas curvas pero a distinta velocidad. Esta idea se muestra en la Figura 1.4.

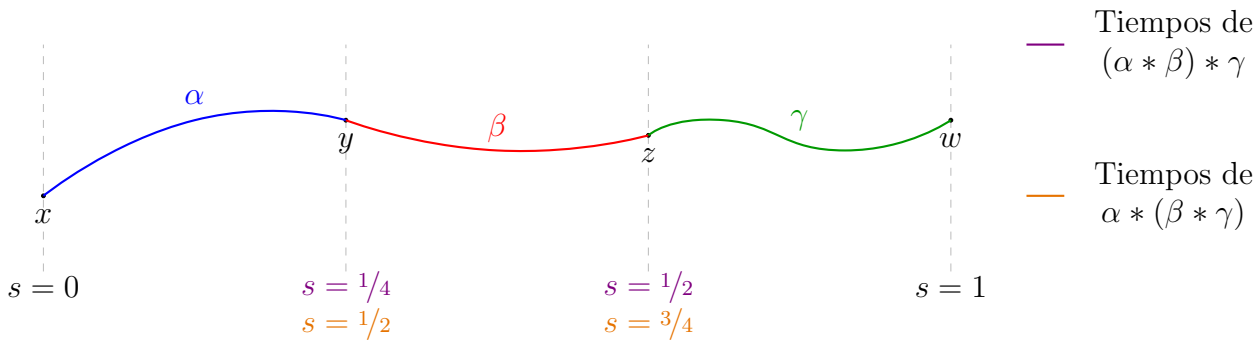


Figura 1.4: Comparación de $(\alpha * \beta) * \gamma$ y $\alpha * (\beta * \gamma)$.

(II) Veamos que $\alpha * \varepsilon_y$ se relaciona por una homotopía con arcos con α. Recordemos que

$$(\alpha * \varepsilon_y) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \varepsilon_y(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ y & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

De nuevo, usando el ejemplo 2 de la página 19, se tiene que son homotópicas, por lo que $[\alpha] * [\varepsilon_y] = [\alpha]$. De manera análoga, se tiene que $[\varepsilon_x] * [\alpha] = [\alpha]$.

(III) Veamos ahora que $\alpha * \widetilde{\alpha}$ es homotópico por arcos a ε_x. Describamos ambas curvas.

$$(\alpha * \widetilde{\alpha}) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \widetilde{\alpha}(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \alpha(2-2s) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

$$\varepsilon_x(s) = x \quad \forall s \in [0,1]$$

Pensamos ahora una transformación H que haga que cada vez la curva se vaya quedando más cerca de x (cada vez vuelve antes de llegar a y). Intuitivamente, podríamos pensar en la gráfica de la Figura 1.5, en la que vamos reduciendo la distancia desde la curva $\alpha * \widetilde{\alpha}$.

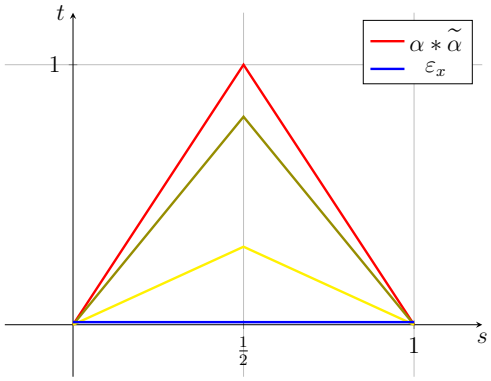


Figura 1.5: Homotopía por arcos entre ambos elementos.

Con el objetivo de definir la homotopía H, definimos la siguiente función au-

xiliar:

$$h(s) = \begin{cases} 2s & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ 2 - 2s & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Construimos entonces la homotopía $H(s,t) = \alpha((1-t)h(s))$, que claramente es continua por ser composición y producto de funciones continuas y verifica:

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(h(s)) = (\alpha * \widetilde{\alpha}(s)) \quad &\text{y} \quad H(s,1) = \alpha(0) = x = \varepsilon_x(s) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = \alpha(0) = x \quad &\text{y} \quad H(1,t) = \alpha(0) = x \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre $\alpha * \widetilde{\alpha}$ y ε_x, lo que nos da que $[\alpha] * [\widetilde{\alpha}] = [\varepsilon_x]$. Análogamente se tiene que $[\widetilde{\alpha}] * [\alpha] = [\varepsilon_y]$.

□

1.2. El grupo fundamental

Corolario 1.2.3.1. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$ se tiene que el conjunto de lazos en X basados en x_0 bajo la relación de equivalencia de ser homotópicos por arcos y con operación $*$ forman un grupo algebraico.

Demostración. Definimos el siguiente conjunto

$$G = \frac{\Omega(X; x_0)}{R}$$

donde R es la relación de equivalencia "ser homotópico por arcos". Veamos ahora que G tiene estructura de grupo:

1. **Propiedad asociativa.** Tendremos que ver que se verifica para cualesquiera $[\alpha], [\beta], [\gamma] \in G$.

   $$[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$$

   Esto se tiene debido al teorema anterior.

2. **Existencia del elemento neutro.** Por el teorema anterior, tenemos que, para $x = y = x_0$, se tiene que $[\alpha] * [\varepsilon_{x_0}] = [\alpha] = [\varepsilon_{x_0}] * [\alpha]$ para cualquier $[\alpha] \in G$, luego tenemos la existencia probada.

3. **Existencia del elemento opuesto.** De nuevo usamos el teorema anterior y nos dice que para cualquier $[\alpha] \in G$ se tiene que:

   $$[\alpha] * [\widetilde{\alpha}] = [\varepsilon_{x_0}] = [\widetilde{\alpha}] * [\alpha]$$

Con esto hemos probado finalmente que G es un grupo. □

Definición 1.2.4. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, el grupo algebraico dado por el corolario anterior lo llamaremos el **grupo fundamental** de X en x_0, y lo denotaremos por $\pi_1(X, x_0)$.

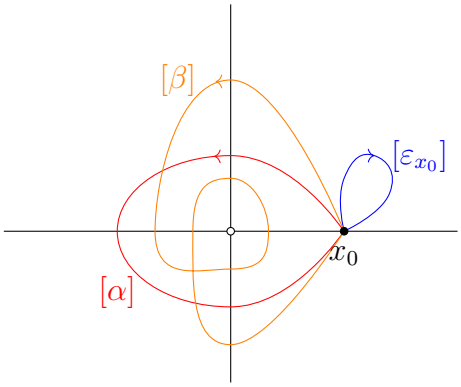


Figura 1.6: Ejemplos de lazos en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$.

Ejemplo. Veamos por el momento un ejemplo intuitivo. Sea el e.t. $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ y un punto cualquiera $x_0 \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$. Consideramos las curvas mostradas en la gráfica de la Figura 1.6.

En este espacio, vemos intuitivamente que $[\varepsilon_{x_0}] \neq [\alpha] \neq [\widetilde{\alpha}] \neq [\beta]$. Intuitivamente, podríamos intentar identificar este espacio con $\mathbb{Z}$ de la siguiente forma:

- La clase $[\varepsilon_{x_0}]$ la podemos interpretar como el 0 de $\mathbb{Z}$.
- Identificaremos los números positivos como el número de vueltas que da cada curva al punto $(0,0)$ en sentido positivo (el que elijamos como positivo). Por ejemplo $[\alpha]$ sería $1 \in \mathbb{Z}$, $[\beta]$ sería $2 \in \mathbb{Z}$ y podríamos seguir así con todos los números enteros.
- Para los números negativos tomaremos los opuestos de los anteriores, es decir, las curvas recorridas en sentido contrario. Por ejemplo $\left[\widetilde{\alpha}\right]$ será el $-1 \in \mathbb{Z}$, $[\beta]$ será el -2 y así sucesivamente.

En el Teorema 1.5.12, probaremos que $\pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z}$ de una forma rigurosa.

Ejemplo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un subconjunto estrellado desde un punto $x_0 \in A$. Entonces $\pi_1(A; x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$; es decir, es trivial.

Demostración. Dado $\alpha \in \Omega(A; x_0)$, consideramos:

$$H(s,t) = (1-t)\alpha(s) + tx_0$$

Esta aplicación está bien definida puesto que A es estrellado desde x_0, luego $H(s,t) \in A$ para todo $s,t \in [0,1]$. Además, es continua y cumple:

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad &\text{y} \quad H(s,1) = x_0 = \varepsilon_{x_0}(s) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = (1-t)x_0 + tx_0 = x_0 \quad &\text{y} \quad H(1,t) = x_0 \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre α y ε_{x_0}, lo que nos da que $[\alpha] = [\varepsilon_{x_0}]$. Como α era arbitraria, se tiene que $\pi_1(X; x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$. □

En particular, las bolas abiertas, las bolas cerradas y los convexos en general como $\mathbb{R}^n$ tienen grupo fundamental trivial.

Teorema 1.2.4. *Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Si X es arcoconexo, entonces $\pi_1(X, x)$ y $\pi_1(X, y)$ son iguales salvo isomorfismo.*

Demostración. Como X es arcoconexo podemos considerar α un arco uniendo x con y y la aplicación

$$\begin{array}{rccc} F_\alpha: & \pi_1(X,y) & \longrightarrow & \pi_1(X,x) \\ & [\gamma] & \longmapsto & [\alpha]*[\gamma]*[\widetilde{\alpha}] \end{array}$$

Esta está bien definida por lo visto anteriormente sobre el operador $*$. Queremos ver ahora que F_α es un isomorfismo de grupos. Para ello comencemos por ver que F_α es un homomorfismo, es decir, que se verifica

$$F_\alpha([\gamma_1]*[\gamma_2]) = F_\alpha[\gamma_1]*F_\alpha([\gamma_2])$$

Desarrollamos el segundo término de la expresión:

$$\begin{aligned} F_\alpha[\gamma_1]*F_\alpha([\gamma_2]) = ([\alpha]*[\gamma_1]*[\widetilde{\alpha}])*([\alpha]*[\gamma_2]*[\widetilde{\alpha}]) = [\alpha]*[\gamma_1]*[\gamma_2]*[\widetilde{\alpha}] = \\ = F_\alpha([\gamma_1]*[\gamma_2]) \end{aligned}$$

y tenemos la igualdad buscada. Veamos ahora que tiene inversa considerando $F_{\widetilde{\alpha}}$, que por definición es $F_{\widetilde{\alpha}}([\beta]) = [\widetilde{\alpha}]*[\beta]*[\alpha]$ y que además verifica:

$$\begin{aligned} (F_{\widetilde{\alpha}} \circ F_{\widetilde{\alpha}})([\gamma]) = F_{\widetilde{\alpha}}([\alpha]*[\gamma]*[\widetilde{\alpha}]) = [\widetilde{\alpha}]*([\alpha]*[\gamma]*[\widetilde{\alpha}])*[\alpha] = [\gamma] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,y)}([\gamma]) \\ (F_{\alpha} \circ F_{\widetilde{\alpha}})([\gamma]) = F_{\alpha}([\widetilde{\alpha}]*[\gamma]*[\alpha]) = [\alpha]*([\widetilde{\alpha}]*[\gamma]*[\alpha])*[\widetilde{\alpha}] = [\gamma] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x)}([\gamma]) \end{aligned}$$

Por tanto, esta es su inversa. Hemos encontrado por tanto un homomorfismo biyectivo, luego $\pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, y)$ □

Este teorema nos permitirá, dado un e.t. X arcoconexo, referirnos a su grupo fundamental o notarlo por $\pi_1(X)$, sin especificar el punto.

Definición 1.2.5. Decimos que un e.t. es **simplemente conexo** si es arcoconexo y su grupo fundamental es el trivial en un punto (y, por tanto, en cualquier punto).

Ejemplo. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es estrellado desde un punto $x_0 \in A$, entonces A es arcoconexo y, por el ejemplo de la página 23, su grupo fundamental es el trivial. Por tanto, A es simplemente conexo.

Lema 1.2.5. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua entre espacios topológicos y $x \in X$. Entonces la aplicación

$$\begin{array}{rccc} (f_x)_*: & \pi_1(X,x) & \longrightarrow & \pi_1(Y,f(x)) \\ & [\alpha] & \longmapsto & [f\circ\alpha] \end{array}$$

está bien definida y es un homomorfismo de grupos[1].

Demostración. Para ver que $(f_x)_*$ está bien definida tomamos $\alpha_1,\ \alpha_2$ lazos basados en x tales que $[\alpha_1] = [\alpha_2]$. Queremos comprobar que $[f \circ \alpha_1] = [f \circ \alpha_2]$. Para ello, sabemos que si $[\alpha_1] = [\alpha_2]$, entonces existe $H : [0, 1] \times [0, 1] \to X$ continua tal que

$$H(s,0) = \alpha_1(s) \quad , \quad H(s,1) = \alpha_2(s) \quad , \quad H(0,t) = x = H(1,t)$$

[1]Cuando no haya confusión posible, escribiremos solamente f_* en lugar de $(f_x)_*$.

Entonces podemos considerar la aplicación

$$f \circ H : [0,1] \times [0,1] \to Y$$

que es continua y verifica:

$$\begin{gathered}(f \circ H)(s,0) = (f \circ \alpha_1)(s) \\ (f \circ H)(s,1) = (f \circ \alpha_2)(s) \\ (f \circ H)(0,t) = f(x) = (f \circ H)(1,t)\end{gathered}$$

por lo que $[f \circ \alpha_1] = [f \circ \alpha_2]$. Veamos ahora que $(f_x)_*$ es un homomorfismo de grupos, es decir que se verifica

$$(f_x)_*([\alpha] * [\beta]) = (f_x)_*([\alpha]) * (f_x)_*([\beta])$$

Por definición, sabemos que:

$$(f_x)_*([\alpha] * [\beta]) = (f_x)_*([\alpha * \beta]) = [f \circ (\alpha * \beta)] = \left[\begin{cases} f(\alpha(2s)) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ f(\beta(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} \right] =$$
$$= [(f \circ \alpha) * (f \circ \beta)] = (f_x)_*([\alpha]) * (f_x)_*([\beta])$$

Por tanto, queda demostrado que $(f_x)_*$ es un homomorfismo. □

Definición 1.2.6. A la aplicación f_* dada por el lema anterior la llamaremos **homomorfismo inducido** por f.

Propiedades. Algunas propiedades básicas de f_* cuya demostración es inmediata son:

1. Si tenemos dos aplicaciones continuas $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$, entonces se tiene que

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$$

2. Se verifica que $(\mathrm{Id}_X)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x_0)}$; es decir, la aplicación dada por

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{Id}_* : & \pi_1(X,x_0) & \longrightarrow & \pi_1(X,x_0) \\ & [\alpha] & \longmapsto & [\alpha] \end{array}$$

   es la identidad en grupos fundamentales.

Corolario 1.2.5.1. Si $f : X \to Y$ es un homeomorfismo entre espacios topológicos, entonces la aplicación dada por

$$(f_x)_* : \pi_1(X,x) \to \pi_1(Y, f(x))$$

es un isomorfismo de grupos. Es decir, el grupo fundamental se conserva (salvo isomorfismo) por homeomorfismos.

Demostración. Como f es un homeomorfismo, existe $f^{-1}: Y \to X$ cumpliendo que $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$ y $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_Y$. Por tanto, se tiene que

$$(f^{-1}_{f(x)})_* \circ (f_x)_* = (f^{-1} \circ f)_* = (\mathrm{Id}_X)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x)}$$
$$(f_x)_* \circ (f^{-1}_{f(x)})_* = (f \circ f^{-1})_* = (\mathrm{Id}_Y)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(Y,f(x))}$$

Por tanto, $(f_x)_*$ es un homomorfismo biyectivo, luego es un isomorfismo de grupos. □

Notemos que, en general, emplearemos el contrarrecíproco del corolario anterior para probar que dos e.t. no son homeomorfos. Aunque ya será conocido por el lector, definimos la operación en el producto directo de grupos.

Definición 1.2.7. Si $(G_1, *_1)$ y $(G_2, *_2)$ son dos grupos algebraicos, consideramos sobre $G_1 \times G_2$ el producto $*$ dado por

$$(g_1, g_2) * (g_1', g_2') := (g_1 *_1 g_1', g_2 *_2 g_2')$$

para $g_1, g_1' \in G_1$, $g_2, g_2' \in G_2$

Teorema 1.2.6. *Sean X, Y dos e.t., $x \in X$, $y \in Y$. Entonces, con la topología producto en $X \times Y$ se tiene que:*

$$\pi_1(X \times Y, (x,y)) \cong \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)$$

Demostración. Veamos que la siguiente aplicación

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \pi_1(X \times Y, (x,y)) & \longrightarrow & \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y) \\ & [\alpha] & \longmapsto & ([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) \end{array}$$

donde p_1 y p_2 son las proyecciones a X y a Y respectivamente, está bien definida. Esto es fácil de ver, ya que

$$([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) = ((p_1)_*([\alpha]), (p_2)_*([\alpha]))$$

Como p_1, p_2 son continuas, por el lema del homomorfismo inducido $(p_1)_*, (p_2)_*$ están bien definidas, luego ϕ está bien definida. Asimismo, por ser $(p_1)_*, (p_2)_*$ homomorfismos, ϕ también lo es. Consideramos ahora la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \psi: & \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y) & \longrightarrow & \pi_1(X \times Y, (x,y)) \\ & ([\beta], [\gamma]) & \longmapsto & [(\beta, \gamma)] \end{array}$$

Veamos ahora que está bien definida. Para ello, tomamos $[\beta_1] = [\beta_2]$ y $[\gamma_1] = [\gamma_2]$. Entonces existen homotopías por arcos H_1 y H_2 entre β_1, β_2 y γ_1, γ_2 respectivamente. Consideramos entonces la aplicación $H = (H_1, H_2)$. Esta es continua por ser producto de continuas y verifica:

$$\begin{aligned} H(s,0) &= (H_1(s,0), H_2(s,0)) = (\beta_1(s), \gamma_1(s)) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(s,1) &= (H_1(s,1), H_2(s,1)) = (\beta_2(s), \gamma_2(s)) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) &= (H_1(0,t), H_2(0,t)) = (x,y) = H(1,t) \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Por tanto, $[(\beta_1, \gamma_1)] = [(\beta_2, \gamma_2)]$, luego ψ está bien definida. Veamos ahora que son inversas:

$$(\psi \circ \phi)([\alpha]) = \psi([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) = [((p_1 \circ \alpha), (p_2 \circ \alpha))] = [\alpha] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X \times Y, (x,y))}([\alpha])$$
$$(\phi \circ \psi)([\beta], [\gamma]) = \phi([(\beta, \gamma)]) = ([p_1 \circ (\beta, \gamma)], [p_2 \circ (\beta, \gamma)]) = ([\beta], [\gamma]) = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)}([\beta], [\gamma])$$

Por tanto, ϕ y ψ son inversas. Como ϕ es un homomorfismo biyectivo, es un isomorfismo de grupos, luego $\pi_1(X \times Y, (x,y)) \cong \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)$. □

1.3. Espacios recubridores

Definición 1.3.8. Sea $p : R \to B$ una aplicación continua y *sobreyectiva* entre dos espacios topológicos. Dado un abierto $O \subset B$, decimos que está **regularmente recubierto** si se verifican las siguientes propiedades:

1. $p^{-1}(O)$ es una unión disjunta de abiertos $A_i \subseteq R$, $i \in I$.
2. Para cada $i \in I$, $p_{|A_i} : A_i \to O$ es un homeomorfismo.

Ejemplo. En este caso, si consideramos la aplicación $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ descrita en la gráfica, que es claramente continua y sobreyectiva. En la Figura 1.7 podemos ver (tan solo de forma intuitiva) que O está regularmente recubierto. Lo demostraremos de manera formal en el Teorema 1.3.7.

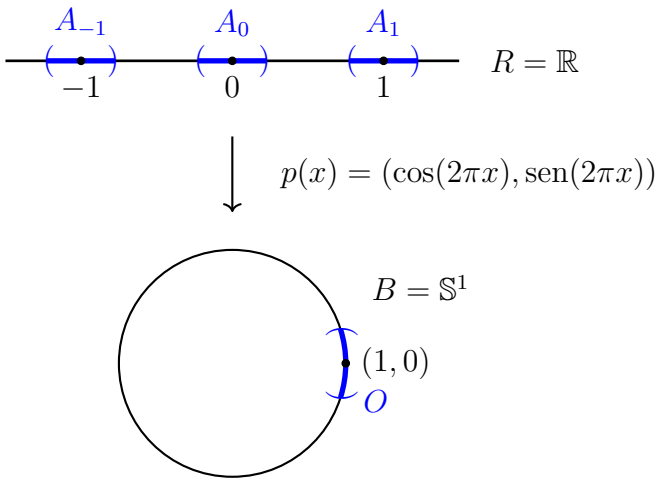


Figura 1.7: Ejemplo de abierto regularmente recubierto.

Definición 1.3.9. Decimos que una aplicación continua y *sobreyectiva* $p : R \to B$ entre dos espacios topológicos es una **aplicación recubridora** si para todo $b \in B$, existe un abierto $O_b \subset B$ con $b \in O_b$ que es regularmente recubierto.

En ese caso, se dice que R es el espacio recubridor y que R recubre a B.

Observación. Dados dos e.t. X, Y, todo homeomorfismo $f : X \to Y$ es una aplicación recubridora. Para ello, podemos considerar, para cada $b \in Y$, el abierto $O_b = Y$, de forma que $f^{-1}(Y) = X$.

Notemos que, aunque el lector podría pensar que lo siguiente es un ejemplo, debido a su gran utilidad y a que vamos a usarlo a lo largo de todo el curso lo denominaremos como teorema.

Teorema 1.3.7. *La aplicación*

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

es una aplicación recubridora.

Demostración. Es claro que es sobreyectiva y continua por las propiedades del seno y el coseno en $\mathbb{R}$. Queremos ver que los siguientes abiertos están regularmente recubiertos:

$$\begin{aligned} O_1 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0\} \\ O_2 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\} \\ O_3 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\} \\ O_4 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 < 0\} \end{aligned}$$

Veamos como ejemplo que O_1 es regularmente recubierto, puesto que el resto son análogos. Para ello consideramos

$$p^{-1}(O_1) = \{x \in \mathbb{R} : \cos(2\pi x) > 0\} = \left\{x \in \mathbb{R} : 2\pi x \in \left]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[,\ k \in \mathbb{Z}\right\} =$$
$$= \left\{x \in \mathbb{R} : x \in \left]k - \frac{1}{4}, k + \frac{1}{4}\right[,\ k \in \mathbb{Z}\right\} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left]k - \frac{1}{4}, k + \frac{1}{4}\right[$$

Tomando $A_k =]k - 1/4, k + 1/4[$ falta ver que cada abierto A_k cumple que la restricción $p_{|_{A_k}} : A_k \to O_1$ es un homeomorfismo.

Por las propiedades de $(\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x))$ es claro que $p_{|_{A_k}}$ es inyectiva y sobreyectiva en A_{k_0}. Para terminar demostrando que es un homeomorfismo, podemos considerar

$$p_{|_{\overline{A_k}}} : \overline{A_k} \to \overline{O_1}$$

que es continua y va desde un compacto en un conjunto T2, lo que nos dice que $p_{|_{\overline{A_k}}}$ es cerrada por lo que $p_{|_{\overline{A_k}}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, la restricción al interior también lo es, por lo que $p_{|_{A_k}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, O_1 está regularmente recubierto.

Demostrando de forma análoga que O_2, O_3, O_4 están regularmente recubiertos, tenemos que p es una aplicación recubridora. □

Notemos que, en este caso, intuitivamente lo que hemos hecho es "enrollar" $\mathbb{R}$ en la circunferencia $\mathbb{S}^1$. Con el siguiente ejemplo, veamos que existen aplicaciones recubridoras de un e.t. en sí mismo que no sean homeomorfismos.

Ejemplo. Consideramos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x, y) & \longmapsto & (x^2 - y^2, 2xy) \end{array}$$

Podemos entender esta aplicación como $z \mapsto z^2$ en $\mathbb{C}$; es decir:

$$\begin{aligned} (x + iy) &\mapsto (x + iy)^2 \\ (\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) &\mapsto (\cos 2\theta, \operatorname{sen} 2\theta) \end{aligned}$$

Veamos en primer lugar que la aplicación p es recubridora. Por las probabilidades del seno y el coseno, es clara que p es continua y sobreyectiva. Consideremos ahora

los siguientes abiertos de $\mathbb{S}^1$:

$$O_1 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0\}$$
$$O_2 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\}$$
$$O_3 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\}$$
$$O_4 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 < 0\}$$

Veamos como ejemplo que O_1 está regularmente recubierto. Para ello, consideremos

$$\begin{aligned} p^{-1}(O_1) &= \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \cos 2\theta > 0\} = \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : 2\theta \in \left]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[, \ k \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[, \ k \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\} = \\ &= \bigcup_{k\in\{0,1\}} \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\} = \\ &= \left\{\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\right\} \bigcup \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right[\right\} \end{aligned}$$

Vemos en la Figura 1.8 un ejemplo de la preimagen de un subconjunto $O \subset \mathbb{S}^1$.

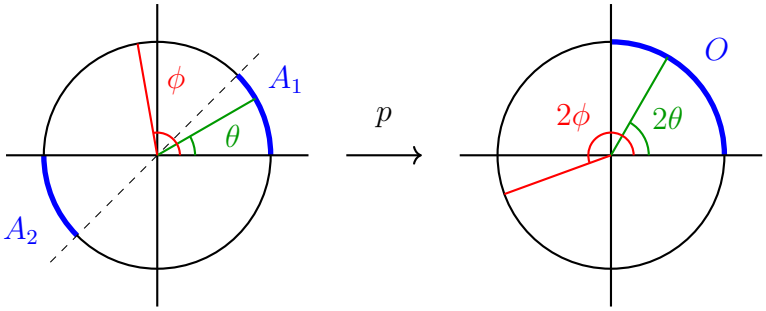


Figura 1.8: Ejemplo de aplicación recubridora que no es homeomorfismo.

Tomando $A_k = \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\}$, falta ver que A_0 y A_1 cumplen que la restricción $p_{|_{A_k}} : A_k \to O_1$ es un homeomorfismo. Veámoslo para $i = 0$ (el caso $i = 1$ es análogo).

Por las propiedades del seno y del coseno, es claro que $p_{|_{A_0}}$ es inyectiva y sobreyectiva en A_0. Para terminar demostrando que es un homeomorfismo, podemos considerar

$$p_{|_{\overline{A_0}}} : \overline{A_0} \to \overline{O_1}$$

que es continua y va desde un compacto en un conjunto T2, lo que nos dice que $p_{|_{\overline{A_0}}}$ es cerrada por lo que $p_{|_{\overline{A_0}}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, la restricción al interior también lo es, por lo que $p_{|_{A_0}}$ es un homeomorfismo. De manera idéntica se demuestra que $p_{|_{A_1}} : A_1 \to O_1$ es un homeomorfismo, concluyendo que O_1 está regularmente recubierto.

De forma análoga, se puede demostrar que O_2, O_3, O_4 están regularmente recubiertos, por lo que p es una aplicación recubridora.

No obstante, veamos que no es un homeomorfismo. Para ello, consideremos los puntos $(1,0)$ y $(-1,0)$. Se tiene que $p(1,0) = (1,0) = p(-1,0)$, luego p no es inyectiva y por tanto no es un homeomorfismo.

Notemos que esta aplicación se podría generalizar, para cada $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, como

$$\begin{array}{rccc} p_n: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta)) & \longmapsto & (\cos(n\theta), \operatorname{sen}(n\theta)) \end{array}$$

o equivalentemente:

$$\begin{array}{rccc} p_n: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x+iy) & \longmapsto & (x+iy)^n \end{array}$$

Destacamos las siguientes propiedades, cuya demostración es mecánica pero laboriosa, por lo que se deja como ejercicio para el lector.

Propiedades.

1. Sean X, Y, Z e.t. y $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ dos aplicaciones tales que una de ellas es un homeomorfismo y la otra una aplicación recubridora. Entonces $g \circ f : X \to Z$ es una aplicación recubridora.

   Como consecuencia de esto, si X es un recubridor de Y, e $Y \cong Z$, entonces X es un recubridor de Z.

   Notemos que, en general, no se tiene que la composición de dos aplicaciones recubridoras sea una aplicación recubridora. Hemos de imponer que una de ellas sea un homeomorfismo.

2. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $B_0 \subset B$, entonces

   $$p_{|_{p^{-1}(B_0)}} : p^{-1}(B_0) \to B_0$$

   es una aplicación recubridora.

3. Si $p_1 : R_1 \to B_1$ y $p_2 : R_2 \to B_2$ son dos aplicaciones recubridoras, entonces

   $$\begin{array}{rccc} p_1 \times p_2: & R_1 \times R_2 & \longrightarrow & B_1 \times B_2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (p_1(x), p_2(x)) \end{array}$$

   es una aplicación recubridora cuando consideramos la topología producto en $R_1 \times R_2$ y $B_1 \times B_2$.

Ejemplo.

1. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Para verlo podemos considerar la aplicación dada por

   $$\begin{array}{rccc} p_1: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

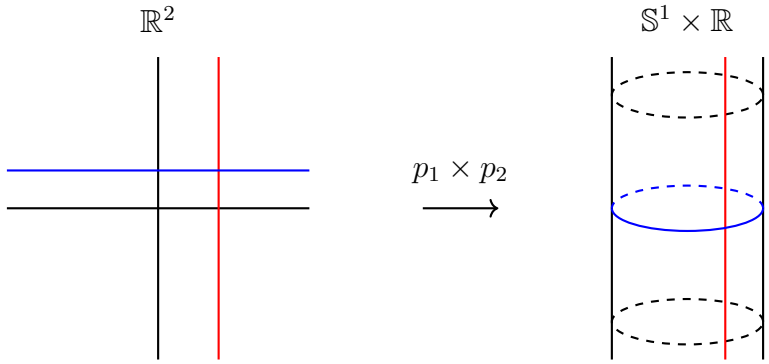


Figura 1.9: Ejemplo de recubridor del cilindro.

y la identidad dada por

$$\begin{array}{rccc} p_2 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & x \end{array}$$

Puesto que p_1 es un recubrimiento como se ha visto en el Teorema 1.3.7 y p_2 es un homeomorfismo (en particular aplicación recubridora), tendremos que la aplicación

$$\begin{array}{rccc} p_1 \times p_2: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x, y) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), y) \end{array}$$

es una aplicación recubridora. Intuitivamente podemos entenderlo de forma gráfica como se muestra en la Figura 1.9.

2. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

   En Topología I, vimos que $\mathbb{S}^2 \setminus \{N\} \cong \mathbb{R}^2$ y $\mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Por tanto, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \cong \mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Por el apartado anterior, se tiene que $\mathbb{R}^2$ es un recubridor de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

3. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ de $\mathbb{R}^4$ (o el toro de rotación de $\mathbb{R}^3$ porque ambos toros son homeomorfos). Para ello consideramos la aplicación recubridora

   $$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

   Consideramos su producto con ella misma, que también es una aplicación recubridora.

   $$\begin{array}{rccc} p \times p: & \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ & (x, y) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), \cos(2\pi y), \operatorname{sen}(2\pi y)) \end{array}$$

   Intuitivamente podemos entenderlo de forma gráfica como se muestra en la Figura 1.10.

4. Intuitivamente podemos pensar en un recubrimiento de una circunferencia tangente a una recta como una colección de rectas paralelas y atravesadas por una común, como aparece en la figura. De esta forma (tal cual está en la Figura 1.11) al "enrollar" el eje x de forma que hagamos coincidir todas

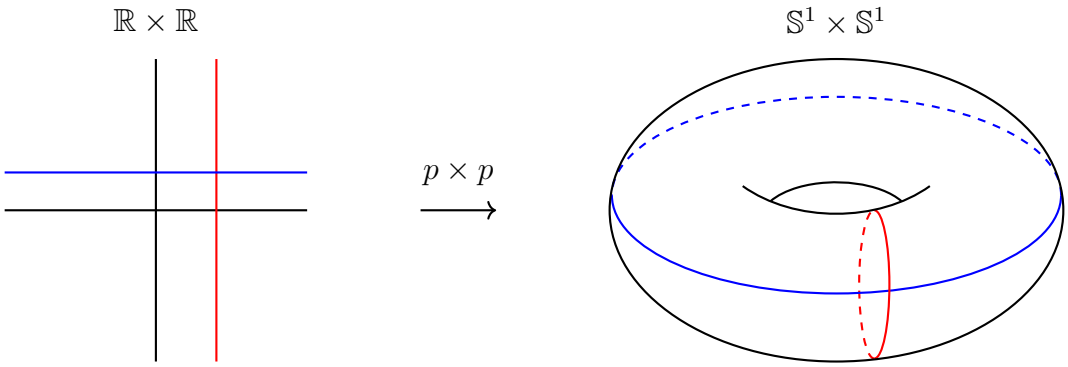


Figura 1.10: Ejemplo de recubridor del toro.

las rectas rojas tendremos que la recta azul forma una circunferencia, que como originalmente solo tocaba en un punto a cada recta, resultará en la circunferencia tangente a la recta.

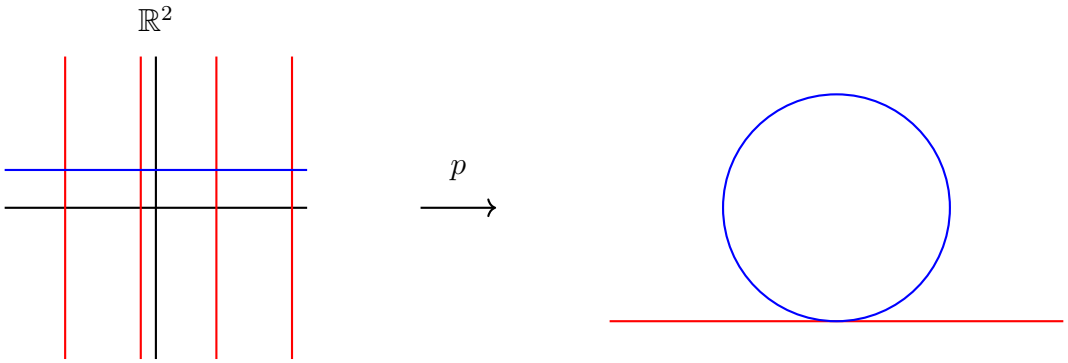


Figura 1.11: Ejemplo de recubrimiento de una circunferencia tangente a una recta.

5. Por último podemos plantearnos cómo podría ser un recubrimiento de dos circunferencias tangentes. Para ello, tal como aparece en la Figura 1.12 podremos usar una **cuadrícula**; es decir, $(\mathbb{R} \times \mathbb{Z}) \cup (\mathbb{Z} \times \mathbb{R})$. De forma análoga al ejemplo anterior podremos "enrollar" en primer lugar el eje x y obtendremos una única recta roja tangente a infinitas circunferencias azules (como en el ejemplo anterior pero con las circunferencias azules periódicas). Ahora podremos "enrollar" la propia recta roja, haciendo coincidir todas las circunferencias azules de forma que obtendremos las dos circunferencias tangentes.

   Esto podemos verlo de forma intuitiva al restringir la aplicación recubridora de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ a la preimagen de dos circunferencias tangentes.

1.4. Levantamientos en espacios recubridores

Definición 1.4.10. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $f : X \to B$ una aplicación continua. Decimos que $\hat{f} : X \to R$ es un **levantamiento** de f si se cumple que $\hat{f}$ es continua y $p \circ \hat{f} = f$. El diagrama se muestra en la Figura 1.13.

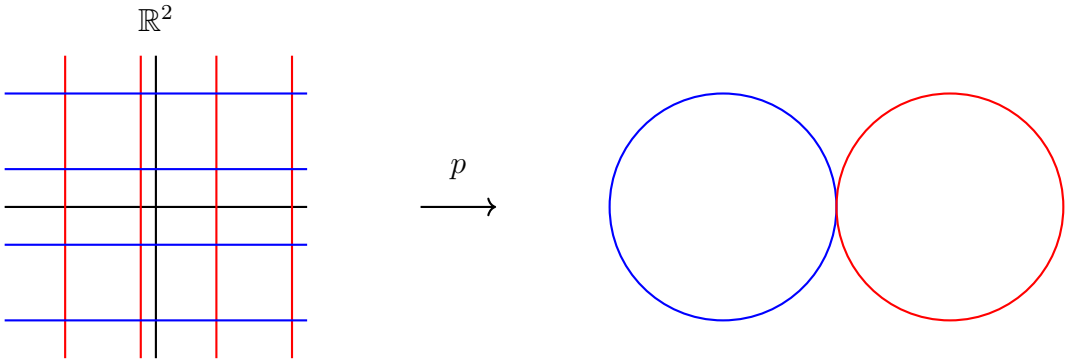


Figura 1.12: Ejemplo de recubrimiento de dos circunferencias tangentes.

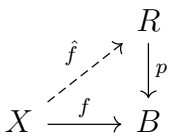


Figura 1.13: Levantamiento de una aplicación continua en un espacio recubridor.

Ejemplo. Consideramos la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

y tomamos la aplicación continua siguiente:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Queremos buscar un levantamiento $\hat{\alpha}$ de α:

$$\begin{aligned} (p \circ \hat{\alpha})(s) &= p(\hat{\alpha}(s)) = (\cos(2\pi\hat{\alpha}(s)), \operatorname{sen}(2\pi\hat{\alpha}(s))) \\ \alpha(s) &= (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{aligned}$$

Notemos por tanto que $\hat{\alpha}(s)$ debe cumplir que $\hat{\alpha}(s) = s + k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, para cada $k \in \mathbb{Z}$ fijo:

$$\begin{array}{rccc} \hat{\alpha}_k: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & s & \longmapsto & k+s \end{array}$$

es una aplicación continua cumpliendo $p \circ \hat{\alpha}_k = \alpha$. Por tanto, $\hat{\alpha}_k$ es un levantamiento de α para cada $k \in \mathbb{Z}$. Notemos además que no hay más levantamientos de α.

Nos planteamos ahora cuál sería un levantamiento de $\widetilde{\alpha}(s) = \alpha(1-s)$. Podemos ver que $\widehat{\widetilde{\alpha}}_k(s) = k - s$ para $k \in \mathbb{Z}$ es en efecto un levantamiento de $\widetilde{\alpha}(s)$.

Aunque sea contenido más bien de la asignatura de Topología I, se incluye el siguiente lema (sin demostración) puesto que es necesario para demostrar el lema siguiente.

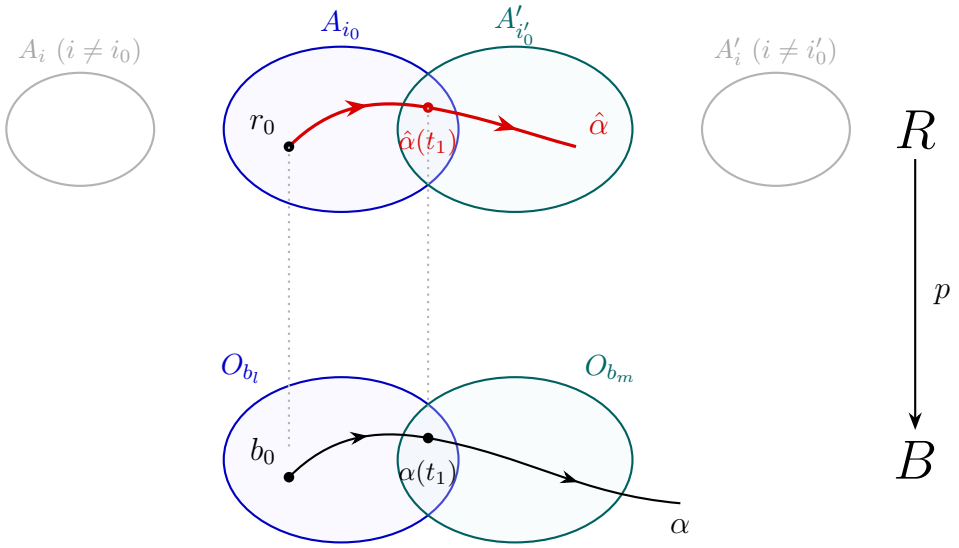


Figura 1.14: Esquema de levantamiento de un arco α en un espacio recubridor R.

Lema 1.4.8 (de Lebesgue)**.** Sea X un espacio métrico compacto y $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento abierto de X; es decir, una familia de abiertos tal que

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

Entonces, existe un $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in X$, se tiene que $\overline{B}(x,\delta) \subset U_{i_x}$ para algún $i_x \in I$.

Lema 1.4.9. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $r_0 \in R$ y $b_0 \in B$ tales que $p(r_0) = b_0$. Entonces, dado un arco $\alpha : [0,1] \to B$ con $\alpha(0) = b_0$, existe un único levantamiento[2] $\hat{\alpha} : [0,1] \to R$ de α tal que $\hat{\alpha}(0) = r_0$.

Demostración. La idea gráfica de la demostración se muestra en la Figura 1.14. Como p es una aplicación recubridora, cada punto $b \in B$ tiene asociado un abierto O_b regularmente recubierto que contiene a b. Como $\alpha([0,1])$ es compacto, tenemos que existe un recubrimiento por abiertos finito; es decir,

$$\alpha([0,1]) \subseteq O_{b_1} \cup O_{b_2} \cup \cdots \cup O_{b_n}$$

Entonces $[0,1] \subseteq \alpha^{-1}(O_{b_1}) \cup \alpha^{-1}(O_{b_2}) \cup \cdots \cup \alpha^{-1}(O_{b_n})$ por lo que tendremos el intervalo $[0,1]$ recubierto por una familia finita de abiertos. Por el lema del número de Lebesgue, sabemos que existe un $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in [0,1]$, se tiene que $B(x,\delta) \cap [0,1]$ está contenido en algún $\alpha^{-1}(O_{b_j})$ para cierto $j \in \{1,\ldots,n\}$. Esto nos asegura que podemos hacer una partición del intervalo $[0,1]$ tal que

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{r-1} < t_r = 1$$

tal que $\alpha([t_j, t_{j+1}])$ está contenido en algún O_{b_l} para $j \in \{0,\ldots,r-1\}$, $l \in \{1,\ldots,n\}$.

Definimos ahora $\hat{\alpha}$ de manera recursiva. En primer lugar, consideremos el intervalo $[t_0, t_1]$. Por construcción, $\alpha([t_0,t_1])$ está contenido en algún O_{b_l}. Como O_{b_l} está regularmente recubierto, tenemos que:

[2] Además, se trata de un arco.

- $p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$ es una unión disjunta de abiertos.
- $p_{|A_i} : A_i \to O_{b_l}$ es un homeomorfismo.

Como $r_0 \in p^{-1}(b_0) = p^{-1}(\alpha(0)) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$ se tiene que $r_0 \in A_{i_0}$ para algún único A_{i_0} con $i_0 \in I$. Como además $p_{|A_{i_0}} : A_{i_0} \to O_{b_l}$ es un homeomorfismo, podemos definir:

$$\hat{\alpha}(t) = \left(p_{|A_{i_0}}\right)^{-1}(\alpha(t)), \quad t \in [0 = t_0, t_1]$$

Es claro que $\hat{\alpha}$ en $[0, t_1]$ es continua y $p \circ \hat{\alpha} = \alpha$.

Para definir $\hat{\alpha}$ en $[t_1, t_2]$ repetimos el mismo procedimiento. Sabemos que $\alpha([t_1, t_2])$ cae en un abierto O_{b_m} que está regularmente recubierto, por lo que:

- $p^{-1}(O_{b_m}) = \bigcup_{i\in I'} A'_i$ es una unión disjunta de abiertos.
- $p_{|A'_i} : A'_i \to O_{b_m}$ es un homeomorfismo.

Además tenemos que $\alpha(t_1) \in O_{b_m}$. Como $p(\hat{\alpha}(t_1)) = \alpha(t_1) \in O_{b_m}$, entonces se tiene que $\hat{\alpha}(t_1) \in p^{-1}(O_{b_m})$ y por tanto $\exists_1 i'_0 \in I$ tal que $\hat{\alpha}(t_1) \in A'_{i'_0}$. Como $p_{|A'_{i'_0}} : A'_{i'_0} : O_{b_m}$ es un homeomorfismo, podemos definir $\hat{\alpha}$ en $[t_1, t_2]$ como

$$\hat{\alpha}(t) = \left(p_{|A'_{i'_0}}\right)^{-1}(\alpha(t))$$

que es claramente contina y $(p \circ \hat{\alpha})(t) = \alpha(t)$ para $t \in [t_1, t_2]$. Por el lema de pegado tenemos que $\hat{\alpha}$ es continua en $[t_0, t_2]$. Siguiendo este procedimiento con cada t_i, $i \in \{0, \ldots, r-1\}$ tendremos el resultado que buscábamos probar.

Veamos ahora por qué $\hat{\alpha}$ es única con $\hat{\alpha}(0) = r_0$. Consideramos que existiese otro levantamiento $\alpha^* : [0, 1] \to R$ tal que $p \circ \hat{\alpha} = p \circ \alpha^*$ con $\hat{\alpha}(0) = r_0 = \alpha^*(0)$. Entonces, tenemos en cuenta que:

$$\alpha([0 = t_0, t_1]) \subset O_{b_l}$$

Por tanto:

$$\alpha^*([0, t_1]) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i \qquad \hat{\alpha}([0, t_1]) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$$

Por continuidad, $\alpha^*([0, t_1]) \subseteq A_{i_1}$ y $\hat{\alpha}([0, t_1]) \subseteq A_{i_0}$ pero $\alpha^*(0) = r_0 = \hat{\alpha}(0) \in A_{i_0}$ y como los A_i son disjuntos tenemos que $A_{i_1} = A_{i_0}$. Además, $p_{|A_{i_0}}$ es homeomorfismo de A_{i_0} en O_{b_l} por lo que

$$\alpha^*(t) = \hat{\alpha}(t), \quad t \in [t_0, t_1]$$

De forma recursiva, se puede verificar la unicidad en todos los intervalos $[t_j, t_{j+1}]$ con $j \in \{0, \ldots, r-1\}$. □

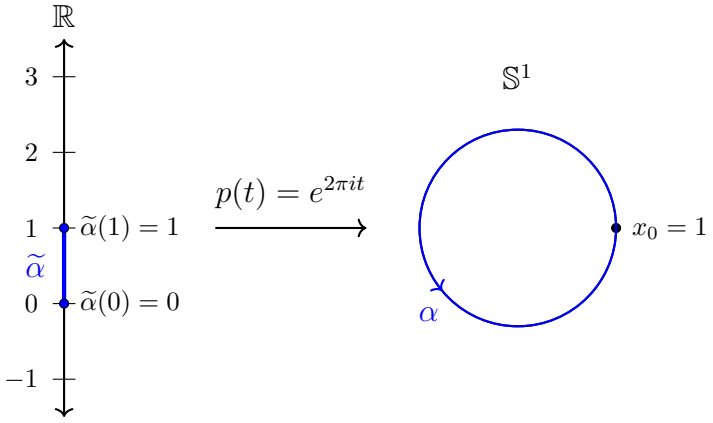


Figura 1.15: Levantamiento de un lazo α en el espacio recubridor $\mathbb{R}$.

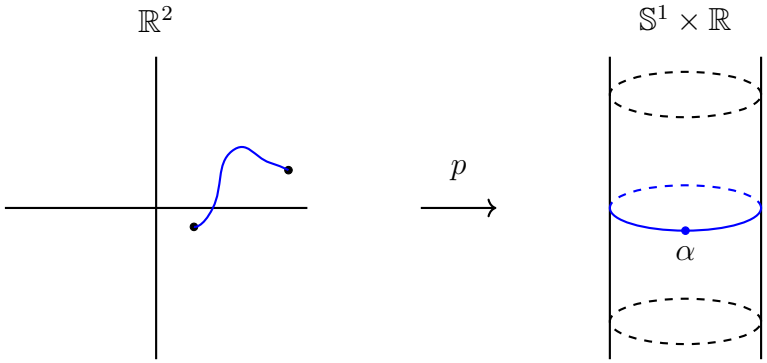


Figura 1.16: Levantamiento de un lazo α en el espacio recubridor $\mathbb{R}^2$.

Observación. Es importante tener en cuenta que en general el levantamiento de un lazo no es un lazo, sino simplemente un arco, como se aprecia en las Figuras 1.15 y 1.16.

Consideramos además el siguiente lema, el cual no demostramos por tener demostración análoga al anterior.

Lema 1.4.10. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $H : [0,1] \times [0,1] \to B$ una aplicación continua. Dados $b_0 = H(0,0)$ y $r_0 \in p^{-1}(b_0)$, entonces existe un único levantamiento[3] $\hat{H} : [0,1] \times [0,1] \to R$ tal que $\hat{H}(0,0) = r_0$. Si además H es una homotopía por arcos, entonces $\hat{H}$ también lo será.

Corolario 1.4.10.1. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora, α, $\beta : [0,1] \to B$ dos arcos con $[\alpha] = [\beta]$ y tomamos un $r_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$ $(\alpha(0) = \beta(0))$. Si elegimos $\hat{\alpha}, \hat{\beta} : [0,1] \to R$ como los únicos arcos con $\hat{\alpha}(0) = r_0 = \hat{\beta}(0)$, entonces $[\hat{\alpha}] = [\hat{\beta}]$.

Definición 1.4.11. Consideramos una aplicación recubridora $p : R \to B$, un punto $b_0 \in B$ y $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Entonces podemos definir la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \phi : & \pi_1(B, b_0) & \longrightarrow & p^{-1}(b_0) \\ & [\alpha] & \longmapsto & \hat{\alpha}(1) \end{array}$$

donde $\hat{\alpha}$ es el único levantamiento de α con $\hat{\alpha}(0) = r_0$. A la aplicación ϕ la llamaremos **correspondencia del levantamiento**.

[3] Además, se trata de una homotopía.

Observamos que ϕ está bien definida por el Corolario anterior, junto al hecho de que que $p(\hat{\alpha}(1)) = \alpha(1) = \alpha(0) = b_0$ y por tanto $\hat{\alpha}(1) \in p^{-1}(b_0)$ para cualquier α con $[\alpha] \in \pi_1(B, b_0)$.

Ejemplo. Consideramos el caso de "enrollar" $\mathbb{R}$ sobre una circunferencia, que se aprecia en la Figura 1.17.

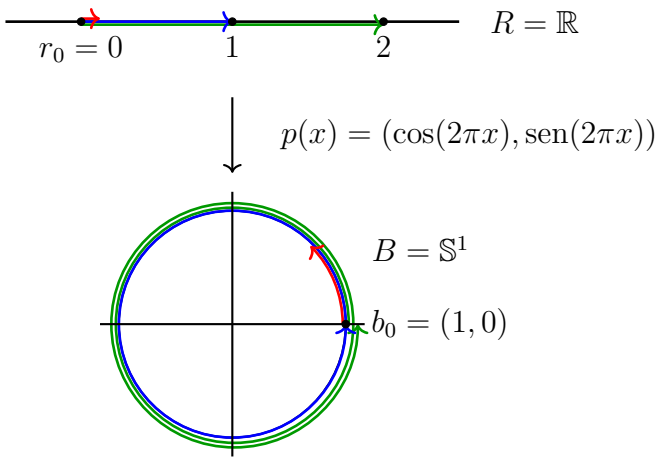


Figura 1.17: Correspondencia del levantamiento en el caso de la aplicación recubridora $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$.

Consideramos, para cada $k \in \mathbb{Z}$, el siguiente lazo:

$$\begin{array}{rccc} \alpha_k : & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi ks), \operatorname{sen}(2\pi ks)) \end{array}$$

Notemos que α_k da k vueltas a la circunferencia en sentido antihorario, con $\alpha_k(0) = (1,0) = \alpha_k(1)$. Buscamos ahora el único levantamiento $\hat{\alpha_k}$ tal que $\hat{\alpha_k}(0) = 0$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} (p \circ \hat{\alpha_k})(s) = \alpha_k(s) &= (\cos(2\pi ks), \operatorname{sen}(2\pi ks)) \\ p(\hat{\alpha_k}(s)) &= (\cos(2\pi \hat{\alpha_k}(s)), \operatorname{sen}(2\pi \hat{\alpha_k}(s))) \end{aligned}$$

Por las propiedades del seno y el coseno, tenemos que $\hat{\alpha_k}(s) = ks$ es el único levantamiento de α_k con $\hat{\alpha_k}(0) = 0$. Por tanto, $\hat{\alpha_k}(1) = k$ y por la definición de la correspondencia del levantamiento, tenemos que:

$$\phi([\alpha_k]) = \hat{\alpha_k}(1) = k \qquad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Por tanto, hemos visto que la correspondencia del levantamiento $\widehat{\alpha}$ dada por $\phi : \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) \to p^{-1}((1,0))$ cuenta el número de vueltas que da cada lazo en la circunferencia. Además, como $p^{-1}((1,0)) = \mathbb{Z}$, se tiene que la correspondencia del levantamiento es:

$$\begin{array}{rccc} \phi : & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & [\alpha_k] & \longmapsto & k \end{array}$$

Teorema 1.4.11. *Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$, $r_0 \in R$ con $p(r_0) = b_0$. Si R es arcoconexo, entonces la correspondencia del levantamiento*

$$\phi : \pi_1(B, b_0) \to p^{-1}(b_0)$$

es sobreyectiva. Además, si R es simplemente conexo, entonces ϕ es biyectiva.

Demostración. Si R es arcoconexo tenemos que probar que dado $r_1 \in p^{-1}(b_0) \subseteq R$ existe un lazo $\alpha : [0,1] \to B$ de forma que $\phi([\alpha]) = r_1$, es decir, su único levantamiento $\hat{\alpha} : [0,1] \to R$ cumple que $\hat{\alpha}(0) = r_0$ y $\hat{\alpha}(1) = r_1$.

Para ello tomo un arco cualquiera $\alpha^* : [0,1] \to R$ tal que $\alpha^*(0) = r_0$ y $\alpha^*(1) = r_1$ que existe por ser R arcoconexo. Elijo ahora $\alpha = p \circ \alpha^*$ que es un arco en B tal que $\alpha(0) = p(\alpha^*(0)) = p(r_0) = b_0$ y $\alpha(1) = p(\alpha^*(1)) = p(r_1) = b_0$. Tenemos entonces que α es un lazo basado en b_0 y como $\alpha = p \circ \alpha^*$, entonces (por su unicidad) $\hat{\alpha} = \alpha^*$ es un levantamiento de α con $\hat{\alpha}(0) = \alpha^*(0) = r_0$ por lo que $\phi([\alpha]) = \hat{\alpha}(1) = \alpha^*(1) = r_1$.

Nos queda ver que, si R es simplemente conexo, entonces ϕ es biyectiva. Como todo simplemente conexo es arcoconexo por definición, sabemos de la primera parte del teorema que ϕ es sobreyectiva por lo que solo tenemos que probar la inyectividad. Eso es equivalente a considerar $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(B, b_0)$ y ver si se verifica la implicación

$$\phi([\alpha]) = \phi([\beta]) \overset{?}{\Longrightarrow} [\alpha] = [\beta]$$

Partimos de que $\hat{\alpha}(1) = \phi([\alpha])$ y $\hat{\beta}(1) = \phi([\beta])$. Como $\hat{\alpha}(1) = \hat{\beta}(1)$ consideramos $\hat{\alpha} * \widetilde{\hat{\beta}}$ que es un lazo basado en r_0. Como R es simplemente conexo, su grupo fundamental es el trivial, y tenemos que:

$$[\hat{\alpha}] * \left[\widetilde{\hat{\beta}}\right] = \left[\hat{\alpha} * \widetilde{\hat{\beta}}\right] = [\varepsilon_{r_0}]$$

por lo que se tiene

$$[\hat{\alpha}] = [\varepsilon_{r_0}] * [\hat{\beta}] = [\hat{\beta}]$$

Como coinciden los elementos del grupo fundamental tendremos que son homotópicos por arcos, por lo que existe una homotopía por arcos entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$, es decir, una aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to R$ tal que

$$H(t,0) = \hat{\alpha}(t) \quad \text{y} \quad H(t,1) = \hat{\beta}(t)$$

Si consideramos ahora su composición con la aplicación recubridora, $p \circ H$, tendremos que es una homotopía entre α y β ya que tendríamos $p \circ H : [0,1] \times [0,1] \to B$ que verifica

$$(p \circ H)(t,0) = p(H(t,0)) = p(\hat{\alpha}(t)) = \alpha(t)$$
$$(p \circ H)(t,1) = p(H(t,1)) = p(\hat{\beta}(t)) = \beta(t)$$

por lo que podemos concluir que $[\alpha] = [\beta]$. □

1.5. Grupo fundamental de la circunferencia

Definición 1.5.12. Dado un lazo $\alpha : [0,1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ basado en $(1,0)$, definimos el **grado** de α como el único número entero $\hat{\alpha}(1)$ dado por el levantamiento $\hat{\alpha}$ de α mediante la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & t & \longmapsto & (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)) \end{array}$$

con $\hat{\alpha}(0) = 0$. Notaremos al grado de α como $\deg(\alpha)$, que coincide con la correspondencia del levantamiento $\hat{\alpha}$ para $r_0 = 0$.

Como se explicó en el ejemplo de la página 37, $\deg(\alpha)$ indica el número de vueltas en sentido antihorario que da α.

Teorema 1.5.12. *El grupo fundamental de $\mathbb{S}^1$ en el $(1,0)$ es isomorfo al grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$ con isomorfismo:*

$$\begin{array}{rccc} \deg: & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & [\alpha] & \longmapsto & \deg(\alpha) \end{array}$$

Demostración. Como $\mathbb{R}$ es simplemente conexo, el teorema anterior nos dice que la aplicación deg es biyectiva. Tendremos que probar que deg es un homomorfismo, es decir, que se verifica:

$$\deg([\alpha] * [\beta]) = \deg([\alpha]) + \deg([\beta])$$

Para verlo tomamos $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$ levantamientos de α y β respectivamente con:

$$\hat{\alpha}(0) = 0 = \hat{\beta}(0)$$

Por un lado, sabemos que:

$$\begin{aligned} \deg([\alpha]) + \deg([\beta]) &= \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(1) \\ \deg([\alpha] * [\beta]) = \deg([\alpha * \beta]) &= \widehat{\alpha * \beta}(1) \end{aligned}$$

Por un lado, tenemos que:

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

Buscamos ahora un levantamiento de $\alpha * \beta$. Esta será una aplicación $\widehat{\alpha * \beta}$ continua con $p \circ \widehat{\alpha * \beta} = \alpha * \beta$. Vamos a considerar:

$$\widehat{\alpha * \beta}(s) = \begin{cases} \hat{\alpha}(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

y es claro que $\widehat{\alpha * \beta}$ es continua por el Lema del Pegado. Queremos comprobar que $p \circ (\widehat{\alpha * \beta}) = \alpha * \beta$. Desarrollando, tenemos :

$$\begin{aligned} p(\widehat{\alpha * \beta})(s) &= \begin{cases} p(\hat{\alpha}(2s)) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ p(\hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} \\ &\overset{(*)}{=} \left\{ \begin{array}{ll} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ p(\hat{\beta}(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{array} \right\} = (\alpha * \beta)(s) \end{aligned}$$

donde en $(*)$ se ha empleado que $\hat{\alpha} \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $\widehat{\alpha * \beta}$ es un levantamiento de $\alpha * \beta$. Como además $\widehat{\alpha * \beta}(0) = \widehat{\alpha}(0)$, por definición tenemos que:

$$\deg([\alpha] * [\beta]) = \widehat{\alpha * \beta}(1) = \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(1) = \deg([\alpha]) + \deg([\beta])$$

□

Notemos que, por tanto, $\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))$ es un grupo cíclico, cuyo generador es la preimagen del $1 \in \mathbb{Z}$ mediante el isomorfismo deg, es decir, el lazo α_1 que da una vuelta a la circunferencia en sentido antihorario.

Algunas consecuencias elementales son las siguientes:

- El grupo fundamental de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ es $\mathbb{Z}$, ya que:

  $$\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

  donde se ha aplicado que $\mathbb{R}$ es simplemente conexo.

  De aquí se deduce que $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_0\}$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, ya que $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_0\}$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ que tiene por grupo fundamental $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}^2$ tiene por grupo elemental el trivial.

- Sea $R \subset \mathbb{R}^3$ una recta. Entonces, $\mathbb{R}^3 \setminus R$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^3$ menos el eje z, pero:

  $$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,z) : z \in \mathbb{R}\} = (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R}$$

  Por tanto:

  $$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus R) \cong \pi_1((\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

- El grupo fundamental del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ o el toro de rotación de $\mathbb{R}^3$ es $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Proposición 1.5.13. No existe ninguna aplicación continua[4] $f : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$.

Demostración. Veamos dos opciones.

Opción 1. Consideramos el siguiente arco lazo basado en $(1,0)$:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Su clase de equivalencia en el disco, por ser este simplemente conexo, es:

$$[\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} = [\varepsilon_{(1,0)}]$$

Si existiese una f continua, entonces tendríamos que

$$\begin{array}{rccc} f_*: & \pi_1(\overline{\mathbb{D}}, (1,0)) & \longrightarrow & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) \\ & [\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} & \longmapsto & [f \circ \alpha]_{\mathbb{S}^1} = [\alpha]_{\mathbb{S}^1} \end{array}$$

[4] $\overline{\mathbb{D}}$ denota el disco cerrado de $\mathbb{R}^2$ centrado en el $(0,0)$ y con radio 1.

es un homomorfismo. Pero $[\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} = [\varepsilon_{(1,0)}]_{\overline{\mathbb{D}}}$ por lo que

$$f_*([\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}}) = f_*([\varepsilon_{(1,0)}]_{\overline{\mathbb{D}}}) = [\varepsilon_{(1,0)}]_{\mathbb{S}^1}$$

Sin embargo, teníamos que $f_*([\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}}) = [\alpha]_{\mathbb{S}^1}$ y llegamos a contradicción ya que $\deg(\alpha) = 1$ y $\deg(\varepsilon_{(1,0)}) = 0$, luego $[\alpha]_{\mathbb{S}^1} \neq [\varepsilon_{(1,0)}]_{\mathbb{S}^1}$.

Opción 2. Supongamos que existe una aplicación continua $f : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$. Consideramos la siguiente composición:

$$\mathbb{S}^1 \xhookrightarrow{i} \overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{f} \mathbb{S}^1 \qquad \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}} \mathbb{S}^1$$

Entonces, $f \circ i = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$. Por tanto, tenemos que:

$$(f \circ i)_* = f_* \circ i_*$$
$$(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(\mathbb{S}^1)}$$

Tenemos por tanto la siguiente composición:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{i_*} \pi_1(\overline{\mathbb{D}}) \xrightarrow{f_*} \pi_1(\mathbb{S}^1) \qquad \pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_*} \pi_1(\mathbb{S}^1)$$

Como $\pi_1(\overline{\mathbb{D}})$ es el grupo trivial, tenemos que $f_* \equiv 0$, luego $f_* \circ i_* \equiv 0$ y por tanto $(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_* \equiv 0$, lo que es una contradicción.

□

Teorema 1.5.14 (Punto fijo de Brouwer)**.** *Si $f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ es continua, entonces existe $x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $f(x_0) = x_0$.*

Demostración. Supongamos que f no tiene ningún punto fijo, es decir, $f(x) \neq x$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$. Buscaremos ahora construir una aplicación a partir de esta hipótesis que deje a los puntos de la circunferencia $\mathbb{S}^1$ fijos para poder aplicar la proposición anterior.

Para cada $x \in \mathbb{D}$ consideramos la semirrecta abierta con origen $f(x)$ y dirección $x - f(x)$ (vector no nulo por ser $f(x) \neq x$) dada por:

$$f(x) + \lambda_x(x - f(x)) \quad \forall \lambda_x > 0$$

Consideramos también la intersección de dicha semirrecta con la circunferencia unidad. Como $f(x), x \in \overline{\mathbb{D}}$ y $f(x) \neq x$, lo recién definido es efectivamente una semirrecta y ha de cortar exactamente en un único punto a $\mathbb{S}^1$. Aunque tengamos garantizada su existencia y unicidad, calculamos aun así λ_x:

$$\begin{aligned} 1 &= \langle f(x) + \lambda_x(x - f(x)), f(x) + \lambda_x(x - f(x))\rangle = \\ &= \langle f(x), f(x)\rangle + 2\lambda_x\langle f(x), x - f(x)\rangle + \lambda_x^2\langle x - f(x), x - f(x)\rangle \end{aligned}$$

Pasando el -1 resultante a la derecha, el resultado es una ecuación cuadrática en λ_x:

$$\langle x - f(x), x - f(x)\rangle \lambda_x^2 + 2\langle f(x), x - f(x)\rangle \lambda_x + \langle f(x), f(x)\rangle - 1 = 0$$

Por lo que podemos despejar λ_x y nos queda:

$$\begin{aligned}\lambda_x &= \frac{-2\langle f(x), x - f(x)\rangle + \sqrt{4\langle f(x), x - f(x)\rangle^2 - 4(\langle f(x), f(x)\rangle - 1)\langle x - f(x), x - f(x)\rangle}}{2\langle x - f(x), x - f(x)\rangle} \\ &= \frac{-\langle f(x), x - f(x)\rangle + \sqrt{\langle f(x), x - f(x)\rangle^2 - (\langle f(x), f(x)\rangle - 1)\langle x - f(x), x - f(x)\rangle}}{\langle x - f(x), x - f(x)\rangle}\end{aligned}$$

Definimos por tanto:

$$\begin{array}{rccc} g: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & f(x) + \lambda_x(x - f(x)) \end{array}$$

De esta forma, tenemos que g es continua y $|g(x)| = 1$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto tenemos que si $x \in \mathbb{S}^1$, entonces $g(x) = x$, lo que contradice la proposición anterior. □

Observación. El teorema del punto fijo de Brouwer no solo es cierto para $\overline{\mathbb{D}}$ sino para cualquier espacio topológico X homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$. Es decir, si $f : X \to X$ es continua con X homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$, entonces existe al menos un punto $x_0 \in X$ tal que $f(x_0) = x_0$.

Demostración. Notemos por $h : \overline{\mathbb{D}} \to X$ al homeomorfismo y estaremos en la siguiente situación

$$\overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{h} X \xrightarrow{f} X \xrightarrow{h^{-1}} \overline{\mathbb{D}}$$

Entonces, tendríamos $h^{-1} \circ f \circ h : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ continua, y por el teorema de Brouwer existe $y_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $(h^{-1} \circ f \circ h)(y_0) = y_0$. Por tanto:

$$f(h(y_0)) = h(y_0)$$

Por tanto, $x_0 = h(y_0) \in X$ es un punto fijo de f. □

Corolario 1.5.14.1. Sea $V : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ una aplicación continua. Entonces existen puntos $x, y \in \mathbb{S}^1$ de forma que $V(x) = \lambda x$, $V(y) = -\mu y$ con $\lambda, \mu > 0$. La Figura 1.18 ilustra este resultado.

Demostración. Consideramos la aplicación siguiente:

$$\begin{array}{rccc} f: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{D}} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{V(x)}{\|V(x)\|} \end{array}$$

Esta es continua (ya que $V(x) \neq 0$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$). Por el teorema de Brouwer tenemos que $\exists x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $f(x_0) = x_0$ por lo que

$$x_0 = \frac{V(x_0)}{\|V(x_0)\|} \Longrightarrow V(x_0) = \|V(x_0)\| x_0$$

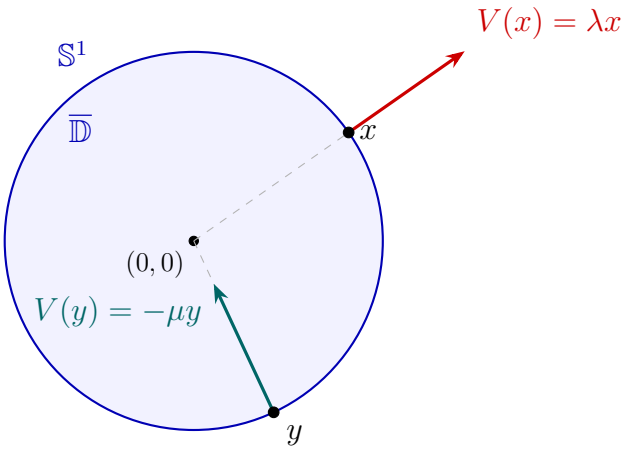


Figura 1.18: Ilustración del corolario 1.5.14.1.

Además, $\|x_0\| = \|f(x_0)\| = \frac{\|V(x_0)\|}{\|V(x_0)\|} = 1$ por lo que $x_0 \in \mathbb{S}^1$. Tomando $\lambda = \|V(x_0)\|$ tenemos lo que buscábamos. Consideramos ahora la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} g: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{D}} \\ & x & \longmapsto & -\dfrac{V(x)}{\|V(x)\|} \end{array}$$

Esta es continua y por el teorema de Brouwer existe un $y_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $g(y_0) = y_0$, es decir:

$$y_0 = -\frac{V(y_0)}{\|V(y_0)\|} \Longrightarrow V(y_0) = -\|V(y_0)\| y_0$$

Además, $\|y_0\| = \|g(y_0)\| = \frac{\|V(y_0)\|}{\|V(y_0)\|} = 1$ por lo que $y_0 \in \mathbb{S}^1$. Tomando $\mu = \|V(y_0)\|$ tenemos lo que buscábamos. □

Teorema 1.5.15 (Teorema fundamental del álgebra)**.** *Todo polinomio complejo de grado $n \geqslant 1$ tiene al menos una raíz compleja*

Demostración. Vamos a considerar $p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1} + z^n$ con $n \geqslant 1$ y supongamos que $p(z) \neq 0 \ \ \forall z \in \mathbb{C}$, es decir, que no tiene raíces en $\mathbb{C}$. Consideramos la siguiente aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$:

$$H(s,t) = \begin{cases} \dfrac{p\left(\dfrac{t}{1-t} e^{2\pi i s}\right)}{\left|p\left(\dfrac{t}{1-t} e^{2\pi i s}\right)\right|} \cdot \dfrac{\left|p\left(\dfrac{t}{1-t}\right)\right|}{p\left(\dfrac{t}{1-t}\right)} & \text{si} \quad (s,t) \in [0,1] \times [0,1[\\ e^{2\pi i n s} & \text{si} \quad (s,t) \in [0,1] \times \{1\} \end{cases}$$

Veamos intuitivamente qué hace esta aplicación. Fijado $t \in [0,1[$, tenemos que

$$\frac{t}{1-t} \cdot e^{2\pi i s} \in \mathbb{C}$$

se trata de una circunferencia de radio $\frac{t}{1-t}$ y centro $(0,0)$ que recorre el plano complejo a medida que s varía. Puesto que

$$\lim_{t\to 1^-} \frac{t}{1-t} = +\infty$$

tenemos que se cubre el plano complejo entero. Al calcular su imagen mediante p, se convierte en un lazo en $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ basado en $p\left(\frac{t}{1-t}\right)$ y al dividirlo por su módulo, se convierte en un lazo en $\mathbb{S}^1$. Multiplicarlo por la fracción de la derecha lo que hace es tomar el lazo y girarlo de forma que quede basado en $1_{\mathbb{C}}$. Para $t=0$ (tiempo inicial) tenemos que $H(s,0) = (1,0)_{\mathbb{R}^2} \equiv 1_{\mathbb{C}}$. Además para $s=0$ tenemos $H(0,t) = (1,0)_{\mathbb{R}^2} \equiv 1_{\mathbb{C}}$. Si la aplicación H fuera una homotopía, al principio (cuando t es bajo) no daría ninguna vuelta (en la imagen) y al final (cuando domina z^n) daría n vueltas por lo que no puede ser.

Comprobemos que H es continua. Para esto simplemente veamos que :

$$\lim_{t\to 1^-} \frac{p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\cdot\left|p\left(\frac{t}{1-t}\right)\right|}{\left|p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\right|\cdot p\left(\frac{t}{1-t}\right)} = e^{2\pi i n s_0}$$

Esto es fácil de ver, ya que:

$$\lim_{t\to 1^-} \frac{p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\cdot\left|p\left(\frac{t}{1-t}\right)\right|}{\left|p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\right|\cdot p\left(\frac{t}{1-t}\right)} =$$

$$= \lim_{t\to 1^-} \frac{\left(\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi i n s_0} + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} e^{2\pi i(n-1)s_0} + \dots\right)\cdot\left|\left(\frac{t}{1-t}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} + \dots\right|}{\left|\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi i n s_0} + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi i(n-1)s_0} + \dots\right|\cdot\left(\left(\frac{t}{1-t}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} + \dots\right)} =$$

$$= \frac{e^{2\pi i n s_0}}{|e^{2\pi i n s_0|}}\cdot\frac{|1|}{1} = e^{2\pi i n s_0}$$

y tenemos por el Lema de Pegado que $H:[0,1]\times[0,1]\to\mathbb{S}^1$ es continua. Además se tiene:

$$\begin{aligned} H(0,t) &= 1 \qquad \forall t\in[0,1] \\ H(1,t) &= 1 \qquad \forall t\in[0,1] \\ H(s,0) &= 1 \qquad \forall s\in[0,1] \\ H(s,1) &= e^{2\pi i n s} \qquad \forall s\in[0,1] \end{aligned}$$

por lo que H es una homotopía por arcos entre los lazos $\alpha_1(s)=1$ y $\alpha_2(s)=e^{2\pi i n s}$. Entonces tendremos que:

$$[\alpha_1] = [\alpha_2] \quad \text{y} \quad 0 = \deg(\alpha_1) = \deg(\alpha_2) = n$$

y llegamos a contradicción ya que $n \geqslant 1$. Por tanto $\exists z\in\mathbb{C}$ tal que $f(z)=0$. □

1.6. Retracciones, tipos de homotopía y retractos de deformación

Definición 1.6.13. Sea X un espacio topológico y $A\subseteq X$. Decimos que una aplicación continua $r:X\to A$ es una **retracción** si se cumple que $r(a)=a \ \ \forall a\in A$.

Se dice que A es un **retracto** de X si existe una retracción $r : X \to A$.

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de retracciones.

1. $\mathbb{S}^n$ es un retracto de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Podemos considerar

$$\begin{array}{rccc} r: & \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \longrightarrow & \mathbb{S}^n \\ & x & \longmapsto & \dfrac{x}{\|x\|} \end{array}$$

   que es claramente continua y se verifica que $r(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^n$.

2. $\mathbb{S}^1$ no es un retracto de $\overline{\mathbb{D}}$ por lo visto en la proposición 1.5.13.

3. La compresión de un cuadrado también es un retracto. Esta aplicación se muestra en la Figura 1.19.

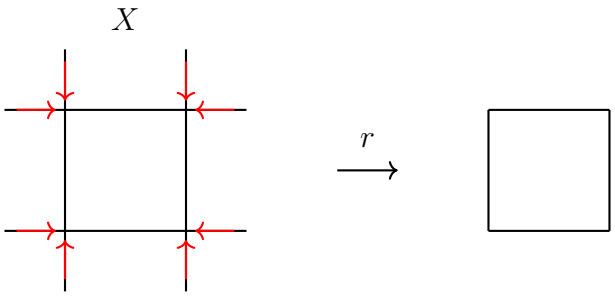


Figura 1.19: Compresión de un cuadrado.

   De manera formal, sean:

$$\begin{aligned} X &= (\mathbb{R} \times \{-1, 1\}) \cup (\{-1, 1\} \times \mathbb{R}) \\ A &= ([-1, 1] \times \{-1, 1\}) \cup (\{-1, 1\} \times [-1, 1]) \end{aligned}$$

   Definimos la aplicación $r : X \to A$ de la siguiente manera:

$$\begin{array}{rccc} r: & X & \longrightarrow & A \\ & (x, y) & \longmapsto & (\mathrm{sat}(x), \mathrm{sat}(y)) \end{array}$$

   donde:

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{sat}: & \mathbb{R} & \longrightarrow & [-1, 1] \\ & x & \longmapsto & \begin{cases} -1 & \text{si} \quad x < -1 \\ x & \text{si} \quad -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ 1 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases} \end{array}$$

   Puesto que sat es continua por el Lema de Pegado, r es continua. Además, si $(x, y) \in A$, entonces $-1 \leqslant x \leqslant 1$ y $-1 \leqslant y \leqslant 1$, por lo que $\mathrm{sat}(x) = x$ y $\mathrm{sat}(y) = y$. Por tanto, $r(x, y) = (x, y)$ para todo $(x, y) \in A$.

Lema 1.6.16. Sean X un e.t. y $A \subseteq X$ tal que A es un retracto de X. Entonces la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un homomorfismo inyectivo:

$$i_* : \pi_1(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$$

Demostración. Si A es retracto de X, consideramos la retracción $r : X \to A$. Tenemos:

$$A \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{r}{\longrightarrow} A$$

$$a \longmapsto a \longmapsto a$$

Por lo que tenemos la siguiente composición de homomorfismos:

$$r \circ i = \mathrm{Id}_A \Longrightarrow r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = (\mathrm{Id}_A)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(A,a_0)}$$

Veamos esta segunda composición de homomorfismos:

$$\pi_1(A,a_0) \overset{i_*}{\hookrightarrow} \pi_1(X,a_0) \overset{r_*}{\longrightarrow} \pi_1(A,a_0), \qquad (\mathrm{Id}_A)_* : \pi_1(A,a_0) \to \pi_1(A,a_0)$$

Como $\mathrm{Id}_{\pi_1(A,a_0)}$ es inyectiva, entonces se tiene que i_* es inyectiva. Además, ya sabíamos que se trataba de un homomorfismo. □

Veamos a continuación el siguiente concepto, claramente menos restrictivo que el de homeomorfismo, pero que nos permitirá comparar espacios topológicos de manera más flexible.

Definición 1.6.14. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua entre dos espacios topológicos. Decimos que f es una **equivalencia homotópica** si existe $g : Y \to X$ continua tal que $g \circ f$ es homotópica a Id_X y $f \circ g$ es homotópica a Id_Y.

Decimos que X e Y son **del mismo tipo de homotopía** si existe una equivalencia homotópica entre ambos.

A la aplicación g se le llama una **inversa homotópica** de f.

Ejemplo. Consideramos $X = \mathbb{S}^1$ e $Y = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

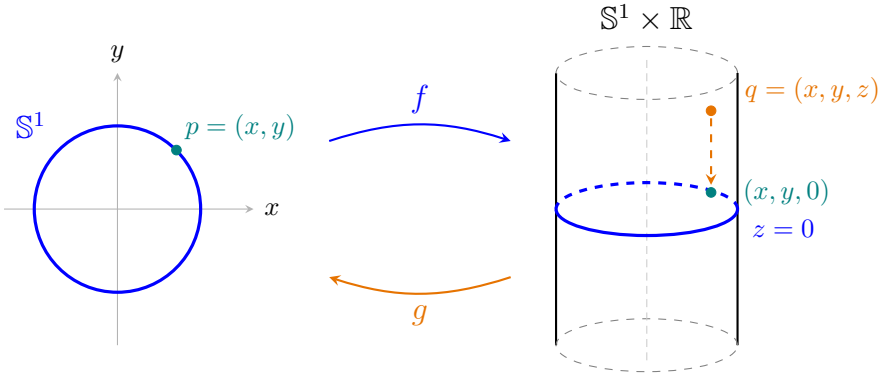


Figura 1.20: Equivalencia homotópica entre $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Definimos las aplicaciones siguientes:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x,y) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} g: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (x,y) \end{array}$$

Claramente $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$, luego $g \circ f$ es homotópica a $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$. Veamos ahora que $f \circ g$ es homotópica a $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}$. Tenemos que:

$$\begin{array}{rccc} f \circ g: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$$

Consideramos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} H: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & ((x,y,z),t) & \longmapsto & (1-t)(x,y,z) + t(x,y,0) = (x,y,(1-t)z) \end{array}$$

Claramente H es continua y además:

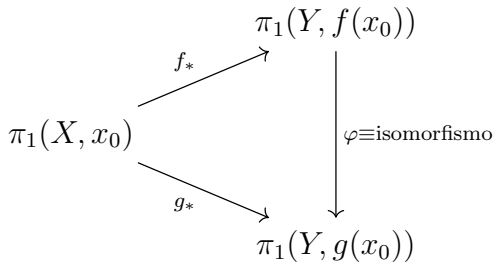
$$\begin{aligned} H((x,y,z),0) &= (x,y,z) = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}(x,y,z) \\ H((x,y,z),1) &= (x,y,0) = (f \circ g)(x,y,z) \end{aligned}$$

Por lo que H es una homotopía entre $f \circ g$ e $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}$. Por tanto, f es una equivalencia homotópica y g es su inversa homotópica.

Observación.

1. La inversa homotópica no tiene por qué ser única.
2. La composición de equivalencias homotópicas sigue siendo una equivalencia homotópica, de lo que se deduce que ser homotópicamente equivalente es una relación de equivalencia.
3. Una equivalencia homotópica no tiene por qué ser ni inyectiva ni sobreyectiva.
4. Todo homeomorfismo es una equivalencia homotópica.

Lema 1.6.17. Sean $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas, $x_0 \in X$. Si H es una homotopía entre f y g y consideramos el arco $\alpha(t) = H(x_0, t)$. Entonces se tiene que el siguiente diagrama es conmutativo:



donde:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & \pi_1(Y, f(x_0)) & \longrightarrow & \pi_1(Y, g(x_0)) \\ & [\gamma] & \longmapsto & [\widetilde{\alpha}] * [\gamma] * [\alpha] \end{array}$$

En particular, f_* es inyectiva (respectivamente sobreyectiva) si y solo si g_* lo es.

Demostración. Como H es una homotopía entre f y g, tenemos que:

$$\begin{aligned} H(x,0) &= f(x) \quad \forall x \in X \\ H(x,1) &= g(x) \quad \forall x \in X \end{aligned}$$

Además, como $\alpha(t) = H(x_0, t)$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= H(x_0, 0) = f(x_0) \\ \alpha(1) &= H(x_0, 1) = g(x_0) \end{aligned}$$

Por tanto, α es un arco que une $f(x_0)$ con $g(x_0)$. En el Teorema 1.2.4 vimos que φ es un isomorfismo, por lo que basta con demostrar que el diagrama es conmutativo:

$$\varphi \circ f_* = g_*$$

Es decir, tenemos que ver que, si β es un lazo en X basado en x_0, entonces:

$$(\varphi \circ f_*)([\beta]) = g_*([\beta])$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} (\varphi \circ f_*)([\beta]) &= [\widetilde{\alpha}] * [f \circ \beta] * [\alpha] \\ g_*([\beta]) &= [g \circ \beta] \end{aligned}$$

Por tanto, buscamos probar:

$$[\alpha] * [g \circ \beta] = [f \circ \beta] * [\alpha]$$

es decir, que existe una homotopía por arcos que lleva $\alpha * (g \circ \beta)$ en $(f \circ \beta) * \alpha$.

Por hipótesis tenemos $H : X \times [0,1] \to Y$ continua tal que, para todo $t \in [0,1]$ y $x \in X$:

$$\begin{aligned} H(x,0) &= f(x) \\ H(x,1) &= g(x) \\ H(x_0,t) &= \alpha(t) \end{aligned}$$

Definimos la siguiente homotopía:

$$\begin{array}{rccc} F: & [0,1] \times [0,1] & \longrightarrow & X \times [0,1] \\ & (s,t) & \longmapsto & (\beta(s), t) \end{array}$$

que es claramente continua. Consideramos los siguientes lazos en $[0,1] \times [0,1]$:

$$\begin{aligned} b_0(s) &= (s,0) \qquad s \in [0,1] \\ b_1(s) &= (s,1) \qquad s \in [0,1] \\ h_0(s) &= (0,s) \qquad s \in [0,1] \\ h_1(s) &= (1,s) \qquad s \in [0,1] \end{aligned}$$

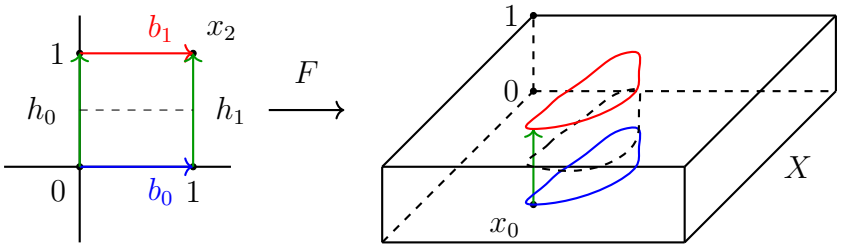


Figura 1.21: Homotopía F entre $f \circ \beta$ y $g \circ \beta$.

Como $[0,1] \times [0,1]$ es simplemente conexo y $b_0 * h_1 * \widetilde{b_1} * \widetilde{h_0}$ es un lazo basado en el $(0,0)$, entonces se tiene que

$$[b_0 * h_1 * \widetilde{b_1} * \widetilde{h_0}] = [\varepsilon_{(0,0)}] \Longrightarrow [b_0 * h_1] = [h_0 * b_1]$$

Por tanto tenemos que $\exists G : [0,1] \times [0,1] \times [0,1] \to [0,1] \times [0,1]$ homotopía por arcos tal que:

$$\begin{aligned} G(s,0) &= (b_0 * h_1)(s) \\ G(s,1) &= (h_0 * b_1)(s) \\ G(0,t) &= (0,0) \\ G(1,t) &= (1,1) \end{aligned}$$

Consideramos entonces $H \circ F \circ G : [0,1] \times [0,1] \to Y$. Esta es continua, y cumple:

$$\begin{aligned} (H \circ F \circ G)(0,t) &= H(F(0,0)) = H(x_0,0) = f(x_0) \\ (H \circ F \circ G)(1,t) &= H(F(1,1)) = H(x_0,1) = g(x_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (H \circ F \circ G)(s,0) &= H(F((b_0 * h_1)(s))) = (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} b_0(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ h_1(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} (2s,0) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (1, 2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= H\left(\left\{ \begin{array}{lll} (\beta(2s),0) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (x_0, 2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= \left\{ \begin{array}{lll} f(\beta(2s)) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ \alpha(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\} = ((f \circ \beta) * \alpha)(s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (H \circ F \circ G)(s,1) &= H(F((h_0 * b_1)(s))) = (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} h_0(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ b_1(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} (0,2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (2s-1, 1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= H\left(\left\{ \begin{array}{lll} (x_0,2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (\beta(2s-1), 1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= \left\{ \begin{array}{lll} \alpha(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ g(\beta(2s-1)) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\} = (\alpha * (g \circ \beta))(s) \end{aligned}$$

Esto demuestra que $H \circ F \circ G$ es una homotopía por arcos entre $(f \circ \beta) * \alpha$ y $\alpha * (g \circ \beta)$, por lo que:

$$[\alpha] * [g \circ \beta] = [f \circ \beta] * [\alpha]$$

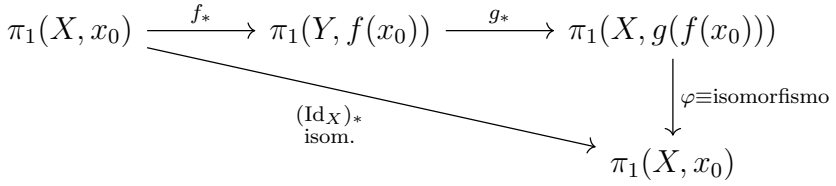
como queríamos probar. □

Teorema 1.6.18. *Sea $f : X \to Y$ una equivalencia homotópica, entonces*

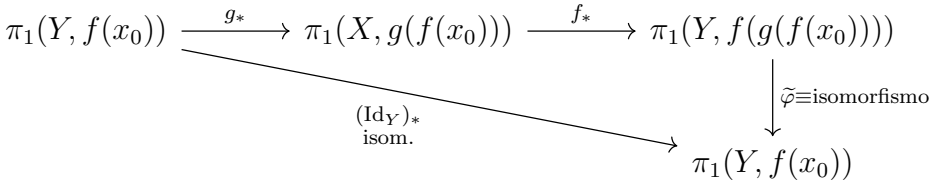
$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, f(x_0))$$

es un isomorfismo.

Demostración. Como f es una equivalencia homotópica, existe $g : Y \to X$ que es una inversa homotópica suya. Sabemos que $g \circ f$ es homotópica a Id_X. Entonces, aplicando el Lema anterior, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:



De aquí se deduce que $g_* \circ f_*$ es un isomorfismo, por lo que g_* es sobreyectiva. Además, como $f \circ g$ es homotópica a Id_Y, aplicando el Lema anterior obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:



De este segundo diagrama concluimos que $f_* \circ g_*$ es un isomorfismo, por lo que g_* es inyectiva. En particular, g_* es un isomorfismo, luego f_* es un isomorfismo. □

Definición 1.6.15. Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Decimos que A es un **retracto de deformación** de X si existe una retracción $r : X \to A$ tal que $i \circ r$ sea homotópica a Id_X, donde $i : A \hookrightarrow X$ denota la inclusión.

Esto es equivalente a que exista una homotopía $H : X \times [0, 1] \to X$ tal que

$$\begin{aligned} H(x, 0) &= x \quad \forall x \in X \\ H(x, 1) &\in A \quad \forall x \in X \\ H(a, 1) &= a \quad \forall a \in A \end{aligned}$$

donde la retracción será $r(x) = H(x, 1)$.

Intuitivamente, A es un retracto de deformación de X si podemos "deformar" X hasta que quede contenido en A, de manera que los puntos de A permanezcan fijos durante la deformación.

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de retractos de deformación:

1. Retomando la retracción del apartado 1 del ejemplo de la página 45, tenemos que $\mathbb{S}^n$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. La homotopía que demuestra esto es la siguiente:

$$\begin{array}{rccc} H: & (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)x + t\dfrac{x}{\|x\|} \end{array}$$

   Veamos que, efectivamente, H está bien definida:

$$H(x,t) = 0 \iff 1 - t + \frac{t}{\|x\|} = 0$$

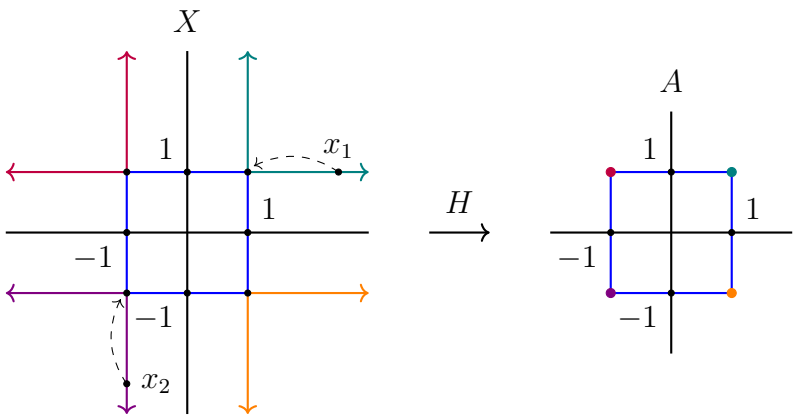
   Como $t \in [0,1]$ y $\|x\| > 0$, se tiene que $H(x,t) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ y $t \in [0,1]$. Además, H es continua y cumple:

$$\begin{aligned} &H(x,0) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ &H(x,1) = \frac{x}{\|x\|} \in \mathbb{S}^n \quad \forall x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ &H(a,1) = a \quad \forall a \in \mathbb{S}^n \end{aligned}$$

   Por tanto, H es una homotopía que demuestra que $\mathbb{S}^n$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. De hecho, se comprueba que $H(x,1)$ es la retracción que se dio en dicho ejemplo.

2. $X = (\mathbb{R} \times \{-1,1\}) \cup (\{-1,1\} \times \mathbb{R})$.

   Retomamos la retracción del apartado 3 del ejemplo de la página 45.



   Veamos que $A = ([-1,1] \times \{-1,1\}) \cup (\{-1,1\} \times [-1,1])$ es un retracto de deformación de X. Para ello definimos la homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ de la siguiente forma:

$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \in A \\ (1-t)x + t(1,1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \geqslant 1, \quad x_2 \geqslant 1 \\ (1-t)x + t(-1,1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \leqslant -1, \quad x_2 \geqslant 1 \\ (1-t)x + t(-1,-1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \leqslant -1, \quad x_2 \leqslant -1 \\ (1-t)x + t(1,-1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \geqslant 1, \quad x_2 \leqslant -1 \end{cases}$$

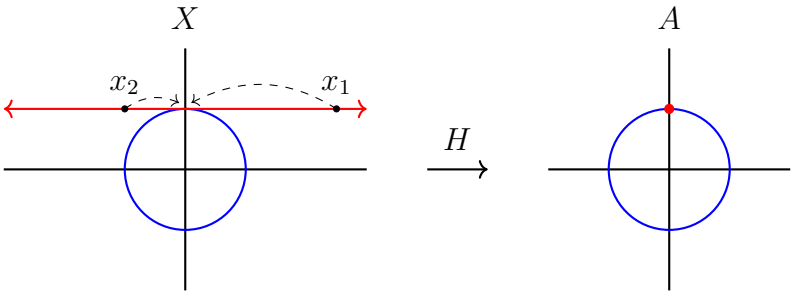


Figura 1.22: Retracto de deformación de X en $\mathbb{S}^1$.

3. $X = \mathbb{S}^1 \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$.

   Veamos que $\mathbb{S}^1$ es retracto de deformación de X. Para ello buscamos la homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ y la definimos de la siguiente forma, como se muestra en la Figura 1.22:

$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \in \mathbb{S}^1,\ t \in [0,1] \\ (1-t)x + t(0,1) & \text{si} \quad x \in \mathbb{R} \times \{1\},\ t \in [0,1] \end{cases}$$

   La función H es continua a trozos, por lo que empleando el Lema de Pegado, es continua. Además:

$$H(x,0) = x \quad \forall x \in X$$
$$H(x,1) = \left\{ \begin{array}{lll} x & \text{si} & x \in \mathbb{S}^1 \\ (0,1) & \text{si} & x \in \mathbb{R} \times \{1\} \end{array} \right\} \Rightarrow H(x,1) \in \mathbb{S}^1 \quad \forall x \in X$$
$$H(a,1) = a \quad \forall a \in \mathbb{S}^1$$

   Por tanto, H es una homotopía que demuestra que $\mathbb{S}^1$ es un retracto de deformación de X.

El siguiente resultado nos será de gran utilidad para calcular grupos fundamentales de espacios topológicos, ya que nos permite reducir el cálculo a un subespacio más sencillo.

Corolario 1.6.18.1. Sea A un retracto de deformación de X, entonces A y X son del mismo tipo de homotopía. En particular, la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un isomorfismo entre sus grupos fundamentales.

$$i_* : \pi_1(A, a_0) \overset{\text{isomorf.}}{\longrightarrow} \pi_1(X, a_0) \qquad a_0 \in A$$

Demostración. Si A es un retracto de deformación de X, entonces existe una homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ cumpliendo

$$\begin{aligned} H(x,0) &= x \quad \forall x \in X \\ H(x,1) &\in A \quad \forall x \in X \\ H(a,1) &= a \quad \forall a \in A \end{aligned}$$

Si $r(x) = H(x,1)$ es la retracción, se tiene que H es una homotopía entre Id_X y $i \circ r$ y, por otro lado, $r \circ i = \mathrm{Id}_A$. Por tanto, i y r son equivalencias homotópicas, luego A y X son del mismo tipo de homotopía. Aplicando el Teorema 1.6.18 a i, tenemos que i_* es un isomorfismo. □

Ejemplo. Por el apartado 3 del ejemplo de la página 51, sabemos que $A = \mathbb{S}^1$ es retracto de deformación de $X = \mathbb{S}^1 \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$. Por el corolario recién estudiado tenemos que son del mismo tipo de homotopía y por tanto la inclusión induce un isomorfismo. Además el isomorfismo entre $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)$ y $(\mathbb{Z}, +)$ ya se estudió previamente en el Teorema 1.5.12. Es decir, se tiene

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

Observación. Si A es retracto de X, entonces $i_* : \pi(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$ es inyectiva por el Lema 1.6.16. Si A es retracto de deformación de X, entonces se tiene que $i_* : \pi(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$ es biyectiva por el corolario anterior.

Ejemplo.

1. $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y $x_0 \in X$. Sabemos que $\{x_0\}$ es retracto de X, ya que

$$\begin{array}{rccc} r: & X & \longrightarrow & \{x_0\} \\ & x & \longmapsto & x_0 \end{array}$$

es continua pero $\{x_0\}$ no es retracto de deformación de X ya que si lo fuese, entonces

$$\{0\} = \pi_1(\{x_0\}, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

2. $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

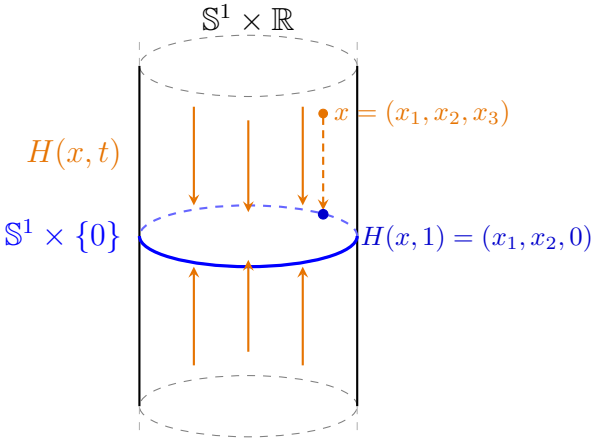


Figura 1.23: Retracción de deformación de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ sobre $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$.

Si consideramos la aplicación

$$\begin{array}{rccc} H: & (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & ((x_1, x_2, x_3), t) & \longmapsto & (x_1, x_2, (1-t)x_3) = (1-t)(x_1, x_2, x_3) + t(x_1, x_2, 0) \end{array}$$

Tenemos que verifica:

$$\begin{aligned} H((x_1, x_2, x_3), 0) &= (x_1, x_2, x_3) \qquad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ H((x_1, x_2, x_3), 1) &= (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{S}^1 \times \{0\} \\ H((x_1, x_2, 0), t) &= (x_1, x_2, 0) \qquad \forall t \in [0,1],\ (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{S}^1 \times \{0\} \end{aligned}$$

3. Consideramos la cinta de Möbius[5] X dada por $Y = [0,1]\times[0,1]$ bajo la relación de equivalencia

$$(x_1,y_1)\mathcal{R}(x_2,y_2) \iff \begin{cases} (x_1,y_1) = (x_2,y_2) \\ \vee \\ \{x_1,x_2\} = \{0,1\} \wedge y_1 + y_2 = 1 \end{cases}$$

Sea entonces $X = Y/\mathcal{R}$ la cinta de Möbius. Definimos $A = [0,1] \times \left\{\frac{1}{2}\right\}$. Consideramos la homotopía:

$$\begin{aligned} H: \ Y \times [0,1] &\longrightarrow Y \\ ((x,y),t) &\longmapsto (1-t)(x,y) + t\left(x, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

que es continua y, además, cumple que:

$$\begin{aligned} H((x,y),0) &= (x,y) \qquad \forall (x,y) \in Y \\ H((x,y),1) &= (x, 1/2) \in A \\ H((x,1/2),t) &= (x,1/2) \qquad \forall t \in [0,1],\ (x,1/2) \in A \end{aligned}$$

Veamos que H se induce bien a los cocientes $Y/\mathcal{R}$ y $A/\mathcal{R}$. Supongamos $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in Y$ tal que $(x_1,y_1)\mathcal{R}(x_2,y_2)$. Si $(x_1,y_1) = (x_2,y_2)$ es claro que $H((x_1,y_1),t) = H((x_2,y_2),t)$. Supongamos entonces que $(x_1,y_1) \neq (x_2,y_2)$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ y además sabemos que $y_1 + y_2 = 1$. Tendremos entonces

$$\begin{aligned} H((x_1,y_1),t) &= (1-t)(x_1,y_1) + t\left(x_1, \frac{1}{2}\right) = \\ &= (1-t)(0,y_1) + t\left(0,\frac{1}{2}\right) = \left(0, (1-t)y_1 + \frac{1}{2}t\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H((x_2,y_2),t) &= (1-t)(x_2,y_2) + t\left(x_2, \frac{1}{2}\right) = \\ &= (1-t)(1,y_2) + t\left(1,\frac{1}{2}\right) = \left(1-t+t, (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t\right) = \\ &= \left(1, (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t\right) \end{aligned}$$

Veamos entonces que $(H((x_1,y_1),t))\mathcal{R}(H((x_2,y_2),t))$. Fijamos $t \in [0,1]$ y aplicamos la siguiente notación $H((x_1,y_1),t) = (x_1',y_1')$, $H((x_2,y_2),t) = (x_2',y_2')$. De esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} \{x_1',x_2'\} &= \{0,1\} \\ y_1' + y_2' &= (1-t)y_1 + \frac{1}{2}t + (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t = \\ &= (1-t)(y_1+y_2) + \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)t = 1 - t + t = 1 \end{aligned}$$

[5]Ver Topología I para entenderla en detalle.

Como t era arbitrario, la relación se preserva para todo t y la homotopía desciende al cociente de forma continua:

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{H}: & (Y/\mathcal{R}) \times [0,1] & \longrightarrow & Y/\mathcal{R} \\ & ([(x,y)],t) & \longmapsto & [H((x,y),t)] \end{array}$$

Esta aplicación verifica:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}([(x,y)],0) &= [(x,y)] \\ \widetilde{H}([(x,y)],1) &= [(x,1/2)] \in A/\mathcal{R} \\ \widetilde{H}([(x,1/2)],t) &= [(x,1/2)] \end{aligned}$$

Por tanto, $A/\mathcal{R}$ es un retracto de deformación de $X = Y/\mathcal{R}$.

Por el corolario anterior, la inclusión induce un isomorfismo en los grupos fundamentales. Como en el subespacio A la relación solo identifica $(0, 1/2)$ con $(1, 1/2)$, tenemos que $A/\mathcal{R} \cong \mathbb{S}^1$. Concluimos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(A/\mathcal{R}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

Proposición 1.6.19. Sea X un espacio topológico y $A \subseteq X$ un retracto de deformación de X. Entonces A es arcoconexo si y solo si X es arcoconexo.

Demostración. Consideramos $H : X \times [0,1] \to X$ la homotopía que demuestra que A es un retracto de deformación de X. Por definición, se tiene que:

$$\begin{aligned} H(x,0) &= x, \quad \forall x \in X, \\ H(x,1) &\in A, \quad \forall x \in X, \\ H(a,1) &= a, \quad \forall a \in A. \end{aligned}$$

$\Longrightarrow$) Supongamos que A es arcoconexo. Sean $x, y \in X$ dos puntos cualesquiera. Consideramos los arcos en X dados por:

$$\begin{aligned} \alpha_x &\colon [0,1] \longrightarrow X, \quad \alpha_x(t) = H(x,t), \\ \alpha_y &\colon [0,1] \longrightarrow X, \quad \alpha_y(t) = H(y,t). \end{aligned}$$

Ambos son continuos por serlo H. Claramente α_x une $x = H(x,0)$ con $H(x,1) \in A$, y α_y une $y = H(y,0)$ con $H(y,1) \in A$.

Como A es arcoconexo y $H(x,1), H(y,1) \in A$, existe un arco $\beta \colon [0,1] \to A \subset X$ tal que $\beta(0) = H(x,1)$ y $\beta(1) = H(y,1)$. Entonces, el arco concatenado

$$\gamma = \alpha_x * \beta * \widetilde{\alpha_y}$$

está bien definido, es continuo y une x con y en X. Por tanto, X es arcoconexo.

$\Longleftarrow$) Supongamos ahora que X es arcoconexo. Por definición de retracto de deformación, la aplicación $r \colon X \to A$ dada por $r(x) = H(x,1)$ es continua y sobreyectiva sobre A, ya que $r(a) = H(a,1) = a$ para todo $a \in A$.

Puesto que la imagen de un conjunto arcoconexo mediante una aplicación continua es arcoconexa, se deduce inmediatamente que $A = r(X)$ es arcoconexo. □

Definición 1.6.16. Se dice que un espacio topológico X es **contráctil** si existe un punto $x_0 \in X$ tal que $\{x_0\}$ sea retracto de deformación de X.

Puesto que un conjunto unitario es simplemente conexo, se tiene el siguiente resultado de manera directa.

Corolario 1.6.19.1. Todo espacio topológico contráctil es simplemente conexo.

1.7. El grupo fundamental de las esferas. Aplicaciones.

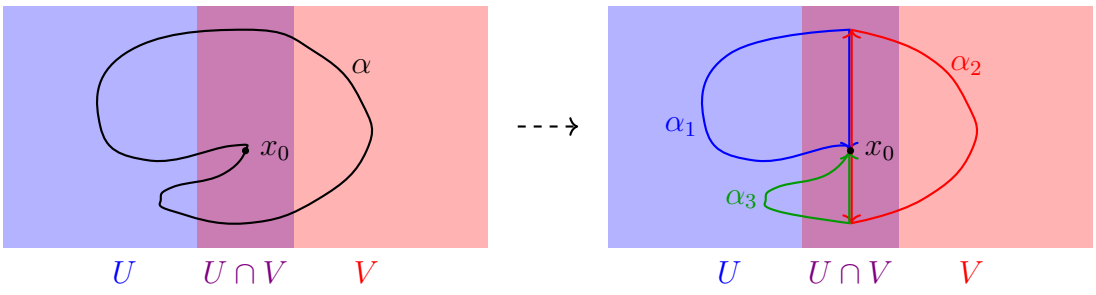
Parece intuitivo que el grupo fundamental de una esfera es el trivial ya que podríamos llevar cualquier lazo al trivial. Efectivamente, la intuición no nos engaña, pero tendremos que verlo de una forma más rigurosa para concluir la veracidad de esta afirmación.

Lema 1.7.20. Sean X un e.t. y U, V dos abiertos suyos tales que $X = U \cup V$. Si $U \cap V$ es arcoconexo, entonces dado un punto $x_0 \in U \cap V$ y α un lazo basado en x_0, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ una cantidad finita de lazos basados en x_0 tales que

$$[\alpha] = [\alpha_1] * \cdots * [\alpha_k]$$

donde la imagen de cada α_i cae completamente en U o bien en V.

Demostración. Podemos entender de forma gráfica la demostración de la siguiente forma, en la que se podrá descomponer la curva α en $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3$



Comenzamos con el lazo $\alpha : [0,1] \to X$. Consideramos $\alpha^{-1}(U)$ y $\alpha^{-1}(V)$ que son abiertos en $[0,1]$. Por el lema del número de Lebesgue tenemos que existen

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 1 \text{ partición del } [0,1]$$

tal que $\alpha([t_i, t_{i+1}])$ contenido en U o bien en V para $i \in \{0, \ldots, m-1\}$. Si $\alpha(t_i) \notin U \cap V$ podemos quitar al t_i de la partición ya que $\alpha([t_{i-1}, t_i] \cup [t_i, t_{i+1}])$ estaría contenido en U o bien todo en V. Así suponemos todos los $\alpha(t_i) \in U \cap V$. Como $U \cap V$ es arcoconexo existe un arco β_i uniendo x_0 con $\alpha(t_i)$ para cada $i \in \{1, \ldots, m-1\}$. Tenemos por tanto

$$[\alpha] = [\alpha_1 * \alpha_2 * \cdots * \alpha_m]$$

donde α_i es una parametrización en $[0,1]$ de $\alpha|_{[t_{i-1},t_i]}$. Tenemos que

$$[\alpha] = [\alpha_1] * [\widetilde{\beta}_1] * [\beta_1] * [\alpha_2] * [\widetilde{\beta}_2] * \cdots * [\beta_{m-1}] * [\alpha_m] =$$
$$= [\alpha_1 * \beta_1] * [\beta_1 * \alpha_2 * \widetilde{\beta}_2] * \cdots * [\beta_{m-1} * \alpha_m]$$

Donde $[\alpha_1 * \widetilde{\beta}_1]$, cada $[\beta_i * \alpha_{i+1} * \widetilde{\beta}_{i+1}]$ y $[\beta_{m-1} * \alpha_m]$ son lazos basados en x_0 completamente contenidos en U o bien en V. □

Introducimos ahora el siguiente Teorema, que nos será de gran utilidad a la hora de obtener grupos fundamentales. No obstante, como se verá, tan solo es un caso particular del Teorema 1.8.28.

Teorema 1.7.21. *Sean X un e.t y U, V abiertos de X. Supongamos que*

1. *$X = U \cup V$*
2. *$U \cap V \neq \emptyset$ es arcoconexa*
3. *U y V son simplemente conexos*

Entonces X es simplemente conexo.

Demostración. En primer lugar, como U, V con simplemente conexos, entonces son arcoconexos. Por tanto, X es arcoconexo ya que $X = U \cup V$ y $U \cap V \neq \emptyset$. Veamos ahora que cualquier lazo es homotópico al trivial. Dado α lazo basado en $x_0 \in U \cup V$ se tiene por el lema anterior que:

$$[\alpha] = [\alpha_1] * [\alpha_2] * \cdots * [\alpha_k]$$

donde cada α_i es un lazo completamente contenido en U o bien en V. Como U, V son simplemente conexos tenemos:

$$[\alpha] = [\varepsilon_{x_0}] * [\varepsilon_{x_0}] * \cdots * [\varepsilon_{x_0}] = [\varepsilon_{x_0}]$$

Por tanto, el grupo fundamental de X es trivial y X es simplemente conexo. □

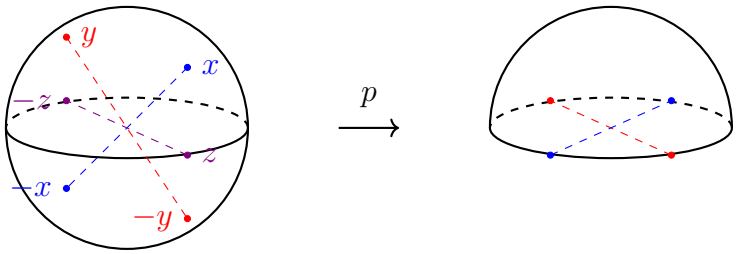
Corolario 1.7.21.1. Las esferas $\mathbb{S}^n$ para $n \geqslant 2$ son simplemente conexas. En particular su grupo fundamental es el trivial.

Demostración. Definimos los siguientes conjuntos

$$U = \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \ldots, 1)\} \qquad V = \mathbb{S}^n \setminus \{(1, \ldots, 0)\}$$

En primer lugar, $\mathbb{S}^n = U \cup V$. Además, U y V son homeomorfos a $\mathbb{R}^n$, por lo que son simplemente conexos. Por último, como $U \cap V$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \ldots, 0)\}$ que es arcoconexo (ya que $n \geqslant 2$), tenemos que $U \cap V$ es arcoconexo. Usando el Teorema anterior, se tiene el resultado de manera directa. □

Corolario 1.7.21.2. El grupo fundamental del espacio proyectivo real $\mathbb{RP}^n$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$ para $n \geqslant 2$.



Demostración. Veamos que la aplicación

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{S}^n & \longrightarrow & \mathbb{RP}^n \\ & x & \longmapsto & [x] \end{array}$$

es recubridora. Es claro que p es continua y sobreyectiva, por lo que falta por comprobar que todo punto $[x_0] \in \mathbb{RP}^n$ está contenido en un abierto $U \subset \mathbb{RP}^n$ regularmente recubierto.

Los abiertos de $\mathbb{RP}^n$ son $p(O)$, donde $O \subset \mathbb{S}^n$ es saturado; es decir, se cumple $p^{-1}(p(O)) = O$. Los abiertos saturados de $\mathbb{S}^n$ son todo $\mathbb{S}^n$ "menos" un ecuador:

$$O_a = \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, e_0 \rangle \neq 0\} \qquad \text{donde } a \in \mathbb{S}^n$$

Como $x_0 \in O_{x_0}$, entonces $[x_0] \in p(O_{x_0})$. Veamos que $p(O_{x_0})$ está regularmente recubierto. En primer lugar, $p^{-1}(p(O_{x_0})) = O_{x_0}$, y:

$$O_{x_0} = \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, x_0 \rangle > 0\} \cup \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, x_0 \rangle < 0\} = O^+_{x_0} \cup O^-_{x_0}$$

Es fácil probar que $p|_{O^+_{x_0}}$ y $p|_{O^-_{x_0}}$ son homeomorfismos, ya que son continuas, abiertas y biyectivas sobre $p(O)$. Por tanto, p es una aplicación recubridora. Entonces la correspondencia del levantamiento

$$\varphi : \pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0]) \to p^{-1}([a_0]) = \{a_0, -a_0\}$$

es biyectiva (ya que $\mathbb{S}^n$ es simplemente conexo por $n \geqslant 2$). Entonces $\pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0])$ es un grupo que solo tiene dos elementos, luego $\pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0]) \cong \mathbb{Z}_2$. □

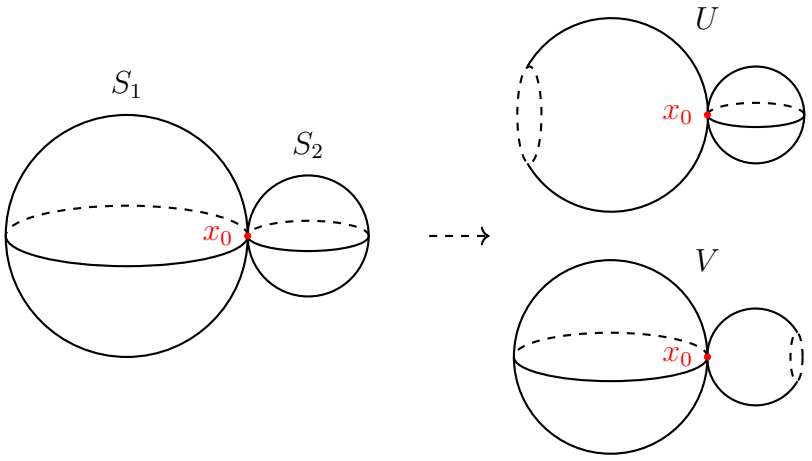
Ejemplo.

1. Calculamos el grupo fundamental de dos esferas S_1, S_2 de $\mathbb{R}^3$ que se cortan en un único punto.

   Sea $\{x_0\} = S_1 \cap S_2$ y tomamos $U = X \setminus \{y_1\}$ con $y_1 \in S_1 \setminus \{x_0\}$ y $V = X \setminus \{y_2\}$ con $y_2 \in S_2 \setminus \{x_0\}$. Es claro que $X = U \cup V$ y U, V son abiertos. $U \cap V$ es arcoconexo por ser unión de dos arcoconexos con intersección no vacía $(S_1 \setminus \{y_1\}) \cup (S_2 \setminus \{y_2\})$ ya que

   $$\begin{aligned} &S_1 \setminus \{y_1\} \text{ homeomorfo a } \mathbb{R}^2 \Rightarrow S_1 \setminus \{y_1\} \text{ es arcoconexo} \\ &S_2 \setminus \{y_2\} \text{ homeomorfo a } \mathbb{R}^2 \Rightarrow S_2 \setminus \{y_2\} \text{ es arcoconexo} \end{aligned}$$

   y que tienen un punto común $x_0 \in U \cap V$. Para poder aplicar el teorema anterior, nos falta ver que U y V son simplemente conexos. Veamos ahora que U tiene por retracto de deformación a S_2. Si esto es cierto, como $S_2 \cong \mathbb{S}^2$ es



simplemente conexo, tendríamos que U es simplemente conexo.

Sabemos que $S_1 \setminus \{y_1\}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$ y podemos suponer (componiendo con una traslación, que es un homeomorfismo) que la imagen mediante ese homeomorfismo de x_0 es el origen $(0,0)$. Es decir, existe un homeomorfismo

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & S_1 \setminus \{y_1\} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & x & \longmapsto & \varphi(x) \end{array}$$

tal que $\varphi(x_0) = (0,0)$. Consideramos la homotopía

$$\begin{array}{rccc} H: & \mathbb{R}^2 \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)x \end{array}$$

que es una homotopía desde la identidad hasta la constante que lleva todo punto al origen. Consideramos entonces la siguiente homotopía:

$$\begin{array}{rccc} \hat{H}: & (S_1 \setminus \{y_1\}) \times [0,1] & \longrightarrow & S_1 \setminus \{y_1\} \\ & (x,t) & \longmapsto & \varphi^{-1}(H(\varphi(x),t)) \end{array}$$

Esta aplicación es continua ya que es composición de aplicaciones continuas. Además, verifica:

$$\hat{H}(x,0) = \varphi^{-1}(H(\varphi(x),0)) = \varphi^{-1}(\varphi(x)) = x$$
$$\hat{H}(x,1) = \varphi^{-1}(H(\varphi(x),1)) = \varphi^{-1}(0,0) = x_0$$

Por tanto, $\hat{H}$ es una homotopía desde la identidad hasta la constante que lleva todo punto a x_0. Entonces:

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{H}: & U \times [0,1] & \longrightarrow & U \\ & (x,t) & \longmapsto & \begin{cases} \hat{H}(x,t) & \text{si } x \in S_1 \setminus \{y_1\} \\ x & \text{si } x \in S_2 \end{cases} \end{array}$$

es continua por el Lema de Pegado, ya que:

$$\hat{H}(x_0,t) = \varphi^{-1}(H(\varphi(x_0),t)) = \varphi^{-1}(H((0,0),t)) = \varphi^{-1}(0,0) = x_0$$

Por tanto, $\widetilde{H}$ es una homotopía desde la identidad hasta la que deja fijos a todos los puntos de S_2, luego S_2 es un retracto de deformación de U y S_2 es simplemente conexo, luego U también lo es.

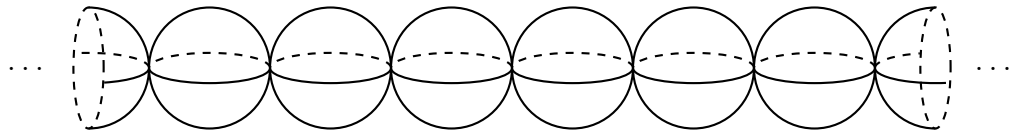
Análogamente tenemos que V también lo es, luego $X = S_1 \cup S_2$ es unión de dos conjuntos U y V simplemente conexos y con intersección arcoconexa. Por el teorema anterior llegamos a que X es simplemente conexo, luego su grupo fundamental es el trivial:

$$\pi_1(S_1 \cup S_2) = \{0\}$$

2. Si llamamos $S(x, r)$ a la esfera centrada en $x \in \mathbb{R}^3$ de radio $r > 0$ y consideramos

$$X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} S\left((k, 0, 0), 1/2\right)$$

Veamos que es simplemente conexo.



Para ello, con una inducción se puede demostrar que esto es cierto para una cantidad finita de esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto.

Para $k = 1$: En este caso tenemos una única esfera, y sabemos que es simplemente conexa.

Suponemos que es cierto para k: Es decir, que la unión de k esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto es simplemente conexa.

Probamos que es cierto para $k + 1$: Sea X la unión de $k+1$ esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto. Sea $U = X \setminus \{y\}$ con y un punto de la primera esfera que no sea el punto de intersección con la segunda esfera y $V = X \setminus \{z\}$ con z un punto de la última esfera que no sea el punto de intersección con la penúltima esfera. Entonces:

- U tiene por retracto de deformación a la unión de las k últimas esferas, por lo que es simplemente conexo por hipótesis de inducción.
- V tiene por retracto de deformación a la unión de las k primeras esferas, por lo que es simplemente conexo por hipótesis de inducción.

Además, $U \cap V$ es arcoconexo ya que es la unión de $k - 1$ esferas con intersección no vacía. Por tanto, por el teorema anterior, la unión de $k+1$ esferas es simplemente conexa.

Por tanto, por inducción, la unión de cualquier cantidad *finita* de esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto es simplemente conexa. Veamos ahora que X es simplemente conexo. Dado un lazo $\alpha : [0,1] \to X$, al ser continua y $[0,1]$ compacto, $\alpha([0,1])$ es compacto en X. Por tanto, $\alpha([0,1])$ está acotado, luego $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ de forma que:

$$\alpha([0,1]) \subset \bigcup_{k=-k_0}^{k_0} S\left((k,0,0), 1/2\right)$$

Como este conjunto es una unión finita, es simplemente conexo. Por tanto, α es homotópico al trivial en este conjunto y por tanto en X, luego el grupo fundamental de X es trivial. Además, dados dos puntos $x, y \in X$, $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ de forma que:

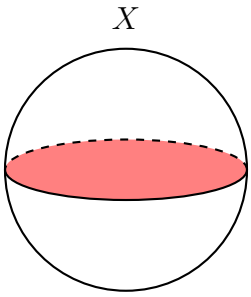
$$x, y \in \bigcup_{k=-k_0}^{k_0} S\left((k,0,0), 1/2\right)$$

Como este conjunto es arcoconexo, existe un arco α que une x con y en este conjunto y por tanto en X. Por tanto, X es arcoconexo. En conclusión, X es simplemente conexo.

3. Vamos a definir el siguiente conjunto

$$X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x,y,0) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$$

y veamos cual es su grupo fundamental.



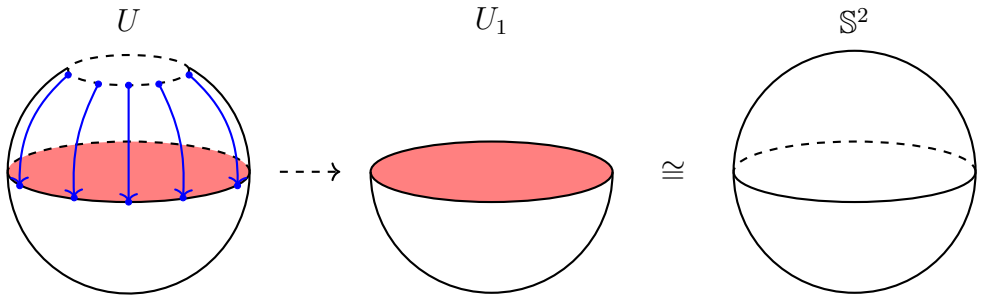
Para ello, tomamos $U = X \setminus \{(0,0,1)\}$ que intuitivamente[6] tiene por retracto de deformación a U_1 donde:

$$U_1 = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{S}^2 : x_3 \leqslant 0\} \cup \{(x,y,0) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$$

y además $U_1 \cong \mathbb{S}^2$ por lo que $\pi_1(U) \cong \pi_1(U_1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) = \{0\}$.

De forma análoga si consideramos $V = X \setminus \{(0,0,-1)\}$ se tiene que $\pi_1(V)$ es trivial. Claramente se tiene que $U \cap V$ es arcoconexo y por el teorema anterior se tiene que X es simplemente conexo, luego su grupo fundamental es el trivial.

[6]La demostración es tediosa, pero mediante la representación gráfica es fácil de ver.



Lema 1.7.22. Sea $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ una aplicación continua que conserva antípodas (es decir, $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$) con $f(1,0) = (1,0)$. Si consideramos el lazo

$$\alpha(s) = (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s))$$

entonces se tiene que el grado del lazo $f \circ \alpha$ es impar.

Demostración. La curva α la podemos ver como $\alpha = \alpha_1 * \alpha_2$ con

$$\alpha_1(s) = \alpha\left(\frac{s}{2}\right) \quad s \in [0,1]$$
$$\alpha_2(s) = \alpha\left(\frac{s+1}{2}\right) \quad s \in [0,1]$$

Notemos que α_1 es un arco que recorre la mitad superior de la circunferencia y α_2 es un arco que recorre la mitad inferior de la circunferencia. De hecho, se tiene que:

$$\alpha_2(s) = -\alpha_1(s) \quad s \in [0,1]$$

Para calcular $\deg(f \circ \alpha)$, necesitamos $\widetilde{f \circ \alpha}$ levantamiento de $f \circ \alpha$ mediante la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & t & \longmapsto & (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)) \end{array}$$

con $\widetilde{f \circ \alpha}(0) = 0$. Para ello, consideremos el arco $f \circ \alpha_1$ y su levantamiento $\widetilde{f \circ \alpha_1}$ mediante p con $\widetilde{f \circ \alpha_1}(0) = 0$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} f(-1,0) = -f(1,0) = -(1,0) = (-1,0) = f(\alpha_1(1)) &\implies (f \circ \alpha_1)(1) = (-1,0) \\ &\implies p\left(\widetilde{f \circ \alpha_1}(1)\right) = (-1,0) \end{aligned}$$

Por la definición de p, sabemos que $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\widetilde{f \circ \alpha_1}(1) = k + \frac{1}{2}$$

Veamos que $\widetilde{f \circ \alpha}$ es la siguiente curva

$$\widetilde{f \circ \alpha} = \widetilde{f \circ \alpha_1} * \gamma$$

donde $\gamma(s) = k + 1/2 + \widetilde{f \circ \alpha_1}(s)$. Dicha curva está bien definida, ya que:

$$(\widetilde{f \circ \alpha_1})(1) = k + \frac{1}{2} = k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(0) = \gamma(0)$$

Veamos ahora que, efectivamente, dicha curva es un levantamiento de $f \circ \alpha$. Para $s \in [0, 1/2]$ tenemos que:

$$p\left(((\widetilde{f \circ \alpha_1}) * \gamma)(s)\right) = p(\widetilde{f \circ \alpha_1}(2s)) = (f \circ \alpha_1)(2s) = (f \circ \alpha)(s)$$

Para $s \in [1/2, 1]$ tenemos que:

$$p\left(((\widetilde{f \circ \alpha_1}) * \gamma)(s)\right) = p(\gamma(2s-1)) = p\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1)\right)$$

Empleando la definición de p, para $s \in [1/2, 1]$ tenemos que dicho valor es:

$$\begin{aligned}
&\left(\cos\left(2\pi\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1)\right)\right), \operatorname{sen}\left(2\pi\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1)\right)\right)\right) \\
&= (\cos(\pi + 2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1)), \operatorname{sen}(\pi + 2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1))) \\
&= -(\cos(2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1)), \operatorname{sen}(2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1))) \\
&= -p((\widetilde{f \circ \alpha_1})(2s-1)) = -(f \circ \alpha_1)(2s-1) \\
&\overset{(*)}{=} f(-\alpha_1(2s-1)) \overset{(**)}{=} f(\alpha_2(2s-1)) = (f \circ \alpha)(s)
\end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos empleado que f conserva antípodas y en $(**)$ hemos empleado que $\alpha_2(s) = -\alpha_1(s)$ para todo $s \in [0, 1]$. Por tanto, $p((\widetilde{f \circ \alpha_1}) * \gamma) = f \circ \alpha$ y $\widetilde{f \circ \alpha}$ es un levantamiento de $f \circ \alpha$. Además, cumple que:

$$(\widetilde{f \circ \alpha})(0) = (\widetilde{f \circ \alpha_1})(0) = 0$$

Por tanto, $\widetilde{f \circ \alpha}$ es el único levantamiento de $f \circ \alpha$ con $\widetilde{f \circ \alpha}(0) = 0$, luego podemos calcular el grado de $f \circ \alpha$ como:

$$\begin{aligned}
\deg(f \circ \alpha) = (\widetilde{f \circ \alpha})(1) = (\widetilde{f \circ \alpha_1} * \gamma)(1) = \gamma(1) = k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(1) = \\
= k + \frac{1}{2} + k + \frac{1}{2} = 2k + 1
\end{aligned}$$

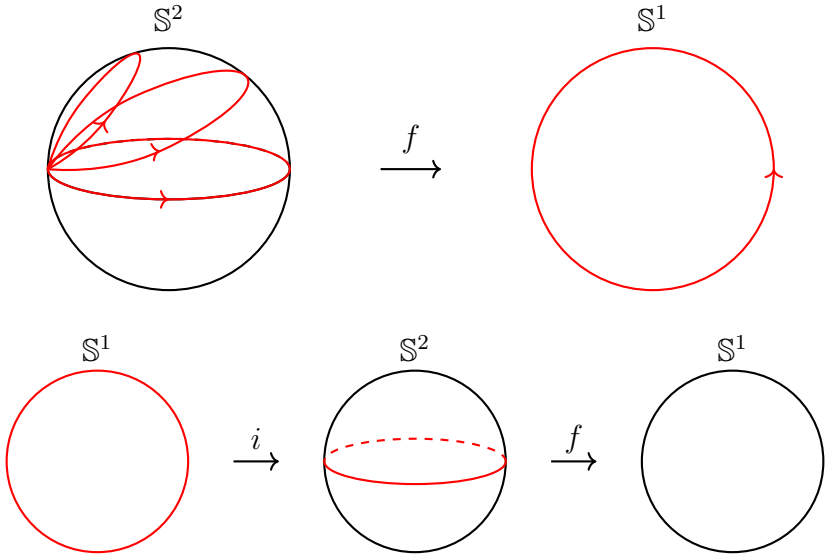
Por tanto, $\deg(f \circ \alpha)$ es impar. □

Lema 1.7.23. No existe una aplicación continua $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ que conserve antípodas, es decir, tal que $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^2$.

Demostración. Supongamos que existiese $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ continua con $f(-x) = -f(x)$ $\forall x \in \mathbb{S}^2$. Entonces consideramos la siguiente aplicación continua:

$$\begin{array}{rccc} i: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^2 \\ & (x, y) & \longmapsto & (x, y, 0) \end{array}$$

Consideramos la siguiente composición:



$$\mathbb{S}^1 \xrightarrow{\ i\ } \mathbb{S}^2 \xrightarrow{\ f\ } \mathbb{S}^1$$

Salvo un giro de $\mathbb{S}^1$ podemos suponer que $(f \circ i)(1,0) = (1,0)$. Además, conserva antípodas, ya que:

$$(f \circ i)(-x) = f(i(-x)) = f(-i(x)) = -f(i(x)) = -(f \circ i)(x) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^1$$

Por el lema anterior tenemos que $\deg(f \circ i \circ \alpha)$ es impar, donde α era:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Consideramos entonces:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{\ i_*\ } \pi_1(\mathbb{S}^2) \xrightarrow{\ f_*\ } \pi_1(\mathbb{S}^1)$$

Por un lado, como $\deg(f \circ i \circ \alpha)$ es impar, tenemos que $(f \circ i)_*([\alpha]) \neq [\varepsilon_{(1,0)}]$. Por otro lado, como $\pi_1(\mathbb{S}_2) = \{0\}$, tenemos que $i_*([\alpha]) = [\varepsilon_{(1,0)}]$ y por tanto:

$$(f \circ i)_*([\alpha]) = (f_* \circ i_*)([\alpha]) = f_*([\varepsilon_{(1,0)}]) = [\varepsilon_{(1,0)}]$$

Por tanto, llegamos a una contradicción. □

Teorema 1.7.24 (Teorema de Borsuk-Ulam[7]). *Sea $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ una aplicación continua. Entonces existe $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$.*

Demostración. Si no existiese $x \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x) = f(-x)$, entonces podríamos considerar:

$$\begin{array}{rccc} g: & \mathbb{S}^2 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & \dfrac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|} \end{array}$$

[7]Existe una versión general del Teorema de Borsuk-Ulam para $n \geqslant 2$, pero excede los conocimientos de este curso.

Esta aplicación es continua, y para todo $x \in \mathbb{S}^2$ verifica que:

$$g(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{\|f(-x) - f(x)\|} = \frac{-(f(x) - f(-x))}{\|-(f(x) - f(-x))\|} = -\frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|} = -g(x)$$

Esto contradice el lema anterior, por lo que debe existir $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$. □

Observación. Del teorema de Borsuk-Ulam se deduce que no existen aplicaciones continuas e inyectivas de $\mathbb{S}^2$ en $\mathbb{R}^2$. Se deduce que $\mathbb{S}^2$ no es homeomorfo a ningún subconjunto de $\mathbb{R}^2$.

Teorema 1.7.25 (de las tortitas)**.** *Sean A_1 y A_2 dos compactos de $\mathbb{R}^2$. Entonces existe una única recta que divide a ambos a la vez dejando la mitad del área de cada uno a cada lado de la recta.*

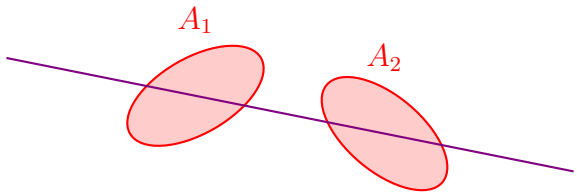


Figura 1.24: División de dos compactos por una recta.

Demostración. Suponemos en primer lugar que el área de alguno de los compactos es positiva, ya que si ambos tienen área nula, cualquier recta nos vale. Identificamos $\mathbb{R}^2$ dentro de $\mathbb{R}^3$ como $\mathbb{R}^2 \times \{1\}$. Para cada $x \in \mathbb{S}^2$ consideramos el plano de $\mathbb{R}^3$ perpendicular a dicho vector:

$$P_x = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle = 0\}$$

Este plano divide $\mathbb{R}^3$ (y por tanto $\mathbb{R}^2 \times \{1\}$) en dos mitades, P_x^+ y P_x^-:

$$P_x^+ = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle > 0\}$$
$$P_x^- = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle < 0\}$$

Observamos que $P_x \cap (\mathbb{R}^2 \times \{1\}) \neq \emptyset$ salvo que $x = \pm(0,0,1)$, y la intersección es una recta L_x:

$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle = 0\} \cap (\mathbb{R}^2 \times \{1\})$$

La idea se muestra en la Figura 1.25. Observemos además que $P_x^+ = P_{-x}^-$. Definimos:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{S}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & x & \longmapsto & (area(A_1 \cap P_x^+), area(A_2 \cap P_x^+)) \end{array}$$

Como f es continua[8] por el Teorema de la Convergencia Dominada, entonces por el teorema de Borsuk Ulam existe $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$, es decir, tal que:

$$\begin{aligned}(area(A_1 \cap P_{x_0}^+), area(A_2 \cap P_{x_0}^+)) &= (area(A_1 \cap P_{-x_0}^+), area(A_2 \cap P_{-x_0}^+)) \\ &= (area(A_1 \cap P_{x_0}^-), area(A_2 \cap P_{x_0}^-))\end{aligned}$$

[8] Aquí se emplea que ambos conjuntos sean compactos. Notemos además que podríamos exigir condiciones menos restrictivas.

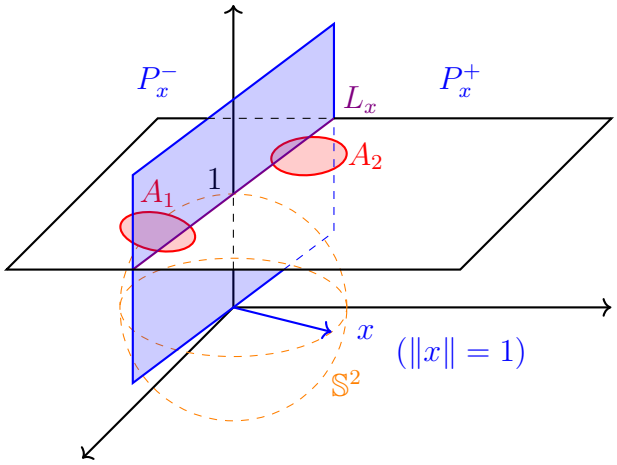


Figura 1.25: Plano perpendicular a un vector $x \in \mathbb{S}^2$.

por lo que llegamos a:

$$\begin{cases} area(A_1 \cap P_{x_0}^+) = area(A_1 \cap P_{x_0}^-) \\ area(A_2 \cap P_{x_0}^+) = area(A_2 \cap P_{x_0}^-) \end{cases}$$

Notemos además que $x_0 \neq \pm(0,0,1)$, ya que en ese caso $P_{x_0}^+$ o $P_{x_0}^-$ no intersectaría a $\mathbb{R}^2 \times \{1\}$ y por tanto no podría dividir a los compactos en dos partes de igual área. Por tanto, L_{x_0} es la recta que divide a ambos compactos en dos partes de igual área. □

Teorema 1.7.26 (del bocadillo de jamón)**.** *Sean A_1, A_2, A_3 tres compactos en $\mathbb{R}^3$, entonces existe un plano que divide a la vez a cada uno de ellos en dos partes de igual volumen.*

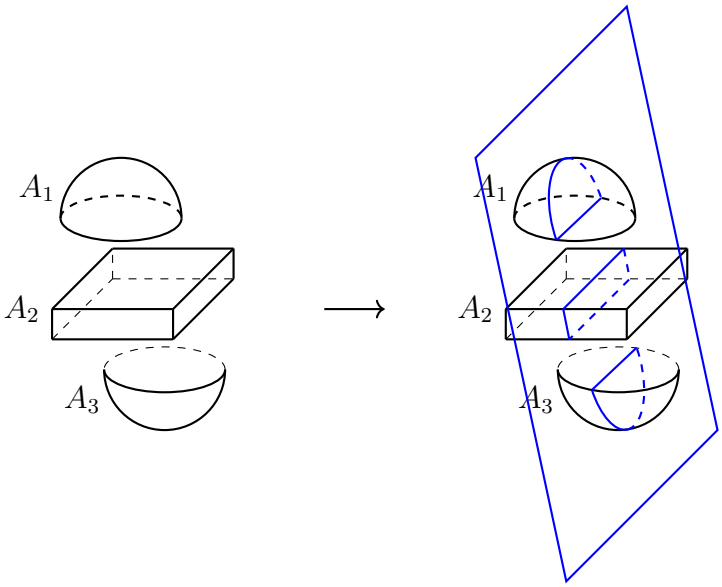


Figura 1.26: Plano de corte que divide a los tres volúmenes por la mitad.

Podemos interpretar este resultado geométricamente como se muestra en la Figura 1.26. Se tienen 3 volúmenes: A_1 (la tapa superior de pan), A_2 (el jamón) y A_3

(la tapa inferior de pan). Entonces existe un corte (plano) que divide a todos los volúmenes por la mitad (se pueden dividir todas las partes del "bocadillo" exactamente por la mitad con un único corte).

1.8. El teorema de Seifert-van Kampen

En primer lugar fijaremos los preliminares algebraicos necesarios para estudiar el teorema relativo a esta sección. Recomendamos al lector recordar los conocimientos de Álgebra II relativos a grupos, puesto que serán de gran utilidad. Utilizaremos la notación multiplicativa de grupos que facilitará su comprensión.

Notación. Dado un grupo $(G, \cdot)$ denotaremos por e a su elemento neutro y para cada $g \in G$ usaremos la notación g^{-1} para denotar a su inverso.

Dado $n \in \mathbb{Z}$ denotaremos por g^n a

$$g^n = \begin{cases} g \cdot \overset{(n)}{\cdots} \cdot g & \text{si} \quad n \geqslant 1 \\ e & \text{si} \quad n = 0 \\ g^{-1} \cdot \overset{(-n)}{\cdots} \cdot g^{-1} & \text{si} \quad n \leqslant -1 \end{cases}$$

Recordemos que $H \subseteq G$ es un subgupo de G si $h_1 \cdot h_2^{-1} \in H$ para todo $h_1, h_2 \in H$, y lo denotaremos por $H < G$. Si además se tiene que $g \cdot h \cdot g^{-1} \in H$ para todo $g \in G$, $h \in H$ se dice que H es un subgrupo normal. En este caso lo denotamos por $H \lhd G$.

1.8.1. Grupo cociente

Dado H un subgrupo de G definimos la relación de equivalencia R en G de la siguiente forma:

$$g_1 R g_2 \overset{def.}{\iff} g_1 \cdot g_2^{-1} \in H \quad \forall g_1, g_2 \in g$$

Dado $g \in G$ denotamos por

$$[g] = H \cdot g = \{h \cdot g : h \in H\}$$

a la clase de equivalencia de g bajo la relación de equivalencia R, y la denotaremos como clase lateral por la izquierda de g. El conjunto de todas las clases de equivalencia lo llamaremos conjunto cociente, y viene dado por:

$$G/H = \{[g] : g \in G\}$$

En general, el producto que existe en G no está bien definido en G/H; es decir,

$$[g_1] \cdot [g_2] \neq [g_1 \cdot g_2]$$

Por tanto, en general no se le puede otorgar a dicho grupo de estructura de cuerpo. No obstante, en el caso de subgrupos normales, el producto que existe en G sí está bien definido en G/H, luego el conjunto cociente tiene estructura de grupo con la operación dada por:

$$[g_1] \cdot [g_2] := [g_1 \cdot g_2] \qquad \forall g_1, g_2 \in G$$

Al conjunto cociente junto con dicha operación se le denominará grupo cociente.

Ejemplo. Para $G = \mathbb{Z}$ y $H = n\mathbb{Z}$ con $n \geqslant 2$ entero tendremos que $H \lhd G$ por ser H conmutativo. Además se tendrá que

$$G/H \cong \mathbb{Z}_n$$

1.8.2. Subgrupo normal generado por un conjunto

Observación. Dado un grupo G, la intersección cualquiera de subgrupos normales de G es un subgrupo normal en G.

Definición 1.8.17. Dado $C \subseteq G$ subconjunto cualquiera de G no vacío, existe el menor subgrupo normal que lo contiene (dado por la intersección de todos los subgrupos normales que contienen a C, que al menos es el total). Lo notaremos por $\langle C \rangle_N$ y diremos que es el **subgrupo normal de G generado por C**.

Observación. Se puede caracterizar el subgrupo normal de G generado por C de la siguiente forma:

$$g \in \langle C \rangle_N \iff g = (g_1 \cdot c_1^{n_1} \cdot g_1^{-1}) \cdot (g_2 \cdot c_2^{n_2} \cdot g_2^{-1}) \cdot ... \cdot (g_k \cdot c_k^{n_k} \cdot g_k^{-1})$$

donde $g_i \in G$, $c_i \in C$, $n_i \in \mathbb{Z}$ para todo $i \in 1, 2, ..., k$

1.8.3. Producto libre de grupos

Sea $\{G_i\}_{i \in I}$ una familia no vacía de grupos donde todos los elementos de la familia son disjuntos, es decir, $G_i \cap G_j = \emptyset$ si $i \neq j$. Denotamos por e_i al elemento neutro de G_i. Llamamos:

- **Letra** a un elemento $x \in \bigcup_{i \in I} G_i$ de cualquiera de los grupos.
- **Palabra** a una yuxtaposición[9] de letras, $w = x_1 x_2 ... x_m$ donde m es un entero no negativo que llamaremos **longitud de la palabra**.

  Si $m = 0$ se le suele llamar **palabra vacía** y la denotaremos por $w = 1$.
- **Sílaba** a cada palabra con 2 letras.

Diremos que 2 palabras $w_1 = x_1 x_2 ... x_m$ y $w_2 = y_1 y_2 ... y_k$ son iguales si $m = k$ y $x_i = y_i$ para todo $i \in 1, 2, ..., m = k$.

Definición 1.8.18. En el conjunto de todas las palabras definimos la aplicación yuxtaposición que a cada dos palabras $w_1 = x_1 x_2 ... x_m$ y $w_2 = y_1 y_2 ... y_k$ le hace corresponder la nueva palabra

$$w_1 w_2 = x_1 x_2, ... x_m y_1, y_2 ... y_k$$

Esta operación tiene un elemento neutro ($w = 1$) y es asociativa.

Definición 1.8.19. Dada una palabra $w = x_1 x_2 ... x_m$ diremos que es **reducida** si verifica las siguientes propiedades:

[9] Notemos que no tiene por qué ser el producto, puesto que pueden ser de grupos distintos y, por tanto, que no haya una operación entre ellos definida.

1. No existen dos letras consecutivas del mismo grupo.
2. No aparece ningún elemento neutro e_i.

Dada una palabra cualquiera $w = x_1x_2...x_m$ podemos reducirla con el siguiente procedimiento:

1. Cuando hay dos letras consecutivas del mismo grupo se multiplican usando la operación de ese grupo.
2. Se eliminan todos los elementos neutros e_i de la palabra.
3. Se repite el proceso hasta que no se pueda reducir más.

De esta manera, dada una palabra se obtiene una única palabra reducida. Así, si w_1, w_2 son palabras reducidas, definimos $w_1 \odot w_2$ como la única palabra reducida que sale de w_1w_2.

Definición 1.8.20. Esta operación dota al conjunto de las palabras reducidas de estructura de grupo. A este grupo se le llama el **producto libre** de la familia $\{G_i\}_{i\in I}$, y se denota por:

$$\underset{i\in I}{*} G_i$$

Ejemplo. Consideramos los siguientes conjuntos:

$$G_1 = \{e_1, a\} : e_1 \text{ es el neutro}, \quad a^2 = e_1$$
$$G_2 = \{e_2, b\} : e_2 \text{ es el neutro}, \quad b^2 = e_2$$

Notemos que $G_1 \cong G_2 \cong \mathbb{Z}_2$. Sean las siguientes palabras:

$$w_1 = e_1aae_2ab$$
$$w_2 = be_2e_1ab$$

Aplicando el procedimiento de reducción, tendríamos:

$$w_1 \sim aae_2ab \sim e_1e_2ab \sim ab$$
$$w_2 \sim bab$$

Si pensamos en el conjunto de las palabras reducidas, tenemos:

$$G_1 * G_2 = \{1, a, b, ab, ba, aba, bab, ...\}$$

donde:

$$a^{-1} = a, \quad b^{-1} = b, \quad (ab)^{-1} = ba, \quad (aba)^{-1} = aba, \quad (bab)^{-1} = bab$$

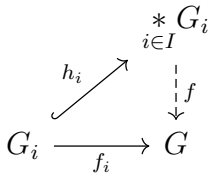
Lema 1.8.27 (Propiedad universal del producto libre)**.** Sea $\{G_i\}_{i\in I}$ una familia de grupos disjuntos dos a dos no vacía. Consideramos una familia de homeomorfismos

$$f_i : G_i \to G$$

sobre un grupo G fijo. Entonces existe un único homomorfismo

$$f : \underset{i\in I}{*} G_i \to G$$

tal que el siguiente diagrama conmuta:



donde $h_i : G_i \to *_{i\in I} G_i$ es el homomorfismo inclusión.

Observemos que, la práctica, se tendrá que

$$f(x_1 x_2 \dots x_n) = f_{i_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{i_n}(x_n)$$

donde $x_k \in G_{i_k}$ para todo $k \in \{1, \dots, n\}$.

1.8.4. Grupos libres y presentaciones de grupos

Vamos a ver ahora productos libres donde cada G_i es isomorfo a $\mathbb{Z}$. Sea $S = \{a\}$ un conjunto con un único elemento. Definimos el conjunto

$$F(a) = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$$

donde definimos además la operación

$$a^k \cdot a^l := a^{k+l}$$

El conjunto $F(a)$ con esta operación es un grupo con elemento neutro a^0 y con inverso $(a^k)^{-1} = a^{-k}$. De esta forma, $(F(a), \cdot)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$ mediante el isomorfismo:

$$a^k \longmapsto k$$

Definición 1.8.21. Dado un conjunto S cualquiera no vacío definimos el **grupo libre** generado por S, denotado por $F(S)$, como:

$$F(S) = *_{a\in S} F(a)$$

Ejemplo. $F(a, b)$ tiene como elementos:

$$a^2,\ b^3,\ ab,\ ba\ \ (ab \neq ba),\ a^3b^7a^8,\ a^{-2}b^{-1},\ 1, ...$$

Algunos de los elementos que no están en el grupo libre son:

$$a^0,\ a^2a^3b^2b^7$$

Definición 1.8.22. Si $S = \{a_1, ..., a_n\}$ es finito con n elementos, se dice que $F(S)$ (o simplemente $F(a_1, \dots, a_n)$) es el **grupo libre de rango** n generado por S.

Es claro que, salvo isomofismos, $F(a_1, \dots, a_n)$ tan solo depende del rango del grupo libre. Esto nos permite que, a veces, se denote por $\mathbb{Z} * \overset{(n)}{\dots} * \mathbb{Z}$.

Corolario 1.8.27.1 (Propiedad universal del grupo libre)**.** Dados S un conjunto no vacío, G un grupo y $\rho : S \to G$ una aplicación, existe un único homomorfismo

$$f : F(S) \to G$$

tal que $f_{|S} = \rho$.

Observemos que, en la práctica, se tendrá:

$$f(a_1^{n_1} a_2^{n_2} ... a_k^{n_k}) = \rho(a_1)^{n_1} \cdot \rho(a_2)^{n_2} \cdot ... \cdot \rho(a_k)^{n_k}$$

con $a_i \in S$ y $n_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. De aquí se puede decir que, dados dos grupos libres de distinto rango, estos no son isomorfos.

Corolario 1.8.27.2. Dado un grupo G cualquiera, existe un grupo libre F y $H \lhd F$ tal que:

$$G \cong \frac{F}{H}$$

Demostración. Sea $S = G$ y consideremos la aplicación identidad $\rho = \mathrm{Id}_G : S \to G$. Por la propiedad universal del grupo libre, existe un único homomorfismo

$$f : F(G) \to G$$

tal que $f_{|G} = \mathrm{Id}_G$. Notemos que f es sobreyectiva, ya que para todo $g \in G$ se tiene que $f(g) = g$. Por el primer teorema de isomorfía, tenemos que:

$$\frac{F(G)}{\ker(f)} \cong G$$

donde $\ker(f) \lhd F(G)$. □

Definición 1.8.23. Sean S un conjunto no vacío y $F(S)$ el grupo libre sobre S. Dado un subconjunto no vacío $R \subseteq F(S)$. Entonces al grupo cociente

$$\frac{F(S)}{\langle R \rangle_N}$$

lo denotaremos de la forma $\langle S|R\rangle$ o bien $\langle S; R\rangle$. El resultado anterior nos dice que todo grupo G es de la forma $\langle S; R\rangle$ para ciertos S y R, donde S serán los generadores y R las relaciones. A $\langle S; R\rangle$ se le suele llamar **presentación**.

Ejemplo.

1. $\langle a; a^n\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}_n$

$$\langle a; a^n\rangle := \frac{F(a)}{\langle a^n \rangle_N} = \frac{\{a^k : k \in \mathbb{Z}\}}{\{a^{ln} : l \in \mathbb{Z}\}} \cong \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_n$$

2. $\langle a; \emptyset\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}$.

3. $\langle a, b; b\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}$ ya que

$$\langle a, b; b\rangle := \frac{F(a,b)}{\langle b\rangle_N} \cong F(a) \cong \mathbb{Z}$$

Esto es más fácil de ver si entendemos que el cociente lleva al denominador al elemento neutro por lo que un elemento de este grupo será $[a^2a^3b^{-2}ab^4a^5] = [a^2a^3aa^5] = [a^9]$

4. $\langle a, b; a^n, b^m\rangle$

$$\frac{F(a,b)}{\langle\{a^n, b^m\}\rangle_N} \cong \mathbb{Z}_n * \mathbb{Z}_m$$

Veámoslo para un caso particular, por ejemplo $\langle a, b; a^2, b^3\rangle$. Consideramos el elemento

$$[b^7a^5b^{-2}a^{-4}] = [(b^3b^3b)(a^2a^2a)b^{-2}((a^2)^{-1}(a^2)^{-1})] = [bab^{-2}]$$

5. $\langle a, b; aba^{-1}b^{-1}\rangle$

Veamos algunos casos particulares para entenderlo mejor

$$[aba^{-1}b^{-1}] = [1] \Longrightarrow [ab] = [ba]$$
$$[a^3b^7a^2b^5] = [a^5b^{12}]$$

Notemos que la condición $aba^{-1}b^{-1}$ nos permite que el producto en las clases de equivalencia sea conmutativo. Por tanto, tenemos que:

$$\frac{F(a,b)}{\langle aba^{-1}b^{-1}\rangle_N} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

6. $\langle a, b, c; aba^{-1}b^{-1}, aca^{-1}c^{-1}, bcb^{-1}c^{-1}\rangle$

$$\frac{F(a,b,c)}{\langle aba^{-1}b^{-1}, aca^{-1}c^{-1}, bcb^{-1}c^{-1}\rangle_N} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

7. $\langle a, b; a^n, b^m, aba^{-1}b^{-1}\rangle$

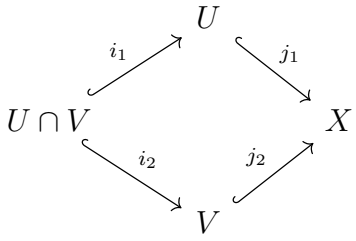
$$\frac{F(a,b)}{\langle a^n, b^m, aba^{-1}b^{-1}\rangle_N} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$$

1.8.5. Enunciado del Teorema

Teorema 1.8.28 (Seifert-van Kampen)**.** *Sean X un e.t. y U, V dos abiertos suyos cumpliendo:*

1. *$X = U \cup V$*
2. *U, V y $U \cap V$ son arcoconexos*

Si denotamos por i_1, i_2, j_1, j_2 las inclusiones naturales dadas por el diagrama



y $x_0 \in U \cap V$*, entonces el homomorfismo*

$$j : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$$

que extiende a j_{1*} *y* j_{2*} *es sobreyectivo. Además, el núcleo viene dado por el subgrupo normal generado por*

$$R = \{i_{1*}(g)^{-1} i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$$

Por tanto,

$$\pi_1(X, x_0) \cong \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$

No daremos una demostración completa debido a la complejidad de esta y a tener muchos contenidos puramente algebráicos. No obstante, damos algunas ideas básicas sobre esta.

Recordamos en primer el Lema 1.7.20, ilustrado de nuevo en la Figura 1.27, que nos dice que dado un lazo α en X basado en x_0, podemos descomponerlo en lazos α_1, α_2 y α_3 tales que:

$$[\alpha]_X = [\alpha_1]_X * [\alpha_2]_X * [\alpha_3]_X$$

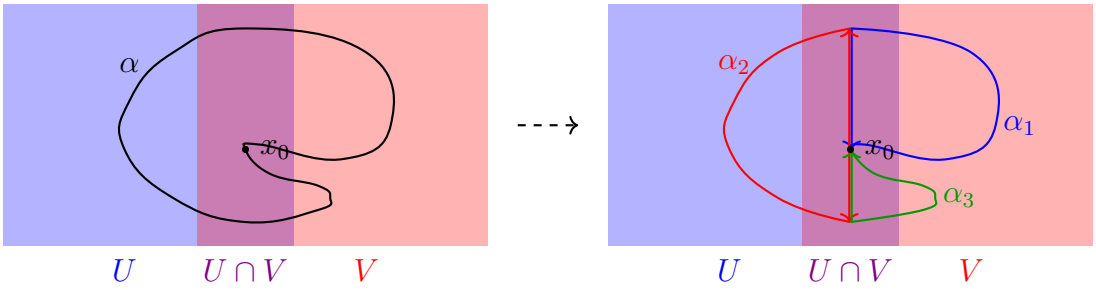


Figura 1.27: Descomposición de un lazo α.

Este Lema nos proporciona por tanto la sobreyectividad de dicha aplicación.

Observación. Algunos casos especiales a considerar son los siguientes:

1. Si U y V son simplemente conexos, entonces:

$$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \cong \{1\}$$

De aquí, se deduce que $\pi_1(X, x_0) \cong \{1\}$. Este resultado ya se vio en el Teorema 1.7.21.

2. Si $U \cap V$ es simplemente conexo, entonces

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$$

3. Si U es simplemente conexo, entonces

$$\pi_1(X, x_0) \cong \frac{\pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$

donde $R = \{i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$. Notemos que este es el caso más complejo, pues es necesario calcular $\langle R \rangle_N$ y, por tanto, determinar cuáles son los generadores es necesario.

Ejemplo.

1. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias de $\mathbb{R}^2$ que se tocan en un único punto x_0. Queremos calcular el grupo fundamental de $X = C_1 \cup C_2$, mostrado en la Figura 1.28.

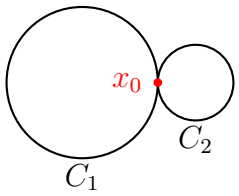


Figura 1.28: Dos circunferencias que se tocan en un único punto.

Tomamos $x_1 \in C_1 \setminus \{x_0\}$ y $x_2 \in C_2 \setminus \{x_0\}$. Consideramos entonces los siguentes conjuntos:

$$U = X \setminus \{x_1\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}$$

y tenemos que U es abierto y arcoconexo (ya que C_2 es arcoconexo, $C_1 \setminus \{x_1\}$ es arcoconexo y se intersecan en un punto x_0) y de forma análoga V también es abierto y arcoconexo. Es por esto que $U \cap V$ es arcoconexo (dos abiertos arcoconexos que se intersecan).

Tenemos que C_2 es retracto de deformación de U, por lo que:

$$\pi_1(U, x_0) \cong \pi_1(C_2, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

De la misma forma:

$$\pi_1(V, x_0) \cong \pi_1(C_1, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

Además, $\{x_0\}$ es retracto de deformación de $U \cap V$ por lo que

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \{0\}$$

Como la intersección es simplemente conexa, por el caso particular del Teorema de Seifert-van Kampen tenemos que:

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Notemos que, puesto que la intersección es simplemente conexa, no hay que calcular el subgrupo normal generado por R y, por tanto, no es estrictamente necesario calcular los generadores de $\pi_1(U, x_0)$ y $\pi_1(V, x_0)$. No obstante, en la Figura 1.29 se muestran los generadores de $\pi_1(U, x_0)$ y $\pi_1(V, x_0)$, que son las clases de homotopía de los lazos que dan una vuelta completa a cada circunferencia; es decir:

$$\pi_1(U, x_0) = F\left([\alpha]_U\right) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(V, x_0) = F\left([\beta]_V\right) \cong \mathbb{Z}$$

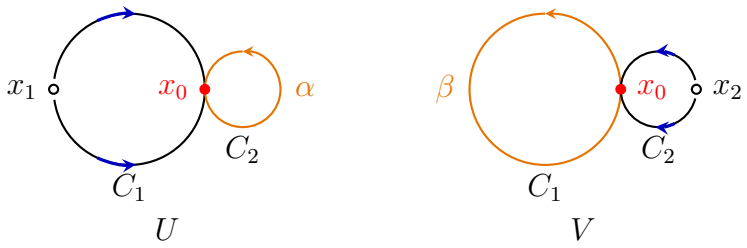


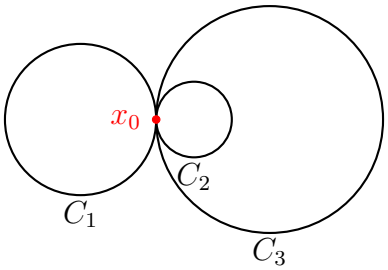
Figura 1.29: U y V, sus retractos de deformación y sus generadores.

En el caso de precisar los generadores, tenemos que:

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) = F\left([\alpha]_U\right) * F\left([\beta]_V\right) = F\left([\alpha]_U, [\beta]_V\right) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

2. Sean C_1, C_2, C_3 tres circunferencias que solo se tocan en un punto común $x_0 \in \mathbb{R}^2$.

   Buscamos el grupo fundamental de $X = C_1 \cup C_2 \cup C_3$.



Tomamos $x_1 \in C_1 \setminus \{x_0\}$, $x_2 \in C_2 \setminus \{x_0\}$ y consideramos

$$U = X \setminus \{x_1\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}$$

Tenemos con el mismo razonamiento del apartado anterior que U, V son abiertos arcoconexos y $U \cap V$ arcoconexo. Como U tiene a $C_2 \cup C_3$ como retracto de deformación suyo, del apartado anterior tendremos que:

$$\pi_1(U, x_0) \cong \pi_1(C_2 \cup C_3, x_0) = F([\beta]_U, [\gamma]_U) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

donde β y γ son los lazos basados en x_0 que dan una vuelta completa a C_2 y C_3 en sentido antihorario, respectivamente. De forma análoga, como V tiene a $C_1 \cup C_3$ como retracto de deformación suyo:

$$\pi_1(V, x_0) \cong \pi_1(C_1 \cup C_3, x_0) = F([\alpha]_V, [\gamma]_V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Por último, puesto que $U \cap V$ tiene a C_3 como retracto de deformación suyo, tenemos que:

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \pi_1(C_3, x_0) = F([\gamma]_{U\cap V}) \cong \mathbb{Z}$$

En este punto podríamos pensar que:

$$\pi_1(X, x_0) \cong \frac{(\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) * (\mathbb{Z} * \mathbb{Z})}{\mathbb{Z}}$$

Además, también podríamos pensar en "cancelar" un $\mathbb{Z}$, resultando en que:

$$\pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Aunque en este caso de pura casualidad se verifica, esto es **ABSOLUTAMENTE INCORRECTO** en general.

El razonamiento correcto sería el siguiente. Sabemos que

$$\pi_1(X, x_0) \cong \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$

donde $R = \{i_{i*}(g)^{-1} i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$. Tenemos entonces que

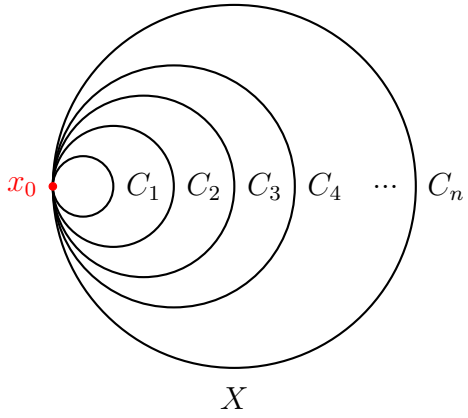
$$\pi_1(X, x_0) \cong \langle [\beta]_U, [\gamma]_U, [\alpha]_V, [\gamma]_V; i_{1*}([\gamma]_{U\cap V})^{-1} i_{2*}([\gamma]_{U\cap V}) \rangle$$

donde $i_{1*}([\gamma]_{U\cap V})^{-1} i_{2*}([\gamma]_{U\cap V}) = [\gamma]_U^{-1}[\gamma]_V$ será el elemento neutro, luego se tiene $[\gamma]_U = [\gamma]_V$ y tendremos solo 3 generadores. Por tanto podemos concluir (con algo de intuición) que:

$$x_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

3. Consideramos n circunferencias $C_1, ..., C_n$ en $\mathbb{R}^n$ tal que se tocan entre sí en un único punto x_0.

   Vamos a demostrar que $\pi_1(X, x_0)$ es isomorfo a $\mathbb{Z} * \overset{(n)}{\cdots} * \mathbb{Z}$ con $X = \bigcup_{k=1}^{n} C_k$ donde el conjunto de generadores son los lazos basados en x_0 y que dan una vuelta alrededor de cada circunferencia.



Lo vemos por inducción. El caso base, $n = 2$ se ha estudiado en los apartados anteriores. Suponemos que el resultado es cierto para $n = m$ y lo probamos para $n = m + 1$. Para ello, consideramos los siguientes conjuntos, mostrados en la Figura 1.30:

$$U = X \setminus \{x_{m+1}\} \text{ con } x_{m+1} \in C_{m+1} \setminus \{x_0\}$$
$$V = X \setminus \{x_1, ..., x_m\} \text{ con } x_i \in C_i \setminus \{x_0\} \quad \forall i \in 1, ..., m$$

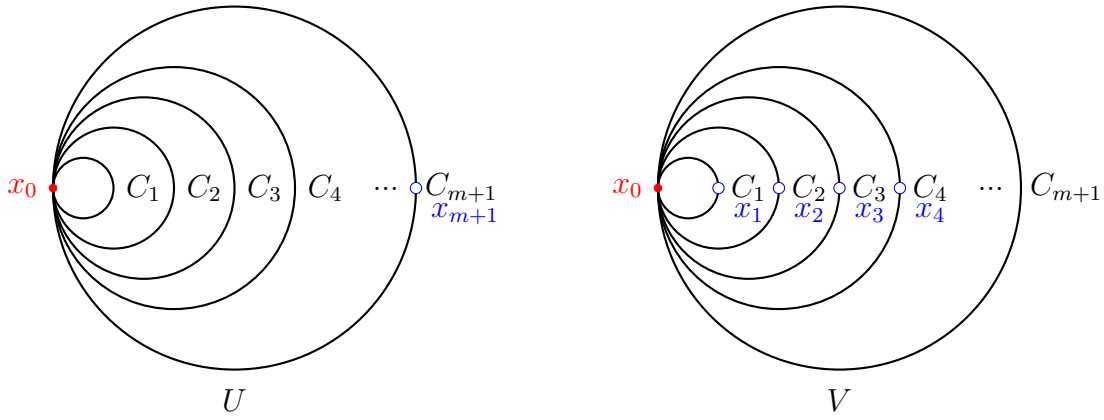


Figura 1.30: Conjuntos U y V.

Es claro que $X = U \cup V$, U, V son abiertos y además, U, V y $U \cap V$ son arcoconexos. Es fácil ver que U tiene por retracto de deformación a $\bigcup_{k=1}^{m} C_k$, es decir, podemos retraer la circunferencia C_{m+1} a x_0 y dejar el resto igual. Por hipótesis de inducción tenemos que

$$\pi_1(U, x_0) \cong \mathbb{Z} * \overset{(n)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

Notemos que sus generadores son $\{[\alpha_i]_U : i \in \{1, \ldots, n\}\}$, con α_i el lazo de C_i basado en x_0 que da una vuelta en sentido antihorario.

Por otro lado, V tiene por retracto de deformación a C_{m+1} (se puede ver pensando en retraer todas las C_i con $i = 1, ..., m$ a x_0), por lo que

$$\pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

Notemos que su generador es $[\alpha_{m+1}]_V$, con α_{m+1} el lazo de C_{m+1} basado en x_0 que da una vuelta en sentido antihorario.

Si consideramos $U \cap V$ tenemos que todas las circunferencias se pueden retraer ahora al punto x_0 por lo que este será retracto de deformación y tenemos que

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X, x_0) \cong (\mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \overset{(m+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

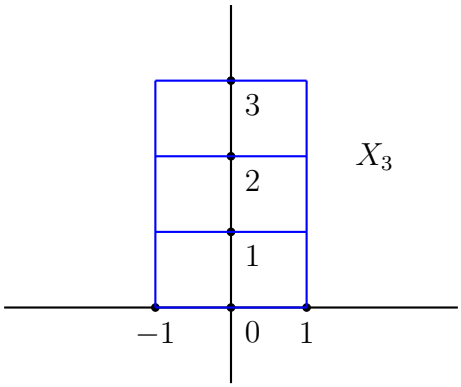
Como generadores de $\pi_1(X, x_0)$ tenemos $\{[\alpha_i]_U : i \in \{1, \ldots, m\}\} \cup \{[\alpha_{m+1}]_V\}$, es decir, los lazos que dan una vuelta completa a cada circunferencia.

Observación. Notemos que este ejemplo es mucho más general que el apartado anterior de este ejemplo (pues dicho apartado se limitaba a 3 circunferencias), y que ha sido más fácil de calcular. El lector podría pensar que no tiene sentido considerar el ejemplo anterior, pero este tiene un importante valor didáctico, pues:

- Se aprecia que la elección correcta de U y V (como ocurre en este caso) facilita en gran medida el proceso.
- En los casos en los que $U \cap V$ no sea simplemente conexo, es necesario tener en cuenta el subgrupo normal generado por R, y para ello es esencial considerar los generadores de los grupos libres.

4. Fijado $n \in \mathbb{N}$, consideramos en $\mathbb{R}^2$ el siguiente conjunto:

$$X_n = (\{-1, 1\} \times [0, n]) \cup \left(\bigcup_{k=0}^{n} ([-1, 1] \times \{k\}) \right)$$



Veámos cuál es su grupo fundamental aplicando de nuevo una inducción sobre n. Buscamos demostrar por inducción que $\pi_1(X_n) \cong \mathbb{Z} * \overset{(n)}{\cdots} * \mathbb{Z}$, con generadores los lazos que dan una vuelta completa a cada rectángulo superior en sentido antihorario.

Para $n = 1$, X es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, luego $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$. Además, su generador es el lazo que da una vuelta completa al rectángulo superior.

Suponemos que para $n = m$ ocurre que $\pi_1(X_m) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}$ y demostramos ahora que $\pi_1(X_{m+1}) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$. Considremos los siguientes conjuntos, mostrados en la Figura 1.31:

$$U = X_{m+1} \setminus \{(0, m+1)\}$$
$$V = X_{m+1} \setminus \{(0,1), ..., (0,m)\}$$

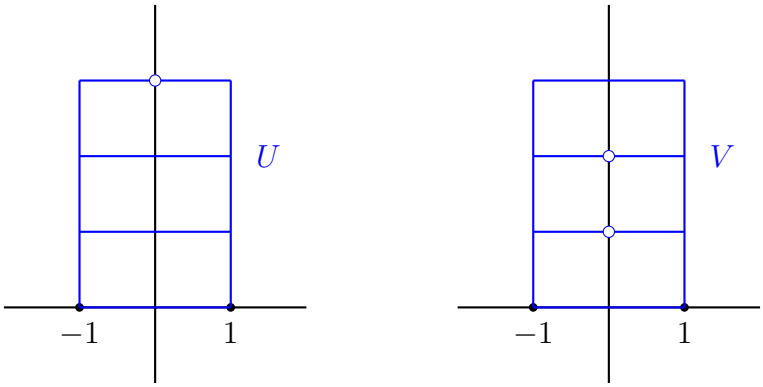


Figura 1.31: Conjuntos U y V.

Es claro que U, V son abiertos arcoconexos y $U \cap V$ es arcoconexo, y además $X_{m+1} = U \cup V$. Tenemos que U tiene por retracto de deformación a X_m (podemos pensar en llevar el rectángulo superior, que está abierto, a las esquinas del penúltimo rectángulo superior) por lo que (aplicando la hipótesis de inducción):

$$\pi_1(U) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

con generadores los lazos que dan una vuelta completa a cada rectángulo superior en sentido antihorario.

Por otro lado, V tiene por retracto de deformación al rectángulo exterior (ya que todas las barras horizontales excepto la primera y la última están abiertas por lo que se pueden retraer llevándolas a los laterales de forma que quede solo el rectángulo exterior). Dicho rectángulo será

$$(\{-1, 1\} \times [0, m+1]) \cup ([-1,1] \times \{0, m+1\})$$

que es homeomorfo a una circunferencia, por lo que

$$\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$$

con generador el lazo que da una vuelta completa al rectángulo exterior en sentido antihorario.

Si pensamos ahora en la intersección $U \cap V$ podemos ver con un razonamiento similar a los usados para U y V que se puede retraer $U \cap V$ al origen $(0,0)$, luego

$$\pi_1(U \cap V) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X_{m+1}) \cong (\mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \overset{(m+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

con generadores los lazos que dan una vuelta completa a cada rectángulo superior en sentido antihorario.

5. Vamos a considerar el siguiente conjunto, mostrado en la Figura 1.32:

$$Y_n = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0), (1,0), ..., (n,0)\}$$

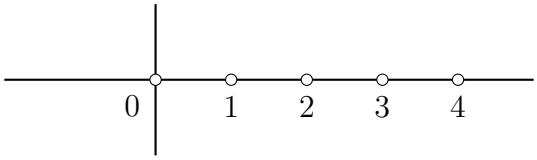


Figura 1.32: Conjunto Y_n.

Podemos pensar en un retracto de deformación suyo y fácilmente llegamos a que X_{n+1} del apartado anterior (rotado y colocado adecuadamente) es retracto de deformación viéndolo de la forma mostrada en la Figura 1.33.

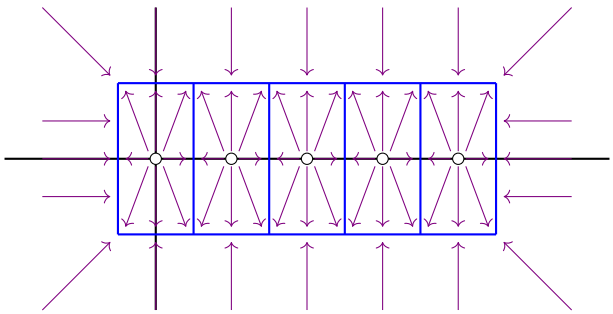


Figura 1.33: Retracto de deformación de Y_n a X_{n+1}.

Por tanto, tenemos que:

$$\pi_1(Y_n) \cong \mathbb{Z} * \overset{(n+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

6. Sea $X = \mathbb{S}^2 \cup Im(\alpha([0,1])) \subseteq \mathbb{R}^3$ donde $\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^3$ es un arco inyectivo con $\|\alpha(0)\| = 1 = \|\alpha(1)\|$ y $\|\alpha(t)\| \neq 1$ para $t \in]0,1[$. Este conjunto se muestra en la Figura 1.34. Vamos a calcular su grupo fundamental.

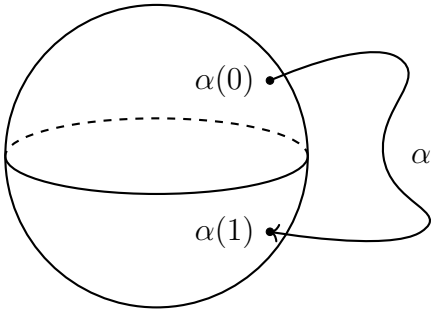


Figura 1.34: Conjunto X.

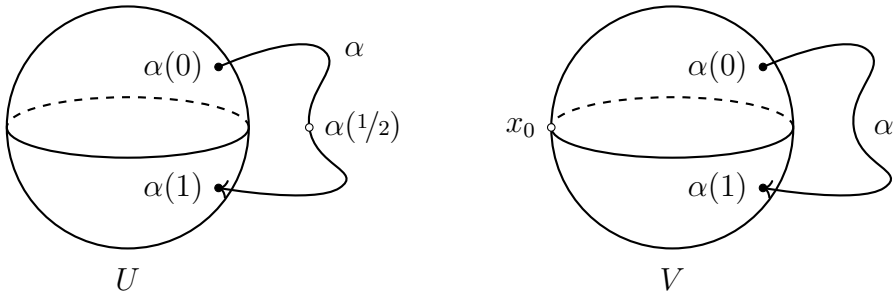


Figura 1.35: Conjuntos U y V.

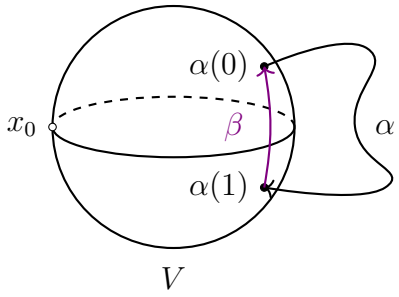
Seleccionamos los siguientes conjuntos, mostrados en la Figura 1.35:

$$U = X \setminus \{\alpha(1/2)\}$$
$$V = X \setminus \{x_0\} \text{ con } x_0 \in \mathbb{S}^2 \setminus \{\alpha(0), \alpha(1)\}$$

Es claro que U y V son abiertos con $X = U \cup V$. También lo es que U, V y $U \cap V$ son arcoconexos. Además, se puede ver que $\mathbb{S}^2$ es retracto de deformación de U (llevando la mitad de α a $\alpha(0)$ y la otra mitad a $\alpha(1)$) por lo que:

$$\pi_1(U) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) \cong \{0\}$$

Consideramos ahora un arco β en $\mathbb{S}^2$ tal que $\beta(0) = \alpha(1)$ y $\beta(1) = \alpha(0)$. Para obtener el grupo fundamental de V, se puede ver que $Im(\alpha * \beta) =$



$Im(\alpha) \cup Im(\beta)$ es retracto de deformación (llevando la esfera a la imagen de β, abriéndola por x_0) y como $Im(\alpha * \beta)$ es homeomorfo a una circunferencia, tenemos que

$$\pi_1(V) \cong \pi_1(Im(\alpha * \beta)) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

En el caso de la intersección podemos unir ambas ideas y podemos retraer $U \cap V$ a $Im(\beta)$ que es homeomorfo a un segmento, luego:

$$\pi_1(U \cap V) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} * \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

2. Espacios Recubridores

Observación. A lo largo de este tema supondremos que todos los espacios topológicos son conexos y localmente arcoconexos. En particular estos espacios son siempre arcoconexos.

2.1. Levantamiento de aplicaciones

Observación. Vamos a tener en cuenta que si X es un espacio topológico conexo y localmente arcoconexo, entonces todo abierto suyo cumple que cada componente arcoconexa es abierta.

Demostración. Si O es abierto y A es una componente arcoconexa de O, entonces dado $a \in A$, como X es localmente arcoconexo tendremos que existe un U entorno arcoconexo de a tal que $U \subseteq O$. Como A es el mayor arcoconexo en O que contiene al punto a tendremos que $U \subseteq A$, luego A es abierto. □

Esto lo vamos a usar para el caso en el que tenemos dada una aplicación recubridora $p : R \to B$ y un punto $b_0 \in B$. Entonces tendremos que existe un abierto regularmente recubierto O que contiene a b_0. Restringiéndonos a la componente arcoconexa de O que contiene a b_0 podremos suponer que el entorno regularmente recubierto es abierto y arcoconexo.

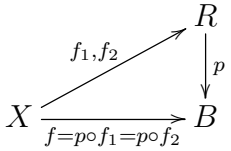
Lema 2.1.1 (Unicidad del levantamiento)**.** Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $f_1, f_2 : X \to R$ continuas tales que

$$p \circ f_1 = p \circ f_2$$

Si existe un $x_0 \in X$ tal que $f_1(x_0) = f_2(x_0)$, entonces $f_1 = f_2$.

Demostración. Para la demostración solo se necesita que X sea conexo y no necesariamente localmente arcoconexo.

Partimos de la siguiente situación



Consideramos el siguiente conjunto

$$Y = \{x \in X : f_1(x) = f_2(x)\}$$

Como X es conexo y tenemos que $Y \neq \emptyset$, ya que por hipótesis $x_0 \in Y$, si probamos que Y es abierto y cerrado tendremos que $Y = X$, es decir, $f_1 = f_2$.

Veamos que Y es abierto. Para ello tomamos $y \in Y$, es decir, un punto y tal que $f_1(y) = f_2(y)$. Elegimos el punto $b = p(f_1(y)) = p(f_2(y))$. Sea O abierto regularmente recubierto y arcoconexo que contiene a b, entonces

$$p^{-1}(O) = \bigcup_{i \in I} A_i$$

donde los A_i son abiertos disjuntos de R y tal que

$$p_{|A_i} : A_i \to O$$

es un homeomorfismo. Tomamos el abierto A_{i_0} donde se encuentra $f_1(y) = f_2(y)$. Elegimos $V = f_1^{-1}(A_{i_0}) \cap f_2^{-1}(A_{i_0})$. Veamos que $\forall x \in V$ se tiene que $f_1(x) = f_2(x)$. Como $x \in V$ tendremos que $f_1(x), f_2(x) \in A_{i_0}$ por lo que

$$p(f_1(x)) = p(f_2(x)) \overset{(*)}{\Rightarrow} f_1(x) = f_2(x) \Rightarrow V \subseteq Y$$

donde en $(*)$ hemos usado que $p_{|A_i}$ es inyectiva. Tenemos finalmente que Y es abierto.

Veamos ahora que Y es cerrado. Para ello demostramos que $X \setminus Y$ es abierto. Tomamos $y \in X \setminus Y$ y vemos que existe un V abierto que contiene al punto y y tal que $V \subseteq X \setminus Y$. Sea $b = p(f_1(y)) = p(f_2(y))$ y de nuevo tomamos O regularmente recubierto que contiene a b. Tendremos

$$p^{-1}(O) = \bigcap_{i \in I} A_i$$

donde los A_i son abiertos disjuntos y tal que

$$p_{|A_i} : A_i \to O$$

es un homeomorfismo. Tendremos $f_1(y) \in A_{i_1}$ y $f_2 \in A_{i_2}$ y además se verificará que $A_{i_1} \neq A_{i_2}$ ya que si se diera la igualdad tendríamos que la aplicación

$$p_{|A_{i_1}} : A_{i_1} \to O$$

no sería intectiva. Elegimos ahora $V = f_1^{-1}(A_1) \cap f_2^{-1}(A_2)$, donde se tiene que $y \in V$. Además se tiene que

$$f_1(V) \subseteq A_{i_1}$$
$$f_2(V) \subseteq A_{i_2}$$

por lo que para cada $x \in V$ se tendrá que $f_1(x) \neq f_2(x)$ ya que $f_1(x) \in A_{i_1}$ y $f_2(x) \in A_{i_2}$. Esto nos dice que $V \subseteq X \setminus Y$, luego Y es cerrado. □

Teorema 2.1.2 (Teorema de monodromía)**.** *Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$ y $r_0 \in p^{-1}(b_0)$. El homomorfismo inducido $p_* : \pi_1(R, r_0) \to \pi_1(B, b_0)$ es inyectivo. En partircular, $\pi_1(R, r_0)$ es isomorfo a $p_*(\pi_1(R, r_0)) < \pi_1(B, b_0)$.*

Demostración. Sabemos que p_* es inyectiva si y solo si $\ker(p_*)$ es trivial. Tomamos α lazo basado en r_0 tal que

$$p_*([\alpha]) = [\varepsilon_{b_0}]$$

Como además $[p \circ \alpha] = p^*([\alpha])$ tenemos que existe una homotopía por lazos de ε_{b_0} en $p \circ \alpha$. Como toda homotopía por arcos se puede levantar tenemos que existe una homotopía por arcos en R de $\hat{\varepsilon}_{b_0}$ y $\widehat{p \circ \alpha}$ (empezando en r_0). Tenemos

$$\left.\begin{array}{l} \hat{\varepsilon}_{b_0} = \varepsilon_{r_0} \\ \widehat{p \circ \alpha} = \alpha \end{array}\right\} \Rightarrow [\alpha] = [\varepsilon_{r_0}]$$

□

Observación. Recordemos que dados dos subgrupos H_1, H_2 de un grupo G se dice que H_1 y H_2 son conjugados si existe un $g \in G$ tal que

$$H_2 = g^{-1} H_1 g$$

Corolario 2.1.2.1. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$ y $r_1, r_2 \in p^{-1}(b_0)$. Elegimos un arco $\alpha : [0,1] \to R$ tal que

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= r_1 \\ \alpha(1) &= r_2 \end{aligned}$$

entonces

$$p_*(\pi_1(R, r_2)) = [p \circ \alpha]^{-1} * p_*(\pi_1(R, r_1)) * [p \circ \alpha]$$

En particular, $p_*(\pi_1(R, r_1))$ y $p_*(\pi_1(R, r_2))$ son conjugados en $\pi_1(B, b_0)$.

Demostración. Sabemos que $p \circ \alpha$ es un lazo basado en b_0 por lo que $[p \circ \alpha] \in \pi_1(B, b_0)$. Además,

$$\begin{aligned} \pi_1(R, r_2) &\xrightarrow{isom.} \pi_1(R, r_1) \\ [\beta] &\longmapsto [\alpha * \beta * \widetilde{\alpha}] \end{aligned}$$

Tenemos por tanto que

$$\begin{aligned} \pi_1(R, r_1) &= [\alpha] * \pi_1(R, r_2) * [\widetilde{\alpha}] \\ p_*(\pi_1(R, r_1)) &= [p \circ \alpha] * p_*(\pi_1(R, r_2)) * [p \circ \widetilde{\alpha}] \end{aligned}$$

Como tenemos que

$$[p \circ \widetilde{\alpha}] = [\widetilde{p \circ \alpha}] = [p \circ \alpha]^{-1}$$

llegamos a que son conjugados. □

Corolario 2.1.2.2. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$ y $r_1 \in p^{-1}(b_0)$. Sea H un subgrupo conjugado de $p_*(\pi_1(R, r_1))$ en $\pi_1(B, b_0)$. Entonces existe un punto $r_2 \in R$ tal que

$$H = p_*(\pi_1(R, r_2))$$

Demostración. Por hipótesis sabemos que $p(r_1) = b_0$ y que $p_*(\pi_1(R, r_1))$ es conjugado con H en $\pi_1(B, b_0)$, es decir,

$$H = g^{-1} * p_*(\pi_1(R, r_1)) * g$$

con $g \in \pi_1(B, b_0)$, esto es, $g = [\gamma]$. Consideramos $\hat{\gamma}$ el levantamiento de γ a R con

$$\hat{\gamma}(0) = r_1$$

y llamamos $r_2 = \hat{\gamma}(1)$ al final del arco.

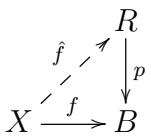
$$p(r_2) = (p \circ \hat{\gamma})(1) = \gamma(1) = b_0$$

Usando el corolario anterior tenemos que

$$\begin{aligned} p_*(\pi_1(R, r_2)) &= [p \circ \hat{\gamma}]^{-1} * p_*(\pi_1(R, r_1)) * [p \circ \hat{\gamma}] = \\ &= [\gamma]^{-1} * p_*(\pi_1(R, r_1)) * [\gamma] = \\ &= H \end{aligned}$$

□

Teorema 2.1.3. *Consideramos una aplicación recubridora $p : R \to B$, una aplicación continua $f : X \to B$, $x_0 \in X$, $b_0 = f(x_0)$ y $r_0 \in p^{-1}(b_0)$.*



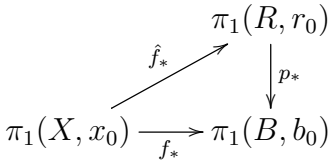
Entonces son equivalentes:

1. *Existe un levantamiento $\hat{f} : X \to R$ de f con $\hat{f}(x_0) = r_0$.*
2. *$f_*(\pi_1(X, x_0)) \subseteq p_*(\pi_1(R, r_0))$*

Además, si se cumple cualquiera de estas condiciones, el levantamiento $\hat{f}$ de f con $\hat{f}(x_0) = r_0$ es único.

Demostración.

(1) ⇒ (2) Estamos en la situación del siguiente diagrama



y podemos ver que

$$f_*(\pi_1(X, x_0)) = p_*(\hat{f}_*(\pi_1(X, x_0))) \subseteq p_*(\pi_1(R, r_0))$$

ya que $\hat{f}_*(\pi_1(X, x_0)) \subseteq \pi_1(R, r_0)$ por lo que tenemos esta implicación simplemente desarrollando la composición.

(2) $\Rightarrow$ (1) Empezamos definiendo $\hat{f}$:

$$\begin{array}{ccc} & & R \\ & & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Dado $x \in X$ elegimos α_x un arco en X que una x_0 con x. Entonces $f \circ \alpha_x$ es un arco en B que une $b_0 = f(x_0)$ con $f(x)$. Consideramos ahora $\widehat{f \circ \alpha_x}$ el único arco en R tal que $\widehat{f \circ \alpha_x}(0) = r_0$ y definimos

$$\hat{f}(x) = \widehat{f \circ \alpha_x}(1)$$

Veamos que $\hat{f}$ está bien definida, es decir, que no depende del arco α_x elegido. Tomamos otro arco β_x en X tal que $\beta_x(0) = x_0$ y $\beta_x(1) = x$ y queremos ver que

$$\widehat{f \circ \alpha_x}(1) = \widehat{f \circ \beta_x}(1)$$

Tomamos $\gamma = \alpha_x * \overline{\beta_x}$ que es un lazo en X con base en x_0. Tenemos entonces que

$$f \circ \gamma = (f \circ \alpha_x) * (f \circ \widetilde{\beta_x})$$

es un lazo con base en b_0. Usamos ahora la hipótesis y tenemos que

$$[f \circ \gamma] = f_*([\gamma]) \in p_*(\pi_1(R, r_0))$$

Es decir, existe un arco δ con base en r_0 tal que $[f \circ \gamma] = [p \circ \delta]$. Sea $\widehat{f \circ \gamma}$ el único levantamiento de $f \circ \gamma$ que comienza en r_0. Tenemos que $f \circ \gamma$ es homotópico por arcos con $p \circ \delta$. Como p_* es inyectiva tenemos que $\widehat{f \circ \gamma}$ es homotópico con δ, por lo que ambos acaban en el mismo punto, es decir, tenemos que

$$\widehat{f \circ \gamma}(1) = \delta(1) = r_0$$

Además tenemos que

$$\widehat{f \circ \gamma} = (f \circ \widehat{\alpha_x}) * \widetilde{f \circ \beta_x} = \widehat{f \circ \alpha_x} * \omega$$

donde $\widehat{f \circ \alpha_x}$ es el levantamiento de $f \circ \alpha_x$ empezando en r_0 y ω es el levantamiento de $\widetilde{f \circ \beta_x}$ comenzando en $\widehat{f \circ \alpha_x}(1)$. Podemos ver que

$$\left.\begin{array}{c} p \circ \omega = \widetilde{f \circ \beta_x} = f \circ \widetilde{\beta_X} \\ \omega(1) = r_0 \\ \omega(0) = \widehat{f \circ \alpha_x}(1) \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} p \circ \widetilde{\omega} = f \circ \beta_x \\ \widetilde{\omega}(0) = \omega(1) = r_0 \\ \widetilde{\omega}(1) = \omega(0) = \widehat{f \circ \alpha_x}(1) \end{array}$$

Por tanto

$$\widehat{f \circ \beta_x}(1) = \widetilde{\omega}(1) = \widehat{f \circ \alpha_x}(1)$$

lo que demuestra que la definición de $\hat{f}(x)$ está bien hecha.

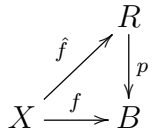
Veamos ahora que $p \circ \hat{f} = f$. Para ello, dado $x \in X$ tenemos que ver que $(p \circ \hat{f})(x) = f(x)$. Veamos quién es $\hat{f}(x)$:

$$\hat{f}(x) = \widehat{f \circ \alpha_x}(1)$$
$$p(\hat{f}(x)) = (p \circ (\widehat{f \circ \alpha_x}))(1) = (f \circ \alpha_x)(1) = f(\alpha_x(1)) = f(x)$$

También es claro que $\hat{f}(x_0) = r_0$ ya que para x_0 podemos elegir ε_{x_0} verificándose que $f \circ \varepsilon_{x_0} = \varepsilon_{b_0}$ luego

$$\widehat{f \circ \varepsilon_{x_0}} = \hat{\varepsilon}_{b_0} = \varepsilon_{r_0} \Rightarrow \hat{f}(x_0) = \widehat{f \circ \varepsilon_{x_0}}(1) = \varepsilon_{r_0}(1) = r_0$$

Vamos a demostrar ahora que $\hat{f}$ es continua.



Comenzamos tomando un punto $x \in X$ y vemos que $\hat{f}$ es continua en x. Sea U un entorno de $\hat{f}(x)$. Tomamos O abierto arcoconexo de $f(x)$ que esté regularmente recubierto, es decir

$$p^{-1}(O) = \bigcup_{i \in I} A_i \text{ con } A_i \text{ disjuntos}$$
$$p_{|A_i} : A_i \to O \text{ homeomorfismo}$$

Como $\hat{f}(x) \in p^{-1}(f(x)) \subseteq p^{-1}(O)$ tenemos que existe un único $i_0 \in I$ tal que $\hat{f}(x) \in A_{i_0}$. Podemos suponer que $A_{i_0} \subseteq U$ (si no fuese así consideraríamos $U \cap A_{i_0}$). Como f es continua, existe un abierto V que contiene a x tal que $f(V) \subseteq O$. Podemos suponer que V es arcoconexo (si no lo fuese podríamos coger la componente arcoconexa de V que contenga a x).

Si probamos que $\hat{f}(V) \subseteq A_{i_0} \subseteq U$ tendríamos que $\hat{f}$ es continua en x. Para verlo consideramos un punto $y \in V$ y tomamos un arco γ dentro de V que una x con y. Tenemos entonces que $\alpha_x * \gamma$ es un arco que une x_0 con y. Para ver quién es su imagen sabemos que

$$\hat{f}(y) = f \circ \widehat{(\alpha_x * \gamma)}(1) = (f \circ \alpha_x) * (f \circ \gamma)(1)$$

donde $(f \circ \alpha_x) * (f \circ \gamma)$ es la única curva que se proyecta por p en $(f \circ \alpha_x) * (f \circ \gamma)$ y comienza en r_0. Es decir, $(f \circ \alpha_x) * (f \circ \gamma)$ se puede ver como

$$\widehat{f \circ \alpha_x} * \widehat{f \circ \gamma}$$

donde $\widehat{\widehat{f \circ \gamma}}$ es el levantamiento de $f \circ \gamma$ pero comenzando en el punto $\widehat{f \circ \alpha_x}(1) = \hat{f}(x)$.

$$Im(\gamma) \subseteq V \Rightarrow Im(f \circ \gamma) \subseteq O \Rightarrow \widehat{\widehat{f \circ \gamma}} \subseteq A_{i_0}$$

ya que $p_{|A_{i_0}}$ es un homeomorfismo por lo que llegamos finalmente a

$$\hat{f}(y) = (f \circ \alpha_x) * \widehat{(f \circ \gamma)}(1) = \widehat{\widehat{f \circ \gamma}}(1) \in A_{i_0}$$

□

Observación. Una consecuencia inmediata es que si X es simplemente conexo, toda $f : X \to B$ continua se puede levantar.

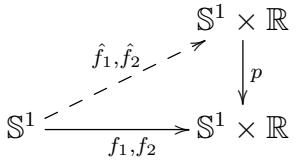
Ejemplo. Consideramos la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x, y, z) & \longmapsto & (x^2 - y^2, 2xy, z) \end{array}$$

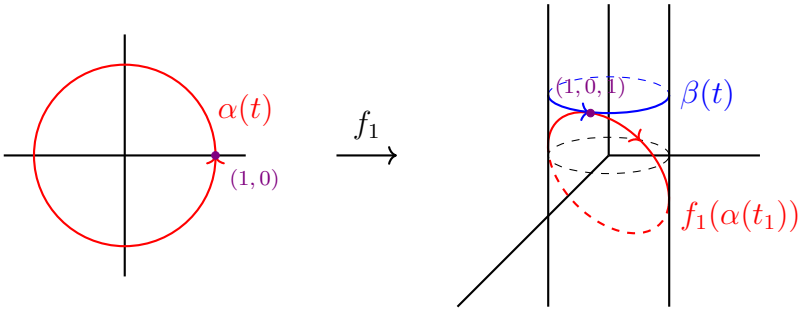
y las aplicaciones $f_1, f_2 : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ dadas por

$$f_1(x, y) = (x, y, x)$$
$$f_2(x, y) = (-2xy, x^2 - y^2, x^2)$$

Nos preguntamos si existen levantamientos de f_1 y f_2, es decir si existen los $\hat{f}_1$, $\hat{f}_2$ que hacen conmutar el siguiente diagrama



Con la siguiente gráfica



$\mathbb{Z} \cong G = \pi_1(\mathbb{S}^1, (0,1))$ $\qquad$ $G' = \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1))$

podemos ver que $\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))$ está generado por $[\alpha]$ donde

$$\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t))$$

y $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1))$ está generado por $[\beta]$ donde

$$\beta(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t), 1)$$

Además es fácil ver en la misma gráfica que

$$f_{1*}([\alpha]) = [f_1 \circ \alpha] = [\beta] \Rightarrow f_{1*}(\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))) = \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1))$$

Ahora calculamos

$$p_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1)))$$

Sabemos que

$$\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1)) = \{[\beta]^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

y además

$$\begin{aligned}(p \circ \beta)(t) &= (\cos^2(2\pi t) - \operatorname{sen}^2(2\pi t), 2\cos(2\pi t)\operatorname{sen}(2\pi t), 1) = \\ &= (\cos(4\pi t), \operatorname{sen}(4\pi t), 1) = (\beta * \beta)(t)\end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{gathered}p_*([\beta]) = [p \circ \beta] = [\beta]^2 \\ p_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1))) = \{[\beta]^{2n} : n \in \mathbb{Z}\}\end{gathered}$$

Sabemos por el teorema visto que existe un $\hat{f}_1 : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ levantamiento de f_1 con $\hat{f}_1(1,0) = (1,0,1)$ si y solo si se tiene que

$$f_{1*}(\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))) \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1)))$$

Como tenemos que

$$\begin{gathered}f_{1*}(\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))) = \{[\beta]^k : k \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z} \\ p_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1))) = \{[\beta]^{2m} : m \in \mathbb{Z}\} \cong 2\mathbb{Z}\end{gathered}$$

no se dará la inclusión

$$f_{1*}(\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))) \nsubseteq p_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1)))$$

y tenemos que no existe $\hat{f}_1 : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ levantamiento de f_1 con $\hat{f}_1(1,0) = (1,0,1)$.

Si tomamos otro punto r_1 cualquiera tal que $p(r_1) = (1,0,1)$ (r_1 solo podría ser el $(-1,0,1)$) entonces sabemos por un corolario anterior que

$$p_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, r_1)) \text{ es conjugado de } p_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,1)))$$

Como el grupo total es abeliano, entonces estos dos grupos son idénticos.

Veamos qué ocurre con f_2. En este caso tenemos que

$$f_2(1,0) = (0,1,1)$$

Además, $[\alpha]$ genera $\pi_1(\mathbb{S}^1,(1,0))$ y $[\gamma]$ genera $\pi_1(\mathbb{S}^1\times\mathbb{R},(0,1,1))$ donde

$$\gamma(t)=\left(\cos\left(2\pi t+\frac{\pi}{2}\right),\operatorname{sen}\left(2\pi t+\frac{\pi}{2}\right),1\right)$$

Queremos calcular $f_2\circ\alpha$:

$$\begin{aligned}(f_2\circ\alpha)(t)&=(-2\cos(2\pi t)\operatorname{sen}(2\pi t),\cos^2(2\pi t)-\operatorname{sen}^2(2\pi t),\cos^2(2\pi t))=\\&=(-\operatorname{sen}(4\pi t),-\cos(4\pi t),\cos^2(2\pi t))=\\&=(\operatorname{sen}(-4\pi t),\cos(-4\pi t),\cos^2(2\pi t))=\\&=\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}+4\pi t\right),\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}+4\pi t\right),\cos^2(2\pi t)\right)\end{aligned}$$

y podemos concluir que

$$f_{2*}([\alpha])=[f_2\circ\alpha]=[\gamma*\gamma]=[\gamma]^2$$

por lo que

$$\begin{aligned}f_{2*}(\pi_1(\mathbb{S}^1,(1,0)))&=\{[\gamma]^{2n}:n\in\mathbb{Z}\}=\\&=p_*\left(\pi_1\left(\mathbb{S}^1\times\mathbb{R},\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},1\right)\right)\right)\end{aligned}$$

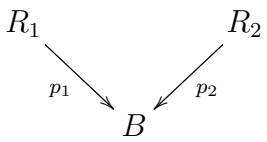
y tenemos finalmente que existe el levantamiento $\hat{f}_2$ con $\hat{f}_2(1,0)=(0,1,1)$

2.2. Transformación de recubridores

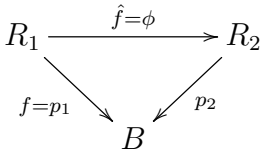
Vamos a tratar en lo que queda de tema de clasificar los espacios recubridores de un espacio topológico B dado. Comenzamos estableciendo para ello una nomenclatura clásica.

Notación. Diremos que (R,p) es un recubridor de B si $p:R\to B$ es una aplicación recubridora.

Definición 2.2.1. Sean (R_1,p_2), (R_2,p_2) dos espacios recubridores de un mismo e.t. base B,



1. Un **homomorfismo de recubridores** ϕ de (R_1,p_1) en (R_2,p_2) es una aplicación continua $\phi:R_1\to R_2$ tal que $p_2\circ\phi=p_1$. Dicha aplicación hace que el siguiente diagrama conmute:



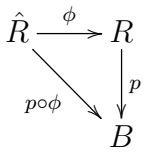
   O equivalentemente ϕ es un levantamiento de la aplicación continua p_1 usando la aplicación recubridora p_2.

2. Un **isomorfismo de recubridores** ϕ de (R_1, p_1) es (R_2, p_2) es un homeomorfismo $\phi : R_1 \to R_2$ tal que $p_2 \circ \phi = p_1$.

3. Un isomorfismo ϕ de (R_1, p_1) es sí mismo se le llama **automorfismo de recubridores**. Al conjunto de todos los automorfismos lo notaremos por $\mathcal{A}(R_1, p_1)$.

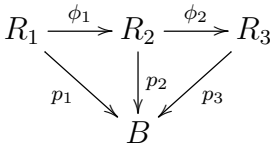
Observación.

1. Si (R, p) es un recubridor de un espacio base B y $\phi : \hat{R} \to R$ es un homeomorfismo, entonces $(\hat{R}, p \circ \phi)$ es un recubridor de B. Se puede ver fácilmente con el siguiente diagrama:

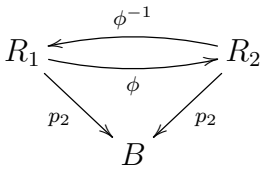


   recordando que la composición de una aplicación recubridora con un homeomorfismo es también una aplicación recubridora (visto en las propiedades de las aplicaciones recubridoras). Además, ϕ de $(\hat{R}, p\circ\phi)$ en (R, p) es un isomorfismo de recubridores. De hecho, de la definición se deduce que todo isomorfismo de recubridores es de la forma anterior.

2. Si ϕ_1 de (R_1, p_1) es (R_2, p_2) es un homomorfismo de recubridores y ϕ_2 es otro desde (R_2, p_2) en (R_3, p_3), entonces $\phi_2 \circ \phi_1$ es un homomorfismo de recubridores de (R_1, p_1) en (R_3, p_3). Tendríamos la situación del siguiente diagrama:



3. Si ϕ es un isomorfismo de recubridores desde (R_1, p_1) en (R_2, p_2), entonces ϕ^{-1} es un isomorfismo de recubridores desde (R_2, p_2) en (R_1, p_1).



4. $\mathcal{A}(R, p)$ es un grupo con la composición.

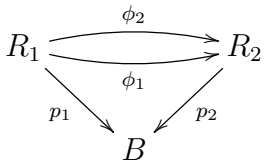
Corolario 2.2.3.1. Sean ϕ_1, ϕ_2 dos homomorfismos de recubridores desde (R_1, p_1) en (R_2, p_2). Entonces se tiene que

$$\phi_1 = \phi_2 \iff \exists r_1 \in R_1 : \phi_1(r_1) = \phi_2(r_1)$$

En particular, si ϕ es un homomorfismo de un recubridor (R, p) en sí mismo, entonces

$$\phi = Id_R \iff \exists r \in R : \phi(r) = r$$

Demostración. Estamos en la siguiente situación

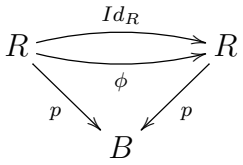


Veamos la doble implicación de la primera mitad del corolario

$\Rightarrow$) Es trivial que si $\phi_1 = \phi_2$ entonces $\forall r \in R_1$ se tiene que $\phi_1(r) = \phi_2(r)$.

$\Leftarrow$) Supongamos que $\exists r_1 \in R_1$ tal que $\phi_1(r_1) = \phi_2(r_1)$. Entonces, como ϕ_1 y ϕ_2 son levantamientos de p_1, por el teorema de unicidad del levantamiento tenemos que $\phi_1 = \phi_2$.

Para probar la segunda parte del corolario aplicaremos lo ya probado tomando $\phi_1 = \phi$ un homomorfismo de un recubridor (R, p) en sí mismo y $\phi_2 = Id_R$.



Entonces tendríamos que

$$\phi = Id_R \iff \exists r \in R : \phi(r) = Id_R(r) = r$$

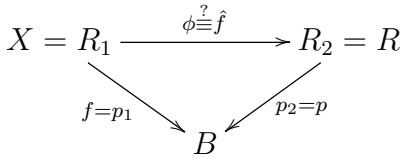
□

Corolario 2.2.3.2. Sean (R_1, p_1), (R_2, p_2) dos recubridores de B, $b_0 \in B$ y $r_1 \in p_1^{-1}(b_0)$, $r_2 \in p_2^{-1}(b_0)$. Entonces:

1. Existe un homomorfismo de recubridores ϕ de (R_1, p_1) en (R_2, p_2) con $\phi(r_1) = r_2$ si y solo si
$$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) \subseteq p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$
2. Existe un isomorfismo de recubridores ϕ de (R_1, p_1) en (R_2, p_2) con $\phi(r_1) = r_2$ si y solo si
$$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) = p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$

Demostración. Veamos cada punto por separado.

1. Estamos en la siguiente situación (donde se ha puesto la equivalencia con la notación que usamos para el teorema de existencia del levantamiento)



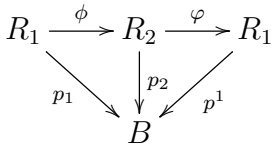
Entonces por el teorema de existencia del levantamiento tenemos que existe ϕ levantamiento de p_1 con $\phi(r_1) = r_2$ si y solo si
$$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) \subseteq p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$

2. Veamos la doble implicación.

   $\Rightarrow$) Queremos ver que se verifica la igualdad entre las imágenes de los homomorfismos inducidos de los grupos fundamentales. Veámoslo por doble inclusión. En primer lugar denotamos por ϕ al isomorfismo y a su inversa la llamaremos φ. Esta aplicación verifica que

   $$\varphi \circ \phi = Id_{R_1} \qquad \phi \circ \varphi = Id_{R_2}$$

   y además es también un isomorfismo (por lo que en particular es un homomorfismo). Estaríamos en la situación del siguiente diagrama

   donde ϕ y φ son homomorfismos. Por hipótesis tenemos que $\exists r_1 \in p_1^{-1}(b_0)$, $r_2 \in p_2^{-1}(b_0)$ tales que $\phi(r_1) = r_2$. Si componemos esta igualdad por la izquierda con φ tenemos

   $$(\varphi \circ \phi)(r_1) = \varphi(r_2) \Rightarrow Id_R(r_1) = \phi(r_2) \Rightarrow r_1 = \varphi(r_2)$$

   Por tanto aplicando el primer punto del corolario a ϕ (es un homomorfismo con $\phi(r_1) = r_2$) tenemos que

   $$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) \subseteq p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$

   y aplicando lo mismo de nuevo a φ (es un homomorfismo con $\varphi(r_2) = r_1$) tenemos que

   $$p_{2*}(\pi_2(R_2, r_2)) \subseteq p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1))$$

   por lo que llegamos finalmente a que

   $$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) = p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$

   $\Leftarrow$) Supongamos que $p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) = p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$. Buscamos aplicar ahora el punto anterior a este caso. De la siguiente inclusión

   $$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) \subseteq p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$

   tenemos que existe un homomorfismo de recubridores ϕ de (R_1, p_1) en (R_2, p_2) con $\phi(r_1) = r_2$. Análogamente, de la siguiente inclusión

   $$p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2)) \subseteq p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1))$$

   tenemos que existe un homomorfismo de recubridores φ de (R_2, p_2) en (R_1, p_1) con $\varphi(r_2) = r_1$. Podemos considerar entonces su composición $\varphi \circ \phi$, que es claramente un homomorfismo de (R_1, p_1) en sí mismo con $\varphi(\phi(r_1)) = r_1$. Por el corolario 2.2.3.1 tenemos que

   $$\varphi \circ \phi = Id_{R_1}$$

Análogamente podemos llegar a que

$$\phi \circ \varphi = Id_{R_2}$$

Tenemos entonces que ϕ es una aplicación continua, φ es su inversa y además es también continua, luego ϕ es un homeomorfismo. Este será el que nos dé el isomorfismo de recubridores de (R_1, p_1) en (R_2, p_2).

□

Teorema 2.2.4. *Sean (R_1, p_1), (R_2, p_2) dos recubridores de un e.t. B. Entonces existe un isomorfismo entre ambos recubridores si y solo si dado $b_0 \in B$ existen $r_1 \in R_1$ y $r_2 \in R_2$ con $p_1(r_1) = b_0 = p_2(r_2)$ tales que*

$$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) = p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$

Demostración. Estamos en la siguiente situación

$$\begin{array}{ccc} R_1 & & R_2 \\ & {\scriptstyle p_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_2} & \\ & B & \end{array}$$

Veamos la doble implicación

⇒) Supongamos primero que existe ϕ isomorfismo de recubridores de (R_1, p_1) en (R_2, p_2). Tomamos $b_0 \in B$ y elegimos $r_1 \in p_1^{-1}(b_0)$ cualquiera (que existe porque p_1 e sobreyectiva). Elegimos $r_2 = \phi(r_1)$ y entonces como $p_2 \circ \phi = p_1$ tenemos que

$$\begin{aligned} p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) &= (p_2 \circ \phi)_*(\pi_1(R_1, r_1)) = \\ &= p_{2*}(\phi_*(\pi_1(R_1, r_1))) = p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2)) \end{aligned}$$

ya que como ϕ es un homomorfismo tenemos que $\phi_*(\pi_1(R_1, r_1)) = \pi_1(R_2, \phi(r_1))$.

⇐) Está probada aplicando el corolario anterior.

□

Observación. Algunas consecuencias que podemos extraer de lo anterior son las siguientes:

Sean B un e.t. y $b_0 \in B$. Si consideramos H un subgrupo de $\pi_1(B, b_0)$ entonces

1. Existe como mucho un recubridor (R, p) (salvo isomorfismo) cumpliendo que $\exists r \in R$ tal que $p_*(\pi_1(R, r)) = H$.

$$\begin{array}{ccc} R & & \pi_1(R, r) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle p_*}\downarrow \\ B & & H \leqslant \pi_1(B, b_0) \end{array}$$

2. Además si H y H' son subgrupos conjugados en $\pi_1(B, b_0)$, como mucho existe un recubridor correspondiente a ambos, es decir, si (R, p) es un recubridor con $r_0 \in R$ tal que $p_*(\pi_1(R, r_0)) = H$, entonces también existe un $r_0' \in R$ tal que $p_*(\pi_1(R, r_0')) = H'$.

$$\begin{array}{ccccc} R & & \pi_1(R,r) & & \pi_1(R,r') \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle p_*}\downarrow & & {\scriptstyle p_*}\downarrow \\ B & & H \leqslant \pi_1(B,b_0) & & H' \leqslant \pi_1(B,b_0) \end{array}$$

Ejemplo.

1. Consideramos $B = \mathbb{R}$ y buscamos los recubridores de $\mathbb{R}$. Tenemos que

$$\pi_1(\mathbb{R}, 0) = \{[\varepsilon_0]\}$$

Por lo que solo hay un subgrupo $H = \{[\varepsilon_0]\}$, luego $\mathbb{R}$ solo tiene un recubridor

$$(\mathbb{R}, p = Id_{\mathbb{R}})$$

2. En general, si B es simplemente conexo, entonces su único recubridor es él mismo (salvo isomorfismo de recubridores).

3. Consideramos ahora $\mathbb{RP}^n$ el espacio proyectivo con $n \geqslant 2$. Tenemos que

$$\pi_1(\mathbb{RP}^n, x_0) \cong \mathbb{Z}_2, \text{ con } x_0 \in \mathbb{RP}^n \text{ cualquiera}$$

Por tanto tendríamos que los únicos posibles subgrupos de $\pi_1(\mathbb{RP}^n, x_0)$ son

$$H_1 = \{[\varepsilon_{x_0}]\} \to \text{ Recubridor asociado } (\mathbb{S}^n, p) \text{ con } p(x) = [x]$$
$$H_2 \cong \mathbb{Z}_2 \to \text{ Recubridor asociado } (\mathbb{RP}^n, Id_{\mathbb{RP}^n})$$

$$\begin{array}{ccccccc} R & & r_0 & \{0\} & \mathbb{RP}^n & x_0 & \pi_1(\mathbb{RP}^n, x_0) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow & \downarrow & {\scriptstyle Id}\downarrow & {\scriptstyle Id}\downarrow & {\scriptstyle Id_*}\downarrow \\ \mathbb{RP}^n & & x_0 & \{0\} & \mathbb{RP}^n & x_0 & \pi_1(\mathbb{RP}^n, x_0) \end{array}$$

por lo que los únicos recubridores de $\mathbb{RP}^2$ son $(\mathbb{S}^n, p)$ con $p(x) = [x]$ y $(\mathbb{RP}^n, Id_{\mathbb{RP}^n})$.

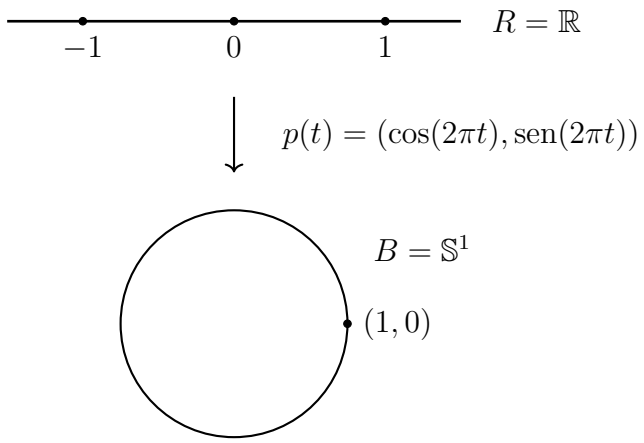
4. Consideramos $B = \mathbb{S}^1$. Recordemos que

$$\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) = \{[\alpha]^n : \alpha(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)),\ n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$$

Los únicos subgrupos de $\mathbb{Z}$ son

$$H_k \cong k\mathbb{Z} \text{ donde } H_k = \{[\alpha]^{nk} : n \in \mathbb{Z}\} \text{ con } k \in \mathbb{Z}^+$$
$$H_0 \cong \{0\}$$

Recordamos el recubrimiento de $\mathbb{S}^1$ que estudiamos en el tema anterior:



Para este recubridor $(\mathbb{R}, p)$ donde $p(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t))$, su subgrupo asociado en $\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))$ es H_0. Para ver que efectivamente es H_0 podemos considerar el generador de $\pi_1(\mathbb{R}, 0)$ que, por ser $\mathbb{R}$ simplemente conexo será un lazo trivial $[\varepsilon_0]$. Si estudiamos la imagen de este generador tendremos

$$(p \circ \varepsilon_0)(t) = p(\varepsilon_0(t)) = p(0) = (1,0)$$

por lo que $p_*(\pi_1(\mathbb{R}, 0)) = \{[\varepsilon_{(1,0)}]\} \cong \{0\} \cong H_0$.

También podemos considerar el recubridor $(\mathbb{S}^1, p_1 = Id_{\mathbb{S}^1})$ cuyo subgrupo asociado es $H_1 = \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))$.

Ahora nos planteamos de nuevo que $\mathbb{S}^1$ es recubridor de sí mismo pero que hay más formas de recubrirse, es decir, podemos encontrar funciones recubridoras p_k con $k \in \mathbb{Z}^+$ de forma que todas recubran a la circunferencia pero "enrollandola más", es decir, llevando cada vuelta de $R = \mathbb{S}^1$ en k vueltas de $B = \mathbb{S}^1$. Definimos así la aplicación p_k para $k \geqslant 2$ (el caso $k = 1$ es la identidad que ya se ha estudiado) dada por

$$\begin{array}{rccc} p_k: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta)) & \longmapsto & (\cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta)) \end{array}$$

Además tendríamos que

$$\begin{array}{rccc} p_{k*}: & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) & \longrightarrow & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) \\ & [\alpha] & \longmapsto & [\alpha]^k \end{array}$$

Llegando a que

$$p_{k*}(\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))) = H_k = \{[\alpha]^{kn} : n \in \mathbb{Z}\}$$

Por tanto, los únicos recubridores de $\mathbb{S}^1$ son

$$(\mathbb{R}, p) \text{ con } p(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t))$$
$$(\mathbb{S}^1, p_k) \text{ con } p_k(\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta)) = (\cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta)) \text{ para todo } k \in \mathbb{Z}^+$$

5. Vamos a estudiar ahora los recubridores del cilindro de $\mathbb{R}^3$, $B = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Sabemos que

$$\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,0)) = \{[\alpha]^n : n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$$

por lo que tenemos de nuevo que los únicos subgrupos de $\mathbb{Z}$ son

$$H_k \cong k\mathbb{Z} \text{ donde } H_k = \{[\alpha]^{nk} : n \in \mathbb{Z}\} \text{ con } k \in \mathbb{Z}^+$$
$$H_0 \cong \{0\}$$

y además sabemos que $(\mathbb{R}^2, p_0)$ es recubridor del cilindro con

$$\begin{array}{rccc} p_0 : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x,y) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), y) \end{array}$$

asociado a $H_0 = \{[\varepsilon_{(1,0,0)}]\}$.

Buscamos ahora los recubridores cuyo subgrupo asociado es H_k. Con la misma idea que en el ejemplo anterior definimos la función p_k para $k \in \mathbb{Z}^+$ dada por

$$\begin{array}{rccc} p_k : & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta), y) & \longmapsto & (\cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta), y) \end{array}$$

Al igual que en el ejemplo anterior tenemos que

$$p_{k*}([\alpha]) = [\alpha]^k$$
$$p_{k*}(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,0))) = \{[\alpha]^{kn} : n \in \mathbb{Z}\} = H_k$$

Por tanto los únicos recubridores del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ son

$$(\mathbb{R}^2, p_0) \text{ con } p_0(x,y) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), y)$$
$$(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, p_k) \text{ con } p_k(\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta), y) = (\cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta), y) \text{ para todo } k \in \mathbb{Z}^+$$

6. Veamos el caso del toro, $B = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. Sabemos que

$$\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, (1,0,1,0)) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

con generadores $[\alpha]$ y $[\beta]$.

Consideramos el recubridor $(\mathbb{R}^2, p_0 \times p_0)$ con

$$\begin{array}{rccc} p_0 \times p_0 : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ & (x,y) & \longmapsto & (cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), \cos(2\pi y), \operatorname{sen}(2\pi y)) \end{array}$$

Como $\pi_1(\mathbb{R}^2, (0,0)) = [\varepsilon_{(0,0)}]$ tenemos que

$$(p_0 \times p_0)_*(\pi_1(\mathbb{R}^2, (0,0))) = \{[\varepsilon_{(1,0,1,0)}]\}$$

por lo que $(\mathbb{R}^2, p_0 \times p_0)$ es el recubridor asociado al subgrupo trivial de $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, (1,0,1,0))$.

Consideramos ahora el cilindro como recubridor y definimos la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p_k \times p_0 : & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ & (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta), y) & \longmapsto & (cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta), \cos(2\pi y), \operatorname{sen}(2\pi y)) \end{array}$$

que para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ "enrolla" el cilindro k veces. En este caso tendríamos que

$$(p_k \times p_0)(1,0,0) = (1,0,1,0)$$

y además tenemos que

$$\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,0)) = \{[\gamma]^n : n \in \mathbb{Z}\} \text{ donde } \gamma(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t), 0)$$

Tenemos además que $(p_k \times p_0)(\gamma(t)) = (\cos(2k\pi t), \operatorname{sen}(2k\pi t), 1, 0)$ de donde se deduce que

$$(p_k \times p_0)_*([\gamma]) = [(p_k \times p_0)(\gamma)] = [\alpha]^k$$

Una vez hemos calculado la imagen del generador podemos concluir que

$$(p_k \times p_0)_*(\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, (1,0,0))) = \{[\alpha]^{nk} : n \in \mathbb{Z}\} \cong k\mathbb{Z} \times \{0\} \leqslant \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Análogamente si consideramos

$$\begin{array}{rccc} p_0 \times p_k : & \mathbb{R} \times \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ & (x, \cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta)) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta)) \end{array}$$

tendríamos el siguiente recubridor

$$(\mathbb{R} \times \mathbb{S}^1, p_0 \times p_k) \text{ asociado a } \{0\} \times k\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Consideramos ahora el toro como recubridor de sí mismo y definimos

$$\begin{array}{rccc} p_k \times p_l : & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ & (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta), \cos(\varphi), \operatorname{sen}(\varphi)) & \longmapsto & (cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta), \cos(l\varphi), \operatorname{sen}(l\varphi)) \end{array}$$

Si estudiamos la imagen de los generadores tenemos

$$(p_k \times p_l)_*([\alpha]) = [\alpha]^k$$
$$(p_k \times p_l)_*([\beta]) = [\beta]^l$$

y llegamos a que $(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, p_k \times p_l)$ es recubridor y está asociado al subgrupo $k\mathbb{Z} \times l\mathbb{Z}$. El grupo imagen sería

$$\{[\alpha]^{kn_1} * [\beta]^{ln_2} : n_1, n_2 \in \mathbb{Z}\}$$

En este punto nos damos cuenta de que aún no hemos estudiado todos los subgrupos de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Si consideramos 2 puntos de $\mathbb{Z}$ podemos generar un subgrupo a partir de ellos, por ejemplo, para $(1,3), (2,4) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ podemos construir $\{a(1,3) + b(2,4) : a, b \in \mathbb{Z}\}$ y es un subgrupo de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Esto también

ocurre con un solo generador. Es decir, tenemos que los subgrupos de $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ que nos queda por considerar son de la forma

$$\{n(a,b) : n \in \mathbb{Z}\} \text{ para cada } (a,b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$$
$$\{n_1(a,b) + n_2(c,d) : n_1, n_2 \in \mathbb{Z}\} \text{ para cada } (a,b),(c,d) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$$

Pensamos ahora entonces en la siguiente aplicación

$$\begin{array}{rccc} p' : & \mathbb{S}^1\times\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1 \\ & (cos(\theta), \text{sen}(\theta), y) & \longmapsto & (\cos(\theta), \text{sen}(\theta), \cos(\theta+y), \text{sen}(\theta+y)) \end{array}$$

y nos planteamos quién sería $p'_*([\gamma])$. Aplicamos p' en un generador y tenemos

$$p'(\gamma(t)) = p(\cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t), 0) = (\cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t), \cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t))$$

Intuitivamente podemos llegar a ver que $p'_*([\gamma]) = [\alpha] * [\beta]$. Esto se ha hecho considerando de fondo el generador $(1,1)$. Buscamos generalizar esta nueva aplicación recubridora para cualquier generador $(a,b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$. Se puede construir una aplicación $p'_{(a,b)}$ para cada $(a,b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ de la siguiente forma:

$$\begin{array}{rccc} p'_{(a,b)} : & \mathbb{S}^1\times\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1 \\ & (cos(\theta), \text{sen}(\theta), y) & \longmapsto & (\cos(a\theta), \text{sen}(a\theta), \cos(b\theta+y), \text{sen}(b\theta+y)) \end{array}$$

Aplicando $p'_{(a,b)}$ en el generador tenemos

$$p'_{(a,b)}(\gamma(t)) = p'(\cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t), 0) = (\cos(2a\pi t), \text{sen}(2a\pi t), \cos(2b\pi t), \text{sen}(2b\pi t))$$

y con mucha intuición se puede llegar a que

$$(p'_{(a,b)})_*([\gamma]) = [\alpha]^a * [\beta]^b$$

Por tanto tenemos que $(\mathbb{S}^1\times\mathbb{R}, p'_{(a,b)})$ es recubridor del toro con subgrupo asociado $\{n(a,b) : n \in \mathbb{Z}\}$ para cada generador que tomemos $(a,b) \in \mathbb{Z}$.

De hecho, si tomamos un par de generadores $(a,b),(c,d) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ podemos definir la aplicación $p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)} : \mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1$ dada por

$$\begin{gathered}(p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})(\cos(\theta), \text{sen}(\theta), \cos(\varphi), \text{sen}(\varphi)) = \\ = (\cos(a\theta + c\varphi), \text{sen}(a\theta + c\varphi), \cos(b\theta + d\varphi), \text{sen}(b\theta + d\varphi))\end{gathered}$$

De esta forma, aplicando $p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)}$ en los generadores tenemos

$$\begin{aligned}(p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})(\alpha(t)) &= (p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})(\cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t), 1, 0) = \\ &= (p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})(\cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t), \cos(0), \text{sen}(0)) = \\ &= (\cos(2a\pi t), \text{sen}(2a\pi t), \cos(2b\pi t), \text{sen}(2b\pi t))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})(\beta(t)) &= (p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})(1, 0, \cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t)) = \\ &= (p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})(\cos(0), \text{sen}(0), \cos(2\pi t), \text{sen}(2\pi t)) = \\ &= (\cos(2c\pi t), \text{sen}(2c\pi t), \cos(2d\pi t), \text{sen}(2d\pi t))\end{aligned}$$

Por lo que de nuevo usando mucho la intuición (habría que demostrarlo formalmente) llegamos a que

$$(p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})_*([\alpha]) = [\alpha]^a * [\beta]^b$$
$$(p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})_*([\beta]) = [\alpha]^c * [\beta]^d$$

y tenemos que $(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)})$ es recubridor del toro asociado al subgrupo $\{n_1(a,b)+n_2(c,d) : n_1, n_2 \in \mathbb{Z}\}$ para cada par de generadores $(a,b),(c,d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

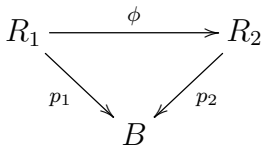
Resumiendo, tenemos que todos los recubridores del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ son

$$(\mathbb{R}^2, p_0 \times p_0) \text{ asociado a } \{0\}$$
$$(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, p_k \times p_0) \text{ asociado a } k\mathbb{Z} \times \{0\} \text{ para cada } k \in \mathbb{Z}$$
$$(\mathbb{R} \times \mathbb{S}^1, p_0 \times p_k) \text{ asociado a } \{0\} \times k\mathbb{Z} \text{ para cada } k \in \mathbb{Z}$$
$$(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, p_k \times p_l) \text{ asociado a } k\mathbb{Z} \times l\mathbb{Z} \text{ para cada } k,l \in \mathbb{Z}$$
$$(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, p'_{(a,b)}) \text{ asociado a } \{n(a,b) : n \in \mathbb{Z}\} \text{ para cada } (a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$
$$(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, p'_{(a,b)} \times p'_{(c,d)}) \text{ asociado a } \{n_1(a,b) + n_2(c,d) : n_1, n_2 \in \mathbb{Z}\}$$
$$\text{para cada } (a,b),(c,d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Como $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ no tiene más subgrupos estos serán todos los recubridores del toro.

Hasta ahora lo que hemos visto es que para estudiar el número de recubridores de un espacio B podemos elegir un punto $b_0 \in B$ y pasar a estudiar $\pi_1(B, b_0)$ y estudiando sus subgrupos $H < \pi_1(B, b_0)$ podíamos afirmar que como mucho había un recubridor por cada uno de ellos (o sus conjugados). Por tanto cuanto más "grande" sea el grupo fundamental, más recubridores podremos encontrar a priori.

Proposición 2.2.5. Sea ϕ un homomorfismo de recubridores desde (R_1, p_1) en (R_2, p_2). Entonces $\phi : R_1 \to R_2$ es una aplicación recubridora.



Demostración. Sabemos que ϕ es continua porque es homomorfismo. Veamos que ϕ es sobreyectiva (no es elemental). Consideramos un elemento cualquiera $r_2 \in R_2$ y queremos ver si existe un $r_1 \in R_1$ tal que $\phi(r_1) = r_2$.

Tomamos $r_0 \in R_1$ cualquiera y elegimos un arco α en R_2 que una $\phi(r_0)$ con r_2, es decir

$$\alpha \in \Omega(R_2; \phi(r_0), r_2)$$

Si proyectamos tendremos que $p_2 \circ \alpha$ es un arco en el espacio topológico base B que une $p_2(\phi(r_2))$ con $p_2(r_2)$, es decir

$$(p_2 \circ \alpha) \in \Omega(B; p_2(\phi(r_0)), p_2(r_2))$$

Sabiendo que el diagrama de la proposición es conmutativo tenemos que $p_2(\phi(r_0)) = p_1(r_0)$. Como p_1 es aplicación recubridora, entonces tenemos que existe un único levantamiento $\widehat{p_2 \circ \alpha}$ que comienza en r_0. Entonces tenemos que $\phi \circ \widehat{p_2 \circ \alpha}$ es un arco en R_2 que comienza en $\phi(r_0)$. Es decir, α y $\phi \circ \widehat{p_2 \circ \alpha}$ son dos arcos que empiezan en $\phi(r_0)$ y además

$$p_2 \circ (\phi \circ \widehat{p_2 \circ \alpha}) = p_1 \circ (\widehat{p_2 \circ \alpha}) \overset{def}{=} p_2 \circ \alpha$$

Por unicidad del levantamiento de p_2 tenemos que $\alpha = \phi \circ \widehat{p_2 \circ \alpha}$ por lo que tenemos que

$$r_2 = \alpha(1) = \phi(\widehat{p_2 \circ \alpha}(1))$$

Nos queda demostrar que todo punto de R_2 está regularmente recubierto.

Sea $r_2 \in R_2$ fijado. Sabemos que $p_2(r_2) \in B$ y podemos elegir U abierto arcoconexo en B que contiene a $p_2(r_2)$ y que está regularmente recubierto por p_1 y por p_2. Por la definición de regularmente recubierto tenemos que

$$\begin{cases} p_1^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} A_i, \quad A_i \text{ abiertos disjuntos} \\ p_{1|_{A_i}} : A_i \to U \text{ homeomorfismo} \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_2^{-1}(U) = \bigcup_{j \in J} B_j, \quad B_j \text{ abiertos disjuntos} \\ p_{2|_{B_j}} : B_j \to U \text{ homeomorfismo} \end{cases}$$

Observamos que

$$\phi^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} B_j\right) = \phi^{-1}(p_2^{-1}(U)) = (p_2 \circ \phi)^{-1}(U) = p_1^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} A_i$$

Alijamos un A_{i_0} y veamos que $\phi(A_{i_0})$ está completamente contenida en algún B_{j_0}. Para ello, sabemos que $\phi(A_{i_0})$ es conexo y además

$$\phi(A_{i_0}) \subseteq \bigcup_{j \in J} B_j$$

Tenemos entonces que

$$\phi(A_{i_0}) = \phi(A_{i_0}) \cap \left(\bigcup_{j \in J} B_j\right) = \bigcup_{j \in J} (\phi(A_{i_0}) \cap B_j)$$

Como puedo escribir $\phi(A_{i_0})$ como unión de abiertos y $\phi(A_{i_0})$ es conexo tenemos que $\exists_1 j_0 \in J$ tal que

$$\phi(A_{i_0}) \cap B_j = \emptyset \quad \forall j \in J \setminus \{j_0\}$$

y podemos escribir

$$\phi(A_{i_0}) \subseteq B_{j_0}$$

Así, si tomamos B_{j_0} como el abierto que contiene a r_2, entonces

$$\phi^{-1}(B_{j_0}) = \bigcup_{i \in I'} A_i$$

con $I' \subseteq I$. Además,

$$\phi_{|A_i}: \quad A_i \longrightarrow B_{j_0} \qquad \text{homeomorfismo}$$

$$\text{homeom.} \equiv p_{1|A_i} \searrow \quad \swarrow p_{2|B_{j_0}} \equiv \text{homeom.}$$

$$U$$

por ser composición de dos homeomorfismos □

Corolario 2.2.5.1. Sean (R_1, p_1), (R_2, p_2) dos recubridores de un espacio topológico B, $b_0 \in B$, $r_1 \in p_1^{-1}(b_0)$ y $r_2 \in p_2^{-1}(b_0)$. Si se verifica que

$$p_{1*}(\pi_1(R_1, r_1)) \subseteq p_{2*}(\pi_1(R_2, r_2))$$

entonces existe una aplicación recubridora de R_1 en R_2 que lleva el punto r_1 en el punto r_2.

Definición 2.2.2. Decimos que (R, p) es un **recubridor universal** de un espacio topológico B si (R, p) es un recubridor con R simplemente conexo.

Observación. Dos recubridores universales tienen que ser necesariamente isomorfos. Es decir, son salvo un homeomorfismo, el mismo. Esto se debe a que por ser R simplemente conexo ambos tiene grupo fundamental trivial por lo que si hubiera dos tendrían que estar asociados al mismo subgrupo H y sabemos que como mucho hay uno salvo isomorfismo. Por eso se suele decir **el** recubridor universal y no **un** recubridor universal.

Observación. El adjetivo "universal" se debe a que si (R_2, p_2) también recubre al espacio topológico base B, entonces el recubridor universal también recubre a R_2.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\phi} & R_2 \\ & {\scriptstyle p} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle p_2} & \\ & B & \end{array}$$

Ejemplo.

1. $\mathbb{R}$ es el recubridor universal de $\mathbb{S}^1$.
2. $\mathbb{S}^n$ es el recubridor universal de $\mathbb{RP}^n$ para $n \geqslant 2$
3. $\mathbb{R}^2$ es el recubridor universal del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.
4. $\mathbb{R}^2$ también es el recubridor universal del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

2.3. Existencia de espacios recubridores

Definición 2.3.3. Sea B un espacio topológico entonces

1. Decimos que B es **localmente simplemente conexo** si todo punto $b \in B$ admite una base de entornos formada por simplemente conexos. O equivalentemente , si para cada abierto O en B y punto $b \in O$ existe un entorno U de b simplemente conexo con $U \subseteq O$.

2. Decimos que B es **semilocalmente simplemente conexo** si todo punto $b \in B$ tiene un entorno U tal que

$$(i_U)_* : \pi_1(U, b) \to \pi_1(B, b)$$

es trivial, donde $i_U : U \to B$ es la inclusión.

Observación.

1. Si B es localmente simplemente conexo, entonces también es semilocalmente simplemente conexo.

2. Si B es simplemente conexo entonces es semilocalmente simplemente conexo

3. Si U es un entorno de $b \in B$ tal que $(i_U)* : \pi_1(U, b) \to \pi_1(B, b)$ es trivial, entonces también es cierto que si V es entorno de b con $V \subseteq U$ se tiene que $(i_V)* : \pi_1(V, v) \to \pi_1(B, b)$ es trivial.

Ejemplo.

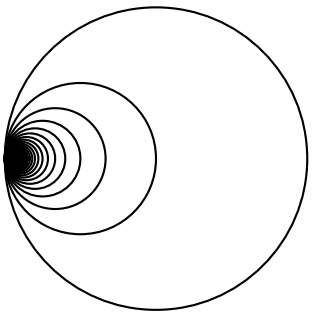
1. Si B es un abierto de $\mathbb{R}^n$ entonces B es localmente simplemente conexo.

2. $\mathbb{S}^1$ es locamente simplemente conexo ya que para cada punto $x \in \mathbb{S}^1$ existe una base de entornos formada por simplemente conexos.

3. Consideramos S_n la circunferencia de $\mathbb{R}^2$ centrada en $\left(\frac{1}{n}, 0\right)$ y de radio $\frac{1}{n}$ y nos planteamos estudiar el siguiente espacio:

$$B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

Gráficamente será algo como



Veamos que el espacio topológico B no es semilocalmente simplemente conexo. Para ello consideramos el punto $b = (0, 0)$. Sabemos que una base de entornos de b en $\mathbb{R}^2$ es

$$\beta_b = \{B(b, \varepsilon) : \varepsilon > 0\}$$

Al considerar la topología inducida sobre B tendremos que una base de entornos será

$$\beta_b = \{B(b, \varepsilon) : \varepsilon > 0\} \cap B$$

Si fijamos un $\varepsilon > 0$ podremos tomar un $m \in \mathbb{N}$ tal que $m > \frac{2}{\varepsilon}$. Entonces tendremos que

$$S_m \subseteq B(b, \varepsilon)$$

Esto se debe a que $x \in B(b, \varepsilon) \iff d(x, b) < \varepsilon$. Tenemos que si $y \in S_m$ entonces

$$d(y, b) \leqslant d(y, (1/m, 0)) + d((1/m, 0), b) = \frac{1}{m} + \frac{1}{m} = \frac{2}{m} < \frac{2}{2/\varepsilon} = \varepsilon$$

por lo que $y \in B(b, \varepsilon)$. De esta forma tendremos que para todo $\varepsilon > 0$ exite al menos una circunferencia[1] S_m tal que

$$S_m \subseteq B(b, \varepsilon)$$

Como $S_m \in B$, en particular tendremos que

$$S_m \subseteq B(b, \varepsilon) \cap B$$

Por tanto, para cada entorno U de b tendremos que hay una circunferencia S_m contenida en U por lo que

$$\pi_1(U, b) \ncong \{0\}$$

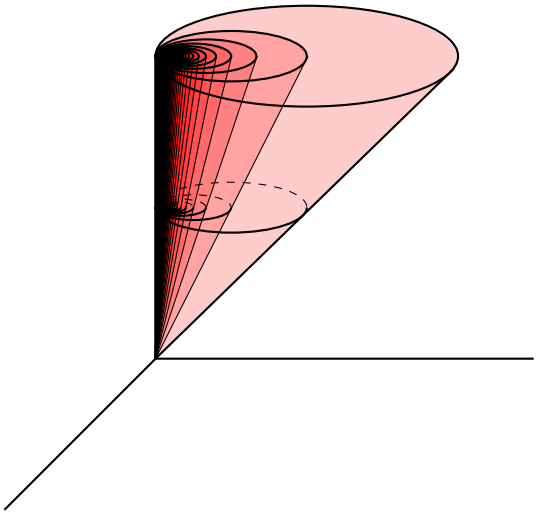
De esta forma, si consideramos la inclusión $i_U : U \to B$ tendremos que no será trivial (ya que no se puede "cerrar" S_m en B).

4. Tomamos el conjunto de $\mathbb{R}^3$

$$B = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{array}{l} z = \lambda,\ \lambda \geqslant 0 \\ (x, y) = \lambda(a, b), \quad \text{con } (a, b) \in \bigcup\limits_{n \in \mathbb{N}} S_n \end{array} \right\}$$

Donde S_n es una de las circunferencias del ejemplo anterior. Esto si se analiza gráficamente es fácil ver que son un montón de conos unidos con el origen y tangentes a la recta $R = \mathcal{L}\{(0, 0, 1)\}$ y que intersecan con el plano de altura 1 formando circunferencias tangentes al $(0, 0, 1)$ de la forma S_n.

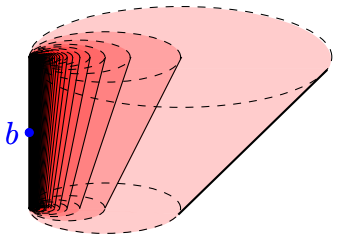
[1] de hecho infinitas ya que para todo $m' \in \mathbb{N}$ con $m' > m$ también se verificará



Tenemos que B es simplemente conexo por ser contráctil pero no es localmente simplemente conexo. Esto se debe a que si tomamos el punto $b = (0, 3/2)$ podemos tomar un abierto de la siguiente forma:

$$O = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{array}{l} z = \lambda,\ \lambda \in]1,2[\\ (x,y) = \lambda(a,b), \quad \text{con } (a,b) \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} S_n \end{array} \right\}$$

Que gráficamente será



Y de forma análoga al ejemplo anterior, no podremos tomar ningún entorno de b simplemente conexo ya que este contendrá un trozo de cono cortado, que será un cilindro topológico y por tanto no será simplemente conexo.

Teorema 2.3.6. *Sea B un espacio topológico conexo y localmente arcoconexo y fijamos un punto $b_0 \in B$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *Para cada clase de conjugación de un subgrupo $H \leqslant \pi_1(B, b_0)$ existe un único recubridor (R, p) (salvo isomorfismo), y un punto $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$ y $H = p_*(\pi_1(R, r_0))$.*

2. *B tiene un recubridor universal.*

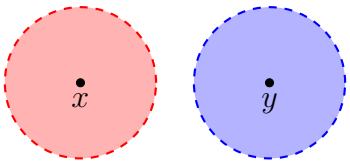
3. *B es semilocalmente simplemente conexo.*

3. Superficies compactas

3.1. Superficies topológicas

En primer lugar recordaremos algunos conceptos de Topología I para poder definir los nuevos conceptos de esta sección.

Definición 3.1.1. Diremos que un espacio topológico X es T2 (o de **Haussforff**, o que satisface el **segundo axioma de separación**) si $\forall x, y \in X$ existe un abierto U que contenga a x y un abierto V que contenga a y tal que $U \cap V = \emptyset$.



Definición 3.1.2. Decimos que un espacio topológico X es 2AN (o que cumple el **segundo axioma de numerabilidad**) si existe una base de la topología numerable.

Una vez recordados estos conceptos pasamos a las nuevas definiciones de esta sección:

Definición 3.1.3. Decimos que un espacio topológico X es **localmente euclídeo** si para cada $x \in X$ existe un entorno abierto suyo que es homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$.

Definición 3.1.4. Decimos que S es una **superficie** si S es un espacio topológico tal que $\forall x \in S$ existe un abierto que contiene a x y que es homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$. Además, pediremos que S sea T2 (o Hausdorff) y 2AN (segundo axioma de numerabilidad).

Ejemplo.

1. $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{S}^2$ son superficies.

   Demostración. En el caso de $\mathbb{R}^2$ es trivial ya que para cualquier punto $x \in \mathbb{R}^2$ podemos considerar el total, $\mathbb{R}^2$ que es abierto, contiene a x y es homeomorfo a sí mismo.

   En el caso de $\mathbb{S}^2$ podemos considerar para cada $x \in \mathbb{S}^2$ el conjunto $A = \mathbb{S}^2 \setminus \{-x\}$, es decir, la esfera quitándole la antípoda. Sabemos que A es abierto (ya que su complementario es $\{-x\}$ que es cerrado) y que contiene a x (ya que $0 \notin \mathbb{S}^2$). Además sabemos que A es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$ que es un abierto de $\mathbb{R}^2$ (el total). □

2. Cualquier abierto de una superficie es también una superficie. En particular, las bolas abiertas de $\mathbb{R}^2$ son también superficies.

   Demostración. Consideramos A el abierto de la superficie S y un punto cualquiera $x \in A$. Por ser S una superficie existe un abierto U que contiene a x y que es homeomorfo (por h) a un abierto de $\mathbb{R}^2$. Consideramos entonces $A \cap U$ que es abierto por ser intersección de dos abiertos y que además contiene a x. Podemos considerar la restricción en el dominio del homeomorfismo h a $A \cap U$ que seguirá siendo un homeomorfismo a un abierto de $\mathbb{R}^2$. Como esto se verifica para todo $x \in A$ tendremos que A es una superficie. □

3. Sea $X = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leqslant r\} = \overline{B}(0, r)$. Entonces X no es una superficie porque para los puntos x con $\|x\| = r$ no existe un entorno abierto que lo contenga y que sea homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$.

   Demostración. Tomamos un punto $x \in X$ con $\|x\| = r$. Si existiese U entorno abierto suyo homeomorfo a un abierto A de $\mathbb{R}^2$ entonces $\exists V$ entorno abierto de x contenido en U que es de la forma $V = B(x, r_0) \cap X$. Entonces V es homeomorfo a un abierto A' de $\mathbb{R}^2$ (ya que sería una restricción en el dominio del homeomorfismo entre $h : U \to A$). De esta forma tendríamos que como $V \setminus \{x\}$ es convexo debe ser simplemente conexo. Sin embargo, su imagen por homeomorfismo h será $A' \setminus \{h(x)\}$ y como $h(x)$ está en el abierto A' existe un radio $r_0' > 0$ tal que $\overline{B}(h(x), r_0') \subseteq A'$. Pero el lazo dado por la frontera de dicha bola, $Fr(\overline{B}(h(x)r_0'))$ no es homotópicamente constante en $\mathbb{R}^2 \setminus \{h(x)\}$. Por tanto este lazo no es homotópicamente constante en $A' \setminus \{h(x)\}$ por lo que $A' \setminus \{h(x)\}$ no es simplemente conexo. Esto prueba que $\overline{B}(0, r)$ no es una superficie. □

4. $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ y $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ son ejemplos de superficies. Esto se debe a que su recubridor universal es $\mathbb{R}^2$ luego sus aplicaciones recubridoras nos dan homeomorfismos locales desde abiertos de $\mathbb{R}^2$ en abiertos regularmente recubiertos de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ o $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

Observación. Si X es un espacio topológico localmente euclídeo entonces cumple las propiedades locales de $\mathbb{R}^n$. Por ejemplo, tiene una base de entornos numerable (es 1AN) y es localmente simplemente conexo. En particular, X ha de tener recubridor universal.

Definición 3.1.5. Sea S una superficie[1] y D un abierto dentro de S. Decimos que D es un **disco regular** en S si existe un abierto D' tal que $D \subsetneq D'$ y un homeomorfismo $h : D' \to \mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| < 1\} = B((0,0), 1)$ tal que $h(D) = \mathbb{D}_r = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| < r\} = B((0,0), r)$ con $0 < r < 1$.

Ejemplo.

[1] siempre se entiende que es una superficie topológica

1. Consideramos en $\mathbb{S}^2$:

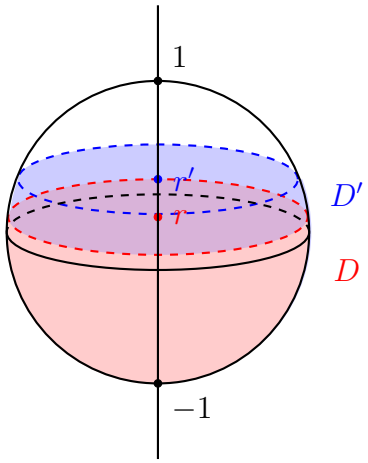
$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z < r\} \text{ con } -1 < r < 1$$

En efecto es un disco regular.

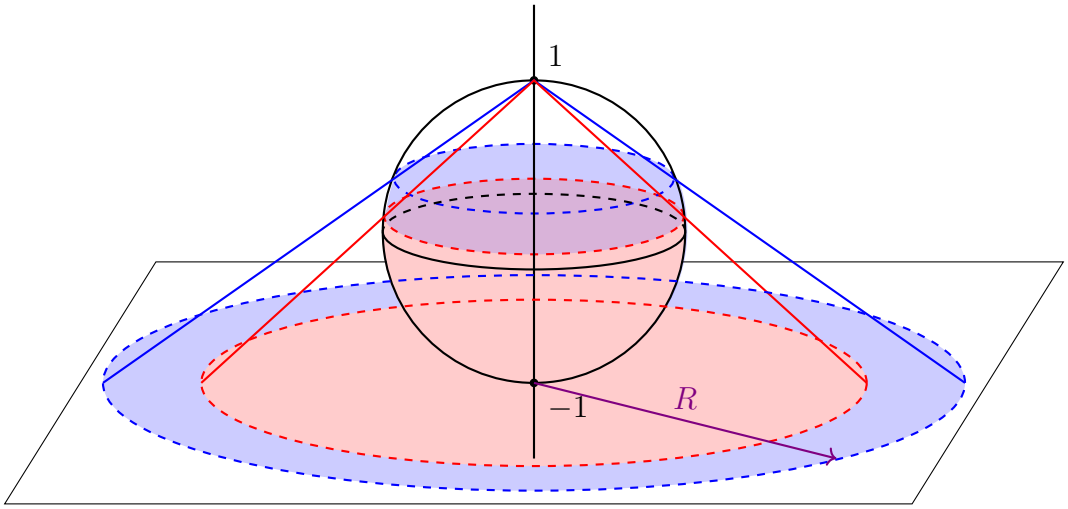
Demostración. Como $-1 < r < 1$ tenemos que existe un $\varepsilon > 0$ tal que $r + \varepsilon < 1$. Podemos fijar dicho ε y consideramos el siguiente conjunto

$$D' = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z < r + \varepsilon = r'\} \text{ con } -1 < r' < 1$$

En efecto tendremos que para cualquier punto $(x, y, z) \in D$ se tiene que $z < r < r'$ luego $(x, y, z) \in D'$. Además podemos considerar un punto $(x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ tal que $z = r$ y tendremos que dicho punto está en $D' \setminus D$. Podemos concluir que $D \subsetneq D'$.



Buscamos ahora un homeomorfismo $h : D' \to \mathbb{D}$ tal que $h(D) = \mathbb{D}_s$ con $0 < s < 1$. Pensamos en la proyección estereográfica desde el polo norte, $h : D' \to \mathbb{R}^2$. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma:



□

y llegamos a que existe un radio $R > 0$ tal que podemos definir una nueva aplicación

$$\begin{array}{rccc} h': & D' & \longrightarrow & \mathbb{D} \\ & (x,y,z) & \longmapsto & \dfrac{1}{R}h(x,y,z) \end{array}$$

que será un homeomorfismo (por serlo h). Además, es fácil ver que $h'(D) = \mathbb{D}_s$ con $0 < s < 1$.

2. Consideramos la esfera sin el polo norte $D = \mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\}$ en $\mathbb{S}^2$. En este caso tendremos que no es un disco regular ya que el único abierto D' que contiene estrictamente a D es el total $D' = \mathbb{S}^2$ que sabemos que no es homeomorfo a ningún subconjunto de $\mathbb{R}^2$.

3. $\mathbb{D}_r = B((0,0), r) \subseteq \mathbb{R}^2$ es un disco regular en $\mathbb{R}^2$ para todo $r \in \mathbb{R}^+$. Sin embargo, $\mathbb{D}_r$ no es regular en $S = \mathbb{D}_r$.

4. En $\mathbb{R}^2$ consideramos el siguiente conjunto

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0) : x \geqslant 0\}$$

Entonces D no puede ser un disco regular.

Demostración. Si existiese un D' que contiene a D y contenido en $\mathbb{R}^2$ con $h : D' \to \mathbb{D}$ homeomorfismo tal que $h(D) = \mathbb{D}_r$ podemos tomar su restricción $h_{|D' \setminus D} : D' \setminus D \to \mathbb{D} \setminus \mathbb{D}_r$ que seguirá siendo un homeomorfismo. Tenemos además que $D \subsetneq D \subseteq \mathbb{R}^2$ luego $D' \setminus D \subseteq \{(x,0) : x \geqslant 0\}$. Entonces tendremos que $(D' \setminus D) \setminus \{(x,0)\}$ no es convexo pero $h((D' \setminus D) \setminus \{(x,0)\}) = (\mathbb{D} \setminus \mathbb{D}_r) \setminus \{(h(x,0))\}$ es conexo por lo que no pueden ser homeomorfos y llegamos a contradicción. □

Lema 3.1.1. Sea p_0 un punto de una superficie S. Dado un entorno U de p_0 existe D disco regular que contiene a p_0 y está contenido en U. En particular, los discos regulares forman una base de la topología.

Demostración. Como S es una superficie, entonces para p_0 existe un abierto V que contiene a p_0 y un homeomorfismo

$$\varphi : V \to \varphi(V) \subseteq \mathbb{R}^2$$

sobre $\varphi(V)$ que ha de ser abierto de $\mathbb{R}^2$. Ya que $\varphi(U \cap V)$ es un entorno de $\varphi(p_0)$ en $\mathbb{R}^2$ tenemos que existe un $R_0 > 0$ tal que

$$B(\varphi(p_0), R_0) \subseteq \varphi(U \cap V)$$

Tomamos

$$D = \varphi^{-1}\left(B\left(\varphi(p_0), \frac{R_0}{2}\right)\right)$$
$$D' = \varphi^{-1}(B(\varphi(p_0), R_0))$$

Componiendo φ con una transformación afín podemos llevar las bolas $B\left(\varphi(p_0), \frac{R_0}{2}\right)$ y $B(\varphi(p_0), R_0)$ a $\mathbb{D}_{1/2}$ y $\mathbb{D}$ respectivamente. □

Definición 3.1.6. Sean S_1 y S_2 dos superficies conexas y disjuntas. Tomamos $D_1 \subseteq S_1$ y $D_2 \subseteq S_2$ discos regulares y consideramos un homeomorfismo $h : Fr(D_1) \to Fr(D_2)$. Sobre el espacio topológico $X = (S_1 \setminus D_1) \cup (S_2 \setminus D_2)$ consideramos la relación de equivalencia R dada por

$$x_1 R x_2 \iff \begin{cases} x_1 = x_2 \\ \vee \\ \{x_1, x_2\} = \{z, h(z)\} \text{ con } z \in Fr(D_1) \end{cases}$$

Denotamos por $S_1 \# S_2$ al espacio topológico cociente de X bajo la relación de equivalencia R y lo llamaremos **suma conexa** de S_1 con S_2.

Teorema 3.1.2. *El espacio topológico $S_1 \# S_2$ es una superficie conexa que, salvo homeomorfismo, no depende de los discos D_1 y D_2 regulares ni del homeomorfismo h entre sus fronteras.*

Observación.

1. $S_1 \# S_2 = S_2 \# S_1$.

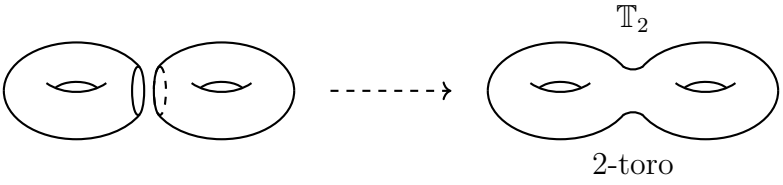
2. Si S_1 es una superficie cualquiera y S_2 es la esfera $\mathbb{S}^2$, entonces

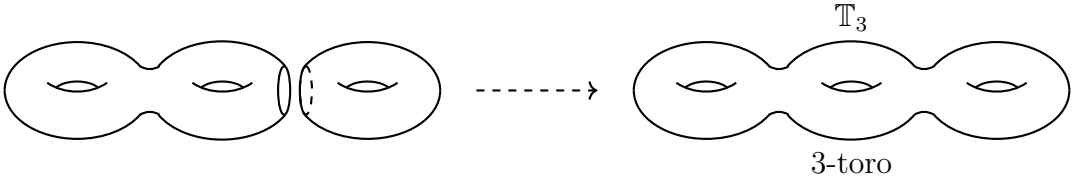
$$S_1 \# S_2 = S_1 \# \mathbb{S}^2 \cong S_1$$

3. Si tenemos n toros ($n \geqslant 2$) podemos definir

$$\mathbb{T}_n \equiv \text{suma conexa de los } n \text{ toros}$$

que recibe el nombre de n**-toro** o **esfera con** n **asas**.





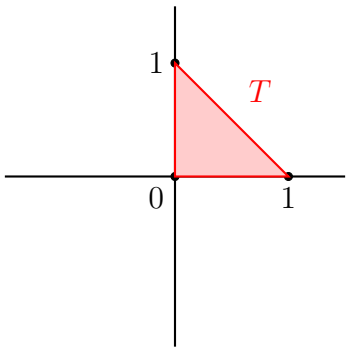
4. La suma conexa de n planos proyectivos la llamaremos[2] n **plano proyectivo**, $\mathbb{RP}^2_n$.

[2] no confundir con $\mathbb{RP}^n$

3.2. Presentaciones poligonales de superficies

Definición 3.2.7. Consideramos el triángulo

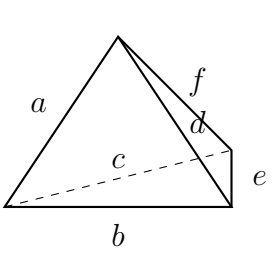
$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geqslant 0,\ y \geqslant 0, x + y \leqslant 1\}$$

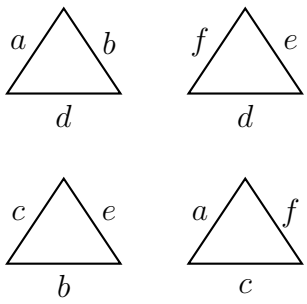


Decimos que un espacio topológico X es un **triángulo** (topológico) si existe un homeomorfismo $h : T \to X$. En tal caso, llamaremos **vértices** de X a la imagen mediante h de los vértices de T y **aristas** de X a la imagen mediante h de las aristas de T.

Teorema 3.2.3 (Teorema de Radó)**.** *Toda superficie compacta puede ser triangulada, es decir, la superficie puede verse como una unión finita triángulos (topológicos) de forma que dos triángulos distintos o bien son disjuntos o bien solo se intersecan en un vértice o solo en una arista.*

Observación. La idea de este teorema será que toda superficie compacta puede ser reconstruida pegando un número finito de triángulos a través de sus aristas.





Definición 3.2.8. Llamaremos presentación poligonal de una superficie compacta a una expresión de la forma

$$\mathcal{P} = \{a_1, ..., a_n; w_1, ..., w_m\} \text{ con } n, m \in \mathbb{N}$$

donde los a_i son símbolos y los w_j son expresiones del tipo

$$w_i = a_{i1}^{\varepsilon_{i1}} ... a_{ik}^{\varepsilon_{ik}}$$

donde $k \geqslant 3$ (es decir, hay al menos 3 símbolos en la expresión w_i) y cada $\varepsilon_{il} \in \{1, -1\}$ para cada $l \in \{1, ..., k\}$. Y además, el número de veces que aparece cada símbolo en el total de los w_i es 2.

Ejemplo.

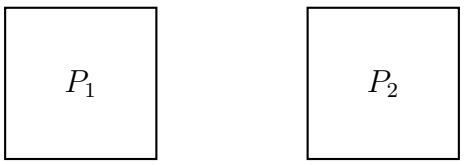
1. $\mathcal{P} = \{a, b; aba^{-1}b^{-1}\}$.
2. $\mathcal{P} = \{a, b, c; aab, bcc^{-1}\}$.
3. $\mathcal{P} = \{a, b, c, d; aab, bcd, cdd^{-1}\}$ no es una presentación ya que la d aparece 3 veces.

Definición 3.2.9. A cada presentación poligonal $\mathcal{P}$ le asociaremos un espacio topológico que denotaremos por $|\mathcal{P}|$ y que llamaremos la **realización geométrica de la presentación poligonal**. Su construcción es la siguiente

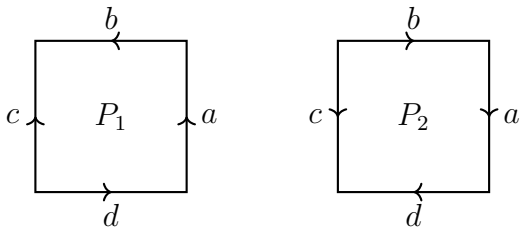
1. Para cada w_i consideramos un polígono P_i (regular) con número de lados igual al número de símbolos de w_i. Los P_i serán disjuntos entre sí.
2. Para cada P_i asociado a un w_i elegimos un lado cualquiera y en sentido contrario de las agujas del reloj, nombramos cada lado de P_i con el nombre del símbolo. Además a cada lado le daremos la orientación contraria a las agujas del reloj si el exponente es 1 y la orientación contraria si el exponente es -1.
3. En el espacio topológico dado por la unión de todos los polígonos P_i consideramos la relación la equivalencia que identifica los lados con igual nombre mediante el único homeomorfismo (aplicación que lleva un lado en otro sin cambiar el sentido de las flechas).
4. Llamamos $|\mathcal{P}|$ al espacio cociente dado por la unión de los polígonos bajo la relación de equivalencia anterior.

Ejemplo. $\mathcal{P} = \{a, b, c, d; abc^{-1}d, a^{-1}b^{-1}cd^{-1}\}$

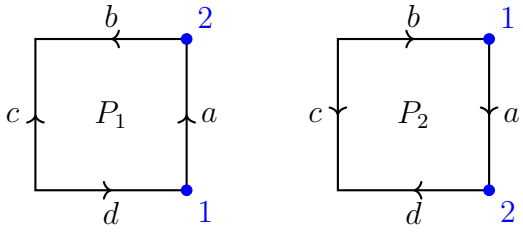
1.



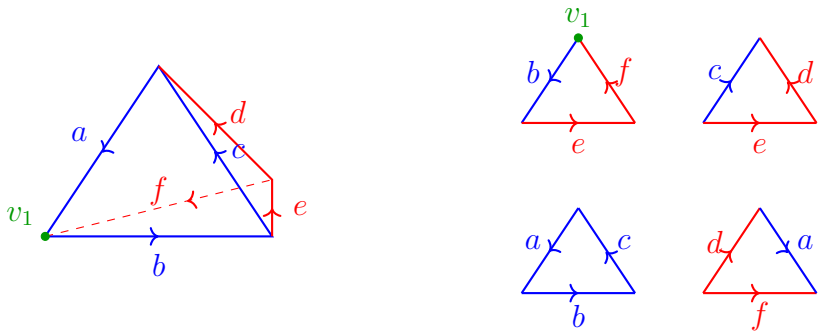
2.



3.



Ejemplo.



Tendríamos entonces $\mathcal{P} = \{a, b, c, d; abc, c^{-1}ed, a^{-1}d^{-1}f, bef\}$.

Proposición 3.2.4. El espacio topológico $|\mathcal{P}|$ asociado a una presentación poligonal $\mathcal{P}$ es una superficie compacta (posiblemente no conexa).

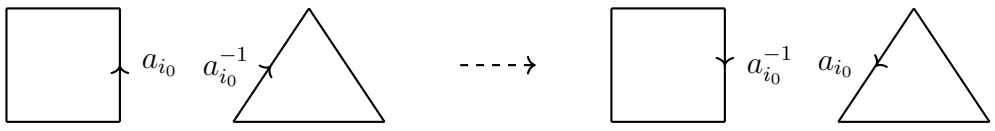
Observación. Toda superficie compacta debe tener una presentación poligonal y recíprocamente, toda presentación poligonal nos da una superficie compacta. Como una misma superficie puede tener muchas (de hecho infinitas) presentaciones poligonales, nuestro objetivo será dada una presentación poligonal $\mathcal{P}$ llegar a otra presentación poligonal $\mathcal{P}'$ reconocible que represente a la misma superficie

3.2.1. Transformaciones elementales

Dada una presentación poligonal $\mathcal{P}$ vamos a ver una serie de transformaciones que, aunque cambian la presentación, no cambia la superficie asociada $|\mathcal{P}|$ (salvo homeomorfismo).

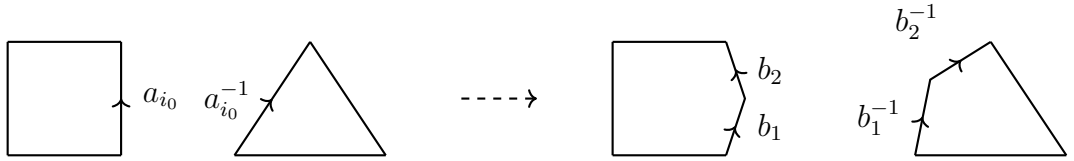
Renombrar

Dado un símbolo a_{i_0} en $\mathcal{P}$ podemos cambiar su nombre por otro distinto b_{i_0} que no esté siendo usado. También podemos cambiar el exponente de un símbolo las dos veces que aparezca este, es decir, cambiaríamos a_i por a_i^{-1} (en ambos lados a la vez).



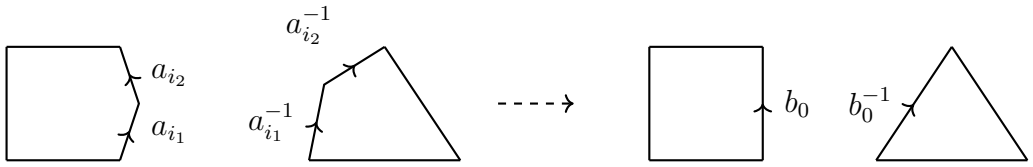
Subdividir

Podemos cambiar un símbolo a_{i_0} en $\mathcal{P}$ por dos símbolos $b_1 b_2$ y $a_{i_0}^{-1}$ por $b_2^{-1} b_1^{-1}$, donde los símbolos b_1 y b_2 no están siendo usados.



Consolidar

Es el proceso contrario a subdividir. Si en las expresiones aparecen $a_{i_1} a_{i_2}$ y/o $a_{i_2}^{-1} a_{i_1}^{-1}$ dos veces (una de cada o dos de la misma), entones podemos cambiar $a_{i_1} a_{i_2}$ por b_0 y $a_{i_2}^{-1} a_{i_1}^{-1}$ por b_0^{-1} (donde b_0 es un símbolo nuevo). Esto siempre se podrá hacer de forma que ninguna expresión se quede con menos de 3 símbolos.



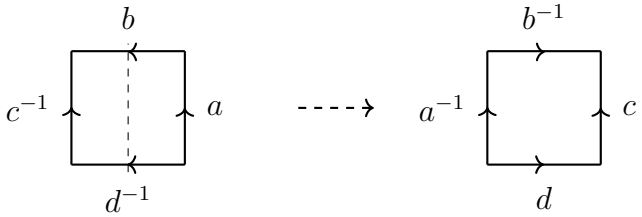
Reflejar

Dada una expresión

$$w_i = a_{i_1}^{\varepsilon_1} a_{i_2}^{\varepsilon_2} ... a_{i_l}^{\varepsilon_l}$$

la podemos cambiar por

$$w_i' = a_{i_l}^{-\varepsilon_l} ... a_{i_2}^{-\varepsilon_2} a_{i_1}^{-\varepsilon_1}$$



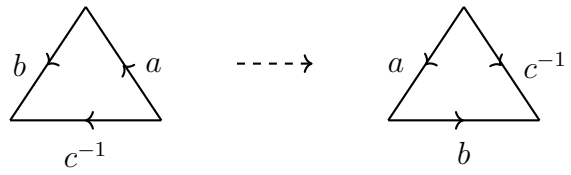
Rotar

Dada una expresión

$$w_i = a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k} a_{i_{k+1}}^{\varepsilon_{k+1}} ... a_{i_l}^{\varepsilon_l}$$

la podemos cambiar por

$$w_i' = a_{i_{k+1}}^{\varepsilon_{k+1}} ... a_{i_l}^{\varepsilon_l} a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k}$$



Cortar

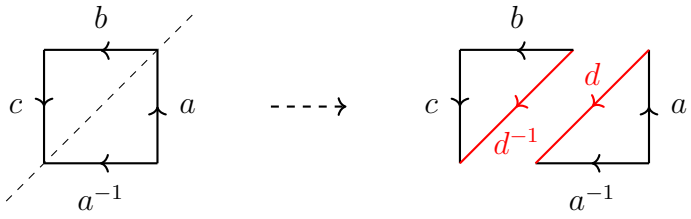
Dada una expresión

$$w_i = a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k} a_{i_{k+1}}^{\varepsilon_{k+1}} ... a_{i_l}^{\varepsilon_l}$$

podemos sustituirla por las dos expresiones

$$w_i' = a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k} b \quad , \quad w_i'' = b^{-1} a_{i_{k+1}}^{\varepsilon_{k+1}} ... a_{i_l}^{\varepsilon_l}$$

Esto se podrá hacer siempre que w_i' y w_i'' se queden con al menos de 3 símbolos.



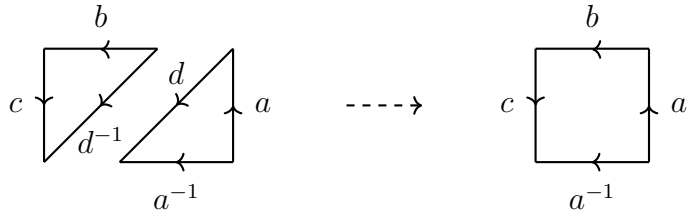
Pegar

Es la operación opuesta a cortar. Dadas dos expresiones de la forma

$$w_i' = a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k} a_{i_0} \quad , \quad w_i'' = a_{i_0}^{-1} a_{j_1}^{\varepsilon_1} ... a_{j_l}^{\varepsilon_l}$$

las podemos sustituir por una única

$$w = a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k} a_{j_1}^{\varepsilon_1} ... a_{j_l}^{\varepsilon_l}$$



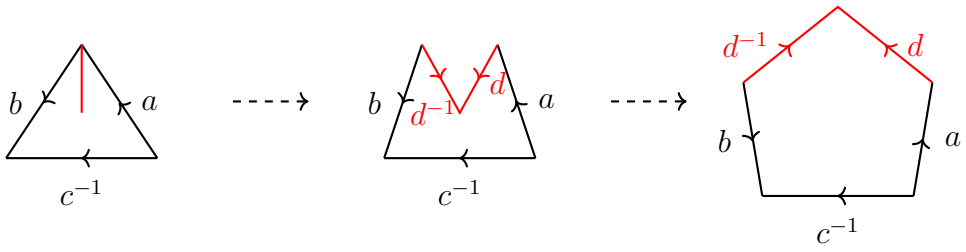
Desdoblar

Dada una expresión

$$w_i = a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k} a_{i_{k+1}}^{\varepsilon_{k+1}} ... a_{i_l}^{\varepsilon_l}$$

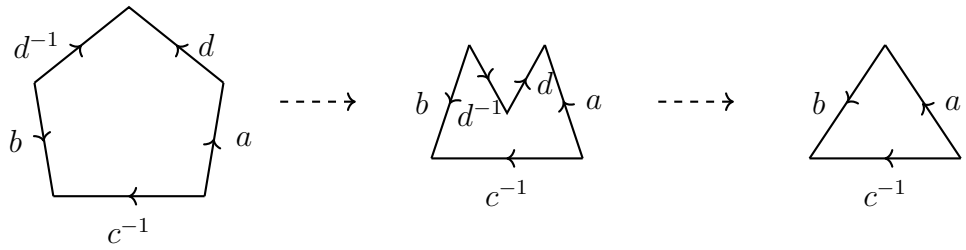
le podemos añadir un símbolo nuevo b cambiando la expresión anterior por

$$w_i' = a_{i_1}^{\varepsilon_1} ... a_{i_k}^{\varepsilon_k} b b^{-1} a_{i_{k+1}}^{\varepsilon_{k+1}} ... a_{i_l}^{\varepsilon_l}$$



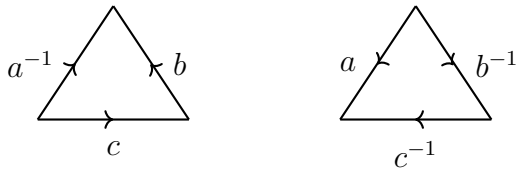
Doblar

Es el proceso contrario a desdoblar. Si una expresión w tiene de forma consecutiva un símbolo y el mismo con exponente cambiado podemos quitar dicho símbolo de la expresión. Esto se podrá hacer siempre que al quitarle estos símbolos queden al menos 3.

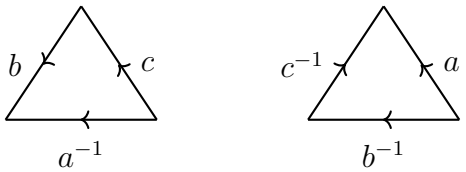


Ejemplo.

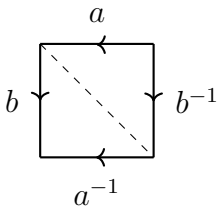
1. Consideramos la presentación $\mathcal{P} = \{a, b, c\ ; a^{-1}cb,\ ac^{-1}b^{-1}\}$. Veamos qué superficie $|\mathcal{P}|$ tiene asociada. De la presentación podemos obtener los triángulos $w_1 = a^{-1}cb$ y $w_2 = ac^{-1b^{-1}}$.



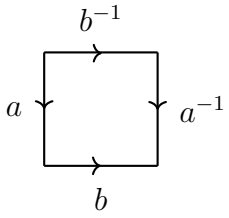
Podemos ahora rotar w_1 y w_2 obteniendo $w_1' = ba^{-1}c$ y $w_2' = c^{-1}b^{-1}a$.



Estamos ahora en condiciones de pegar ambos triángulos a través de c obteniendo $w_0 = ba^{-1}b^{-1}a$.



Con una última rotación obtenemos $w_0' = aba^{-1}b^{-1}$ que es fácil ver que se corresponde a un toro.

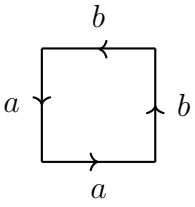


Podemos resumir todo el proceso como

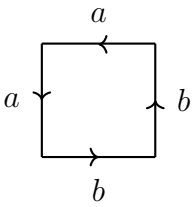
$$a^{-1}cb,\ ac^{-1}b^{-1} \sim ba^{-1}c,\ c^{-1}b^{-1}a \sim ba^{-1}b^{-1}a \sim aba^{-1}b^{-1}$$

Obtenemos entonces $|\mathcal{P}| \equiv \mathbb{T}$.

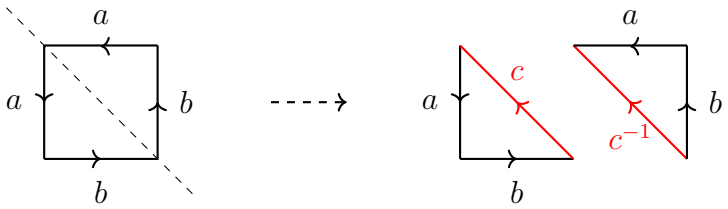
2. $\mathcal{P} = \{a, b\ ; aabb\}$. Partimos por tanto de $w_0 = aabb$.



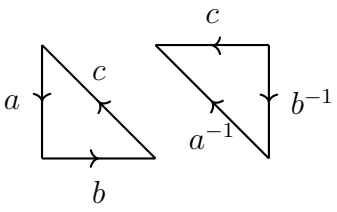
Le aplicamos una rotación para obtener $w_0' = abba$.



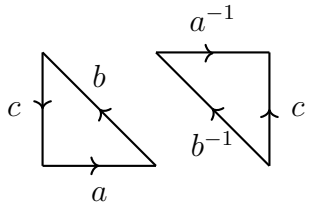
Podemos ahora cortar obteniendo $w_1 = abc$ y $w_2 = c^{-1}ba$.



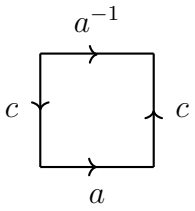
Aplicamos ahora una simetría a w_2 obteniendo $w_2' = a^{-1}b^{-1}c$



Rotamos ambos polígonos para obtener $w_1' = cab$ y $w_2'' = b^{-1}ca^{-1}$



Finalmente podemos pegar ambos triángulos por b obteniendo $w_0'' = caca^{-1}$

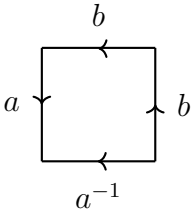


Podemos resumir todo el proceso como

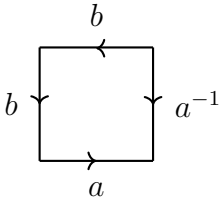
$$aabb \sim abba \sim abc,\ c^{-1}ba \sim abc,\ a^{-1}b^{-1}c \sim cab,\ b^{-1}ca^{-1} \sim caca^{-1}$$

La expresión final es $caca^{-1}$ que intuitivamente corresponde a la botella de Klein. Para ver esto tenemos que pensar en identificar inicialmente el lado a con a^{-1} lo que crearía un cilindro. Si ahora identificáramos los extremos de forma directa tendríamos un toro (que es el ejemplo anterior) pero tenemos que se unen de manera inversa. Esto haría que tuviese que "atravesarse a sí mismo" y al unirse con el otro extremo llegaríamos a la botella de Klein.

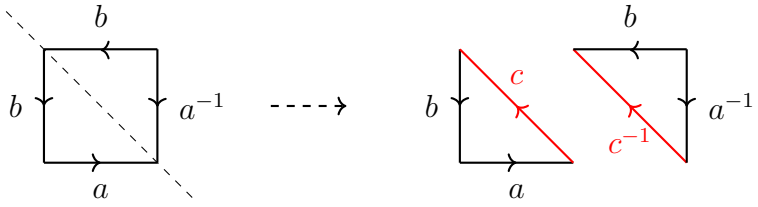
3. $\mathcal{P} = \{a, b\ ; aa^{-1}bb\}$. Partimos de $w_0 = aa^{-1}bb$.



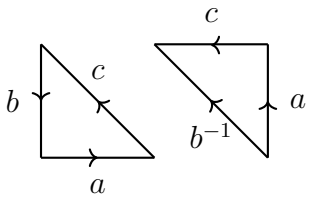
Podemos ahora aplicar una rotación obteniendo $w_0' = baa^{-1}b$.



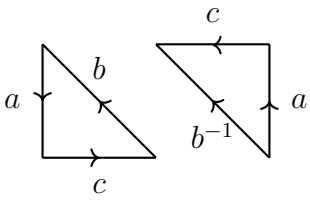
Cortamos obteniendo $w_1 = bac$ y $w_2 = c^{-1}a^{-1}b$.



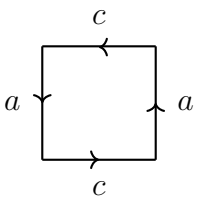
Aplicamos una simetría a w_2 obteniendo $w_2' = b^{-1}ac$



Rotamos ahora w_1 triángulos obteniendo $w_1' = acb$



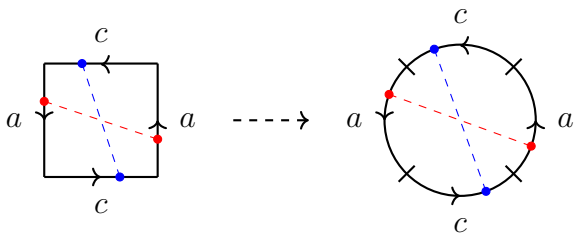
Unimos finalmente a través de b obteniendo $w_0'' = acac$.



Podemos resumir el proceso como

$$aa^{-1}bb \sim baa^{-1}b \sim bac,\ c^{-1}a^{-1}b \sim bac,\ b^{-1}ac \sim acb,\ b^{-1}ac \sim acac$$

Tenemos que $|\mathcal{P}|$ es el plano proyectivo $\mathbb{RP}^2$. Para verlo podemos ver la última figura como una circunferencia donde se identifica cada punto del borde con su antípoda.



3.3. La clasificación de las superficies compactas

Proposición 3.3.5. Sean S_1 y S_2 dos superficies compactas dadas respectivamente como $|\mathcal{P}_1|$ y $|\mathcal{P}_2|$ para las presentaciones

$$\mathcal{P}_1 = \{a_1, ..., a_n; w_1\} \quad \text{y} \quad \mathcal{P}_2 = \{b_1, ..., b_k; w_2\}$$

donde cada presentación tiene una única expresión[3]. Entonces $S_1 \# S_2$ tiene como presentación

$$\mathcal{P} = \{a_1, ..., a_n, b_1, ..., b_k; w_1 w_2\}$$

Corolario 3.3.5.1. Una presentación de

1. la esfera es $aa^{-1}bb^{-1}$.
2. el plano proyectivo es $aa^{-1}bb$.
3. el n-toro o esfera de n asas $\mathbb{T}_n$ es $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}a_2b_2a_2^{-1}b_2^{-1}...a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1}$.
4. el n-plano proyectivo $\mathbb{RP}^2_n$ es $a_1a_1a_2a_2...a_na_n$

Demostración. Los casos 1., 2. y 3. son claros (en el caso 3. se puede ver fácilmente usando la proposición anterior). Estudiemos el caso que nos queda. Sabemos que

$$\mathbb{RP}^2_n = \mathbb{RP}^2 \#^{(n)}_{...} \# \mathbb{RP}^2$$

Usamos que $\mathbb{RP}^2$ tiene por presentación $bcbc$. Por la proposición anterior tenemos que una presentación de $\mathbb{RP}^2_n$ es

$$b_1c_1b_1c_1b_2c_2b_2c_2...b_nc_nb_nc_n$$

Podemos consolidar y llamar $a_i = b_ic_i$ para todo $i \in \{1, ..., n\}$ y tendríamos

$$b_1c_1b_1c_1b_2c_2b_2c_2...b_nc_nb_nc_n \sim a_1a_1a_2a_2...a_na_n$$

□

Observación. Del ejemplo anterior y del corolario se deduce que

$$\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 = \mathbb{RP}^2_2 \equiv \text{Botella de Klein}$$

3.3.1. Determinación de $|\mathcal{P}|$

Nuestro objetivo ahora es llegar a que si tenemos una superficie compacta y conexa S, entonces tenemos que

$$S \overset{homeo.}{\cong} \begin{cases} \mathbb{S}^2 & : aa^{-1}bb^{-1} \\ \mathbb{RP}^2 & : aa^{-1}bb \\ \mathbb{T}_n & : a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}a_2b_2a_2^{-1}b_2^{-1}...a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1} \\ \mathbb{RP}^2_n & : a_1a_1a_2a_2...a_na_n \end{cases}$$

Vamos a partir de una presentación poligonal $\mathcal{P}$ y vamos a ver un algoritmo que nos dirá que la superficie compacta $|\mathcal{P}|$ en caso de ser conexa será homeomorfa a alguna de las anteriores.

[3] esto implica que ambas son conexas

Algoritmo de determinación de $|\mathcal{P}|$

1. El primer paso del algoritmo es diferenciar las componentes conexas de la siguiente forma. Tomamos la primera expresión w_1 y a esta le pegamos cualquier otra expresión w_i que tenga un símbolo común. Entonces me queda una nueva expresión w_1' a la que le volvemos a aplicar el paso 1 hasta obtener una expresión donde todos sus símbolos tienen a su pareja en esa expresión. Esta expresión dará (en el cociente) una componente conexa de $|\mathcal{P}|$. Solamente nos fijaremos entonces en estudiar presentaciones poligonales con una única expresión (ya que queremos que sea conexa).

2. Ahora de nuestra única expresión le eliminamos los símbolos que aparezcan adyacentes con ellos mismos y con distinto exponente (doblaremos siempre que podamos). Esto lo podremos hacer siempre que al eliminar aa^{-1} nos queden al menos 4 símbolos[4]. Si no pudiéramos quitar aa^{-1} de w es porque tenemos o $w = aa^{-1}bb$ o bien $w = aa^{-1}bb^{-1}$. En el primer caso tendremos $|\mathcal{P}| \cong \mathbb{RP}^2$ y en el segundo tendremos $|\mathcal{P}| \cong \mathbb{S}^2$.

3. Si nuestra expresión es de la forma $w = y_1 a y_2 a$ donde el símbolo a aparece dos veces con el mismo exponente (y los y_1, y_2 son conjuntos de expresiones cualesquiera contenidas en w), entonces podré cambiar w por $w' = y_1 y_2^{-1} aa$ donde si $y_2 = b_1^{\varepsilon_1} ... b_k^{\varepsilon_k}$ entonces $y_2^{-1} = b_k^{-\varepsilon_k} ... b_1^{-\varepsilon_1}$.

   Demostración. Veamos brevemente una demostración de por qué se puede hacer este cambio. Si tenemos nuestra expresión $w = y_1 a y_2 a$ podemos realizar un corte obteniendo $w_1 = y_1 ac$ y $w_2 = c^{-1} y_2 a$. Buscamos ahora pegar a través de a para lo que reflejamos w_2 obteniendo $w_2' = a^{-1} y_2^{-1} c$ y rotamos w_1 obteniendo $w_1' = c y_1 a$. Estamos ya en condiciones de poder pegar w_1' y w_2' a través de a de donde obtenemos una nueva expresión $w_0' = c y_1 y_2^{-1} c$. Podemos renombrar $c = a$ y obtenemos $w_0'' = a y_1 y_2^{-1} a$. Con una última rotación llegamos a $w_0''' = y_1 y_2^{-1} aa$ que es lo que queríamos obtener. □

   En una cantidad finita de pasos la expresión inicial pasa a ser de la forma

   $$w = y a_1 a_1 a_2 a_2 ... a_k a_k$$

   donde en y solo aparecen parejas de símbolos con distinto exponente (cada pareja). Además, usando el paso 2., es decir, eliminando las expresiones adyacentes en y, podemos suponer además que cada símbolo en y con su pareja no son adyacentes.

   Podemos entonces hacer algunas transformaciones elementales para cambiar a una expresión $w' = y' a_1 a_1 ... a_k a_k$ de forma que todos los vértices del polígono asociado a w' son el mismo punto en el cociente (en $|\mathcal{P}|$).

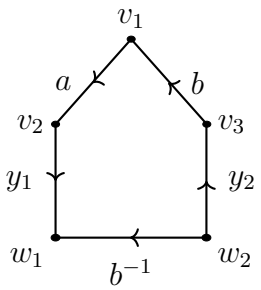
   Demostración. Supongamos que existen vértices en el polígono asociado a w que no son el mismo punto en el cociente y elegimos v_0 un vértice cualquiera

[4] ya que en este caso tienen que estar emparejados

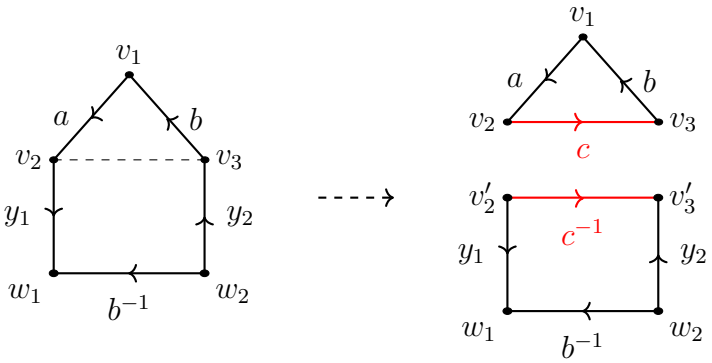
y tenemos que en el conjunto $[v_0]$ hay al menos 2 vértices del polígono (ya que en otro caso tendremos que está entre un lado a y otro a^{-1} y podríamos doblar).

Veamos que se pueden hacer transformaciones elementales para quitarle un vértice a $[v_0]$. De esta forma, en una cantidad finita de pasos $[v_0]$ solo tendrá un representante y así estaremos en la situación mencionada previamente y podremos doblar.

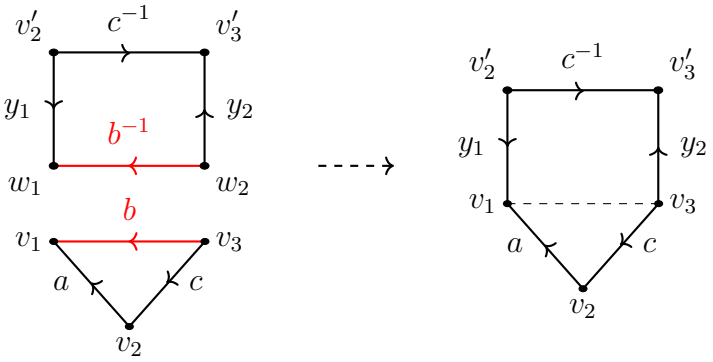
Para ello tomamos un lado a cuyo vértice inicial v_1 esté en $[v_0]$ y el final v_2 no lo esté ($v_1 \in [v_0]$, $v_2 \notin [v_0]$). Tenemos entonces una situación como la siguiente



Donde tendremos que $w_1 \in [v_0]$ por ser el final de b^{-1} y v_1 el final de b. Tendremos además que $v_3 \in [v_0]$ si y solo si $w_2 \in [v_0]$ por ser el principio de b y el de b^{-1} respectivamente. Por tanto $[v_0]$ tendrá o 2 o 4 elementos. Podemos ahora hacer un corte de la siguiente forma:



Podemos ahora colocar convenientemente las piezas (rotando el triángulo que nos queda superiormente y colocándolo debajo del cuadrado) para poder pegar a través de b de la siguiente forma:



En este polígono final tendremos que $v_1 \in [v_0]$ y $v_2 \notin [v_0]$. Además tendremos que $v_2' \in [v_2]$ por lo que $v_2' \notin [v_0]$ y $v_3' \in [v_3]$. Tenemos ahora que estudiar los dos casos mencionados anteriormente:

- Si $v_3 \notin [v_0]$ tendríamos al principio que $[v_0]$ tenía 2 elementos y ahora tiene 1.
- Si $v_3 \in [v_0]$ tendríamos al principio que $[v_0]$ tenía 4 elementos y ahora tiene 3.

Por tanto, en este proceso para el nuevo polígono hay un vértice menos en $[v_0]$. Aplicando este proceso un número finito de veces podremos llegar a la siguiente situación:

$$w = ya_1a_1...a_ka_k$$

donde solo hay un vértice en el cociente $[v_0]$.

- Si $y = \emptyset$, entonces tendríamos $|\mathcal{P}| \overset{homeo.}{\cong} \mathbb{RP}^2_k$.
- Si $y \neq \emptyset$, entonces en y aparecen aristas con un exponente y su opuesto y, además de forma no adyacente. Debe ocurrir entonces que

$$y = ...\ b\ ...\ c\ ...\ b^{-1}...\ c^{-1}...$$

□

4. Si tenemos una expresión del tipo

$$w = y_1by_2cy_3b^{-1}y_4c^{-1}y_5a_1a_1...a_ka_k$$

entonces, cortando y pegando podemos pasar a una expresión del tipo

$$w' = ybcb^{-1}c^{-1}a_1a_1...a_ka_k$$

En un proceso finito nos quedará:

$$w'' = b_1c_1b_1^{-1}c_1^{-1}...\ b_lc_lb_l^{-1}c_l^{-1}a_1a_1...a_ka_k$$

5. Las expresiones del tipo $ybcb^{-1}c^{-1}aa$ las podemos cambiar por transformaciones elementales por

$$y'aabbcc$$

Como conclusión final, la expresión inicial se puede alterar haciendo transformaciones elementales del tipo

1. $aa^{-1}b^{-1} \equiv \mathbb{S}^2$.
2. $aa^{-1}bb \equiv \mathbb{RP}^2$.
3. $a_1a_1...a_ka_k \equiv \mathbb{RP}^2_k$ para $k \geqslant 2$.
4. $b_1c_1b_1^{-1}c_1^{-1}...\ b_lc_lc_l^{-1}c_l^{-1} \equiv \mathbb{T}_l$.

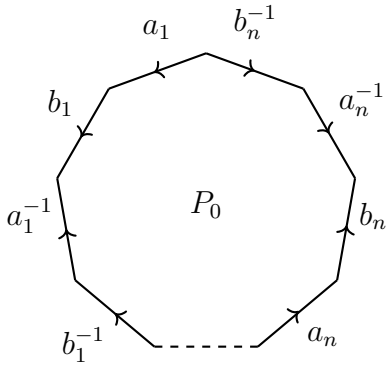
Corolario 3.3.5.2. Si S es una superficie compacta (y conexa) entonces S es homeomorfa a $\mathbb{S}^2$, al n-toro o al k-plano proyectivo (para $k \geqslant 1$).

Veamos ahora que todas esas superficies son distintas calculando su grupo fundamental. Ya conocemos los siguientes:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{S}^2 & \longrightarrow & \pi_1(\mathbb{S}^2) \quad \equiv \text{trivial} \\ \mathbb{RP}^2 & \longrightarrow & \pi_1(\mathbb{RP}^2) \quad \equiv \mathbb{Z}_2 \end{array}$$

El grupo fundamental del n-toro

Calculemos el grupo fundamental del n-toro.

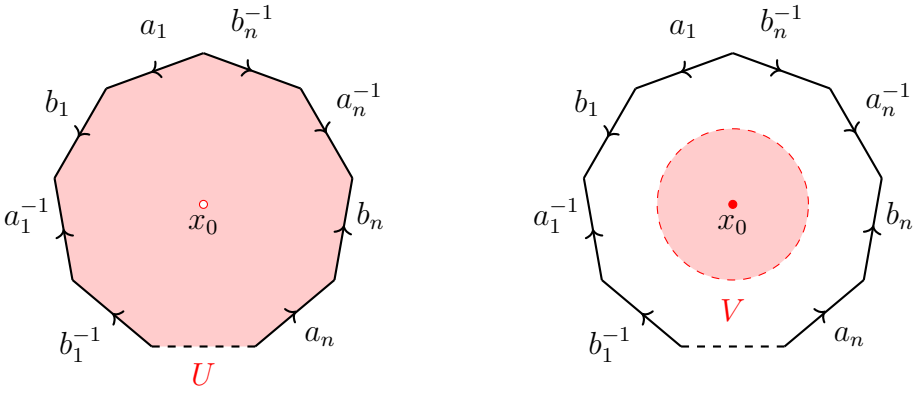


Este será P_0 bajo la relación de equivalencia R que identifica a los lados con igual nombre, es decir

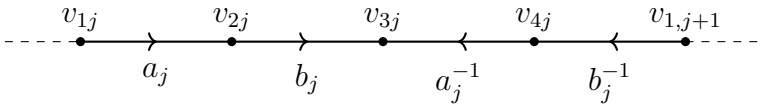
$$\mathbb{T}_n = \frac{P_0}{R}$$

Buscamos aplicar Seifert-van Kampen y tomamos

$$U = \mathbb{T}_n \setminus \{x_0\}$$
$$V \equiv \text{ disco abierto centrado en } x_0 \text{ que no toque las aristas}$$



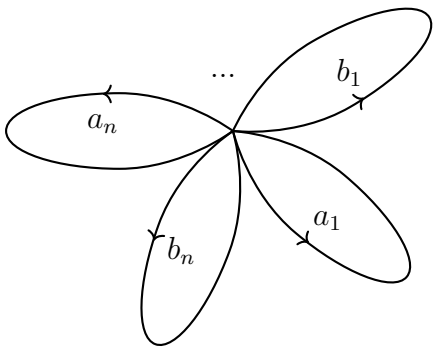
Es claro que $\pi_1(V)$ es trivial por ser un disco. Para calcular el grupo fundamental de U comenzamos considerando un retracto de deformación suyo. Es fácil ver que el borde (en el cociente) es retracto de deformación de U. Además, todos los vértices del borde tendrán la misma clase de equivalencia bajo R. Para ver esto último vamos a numerar los vértices como v_{ij} con $i \in \{1, ..., 4\}$ y $j \in \{1, ..., n\}$ de forma que v_{1j} sea el principio de a_j, v_{2j} el principio de b_j, v_{3j} será el principio de a_j^{-1} y v_{4j} será el principio de b_j^{-1} para todo $j \in \{1, ..., n\}$. Es decir,



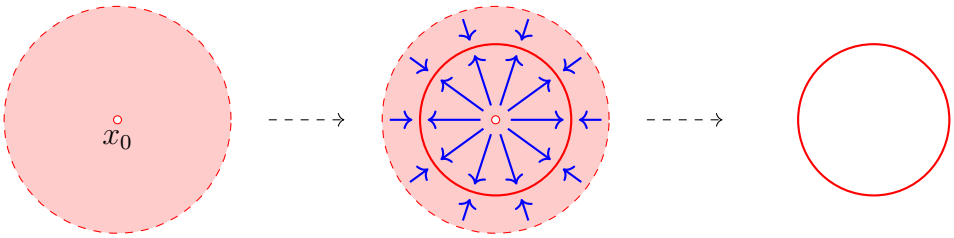
Entonces tenemos que

$$[v_{1j}] = [v_{4j}] \text{ por ser principio de } a_j \text{ y } a_j^{-1} \text{ respectivamente}$$
$$[v_{4j}] = [v_{3j}] \text{ por ser final de } b_j^{-1} \text{ y } b_j \text{ respectivamente}$$
$$[v_{3j}] = [v_{2j}] \text{ por ser final de } a_j^{-1} \text{ y } a_j \text{ respectivamente}$$
$$[v_{2j}] = [v_{1,j+1}] \text{ por ser principio de } b_j \text{ y } b_j^{-1} \text{ respectivamente}$$

Como la j es arbitraria se verificará para todo $j \in \{1, ..., n\}$ (entendiendo que $n+1$ vuelve a ser el 1) y por tanto todos los vértices son de la misma clase de equivalencia. Nos quedará algo como



por lo que $\pi_1(U) \cong F(a_1, b_1, a_2, b_2, ..., a_n, b_n)$. Además el grupo de la intersección es claro que es $\pi_1(U \cap V) \cong \mathbb{Z}$ generado por $[\alpha]$ ya que tiene a una circunferencia centrada en x_0 y de radio menor que el radio de V por retracto de deformación.



$U \cap V$

Aplicando Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(\mathbb{T}_n) = \frac{F(a_1, b_1, ..., a_n, b_n)}{\langle i_{U*}([\alpha])\rangle_N} = \frac{F(a_1, b_1, ..., a_n, b_n)}{\langle ab_1a_1^{-1}b^{-1}...a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1}\rangle_N}$$

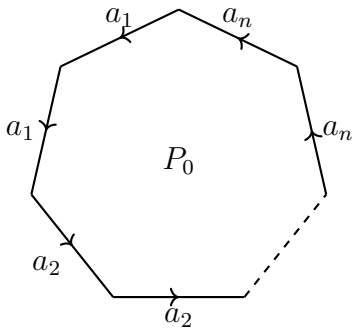
Este grupo no será conmutativo en general pero sí lo será para el 1-toro, en cuyo caso tendremos que

$$\pi_1(\mathbb{T}_n) = \frac{F(a_1, b_1)}{\langle a_1b_1a_1^{-1}b^{-1}\rangle_N}$$

y en el cociente se verificará que $[a_1][b_1][a_1]^{-1}[b_1]^{-1} = 1$ por lo que se tendrá que $[a_1][b_1] = [b_1][a_1]$.

El grupo fundamental de $\mathbb{RP}^2_n$

Pasamos ahora a calcular el grupo fundamental de $\mathbb{RP}^2_n$ de forma análoga a como lo hicimos para el n-toro.

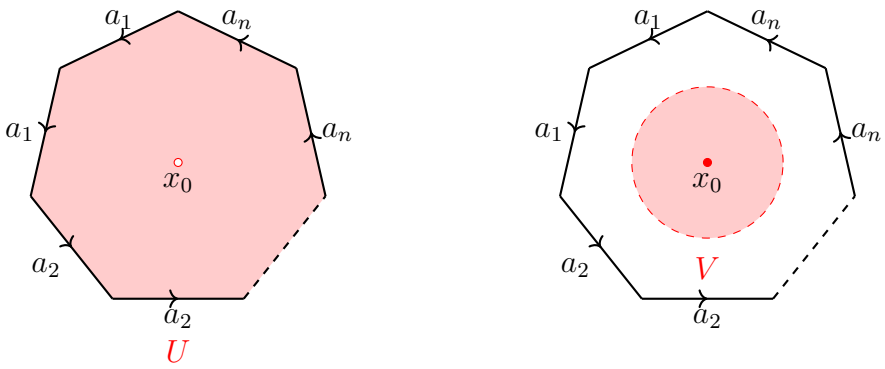


$\mathbb{RP}^2_n$ será P_0 bajo la relación de equivalencia R que identifica a los lados con igual nombre, es decir

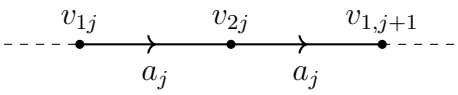
$$\mathbb{RP}^2_n = \frac{P_0}{R}$$

Buscamos aplicar Seifert-van Kampen y tomamos

$$U = \mathbb{RP}^2_n \setminus \{x_0\}$$
$$V \equiv \text{ disco abierto centrado en } x_0 \text{ que no toque las aristas}$$



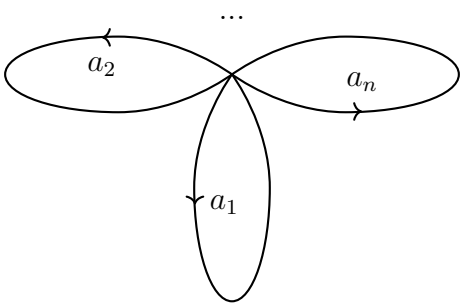
Es claro que $\pi_1(V)$ es trivial por ser un disco. Para calcular el grupo fundamental de U comenzamos considerando un retracto de deformación suyo. Es fácil ver que el borde (en el cociente) es retracto de deformación de U. Además, todos los vértices del borde tendrán la misma clase de equivalencia bajo R. Para ver esto último vamos a numerar los vértices como v_{ij} con $i \in \{1,2\}$ y $j \in \{1,...,n\}$ de forma que v_{1j} sea el principio de la primera vez que aparece a_j y v_{2j} el principio de la segunda vez que aparece la arista a_j para todo $j \in \{1,...,n\}$. Es decir,



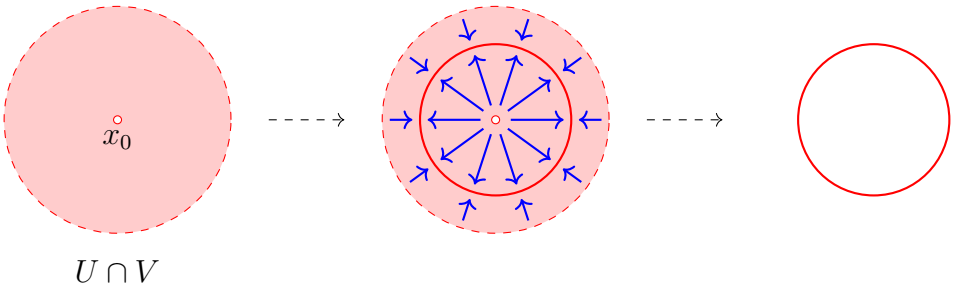
Entonces tenemos que

$[v_{1j}] = [v_{2j}]$ por ser principio de la $1^{\underline{a}}$ a_j y el principio de la $2^{\underline{a}}$ a_j respectivamente
$[v_{2j}] = [v_{1,j+1}]$ por ser el final de la $1^{\underline{a}}$ a_j y el final de la $2^{\underline{a}}$ a_j respectivamente

Como la j es arbitraria se verificará para todo $j \in \{1,...,n\}$ (entendiendo que $n+1$ vuelve a ser el 1) y por tanto todos los vértices son de la misma clase de equivalencia. Nos quedará algo como



por lo que $\pi_1(U) \cong F(a_1, b_1, a_2, b_2, ..., a_n, b_n)$. Además el grupo de la intersección es claro que es $\pi_1(U \cap V) \cong \mathbb{Z}$ generado por $[\alpha]$ ya que tiene a una circunferencia centrada en x_0 y de radio menor que el radio de V por retracto de deformación.



Aplicando Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2_n) = \frac{F(a_1, ..., a_n)}{\langle i_{U*}([\alpha])\rangle_N} = \frac{F(a_1, ..., a_n)}{\langle a_1 a_1 ... a_n a_n\rangle_N}$$

Definición 3.3.10. Recordemos que dado un grupo G se define el **conmutador** de G por

$$[G : G] = \langle \{ghg^{-1}h^{-1} : g, h \in G\}\rangle_N$$

El **grupo abelianizado** de G es

$$\frac{G}{[G : G]}$$

Definición 3.3.11. En el caso de un espacio topológico X, el abelianizado de $\pi_1(X)$ (suponiendo que es arcoconexo) se suele llamar **primer grupo de homología** de X y se denota por $H_1(X)$ (o bien $H_1(X, \mathbb{Z})$).

Observación. Dos grupos G_1 y G_2 podrían tener el mismo grupo abelianizado aunque no sean isomorfos.

Corolario 3.3.5.3. El primer grupo de homología de las superficies compactas es

$$H_1(\mathbb{S}^2) = \{0\}$$
$$H_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2$$
$$H_1(\mathbb{T}_n) = \mathbb{Z} \times \overset{(2n)}{\cdots} \times \mathbb{Z}$$
$$H_1(\mathbb{RP}^2_n) = \mathbb{Z} \times \overset{(n-1)}{\cdots} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$$

Corolario 3.3.5.4. Si S es una superficie conexa y compacta, entonces S es homeomorfa a una y solo una de las siguientes superficies

$$\mathbb{S}^2, \ \mathbb{T}_n \ \text{ o } \mathbb{RP}^2_n, \quad \text{con } n \geqslant 1$$

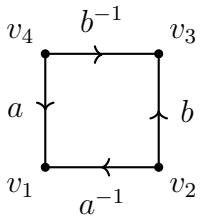
3.4. Característica de Euler y orientabilidad

Definición 3.4.12. Dada una presentación poligonal $\mathcal{P}$ denotamos por V, A y C al número de vértices, de aristas y caras (o número de polígonos de $\mathcal{P}$) respectivamente donde el número de vértices y aristas está visto en el espacio cociente $|\mathcal{P}|$. Definimos entonces la **característica de Euler** de $\mathcal{P}$ como

$$\chi(\mathcal{P}) = V - A + C$$

Ejemplo.

1. Consideramos la presentación poligonal de $\mathbb{S}^2$, $\mathcal{P} = \{a, b;\ aa^{-1}bb^{-1}\}$:



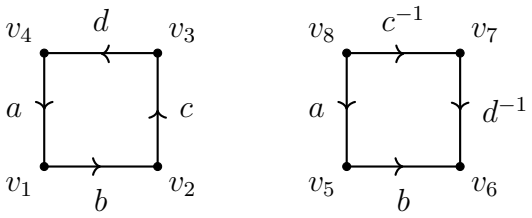
Tenemos entonces que

$$C = 1$$
$$A = 2$$
$$V = 3$$

Para contar el número de vértices hemos tenido en cuenta que $[v_2] = [v_4]$ por ser el principio de a^{-1} y a respectivamente. Por tanto tenemos que

$$\chi(\mathcal{P}) = 1 - 2 + 3 = 2$$

2. Consideramos ahora la presentación $\mathcal{P} = \{a, b, c, d;\ abcd,\ abd^{-1}c^{-1}\}$



Tendremos ahora

$$C = 2$$
$$A = 4$$
$$V = 3$$

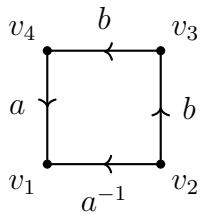
Donde para contar el número de vértices hemos tenido en cuenta que

$$[v_4] = [v_8] = [v_2] = [v_6]$$
$$[v_1] = [v_5]$$
$$[v_3] = [v_7]$$

Por tanto

$$\chi(\mathcal{P}) = 2 - 4 + 3 = 1$$

3. Consideramos ahora la presentación poligonal de $\mathbb{RP}^2$, $\mathcal{P} = \{a, b; aa^{-1}bb\}$



Y tendremos que

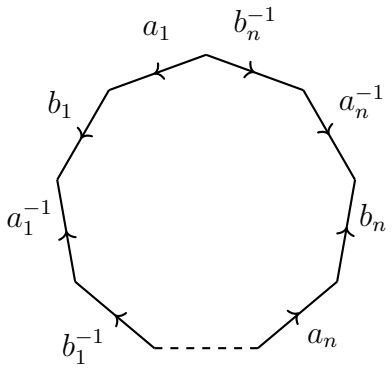
$$C = 1$$
$$A = 2$$
$$V = 2$$

Donde hemos tenido en cuenta que $[v_2] = [v_4] = [v_3]$. Por tanto

$$\chi(\mathcal{P}) = 1 - 2 + 2 = 1$$

4. Pensamos ahora en la presentación del n-toro,

$$\mathcal{P} = \{a_1, b_1, ..., a_n, b_n;\ a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} ... a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}\}$$



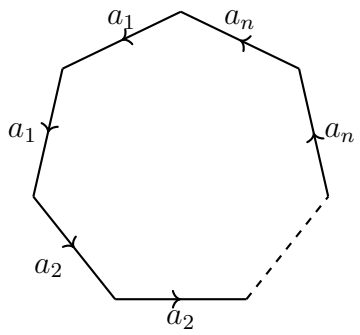
Donde ya demostramos anteriormente que solo hay un vértice por lo que tendremos

$$C = 1$$
$$A = 2n$$
$$V = 1$$

En cuyo caso tendremos que

$$\chi(\mathcal{P}) = 1 - 2n + 1 = 2 - 2n = 2(1 - n)$$

5. Consideramos la presentación de $\mathbb{RP}^2_n$, $\mathcal{P} = \{a_1, ..., a_n;\ a_1 a_1 ... a_n a_n\}$.



Donde tenemos ya probado que solo hay un vértice por lo que

$$C = 1$$
$$A = n$$
$$V = 1$$

Lo que nos dice que $\chi(\mathcal{P}) = 1 - n + 1 = 2 - n$

Proposición 3.4.6. La característica de Euler de una presentación poligonal es invariante por transformaciones elementales.

Corolario 3.4.6.1. Dada una superficie compacta cualquiera, la cararacterística de Euler de cualquier presentación suya es la misma.

Definición 3.4.13. Dada una superficie compacta S definimos su **característica de Euler** como la característica de Euler de cualquier presentación suya y la denotaremos por $\chi(S)$.

Observación. Con los ejemplos anteriores podemos llegar a que

$$\chi(\mathbb{S}^2) = 2$$
$$\chi(\mathbb{RP}^2) = 1$$
$$\chi(\mathbb{T}_n) = 2 - 2n\ (\leqslant 0),\ n \geqslant 1$$
$$\chi(\mathbb{RP}^2_n) = 2 - n\ (\leqslant 0),\ n \geqslant 2$$

Si la superficie que queremos estudiar tuviera característica positiva o impar sería muy fácil de clasificar. Si por el contrario tuviéramos característica 0 o un número negativo par aún no sabríamos clasificarlo.

Definición 3.4.14. Decimos que una presentación poligonal $\mathcal{P}$ es **no orientada** si en alguna de sus expresiones aparece 2 veces un símbolo con el mismo exponente, es decir, existirá un w_i de la forma

$$w_i = ...a...a...$$

Decimos que una superficie compacta es **no orientable** si tiene una presentación poligonal no orientada.

Proposición 3.4.7. Sea S una superficie compacta y conexa, entonces son equivalentes:

1. S es orientable.
2. S tiene una presentación poligonal con una sola expresión que es orientada.
3. Cualquier presentación poligonal de S de una única expresión es orientada.

Observación. Nos planteamos ahora estudiar cuáles son las superficies compactas orientables y con las presentaciones que conocemos tenemos el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} aa^{-1}bb^{-1} \text{ es una presentación de } \mathbb{S}^2 &\Rightarrow \mathbb{S}^2 \text{ es orientable} \\ aa^{-1}bb \text{ es una presentación de } \mathbb{RP}^2 &\Rightarrow \mathbb{RP}^2 \text{ es no orientable} \\ a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}...a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1} \text{ es una presentación de } \mathbb{T}_n &\Rightarrow \mathbb{T}_n \text{ es orientable } (n \geqslant 1) \\ a_1a_1...a_na_n \text{ es una presentación de } \mathbb{RP}^2_n &\Rightarrow \mathbb{RP}^2_n \text{ es no orientable } (n \geqslant 2) \end{aligned}$$

Por tanto tenemos ya una manera de distinguir entre las superficies con característica de Euler 0 o negativa par estudiando la orientabilidad de la superficie.

Corolario 3.4.7.1. La caracteristica de Euler y la orientabilidad de una superficie compacta S la determinan.

Podemos concluir el estudio de una superficie S con presentación poligonal $\mathcal{P}$, es decir, $S = |\mathcal{P}|$, con la siguiente tabla:

	Orientable	No orientable
$\chi(\mathcal{P}) = 2$	$\mathbb{S}^2$	-
$\chi(\mathcal{P}) = 1$	-	$\mathbb{RP}^2$
$\chi(\mathcal{P}) \leqslant 0$ par	$\mathbb{T}_n$ con $n = 1 - \frac{\chi(\mathcal{P})}{2}$	$\mathbb{RP}^2_n$ con $n = 2 - \chi(\mathcal{P})$
$\chi(\mathcal{P}) < 0$ impar	-	$\mathbb{RP}^2_n$ con $n = 2 - \chi(\mathcal{P})$

4. Relaciones de Ejercicios

4.0. Conexión por arcos

Ejercicio 1. Muestra que cualquier esfera de $\mathbb{R}^n$, $n \geqslant 2$ es arcoconexa con la topología usual.

Es decir, queremos ver que $\mathbb{S}^n$ es arcoconexa para $n \geqslant 1$.
(notemos que $\mathbb{S}^0 = \{x \in \mathbb{R} : \|x\| = 1\} = \{-1, 1\}$ no es un conjunto arcoconexo).

Para ello, sea $n \geqslant 1$, sabemos que $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$ (con $p \in \mathbb{S}^n$) es homeomorfa a $\mathbb{R}^n$, que es un conjunto arcoconexo por ser convexo (es una espacio vectorial). Como la arcoconexión es una propiedad topológica, esta se conserva por homeomorfismo, luego $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$ es un conjunto arcoconexo, $\forall p \in \mathbb{S}^n$.

Tomando $N = (0, \ldots, 0, 1), S = (0, \ldots, 0, -1) \in \mathbb{S}^n$, podemos ver $\mathbb{S}^n$ como unión de dos conjuntos arcoconexos:

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

no disjuntos:

$$(\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cap (\mathbb{S}^n \setminus \{S\}) = \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$$

Por lo que $\mathbb{S}^n$ es un conjunto arcoconexo, $\forall n \geqslant 1$.

Ejercicio 2. Demuestra que si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de arcoconexos de X tales que todos intersecan a uno de ellos, es decir,

$$A_i \cap A_{i_0} \neq \emptyset, \qquad \forall i \in I,$$

entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es arcoconexo.

Sean $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$, entonces existen $i, j \in I$ de forma que $x \in A_i$ y $y \in A_j$. Como $A_i \cap A_{i_0}, A_j \cap A_{i_0} \neq \emptyset$, podemos tomar $a \in A_i \cap A_{i_0}$ y $b \in A_j \cap A_{i_0}$.

- A_i es un conjunto arcoconexo con $x, a \in A_i$, por lo que existe un camino, α, que une x con a.
- A_j también es un conjunto arcoconexo con $y, b \in A_j$, por lo que existe un camino, β, que une y con b.
- Además, A_{i_0} es un conjunto arcoconexo con $a, b \in A_{i_0}$, por lo que existe un tercer camino, γ, que une a con b.

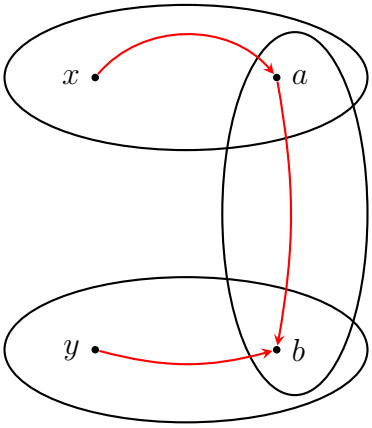


Figura 4.1: Forma de unir dos puntos cualesquiera.

De esta forma, podemos tomar:

$$\sigma = \alpha * \left(\gamma * \widetilde{\beta}\right)$$

Que es un camino que une x con y. Como x e y eran arbitrarios, podemos unir cualesquiera dos puntos de $\bigcup_{i\in I} A_i$, por lo que dicho conjunto es arcoconexo. El proceso está representado en la Figura 4.1.

Ejercicio 3. Sea X un conjunto, $x_0 \in X$, y consideramos la topología (del punto incluido) dada por

$$T = \{U \subset X : x_0 \in U\} \cup \{\emptyset\}$$

¿Es (X, T) arcoconexo?

Sí. Sea $x \in X$, veamos que la aplicación $\alpha : [0,1] \to X$ dada por

$$\alpha(t) = \begin{cases} x & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ x_0 & \text{si } t \in]1/2, 1] \end{cases} \qquad \forall t \in [0,1]$$

es continua. Sea $U \in T$:

- Si $U = \emptyset$, entonces $\alpha^{-1}(U) = \emptyset \in \mathcal{T}_u\big|_{[0,1]}$.
- Si $x_0 \in U$ y $x \notin U$, entonces $\alpha^{-1}(U) =]1/2, 1] \in \mathcal{T}_u\big|_{[0,1]}$.

  Notemos que es importante que $\alpha(1/2) = x$. Si hubiéramos definido $\alpha(1/2) = x_0$, entonces $\alpha^{-1}(U) = [1/2, 1]$, que no es abierto en $[0,1]$, por lo que α no sería continua.
- Si $x_0, x \in U$, entonces $\alpha^{-1}(U) = [0,1] \in \mathcal{T}_u\big|_{[0,1]}$.

Como la preimagen de cualquier conjunto abierto es abierta, tenemos que α es continua, luego es un arco que une x con x_0.

Ahora, si $x, y \in X$, tenemos que existen $\alpha, \beta : [0,1] \to X$ de forma que α une x con x_0 y β une y con x_0; por lo que $\alpha * \widetilde{\beta}$ es un arco que une x con y. Como x e y eran arbitrarios, concluimos que X es arcoconexo.

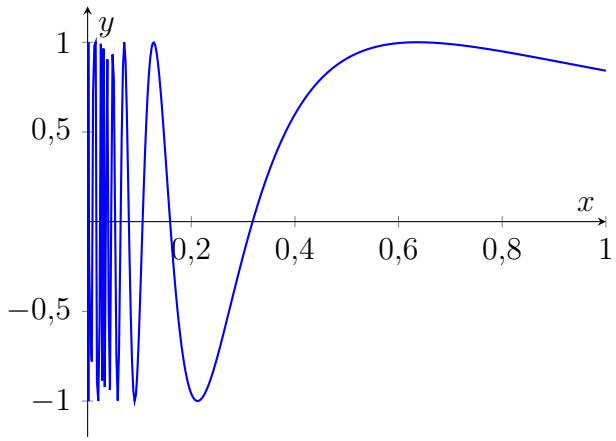


Figura 4.2: Dibujo de la adherencia de la gráfica de $f(x)$.

Ejercicio 4. Demustra que en $\mathbb{R}^n$ con la topología usual, todo abierto conexo es arcoconexo. ¿Es cierto que todo cerrado conexo de $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo?

Sea U un abierto conexo de $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$. Gracias al Teorema 0.2.15, falta ver que todo punto suyo admite un entorno arcoconexo en la topología inducida en U para ver que U es arcoconexo. Para ello, sea $x \in U$, como U es abierto existe $r \in \mathbb{R}^+$ de forma que $B(x,r) \subset U$. $B(x,r)$ es un conjunto arcoconexo por ser convexo, luego es un entorno arcoconexo de x en U. Como x era un punto arbitrario de U, todo punto suyo admite un entorno arcoconexo, y como U era conexo, tenemos que U es arcoconexo.

Ahora, veamos que no es cierto que todo cerrado conexo de $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo. Consideramos $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \qquad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Consideramos el conjunto $C = \overline{Gr(f)}$, mostrado en la Figura 4.2, y veamos que es cerrado y conexo pero no arcoconexo.

$$C = \overline{Gr(f)} = \overline{\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^+\}} = Gr(f) \cup (\{0\} \times [-1,1])$$

En primer lugar, por definición C es cerrado. Además, en Topología I vimos que, por ser f continua, $Gr(f) \cong \mathbb{R}^+$, luego $Gr(f)$ es conexo. Como la adherencia de un conjunto conexo es conexa, tenemos que C es conexo. Por un razonamiento análogo al visto en el ejemplo de la página 9, vemos que C no es arcoconexo, ya que si lo fuera, podríamos unir un punto de $\{0\} \times [-1,1]$ con un punto de $Gr(f)$ mediante un arco, y por continuidad del arco, tendríamos que el límite del arco al acercarnos a 0 sería un punto de la gráfica de f, lo cual es imposible (puesto que la gráfica de f no tiene límite al acercarnos a 0). Por lo que C es un conjunto cerrado y conexo de $\mathbb{R}^2$ que no es arcoconexo.

Ejercicio 5. Prueba que la componente arcoconexa de un punto x_0 está contenida en la componente conexa de x_0.

Sea X un e.t., $x_0 \in X$ y C la componente arcoconexa de x_0 en X. En particular tenemos que C es un conjunto arcoconexo, luego es conexo, por lo que está contenida en la componente conexa de x, al ser esta el mayor conjunto conexo que contiene a x.

Ejercicio 6. En $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey, esto es, la topología que tiene como base

$$\mathcal{B}_S = \{[a, b[\subset \mathbb{R} : a < b\},$$

determina sus componentes arcoconexas.

En Topología I vimos que las componentes conexas de la topología de Sorgenfrey eran los conjuntos de puntos unitarios $\{x\}$, ya que si tenemos un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ con al menos dos puntos distintos x e y (suponemos $x < y$), entonces en la topología inducida en A podemos considerar los abiertos:

$$U = [-\infty, y[\cap A, \qquad V = [y, +\infty[\cap A$$

de forma que $U, V \neq \emptyset$, $U \cup V = A$ y $U \cap V = \emptyset$, por lo que A (cualquier conjunto con al menos dos puntos distintos) es disconexo, luego las componentes conexas han de ser los conjuntos unitarios, ya que los conjuntos unitarios son conexos en cualquier topología.

Como las componentes arcoconexas se encuentran contenidas en las componentes conexas, no queda más salida que las componentes arcoconexas de la topología de Sorgenfrey sean los conjuntos unitarios.

Ejercicio 7. Sea $f : X \to Y$ un homeomorfismo entre espacios topológicos. Demuestra que $A \subset X$ es una componente arcoconexa de X si y solo si $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y. Deduce que el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

Sea $A \subset X$ una componente arcoconexa de X, veamos que $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y. Para ello, por reducción al absurdo, si $f(A)$ no fuera una componente arcoconexa de Y podría ser por dos razones:

- $f(A)$ no es un conjunto arcoconexo, algo que llevaría a una contradicción, ya que se vio que la imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo era arcoconexa.

- Porque existe $B \subset Y$ un conjunto arcoconexo distinto de $f(A)$ de forma que $f(A) \subset B \subset Y$. En dicho caso, si aplicamos f^{-1} en la anterior inclusión (usando que se trata de una biyección), tenemos que:

  $$f^{-1}(f(A)) = A \subset f^{-1}(B) \subset X$$

  Por lo que tenemos $f^{-1}(B)$, un conjunto arcoconexo[1] distinto de A que contiene a A, luego A no era una componentes arcoconexa de X, contradicción.

[1] Por ser imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo.

En definitiva, si $A \subset X$ es una componente arcoconexa entonces $f(A)$ también lo es de Y. Ahora, si $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y, basta aplicar que f^{-1} también es un homeomorfismo para concluir que $f^{-1}(f(A)) = A$ es una componente arcoconexa de X.

Sea Z un espacio topológico, notaremos en este ejercicio:

$$\Gamma_Z = \{U \subset Z : U \text{ es una componente arcoconexa de } Z\}$$

Recuperando el homeomorfismo $f : X \to Y$, definimos

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & \Gamma_X & \longrightarrow & \Gamma_Y \\ & U & \longmapsto & f(U) \end{array}$$

- Φ está bien definida (es decir, $f(U) \in \Gamma_Y$ para $U \in \Gamma_X$), ya que hemos visto que la imagen de una componente arcoconexa de X es una componente arcoconexa de Y.
- Φ es inyectiva, ya que si $U, V \in \Gamma_X$ con $f(U) = f(V)$, entonces por ser f inyectiva tenemos que $U = V$.
- Φ es sobreyectiva, ya que si $W \in \Gamma_Y$, entonces $f^{-1}(W) \in \Gamma_X$, con:

$$\Phi(f^{-1}(W)) = f(f^{-1}(W)) = W$$

Por ser Φ biyectiva concluimos que $|\Gamma_X| = |\Gamma_Y|$; es decir, el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

Ejercicio 8. En $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ se considera la topología que tiene por base

$$\mathcal{B} = \{]a, b[\times \{0, 1\} : a < b\}.$$

Demuestra que X es arcoconexo. ¿Es X homeomorfo a $\mathbb{R}$ con la topología usual?

Sean $p_1 = (x_1, y_1), p_2 = (x_2, y_2) \in X$ (donde $y_1, y_2 \in \{0, 1\}$), vamos a tratar de crear un arco que una p_1 con p_2:

- Si $y_1 = y_2$, entonces $\gamma : [0, 1] \to X$ dada por:

$$\gamma(t) = ((1 - t)x_1 + tx_2, y_1) \qquad \forall t \in [0, 1]$$

  Es una aplicación continua, ya que si tomamos $B =]a, b[\times\{0, 1\} \in \mathcal{B}$, tenemos:

$$\gamma^{-1}(B) = \gamma^{-1}(]a, b[\times \{0, 1\}) = \gamma^{-1}(]a, b[\times \{y_1\}) \text{ abierto de } [0, 1]$$

  Ya que el conjunto $]a, b[\times \{y_1\}$ es un abierto para la topología usual inducida en X y γ es una aplicación continua para la topología usual.

- Si $p_1 = (0, 0)$ y $p_2 = (0, 1)$, entonces si tomamos $\gamma : [0, 1] \to X$ dada por:

$$\gamma(t) = \begin{cases} p_1 & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ p_2 & \text{si } 1/2 < t \leqslant 1 \end{cases}$$

Tenemos que γ es continua, ya que, si $B =]a, b[\times \{0, 1\} \in \mathcal{B}$, se tiene:

$$\gamma^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } 0 \notin]a, b[\\ [0, 1] & \text{si } 0 \in]a, b[\end{cases}$$

Notemos que la elección del punto $(0, 0)$ y $(0, 1)$ es arbitraria. Bastaría con tomar $p_1 = (x, 0)$ y $p_2 = (x, 1)$.

- Una vez discutidos dichos casos, suponemos ahora que $p_1 = (x, 0)$ y $p_2 = (y, 1)$ (en caso contrario, sustituimos los papeles de p_1 y p_2), en cuyo caso:
  - Sabemos de la existencia de un arco γ que une p_1 con $(0, 0)$.
  - Sabemos de la existencia de un arco τ que une $(0, 0)$ con $(0, 1)$.
  - Sabemos de la existencia de un arco π que une p_2 con $(0, 1)$.

  Si consideramos el arco $\gamma * (\tau * \widetilde{\pi})$ obtenemos un arco que une p_1 con p_2.

Por tanto, X es arcoconexo, ya que somos capaces de unir cualesquiera dos puntos distintos de X por un arco.

Ahora, para responder a la pregunta de si $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es homeomorfo a X, la respuesta es que no, y tenemos dos formas de justificar la respuesta:

Opción 1. Sabemos que $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es T2 por ser un espacio topológico metrizable, mientras que podemos probar que X no es T2, ya que no existen ningún par de abiertos disjuntos uno conteniendo a $(0, 0)$ y otro conteniendo a $(0, 1)$, puesto que si U es un abierto de X que contiene a $(0, 0)$, entonces como $\mathcal{B}$ es una base, existen $a, b \in \mathbb{R}$ de forma que:

$$(0, 0) \in]a, b[\times \{0, 1\} \subset U$$

Sin embargo, tendríamos entonces que $(0, 1) \in]a, b[\times \{0, 1\}$, de donde $(0, 1) \in U$, por lo que X no es T2 y como ser T2 es una propiedad topológica, dichos espacios no pueden ser homeomorfos.

Opción 2. Otra forma sería suponer que son homeomorfos, con lo que existe un homeomorfismo $f : \mathbb{R} \to X$. Sea $p \in \mathbb{R}$, resulta entonces que $\mathbb{R} \setminus \{p\}$ es homeomorfo a $X \setminus \{f(p)\}$, pero:

- $\mathbb{R} \setminus \{p\}$ no es arcoconexo.
- $X \setminus \{f(p)\}$ sí es arcoconexo, ya que podemos hacer que cualquier curva "salte" entre los dos conjuntos sin perder su continuidad, con lo que podemos seguir conectando dos puntos cualesquiera.

Ejercicio 9. En $\mathbb{R}^3$ con la topología usual, calcula las componentes arcoconexas de

$$X = \{x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xyz = 1\}$$

Notemos que como $xyz = 1$, ninguno de ellos puede ser igual a 0, por lo que:

$$X = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \frac{1}{xy}, \quad xy \neq 0\right\}$$

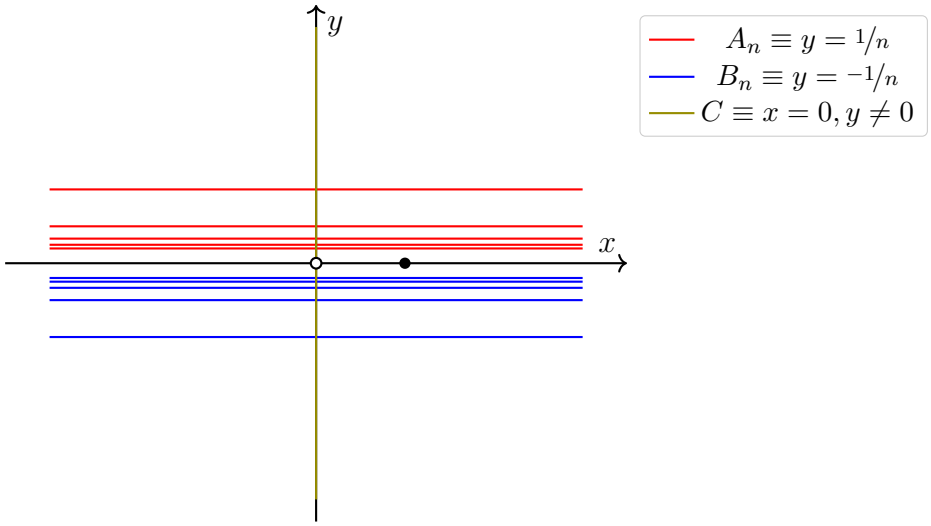


Figura 4.3: Representación del conjunto X.

Si tomamos:

$$\Gamma = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\right\} = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$$

y definimos $f : \Gamma \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x,y) = \frac{1}{xy} \qquad \forall (x,y) \in \Gamma$$

Tenemos que $X = Gr(f)$. Por tanto, definiendo $h : \Gamma \to X$ por:

$$h(x,y) = (x,y,f(x,y)) \qquad \forall (x,y) \in \Gamma$$

Puesto que f es continua, obtenemos (como vimos en Topología I) un homeomorfismo entre Γ y X. Como Γ tiene 4 componentes arcoconexas:

$$\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+, \qquad \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-, \qquad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-, \qquad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-$$

y las componentes arcoconexas se convervan por homeomorfismos tal y como acabamos de ver en el ejercicio 7, tenemos que:

$$h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+), \qquad h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-), \qquad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-), \qquad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-)$$

son las componentes arcoconexas de X.

Ejercicio 10. En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual consideremos las rectas horizontales $A_n = \mathbb{R} \times \{1/n\}$, $B_n = \mathbb{R} \times \{-1/n\}$ y el eje de ordenadas menos el origen, esto es, $C = \{0\} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Calcula las componentes conexas y arcoconexas de

$$X = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cup C \cup \{(1,0)\}.$$

Representamos en primer lugar el conjunto X en la Figura 4.3.
Veamos en primer lugar que X es conexo. Definimos:

$$C^+ = \{0\} \times \mathbb{R}^+ \qquad \text{y} \qquad C^- = \{0\} \times \mathbb{R}^-$$

En primer lugar, $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{C^+, C^-\}$ es una familia de conjuntos conexos por ser todos ellos homeomorfos a $\mathbb{R}$. Por otro lado, tenemos que, para cada $n \in \mathbb{N}$, $(0, 1/n) \in A_n \cap C^+$ y $(0, -1/n) \in B_n \cap C^-$. Por lo que $A_n \cap C^+ \neq \emptyset$ y $B_n \cap C^- \neq \emptyset$. Por tanto:

- $X_1 = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \cup C^+$ es un conjunto conexo, al intersectar todos los A_n con C^+.
- $X_2 = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \cup C^-$ es un conjunto conexo, al intersectar todos los B_n con C^-.

Consideramos ahora las respectivas adherencias de X_1 y X_2:

$$\overline{X_1} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \cup C^+ \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$$
$$\overline{X_2} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cup C^- \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$$

Como X_1 es conexo y $X_1 \subset X_1 \cup \{(1,0)\} \subset \overline{X_1}$, tenemos que $X_1 \cup \{(1,0)\}$ es conexo. De igual forma, $X_2 \cup \{(1,0)\}$ es conexo. Puesto que la intersección de ambos conjuntos es no vacía, ya que $(1,0) \in X_1 \cup \{(1,0)\} \cap X_2 \cup \{(1,0)\}$, tenemos que:

$$X_1 \cup X_2 \cup \{(1,0)\} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cup C^+ \cup C^- \cup \{(1,0)\} = X$$

es un conjunto conexo, ya que es la unión de dos conjuntos conexos con intersección no vacía. Por tanto, el número de componentes conexas de X es 1. Veamos no obstante que el número de componentes arcoconexas es 3.

Por un razonamiento análogo al anterior, tenemos que X_1 y X_2 son conjuntos arcoconexos. Asimismo, el conjunto unitario $\{(1,0)\}$ es arcoconexo. Por lo que tenemos tres conjuntos arcoconexos que forman una partición de X: X_1, X_2 y $\{(1,0)\}$. Por un razonamiento análogo al visto en el ejemplo de la página 9, tenemos que X_1, X_2 y $\{(1,0)\}$ son las componentes arcoconexas de X, ya que si algún arco uniera un punto de dos de ellos, este no sería continuo, por lo que no existiría tal arco. Por tanto, el número de componentes arcoconexas de X es 3.

4.1. El grupo fundamental

Ejercicio 4.1.1. Prueba que en un espacio topológico simplemente conexo X, dos arcos cualesquiera $\alpha, \beta \in \Omega(X, x, y)$ son homotópicos por arcos.

Sean $\alpha, \beta \in \Omega(X, x, y)$, tenemos que $\alpha * \widetilde{\beta}$ es un lazo basado en x, y por ser X simplemente conexo tenemos que $\left[\alpha * \widetilde{\beta}\right] = [\varepsilon_x]$, de donde:

$$[\alpha] * \left[\widetilde{\beta}\right] = \left[\alpha * \widetilde{\beta}\right] = [\varepsilon_x] \Longrightarrow [\alpha] = [\beta]$$

Ejercicio 4.1.2. Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ y $f : X \to Y$ una aplicación. Demuestra que si f se puede extender a una aplicación continua $F : \mathbb{R}^n \to Y$, entonces f_* es el homomorfismo trivial, es decir, el homomorfismo que lleva todo elemento en el neutro.

Como F es una extensión de f, tenemos que $F \circ i = f$, es decir:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xhookrightarrow{i} & \mathbb{R}^n & \xrightarrow{F} & Y \\ & \searrow^{f} & & & \nearrow \end{array}$$

Y como cada una de ellas es continua (f es continua por ser $f = F\big|_X$), podemos inducir el diagrama a grupos fundamentales, obteniendo para cada $x_0 \in X$:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(X, x_0) & \xhookrightarrow{i_*} & \pi_1(\mathbb{R}^n, x_0) & \xrightarrow{F_*} & \pi_1(Y, f(x_0)) \\ & \searrow^{f_*} & & & \nearrow \end{array}$$

de donde:

$$f_*([\alpha]_X) = F_*(i_*([\alpha]_X)) = F_*([\alpha]_{\mathbb{R}^n}) \overset{(*)}{=} F_*([\varepsilon_{x_0}]_{\mathbb{R}^n}) = [\varepsilon_{f(x_0)}]_Y \qquad \forall [\alpha]_X \in \pi_1(X, x_0)$$

donde en $(*)$ hemos usado que $\mathbb{R}^n$ es simplemente conexo.

Ejercicio 4.1.3. Se dice que un grupo G con operación $\cdot$ es un grupo topológico si G tiene una topología de forma que las aplicaciones producto e inversión

$$\begin{array}{rccc} \cdot : & G \times G & \longrightarrow & G \\ & (x, y) & \longmapsto & x \cdot y \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} ^{-1} : & G & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & x^{-1} \end{array}$$

son continuas. Sea e el elemento neutro en G:

a) Dados $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$, se define $\alpha \cdot \beta : [0, 1] \to G$ como $(\alpha \cdot \beta)(t) = \alpha(t) \cdot \beta(t)$. Demuestra que $\alpha \cdot \beta \in \Omega(G, e)$.

   Hemos de probar que $\alpha \cdot \beta$ es un lazo basado en e. Para ello:

- $\alpha \cdot \beta$ es continua, puesto que si consideramos:

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & G \times G & \longrightarrow & G \\ & (x,y) & \longmapsto & x \cdot y \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \Psi: & [0,1] & \longrightarrow & G \times G \\ & t & \longmapsto & (\alpha(t), \beta(t)) \end{array}$$

Tenemos que $\alpha \cdot \beta = \Phi \circ \Psi$:

$$(\alpha \cdot \beta)(t) = \alpha(t) \cdot \beta(t) = \Phi(\alpha(t), \beta(t)) = \Phi(\Psi(t)) \qquad \forall t \in [0,1]$$

con Φ continua por hipótesis y Ψ continua por ser $\Psi = (\alpha, \beta)$, con sus dos componentes funciones continuas, por ser arcos.

- Observemos que:

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta)(0) &= \alpha(0) \cdot \beta(0) = e \cdot e = e \\ (\alpha \cdot \beta)(1) &= \alpha(1) \cdot \beta(1) = e \cdot e = e \end{aligned}$$

Con lo que $\alpha \cdot \beta \in \Omega(G, e)$.

b) Comprueba que $(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta) = \alpha * \beta$ para cualesquiera $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$.

Sean $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$, tenemos que:

$$\begin{aligned} ((\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta))(t) &= (\alpha * \varepsilon_e)(t) \cdot (\varepsilon_e * \beta)(t) \\ &= \begin{cases} \alpha(2t) \cdot \varepsilon_e(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \varepsilon_e(2t-1) \cdot \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \\ &= \left.\begin{cases} \alpha(2t) \cdot e & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ e \cdot \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}\right\} = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \\ &= (\alpha * \beta)(t) \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

c) Sean $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$. Prueba que la operación $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha \cdot \beta]$ está bien definida.

Sean $\alpha, \alpha', \gamma, \gamma' \in \Omega(G, e)$ de forma que:

$$[\alpha] = [\alpha'], \qquad [\gamma] = [\gamma'] \tag{4.1}$$

hemos de probar que $[\alpha \cdot \gamma] = [\alpha' \cdot \gamma']$. De las igualdades (4.1) sabemos que existen $H_1, H_2 : [0,1] \times [0,1] \to G$ aplicaciones continuas con:

$$\begin{aligned} &H_1(s,0) = \alpha(s), \qquad H_1(s,1) = \alpha'(s), \qquad H_1(0,t) = e = H_1(1,t) \\ &H_2(s,0) = \gamma(s), \qquad H_2(s,1) = \gamma'(s), \qquad H_2(0,t) = e = H_2(1,t) \end{aligned}$$

Si definimos $H : [0,1] \times [0,1] \to G$ dada por:

$$H(s,t) = H_1(s,t) \cdot H_2(s,t) \qquad \forall (s,t) \in [0,1] \times [0,1]$$

tenemos que H es continua, ya que podemos verla como $H = \Phi \circ (H_1, H_2)$, al igual que inicmos en el apartado a), así como que:

$$H(s,0) = H_1(s,0) \cdot H_2(s,0) = \alpha(s) \cdot \gamma(s) = (\alpha \cdot \gamma)(s)$$
$$H(s,1) = H_1(s,1) \cdot H_2(s,1) = \alpha'(s) \cdot \gamma'(s) = (\alpha' \cdot \gamma')(s)$$
$$H(0,t) = H_1(0,t) \cdot H_2(0,t) = e \cdot e = e = e \cdot e = H_1(1,t) \cdot H_2(1,t) = H(1,t)$$

Con lo que H es una homotopía por arcos, lo que nos dice que $[\alpha \cdot \gamma] = [\alpha' \cdot \gamma']$, luego la operación está bien definida.

d) Muestra que $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha] * [\beta]$, para cada $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$.

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \varepsilon_e] \cdot [\varepsilon_e * \beta] = [(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta)] \overset{b)}{=} [\alpha * \beta] = [\alpha] * [\beta]$$

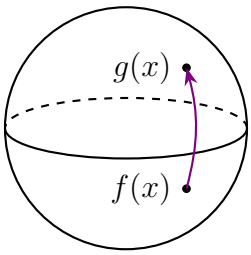
e) Demuestra que $\pi_1(G, e)$ es abeliano.

Sean $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$, tenemos que:

$$[\alpha] * [\beta] = [\alpha * \beta] = [(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta)] = [\alpha * \varepsilon_e] \cdot [\varepsilon_e * \beta] = [\varepsilon_e * \alpha] \cdot [\beta * \varepsilon_e] =$$
$$= [(\varepsilon_e * \alpha) \cdot (\beta * \varepsilon_e)] = \left[\begin{cases} e \cdot \beta(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \alpha(2t-1) \cdot e & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \right] = [\beta * \alpha] = [\beta] * [\alpha]$$

Ejercicio 4.1.4. Sean X un espacio topológico y $f, g : X \to \mathbb{S}^n$ aplicaciones continuas con $g(x) \neq -f(x)$ para cada $x \in X$. Prueba que f y g son homotópicas. Deduce que si $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ es continua y carece de puntos fijos, entonces f es homotópica a $-\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^n}$.

La idea que hay en la prueba es para cada $x \in X$, tratar de "llevar" de forma continua el punto $f(x)$ hasta el punto $g(x)$ sin salirnos de $\mathbb{S}^n$:



Para ello, definimos $H : X \times [0,1] \to \mathbb{S}^n$ dada por:

$$H(x,t) = \frac{(1-t)f(x) + tg(x)}{\|(1-t)f(x) + tg(x)\|_2} \qquad \forall (x,t) \in X \times [0,1]$$

- H está bien definida (es decir, el denominador no se anula), ya que si tenemos $x \in X$ y $t \in [0,1]$ de forma que $(1-t)f(x) + tg(x) = 0$, entonces:

$$(1-t)f(x) = -tg(x)$$

de donde:

$$1 - t = (1-t)\|f(x)\|_2 = \|(1-t)f(x)\|_2 = \| - tg(x)\|_2 = t\|g(x)\|_2 = t$$

por lo que ha de ser $t = 1/2$. Sin embargo, la condición $g(x) \neq -f(x)$ implica que $1/2 f(x) \neq -1/2 g(x)$, por lo que es imposible que el denominador se anule.

- H es continua.
- Observamos que:

$$H(x,0) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|_2} = f(x) \qquad H(x,1) = \frac{g(x)}{\|g(x)\|_2} = g(x)$$

con lo que H es una homotopía entre f y g.

Sea ahora $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ una aplicación sin puntos fijos, entonces:

$$f(x) \neq x = -(-x) = -(-\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^n})(x) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^n$$

y si aplicamos la parte del ejercicio que acabamos de probar, obtenemos que f es homotópica a $-\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^n}$.

Ejercicio 4.1.5. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $b \in B$. Demuestra que el subespacio topológico $p^{-1}(\{b\}) \subset R$ tiene la topología discreta.

Sea $X = p^{-1}(\{b\})$, que como p es sobreyectiva sabemos que $X \neq \emptyset$. Como p es una aplicación recubridora, podemos tomar un abierto O_b que contiene a b y está regularmente recubierto, con lo que existen $\{A_i\}_{i\in I}$ conjuntos abiertos de R de forma que:

$$p^{-1}(O_b) = \biguplus_{i\in I} A_i$$

Además, también sabemos que $p\big|_{A_i} : A_i \to O_b$ es un homeomorfismo, $\forall i \in I$. Veamos por tanto que X tiene la topología discreta, es decir, que $\{r\}$ es abierto en X, $\forall r \in X$.

Sea $r \in X \subseteq p^{-1}(O_b)$, tenemos entonces que existe un índice $j \in I$ de forma que $r \in A_j$. Veamos que A_j no puede contener dos elementos distintos de X, pues si $r, r' \in A_j \cap X$, tenemos que:

$$p\big|_{A_j}(r) = b = p\big|_{A_j}(r')$$

y como $p\big|_{A_j} : A_j \to O_b$ es un homeomorfismo por ser p una aplicación recubridora, tenemos en particular que es inyectiva, luego $r = r'$. En definitiva, hemos probado que si $r \in X$, entonces existe un índice $j \in I$ de forma que $\{r\} = X \cap A_j$, con A_j un abierto de R, por lo que $\{r\}$ es un abierto de X, $\forall r \in X$, con lo que X tiene la topología discreta.

Ejercicio 4.1.6. Demuestra que toda aplicación recubridora es una aplicación abierta.

Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora y U_R un abierto de R, queremos probar que $p(U_R)$ es un abierto de B. Para ello, sea $y \in p(U_R)$, y buscamos ver que existe un abierto U_B de B de forma que $y \in U_B \subseteq p(U_R)$.

Como $y \in p(U_R)$, existirá $x \in U_R$ de forma que $p(x) = y$. Por otro lado, como p es una aplicación recubridora, existirá O_y abierto de B con $y \in O_y$ de forma que

O_y está regularmente recubierto; es decir, existe una familia $\{A_i\}_{i\in I}$ de abiertos disjuntos de R de forma que:

$$x \in p^{-1}(\{y\}) \subseteq p^{-1}(O_y) = \biguplus_{i\in I} A_i$$

con lo que tenemos un cierto índice $j \in I$ de modo que $x \in A_j$, luego $x \in U_R \cap A_j$, siendo $U_R \cap A_j$ un conjunto abierto en R como intersección de conjuntos abiertos. Como $p\big|_{A_j} : A_j \to O_y$ es un homeomorfismo por ser p una aplicación recubridora, en particular $p\big|_{A_j}$ es abierta, luego $p\big|_{A_j}(U_R \cap A_j)$ es un abierto de O_y, y como O_y es abierto de B, tenemos que $U_B = p\big|_{A_j}(U_R \cap A_j)$ es el abierto de B que se buscaba.

- Como $x \in A_j \cap U_R$, tenemos que $y = p(x) \in p\big|_{A_j}(U_R \cap A_j) = U_B$.
- Dado $z \in U_B$, existe $w \in U_R \cap A_j \subseteq U_R$ de forma que $p(w) = z$, con lo que $z \in p(U_R)$, y por tanto $U_B \subseteq p(U_R)$.

En definitiva, hemos encontrado un abierto U_B de B contenido en $p(U_R)$ y que contiene a y. Como $y \in p(U_R)$ era arbitrario, tenemos que $p(U_R)$ es un abierto de B, con lo que p es una aplicación abierta.

Ejercicio 4.1.7. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora, con B conexo. Demuestra que si $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos para algún $b_0 \in B$, entonces $p^{-1}(b)$ tiene k elementos para todo $b \in B$. En tal caso, se dice que R es un recubridor de k hojas de B.

Definimos el siguiente conjunto:

$$A = \{x \in B : |p^{-1}(x)| = k\}$$

Como $b_0 \in A$, tenemos que $A \neq \emptyset$. Veamos que A es abierto y cerrado:

- Si $a \in A \subset B$, como p es recubridora existe un abierto regularmente recubierto O_a de B que contiene a a, con lo que existe una familia de abiertos $\{A_i\}_{i\in I}$ de R de forma que:
$$p^{-1}(O_a) = \biguplus_{i\in I} A_i$$
y tal que $p\big|_{A_i} : A_i \to O_a$ es un homeomorfismo, $\forall i \in I$. Para cada $x \in O_a$ podemos construir la aplicación $\Phi_x : I \to p^{-1}(x)$ de forma que a cada índice i le hace corresponder aquel elemento de A_i cuya imagen por p es x.
  - La aplicación Φ_x está bien definida, pues si $i \in I$, como la aplicación $p\big|_{A_i} : A_i \to O_a$ es un homeomorfismo, ha de existir un único elemento $y \in A_i$ tal que $p(y) = x$.
  - Φ_x es inyectiva, pues si $i, j \in I$ con $\Phi_x(i) = \Phi_x(j)$, entonces tenemos $y \in A_i \cap A_j$ de forma que $p(y) = x$. Como la familia $\{A_i\}_{i\in I}$ es disjunta, ha de ser $i = j$.

- Φ_x es sobreyectiva, pues si:

$$y \in p^{-1}(x) \subseteq p^{-1}(O_a) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

entonces ha de existir $y \in A_i$ para cierto índice i de forma que $p(y) = x$, con lo que $\Phi_x(i) = y$.

En definitiva, Φ_x es biyectiva para cada $x \in O_a$. Como en particular $p^{-1}(a)$ tiene k elementos, tendremos entonces que I tiene k elementos, de donde $p^{-1}(x)$ tiene k elementos, $\forall x \in O_a$, con lo que $O_a \subseteq A$. De donde deducimos que A es abierto.

- Sea $x \in \overline{A}$, y buscamos ver que $x \in A$. Como p es recubridora, existe un abierto regularmente recubierto O_x de B que contiene a x. Como $x \in \overline{A}$, se verifica que $O_x \cap A \neq \emptyset$, luego sea $a \in O_x \cap A$. Como O_x está regularmente recubierto, existe una familia de abiertos $\{A_i\}_{i \in I}$ de R de forma que:

$$p^{-1}(O_x) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

tal que $p\big|_{A_i} : A_i \to O_x$ es un homeomorfismo $\forall i \in I$. Al igual que antes, para cada $y \in O_x$ podemos construir la aplicación $\Phi_y : I \to p^{-1}(y)$ de forma que a cada índice i le hace corresponder aquel elemento de A_i cuya imagen por x es y, obteniendo una aplicación biyectiva. Como $a \in O_x \cap A$, tenemos que $|p^{-1}(a)| = k$, por lo que $|I| = k$, de donde deducimos que $|p^{-1}(y)| = k$ para todo $y \in O_x$. En particular, como $x \in O_x$, se tiene $|p^{-1}(x)| = k$, es decir, $x \in A$.

Ejercicio 4.1.8. Sean $p_1 : X \to Y$ y $p_2 : Y \to Z$ dos aplicaciones recubridoras. Prueba que si $p_2^{-1}(z)$ es finito para todo $z \in Z$, entonces $p_2 \circ p_1 : X \to Z$ es una aplicación recubridora.

Como p_1 y p_2 son aplicaciones recubridoras tenemos que ambas son continuas y sobreyectivas, por lo que $p_2 \circ p_1$ es continua y sobreyectiva. Falta por tanto ver que todo punto de Z está contenido en un abierto regularmente recubierto para concluir que $p_2 \circ p_1$ es una aplicación recubridora. Para ello, sea $z \in Z$. Como p_2 es recubridora, ha de existir un abierto regularmente recubierto de Z, O_z, que contiene a z, con lo que existe una familia de abiertos en Y, $\{A_i\}_{i \in I}$, de forma que:

$$p_2^{-1}(O_z) = \biguplus_{i \in I} A_i \subset Y$$

tal que $p_2\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ es un homeomorfismo $\forall i \in I$. Al igual que vimos en el ejercicio anterior, como $p_2^{-1}(z)$ es finito tendremos por tanto que I es finito (de hecho, ambos conjuntos tienen el mismo cardinal). Tomando ahora cualquier $i \in I$, puesto que $p_2\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ es un homeomorfismo, tenemos la existencia de un único elemento $y_i \in A_i$ de forma que $p_2(y_i) = z$. Como p_1 es una aplicación recubridora,

ha de existir un abierto regularmente recubierto de Y, llamémoslo O_i de forma que $y_i \in O_i$; por lo que ha de existir una familia de abiertos $\{B_{i,j}\}_{j\in J_i}$ de forma que:

$$p_1^{-1}(O_i) = \biguplus_{j\in J_i} B_{i,j}$$

tal que $p_1\big|_{B_{i,j}} : B_{i,j} \to O_i$ es un homeomorfismo $\forall j \in J_i$. Consideramos ahora:

$$Q_z = \bigcap_{i\in I} p_2(A_i \cap O_i)$$

Para cada $i \in I$, tenemos que $A_i \cap O_i$ es abierto (como intersección de dos abiertos), como además p_2 es abierta por ser una aplicación recubridora (tal y como vimos en el Ejercicio 4.1.6), tenemos que $p_2(A_i \cap O_i)$ es abierto, $\forall i \in I$. Como además el conjunto I es finito, tenemos que Q_z es abierto, como intersección finita de abiertos. Además, $z \in Q_z$, pues $z = p_2(y_i)$ con $y_i \in A_i \cap O_i$, $\forall i \in I$. Comprobemos ahora que Q_z está regularmente recubierto para la aplicación continua y sobreyectiva $p_2 \circ p_1$.

Para cada $i \in I$, consideramos $A_i' = p_2\big|_{A_i}^{-1}(Q_z) \subseteq A_i$. Como $p_2\big|_{A_i}$ es continua, dicho conjunto es abierto. Además, puesto que $\{A_i\}_{i\in I}$ es una familia de abiertos disjuntos, tenemos que $\{A_i'\}_{i\in I}$ también es una familia de abiertos disjuntos. Por otro lado, $p_2\big|_{A_i'} : A_i' \to Q_z$ es un homeomorfismo, pues es la restricción de un homeomorfismo a un abierto con su imagen correspondiente. Como $Q_z \subset p_2(A_i \cap O_i)$, tomando preimágenes por p_2 obtenemos que:

$$A_i' \subset p_2^{-1}(Q_z) = \subset A_i \cap O_i \subset O_i$$

Como $A_i' \subseteq O_i$ y O_i está regularmente recubierto para p_1, tenemos que A_i' está regularmente recubierto para p_1, es decir, existe una familia de abiertos $\{B_{i,j}'\}_{j\in J_i}$ de forma que:

$$p_1^{-1}(A_i') = \biguplus_{j\in J_i} B_{i,j}'$$

y tal que $p_1\big|_{B_{i,j}'} : B_{i,j}' \to A_i'$ es un homeomorfismo, $\forall j \in J_i$. Tomando preimágenes por p_1 y p_2, obtenemos que:

$$(p_2 \circ p_1)^{-1}(Q_z) = p_1^{-1}\big(p_2^{-1}(Q_z)\big) = p_1^{-1}\left(\biguplus_{i\in I} A_i'\right) = \biguplus_{i\in I} p_1^{-1}(A_i') = \biguplus_{i\in I}\biguplus_{j\in J_i} B_{i,j}'$$

Veamos que $B_{i,j}'$ son abiertos disjuntos dos a dos. Dados $i \neq i'$, si $x \in B_{i,j}' \cap B_{i',j'}'$, entonces $p_1(x) \in A_i' \cap A_{i'}' = \emptyset$, lo que es imposible. Por otro lado, si $i = i'$ y $j \neq j'$, entonces $x \in B_{i,j}' \cap B_{i,j'}'$ implica que $p_1(x) \in A_i' \cap A_i' = A_i'$, pero como $p_1\big|_{B_{i,j}'} : B_{i,j}' \to A_i'$ y $p_1\big|_{B_{i,j'}'} : B_{i,j'}' \to A_i'$ son homeomorfismos, tenemos que $B_{i,j}' \cap B_{i,j'}' = \emptyset$. En definitiva, $\{B_{i,j}'\}_{(i,j)\in I\times J_i}$ es una familia de abiertos disjuntos dos a dos. Además, para cada (i,j), la restricción:

$$(p_2 \circ p_1)\big|_{B_{i,j}'} = \left(p_2\big|_{A_i'}\right) \circ \left(p_1\big|_{B_{i,j}'}\right) : B_{i,j}' \longrightarrow Q_z$$

es un homeomorfismo, pues es la composición de homeomorfismos. En definitiva, Q_z está regularmente recubierto para la aplicación $p_2 \circ p_1$, con lo que $p_2 \circ p_1$ es una aplicación recubridora.

Ejercicio 4.1.9. Consideremos una aplicación recubridora $p : R \to B$ y la relación de equivalencia $\mathcal{R}_p$ en R dada por

$$r_1 \mathcal{R}_p r_2 \iff p(r_1) = p(r_2)$$

Demuestra que $R/\mathcal{R}_p$ es homeomorfo a B.

Sabemos que p es continua y sobreyectiva. Además, el Ejercicio 4.1.6 nos die que p es abierta, por lo que p es una identificación, de donde si consideramos la aplicación

$$\begin{array}{rccc} \hat{p}: & R/\mathcal{R}_p & \longrightarrow & B \\ & [r] & \longmapsto & p(r) \end{array}$$

tenemos, por la teoría desarrollada en Topología I, que $\hat{p}$ está bien definida y es un homeomorfismo, con lo que $R/\mathcal{R}_p$ es homeomorfo a B.

Ejercicio 4.1.10. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora, con R arcoconexo y B simplemente conexo. Prueba que p es un homeomorfismo.

Sabemos ya que p es continua, sobreyectiva y (por el Ejercicio 4.1.6) abierta, con lo que bastará probar que p es inyectiva:

Opción Directa. Fijado cualquier $b \in B$, consideramos la correspondencia del levantamiento $\phi : \pi_1(B, b) \to p^{-1}(b)$. Como R es arcoconexo se ha visto en teoría que esta aplicación debe ser sobreyectiva, pero como B es simplemente conexo tenemos entonces que $\pi_1(B, b) = \{1\}$, por lo que $p^{-1}(b) = \phi(\{1\})$ solo puede contener un elemento, para todo $b \in B$, lo que implica que p es inyectiva.

Opción Rutinaria. Sean $x, y \in R$ con $p(x) = z = p(y)$, como R es arcoconexo existirá un arco $\alpha : [0, 1] \to R$ que une x con y, con lo que $p \circ \alpha$ es un arco uniendo $p(x)$ con $p(y)$, es decir, un lazo basado en z. Como B es simplemente conexo, ha de ser $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$. Veamos ahora que $[\alpha] = [\varepsilon_x]$:

Opción 1. Sea ahora $\widehat{\varepsilon_z} : [0, 1] \to R$ un levantamiento de ε_z, es decir, $p \circ \widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_z$, queremos ver que $\widehat{\varepsilon_z}$ es un lazo trivial. Para ello, si existiera $t \in [0, 1]$ de forma que $\widehat{\varepsilon_z}(t) \notin p^{-1}(z)$, entonces $p(\widehat{\varepsilon_z}(t)) \neq z = \varepsilon_z(t)$, con lo que $\widehat{\varepsilon_z}$ no sería un levantamiento de ε_z, por lo que ha de ser $\widehat{\varepsilon_z}([0, 1]) \subseteq p^{-1}(z)$. Queremos ver ahora que $\widehat{\varepsilon_z}$ es constante:

Opción 1. $\widehat{\varepsilon_z}$ es una aplicación de un conjunto conexo en $p^{-1}(z)$, que en el Ejercicio 4.1.5 vimos que tiene la topología discreta, con lo que $\widehat{\varepsilon_z}$ ha de ser constante.

Opción 2. Como p es una aplicación recubridora, z estará contenida en cierto abierto O_z de B regularmente recubierto, con lo que existe una familia de abiertos $\{A_i\}_{i \in I}$ de forma que:

$$p^{-1}(z) \in p^{-1}(O_z) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

con $p\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ homeomorfismo $\forall i \in I$. Supongamos ahora que $\exists s, t \in [0, 1]$ de forma que $\widehat{\varepsilon_z}(s) \neq \widehat{\varepsilon_z}(t)$. Como $\widehat{\varepsilon_z}(s) \in p^{-1}(z)$,

supongamos que $\widehat{\varepsilon_z}(s) \in A_i$, con lo que tomando:

$$U = A_i \cap \widehat{\varepsilon_z}([0,1]), \qquad V = \biguplus_{j \in I \setminus \{i\}} (A_j \cap \widehat{\varepsilon_z}([0,1]))$$

Tenemos que $U \cap V = \emptyset$, $U \cup V = \widehat{\varepsilon_z}([0,1])$ y que U y V son abiertos de $\widehat{\varepsilon_z}([0,1])$, por lo que $\widehat{\varepsilon_z}([0,1])$ no es conexo, lo que contradice que $\widehat{\varepsilon_z}$ es continua y $[0,1]$ es conexo, contradicción que viene de suponer que existen $s, t \in [0,1]$ con $\widehat{\varepsilon_z}(s) \neq \widehat{\varepsilon_z}(t)$. En consecuencia, $\widehat{\varepsilon_z}$ es constante.

Ahora, si fijamos x como preimagen de z, sabemos que existen respectivamente únicos levantamientos de $p \circ \alpha$ y de ε_z que empiezan en x. Como $\alpha(0) = x$ y α es un levantamiento de $p \circ \alpha$, α es el levantamiento que buscamos para $p \circ \alpha$. Si ahora tomamos $\widehat{\varepsilon_z}$ aquel levantamiento de ε_z con $\widehat{\varepsilon_z}(0) = x$, hemos probado anteriormente que $\widehat{\varepsilon_z}$ ha de ser constante, es decir, $\widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_x$. Como además teníamos (por un resultado visto en teoría) que $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$, tendremos pues que $[\alpha] = [\varepsilon_x]$.

Opción 2. Veamos que $\widehat{p \circ \alpha} = \alpha$ es el único levantamiento de $p \circ \alpha$ que empieza en x. En efecto, como $\alpha(0) = x$, tenemos que $\widehat{p \circ \alpha}(0) = x$. Además:

$$p \circ \alpha = p \circ \widehat{p \circ \alpha}$$

Por otro lado, veamos que $\widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_x$ es el único levantamiento de ε_z que empieza en x. En efecto, como $\varepsilon_x(0) = x$, tenemos que $\widehat{\varepsilon_z}(0) = x$. Además:

$$p \circ \varepsilon_x = p \circ \widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_z$$

Por tanto, como $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$ y $\widehat{p \circ \alpha}(0) = \widehat{\varepsilon_z}(0) = x$, tenemos que:

$$[\alpha] = [\widehat{p \circ \alpha}] = [\widehat{\varepsilon_z}] = [\varepsilon_x]$$

Por tanto, $[\alpha] = [\varepsilon_x]$, con lo que $\alpha(1) = \varepsilon_x(1) = x$, es decir, $y = \alpha(1) = x$, con lo que p es inyectiva.

Ejercicio 4.1.11. Dado un espacio topológico Y, prueba que estas afirmaciones son equivalentes:

a) Y es contráctil.

b) Para cualesquiera $f, g : X \to Y$ continuas se tiene que f y g son homotópicas.

c) Cada aplicación continua $f : X \to Y$ es nulhomótopa.

d) La identidad Id_Y es nulhomótopa.

e) Cada conjunto $\{y_0\}$ con $y_0 \in Y$ es un retracto de deformación de Y.

Probamos las implicaciones:

$a) \Longrightarrow b)$ Si Y es contráctil, entonces existen $y_0 \in Y$ y una aplicación continua $H : Y \times [0,1] \to Y$ de forma que:

$$H(y,0) = y, \qquad H(y,1) = y_0 \qquad \forall y \in Y$$

Aunque son muy similares, incluimos las siguientes dos opciones.

Manera directa. Sean $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas. Fijado $x \in X$, tenemos que $f(x), g(x) \in Y$, y la idea es que desde $f(x)$ podemos ir a y_0 mediante:

$$H(f(x), t), \qquad t \in [0,1]$$

y desde y_0 podemos ir a $g(x)$ mediante:

$$H(g(x), 1-t), \qquad t \in [0,1]$$

Uniendo ambas ideas de manera formal, definimos $H' : X \times [0,1] \to Y$ dada por:

$$H'(x,t) = \begin{cases} H(f(x), 2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ H(g(x), 2(1-t)) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Y tenemos que:

- H' está bien definida en $1/2$, ya que:

$$H\left(f(x), 2 \cdot \frac{1}{2}\right) = H(f(x), 1) = y_0 = H(g(x), 1) = H\left(g(x), 2\left(1 - \frac{1}{2}\right)\right)$$

- H' es continua en $X \times [0, 1/2]$ y en $X \times [1/2, 1]$, como composición de funciones continuas. Como ambos son conjuntos cerrados, podemos aplicar el Lema del Pegado, para obtener que H' es continua.
- H' es una homotopía entre f y g, puesto que:

$$H'(x,0) = H(f(x),0) = f(x), \quad H'(x,1) = H(g(x),0) = g(x) \qquad \forall x \in X$$

Relación de equivalencia . Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua, y definimos

$$\begin{array}{rccc} c_{y_0} : & X & \longrightarrow & Y \\ & x & \longmapsto & y_0 \end{array}$$

la aplicación constante. Definimos las siguientes aplicaciones:

$$\begin{array}{rccc} H_1 : & X \times [0,1] & \longrightarrow & Y \\ & (x,t) & \longmapsto & H(f(x),t) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} H_2 : & X \times [0,1] & \longrightarrow & Y \\ & (x,t) & \longmapsto & H(g(x),t) \end{array}$$

Además de ser continuas, estas aplicaciones verifican:

$$\begin{aligned} H_1(x,0) &= H(f(x),0) = f(x), & H_1(x,1) &= H(f(x),1) = y_0 = c_{y_0}(x) \\ H_2(x,0) &= H(g(x),0) = g(x), & H_2(x,1) &= H(g(x),1) = y_0 = c_{y_0}(x) \end{aligned}$$

Por tanto, f y c_{y_0} son homotópicas mediante H_1, y g y c_{y_0} son homotópicas mediante H_2. Como la relación de homotopía es una relación de equivalencia, tenemos que f y g son homotópicas.

$b) \Longrightarrow c)$ Para ver que cada aplicación continua $f : X \to Y$ es nulhomótopa (es decir, que es homotópica a una aplicación constante), como cualquier aplicación constante es continua tendremos que es homotópica a f.

$c) \Longrightarrow d)$ Id_Y es continua, luego nulhomótopa.

$d) \Longrightarrow a)$ Como Id_Y es nulhomótopa, existen $y_0 \in Y$ y $H : Y \times [0,1] \to Y$ de forma que:

$$H(y,0) = \mathrm{Id}_Y(y) = y, \quad H(y,1) = y_0, \qquad \forall y \in Y$$

Por lo que $\{y_0\}$ es un retracto de deformación de Y, luego Y es contráctil.

Una vez tenemos que $a)$, $b)$, $c)$ y $d)$ son equivalentes:

$b) \Longrightarrow e)$ Dado $y_0 \in Y$, consideramos $\mathrm{Id}_Y : Y \to Y$ y la aplicación $f_0 : Y \to Y$ constantemente igual a y_0, ambas continuas, luego son homotópicas, es decir, existe $H : Y \times [0,1] \to Y$ de forma que:

$$H(y,0) = \mathrm{Id}_Y(y) = y, \quad H(y,1) = f_0(y) = y_0 \qquad \forall y \in Y$$

Falta ver que $H(y_0,1) = y_0$, pero esto es trivial. En otras palabras, tenemos que $\{y_0\}$ es retracto de deformación de Y.

$e) \Longrightarrow a)$ Trivial.

Ejercicio 4.1.12. Prueba que $X = ([0,1] \times \{0\}) \cup ((K \cup \{0\}) \times [0,1]) \subset \mathbb{R}^2$ es contráctil, donde $K = \{1/m : m \in \mathbb{N}\}$.

Tenemos el conjunto de la Figura 4.4.

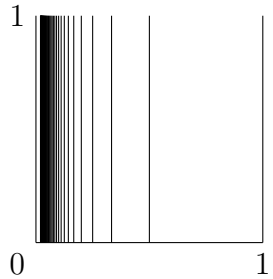


Figura 4.4: Conjunto X.

Si consideramos la aplicación $H : X \times [0,1] \to X$ dada por:

$$H((x,y),t) = \begin{cases} (x,(1-2t)y) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ (2(1-t)x,0) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Tenemos que:

- H está bien definida, pues para $t = 1/2$ tenemos que:

$$\left(x, \left(1 - 2 \cdot \frac{1}{2}\right) y\right) = (x,(1-1)y) = (x,0) = \left(2\left(1 - \frac{1}{2}\right) x, 0\right)$$

- H es claramente continua en $X \times [0, 1/2]$ y en $X \times [1/2, 1]$, por lo que por el Lema del Pegado obtenemos que H es continua.
- H cumple que:

$$H((x,y),0) = (x,y), \quad H((x,y),1) = (0,0) \qquad \forall (x,y) \in X$$

Falta ver que $H((0,0),1) = (0,0)$, pero esto es trivial.

Por lo que hemos probado que $\{(0,0)\}$ es retracto de deformación de X, luego X es contráctil.

Ejercicio 4.1.13. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ una función continua. Definimos el conjunto:

$$S_f = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (f(z))^2\right\}$$

a) Estudia el conjunto $S_f \cap \{z = z_0\}$ con $z_0 \in \mathbb{R}$.

Fijado $z_0 \in \mathbb{R}$, tenemos que:

$$S_f \cap \{z = z_0\} = \left\{(x,y,z_0) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (f(z_0))^2\right\}$$

que se trata de una circunferencia de centro $(0,0,z_0)$ y de radio $f(z_0)$. Como además $f(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, la circunferencia no es degenerada. Podemos interpretar S_f como la superficie de revolución obtenido a partir de la gráfica de f, como se muestra en la Figura 4.5.

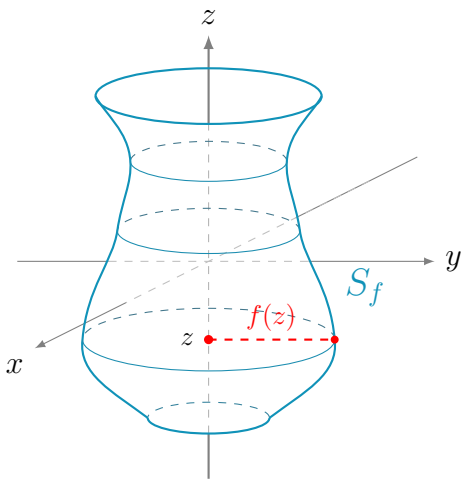


Figura 4.5: Sólido de revolución S_f.

b) Demuestra que cualesquiera dos conjuntos S_f son homeomorfos entre sí.

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ una función continua, consideramos $\Phi : S_f \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ dada por:

$$\Phi(x,y,z) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z\right)$$

Así como la aplicación $\Psi : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \to S_f$ dada por:

$$\Psi(x,y,z) = (f(z)x, f(z)y, z)$$

Es claro que Φ y Ψ son continuas, así como que:

$$\Phi(\Psi(x,y,z)) = \Phi(f(z)x, f(z)y, z) =$$
$$= \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z)x)^2 + (f(z)y)^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z)x)^2 + (f(z)y)^2}}, z \right)$$
$$= \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z))^2(x^2+y^2)}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z))^2(x^2+y^2)}}, z \right) = \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z))^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z))^2}}, z \right)$$
$$= \left(\frac{f(z)x}{f(z)}, \frac{f(z)y}{f(z)}, z \right) = (x,y,z) \qquad \forall (x,y,z) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$$
$$\Psi(\Phi(x,y,z)) = \Psi\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z \right) = \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z \right)$$
$$= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}\cdot x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\sqrt{x^2+y^2}\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z \right) = (x,y,z) \qquad \forall (x,y,z) \in S_f$$

Por lo que Φ es un homeomorfismo. Dadas ahora dos funciones continuas $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$, tenemos que S_f y S_g son homeomorfos a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, con lo que S_f y S_g son homeomorfos entre sí.

c) Calcula el grupo fundamental de S_f.

Dado $(x,y,z) \in S_f$, el homeomorfismo Φ anterior induce un isomorfismo:

$$\Phi_* : \pi_1(S_f, (x,y,z)) \to \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, \Phi(x,y,z))$$

Como $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{1\} \cong \mathbb{Z}$, tenemos el isomorfismo $\pi_1(S_f, (x,y,z)) \cong \mathbb{Z}$. Además, como $S_f \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, tenemos que S_f es arcoconexo, con lo que podemos simplemente notar:

$$\pi_1(S_f) \cong \mathbb{Z}$$

Notemos que, de pedirlo, el generador del grupo fundamental de S_f es $[\alpha]$, donde α es el lazo basado en $(f(0),0,0)$ dado por:

$$\begin{array}{rccl} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & S_f \\ & t & \longmapsto & (f(0)\cos(2\pi t), f(0)\sin(2\pi t), 0) \end{array}$$

Es decir, α es el lazo que recorre una circunferencia de radio $f(z_0)$ en el plano $z = z_0$ (en nuestro caso, $z_0 = 0$) una vez en sentido antihorario.

Ejercicio 4.1.14. Prueba que $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$. ¿Son del mismo tipo de homotopía?

Por reducción al absurdo, si $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ fuera homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, existiría un homeomorfismo $f : \mathbb{R} \times [0, +\infty[\to \mathbb{R}^2$, por lo que la restricción de f

$$f\big|_{(\mathbb{R}\times[0,+\infty[)\setminus\{(0,0)\}} : (\mathbb{R} \times [0, +\infty[) \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{f(0,0)\}$$

seguiría siendo un homeomorfismo, que induciría un isomorfismo entre sus grupos fundamentales. Sin embargo:

- $(\mathbb{R}\times[0,+\infty[)\setminus\{(0,0)\}$ es un conjunto estrellado, luego es simplemente conexo.
- $\mathbb{R}^2\setminus\{f(0,0)\}$ tiene por retracto de deformación una traslación de $\mathbb{S}^1$, luego su grupo fundamental es isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Por tanto, como sus grupos fundamentales no son isomorfos, no pueden ser homeomorfos. Esta contradicción viene de suponer la que $\mathbb{R}\times[0,+\infty[$ y $\mathbb{R}^2$ son homeomorfos.

Sí son del mismo tipo de homotopía. Para verlo, veamos que $\mathbb{R}\times[0,+\infty[$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2$. Intuitivamente, colapsaremos la parte de $\mathbb{R}^2$ que está por debajo del eje x hacia el eje x, como se muestra en la Figura 4.6. Formalmente,

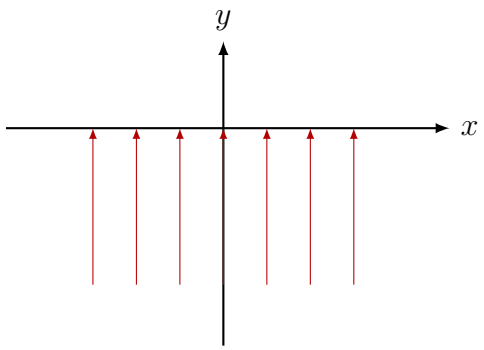


Figura 4.6: Retracto de deformación de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}\times[0,+\infty[$.

definimos $H:\mathbb{R}^2\times[0,1]\to\mathbb{R}^2$ dada por:

$$H((x,y),t)=\begin{cases}(x,y) & \text{si } (x,y)\in\mathbb{R}\times[0,+\infty[\\ (x,(1-t)y) & \text{si } (x,y)\in\mathbb{R}\times\,]-\infty,0]\end{cases}$$

Tenemos que:

- H está bien definida, puesto que:

$$(x,0)=(x,(1-t)0),\qquad \forall t\in[0,1]$$

- H es continua, puesto que es continua en los cerrados $\mathbb{R}\times[0,+\infty[\times[0,1]$, $\mathbb{R}\times\,]-\infty,0]\times[0,1]$, luego podemos aplicar el Lema del Pegado.
- Se verifica que:

$$H((x,y),0)=(x,y),\quad H((x,y),1)\in\mathbb{R}\times[0,+\infty[\,,\quad H((a,b),1)=(a,b)\quad \forall(x,y)\in\mathbb{R}^2,\quad \forall(a,b)\in\mathbb{R}\times[0,+\infty[$$

Por lo que $\mathbb{R}\times[0,+\infty[$ es retracto de deformación de $\mathbb{R}^2$, luego son del mismo tipo de homotopía.

Ejercicio 4.1.15. Sea S un subespacio afín de $\mathbb{R}^n$ de dimensión $k\leqslant n-2$. Calcula $\pi_1(\mathbb{R}^n\setminus S)$.

Estudiemos ejemplos particulares para obtener intuición:

- Para $n = 2$, si S es un subespacio afín de $\mathbb{R}^2$ de dimensión 0 (S se reduce a un punto), entonces:
$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus S) \cong \mathbb{Z}$$
Ya que $\mathbb{R}^2 \setminus S \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y este último tiene por retracto de deformación a $\mathbb{S}^1$.

- Para $n = 3$, si S es un subespacio afín de $\mathbb{R}^3$ de dimensión:

  - $\dim S = 0$, entonces:
  $$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus S) = \{1\}$$
  Ya que $\mathbb{R}^3 \setminus S \cong \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ y este último tiene por retracto de deformación a $\mathbb{S}^2$.

  - $\dim S = 1$, entonces:
  $$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus S) \cong \mathbb{Z}$$
  Ya que $\mathbb{R}^3 \setminus S$ tiene por retracto de deformación un conjunto homeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Comenzando ahora la prueba formal, sea S un subespacio afín de $\mathbb{R}^n$ de dimensión $k \leqslant n-2$, tenemos entonces que S es homeomorfo al subespacio afín $\mathcal{S}$, dado por las ecuaciones[2]:
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-k} = 0 \end{cases}$$
De esta forma, tenemos que:
$$\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{S} = (\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}) \times \mathbb{R}^k$$
Por lo que:
$$\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S) = \pi_1(\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{S}) = \pi_1\left(\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}\right) \times \pi_1(\mathbb{R}^k) \cong \pi_1\left(\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}\right)$$
Como $\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}$ tiene por retracto de deformación a $\mathbb{S}^{n-k-1}$, tenemos:
$$\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S) \cong \pi_1\left(\mathbb{S}^{n-k-1}\right) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } n-k=2 \\ \{1\} & \text{si } n-k>2 \end{cases}$$

Ejercicio 4.1.16. Prueba que si X es de Hausdorff y $A \subseteq X$ es un retracto de X, entonces A es cerrado en X. Deduce que una bola abierta en $\mathbb{R}^n$ no es un retracto de $\mathbb{R}^n$. ¿Lo es una bola cerrada?

Para probar que A es cerrado, veamos que $X \setminus A$ es abierto. Para ello, sea $x \in X \setminus A$, tendremos entonces que $r(x) = a \in A$. Como $x \notin A$, tenemos que $a \neq x$. Como X es de Hausdorff, podemos encontrar abiertos U_x, U_a con:
$$x \in U_x, \qquad a \in U_a, \qquad U_x \cap U_a = \emptyset$$

[2]Como es de dimensión k en $\mathbb{R}^n$ ha de tener $n-k$ ecuaciones.

Si consideramos $W = U_x \cap r^{-1}(U_a)$, tenemos que W es abierto como intersección de dos abiertos, así como que $x \in W$. Si existiera $b \in W \cap A$, tendríamos entonces que $b \in U_x \cap r^{-1}(U_a) \cap A$, por lo que:

$$U_x \ni b = r(b) \in U_a \Longrightarrow b \in U_x \cap U_a$$

Contradicción que viene de suponer que $W \cap A \neq \emptyset$, luego $x \in W \subseteq X \setminus A$, de donde $X \setminus A$ es abierto.

Sea $B(x,r) \subseteq \mathbb{R}^n$ una bola abierta para ciertos puntos $x \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}^+$. Como $\mathbb{R}^n$ es de Hausdorff, esta no puede ser un retracto de $\mathbb{R}^n$ puesto que no es cerrada. Aunque sea conocido que este conjunto no es cerrado, demostrémoslo. Si tomamos como t_n una sucesión de puntos del intervalo $[0, r[$ convergente a r (por ejemplo $r - 1/n$), tenemos entonces que $\left\{x + \frac{x}{\|x\|} t_n\right\}$ es una sucesión de puntos de $B(x,r)$:

$$\left\| x + \frac{x}{\|x\|} t_n - x \right\| = \frac{t_n \|x\|}{\|x\|} = t_n < r$$

convergente a $x + r\frac{x}{\|x\|}$, con:

$$\left\| x + r\frac{x}{\|x\|} - x \right\| = \frac{r\|x\|}{\|x\|} = r \Longrightarrow x + r\frac{x}{\|x\|} \notin B(x,r)$$

Sea ahora $\overline{B}(x,\delta) \subseteq \mathbb{R}^n$ una bola cerrada para ciertos puntos $x \in \mathbb{R}^n$, $\delta \in \mathbb{R}^+$. Podemos construir la aplicación $r : \mathbb{R}^n \to \overline{B}(x,\delta)$ dada por:

$$r(y) = \begin{cases} y & \text{si } y \in \overline{B}(x,\delta) \\ c(y) & \text{si } y \in \mathbb{R}^n \setminus B(x,\delta) \end{cases}$$

donde $c(y)$ es la aplicación que a cada punto y le hace corresponder aquel punto de la semirrecta con origen en x y que pasa por y con distancia a x igual a δ. En teoría vimos en un ejemplo parecido que la aplicación c era continua, por lo que aplicando el Lema del Pegado vemos que r es continua, así como que:

$$r(y) = y \qquad \forall y \in \overline{B}(x,\delta)$$

por lo que $\overline{B}(x,\delta)$ es un retracto de $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 4.1.17. En este ejercicio demostraremos que *un abierto de* $\mathbb{R}^2$ *no puede ser homeomorfo a un abierto de* $\mathbb{R}^n$ *si* $n \geqslant 3$. Supongamos que $f : U \to V$ es un homeomorfismo entre abiertos no vacíos $U \subset \mathbb{R}^n$ y $V \subset \mathbb{R}^2$ con $n \geqslant 3$.

a) Prueba que existen bolas abiertas $B_1 \subset U$ y $B_2, B_2' \subset V$ (estas últimas con el mismo centro $y_0 \in \mathbb{R}^2$) tales que $\overline{B_2'} \subset f(\overline{B_1}) \subset \overline{B_2}$.

b) Si $i : \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \to \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ es la inclusión, deduce de a) que el homomorfismo inducido en cualquier punto i_* es trivial.

c) Prueba que $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ es un retracto de deformación de $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$. Concluye que i_* es un isomorfismo no trivial, lo que contradice b).

Solución.

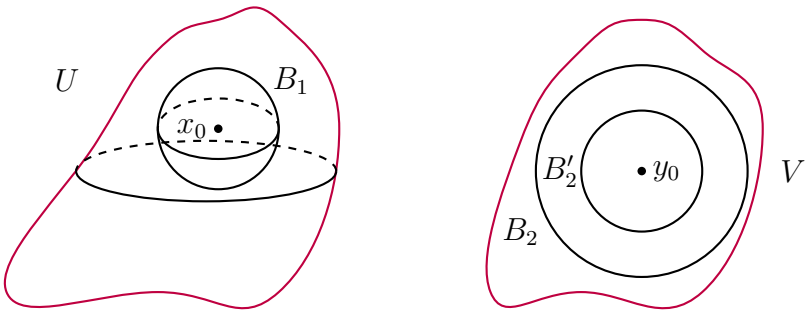
a) Prueba que existen bolas abiertas $B_1 \subset U$ y $B_2, B_2' \subset V$ (estas últimas con el mismo centro $y_0 \in \mathbb{R}^2$) tales que $\overline{B_2'} \subset f(\overline{B_1}) \subset \overline{B_2}$.

Fijado cualquier $y_0 \in V$, como V es abierto ha de existir una bola abierta B_2 centrada en y_0 con $\overline{B_2} \subset V$. Si consideramos $x_0 = f^{-1}(y_0)$, como f es continua el conjunto $f^{-1}(B_2)$ será también abierto, con $x_0 \in f^{-1}(B_2)$, por lo que ha de existir una bola abierta B_1 centrada en x_0 con $\overline{B_1} \subset f^{-1}(B_2)$. Aplicando ahora f (homeomorfismo) a la inclusión anterior, obtenemos que:

$$f(\overline{B_1}) \subseteq f(f^{-1}(B_2)) = B_2 \subseteq \overline{B_2}$$

Si consideramos ahora $f(B_1)$, como B_1 estaba centrada en x_0 tenemos que $y_0 \in f(B_1)$ y como f es una aplicación abierta por ser un homeomorfismo, $f(B_1)$ será también un conjunto abierto, por lo que podemos encontrar una bola abierta B_2' centrada en y_0 y de modo que:

$$\overline{B_2'} \subseteq f(B_1) \subseteq f(\overline{B_1})$$



b) Si $i : \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \to \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ es la inclusión, deduce de a) que el homomorfismo inducido en cualquier punto i_* es trivial.

Opción 1. Fijado $z_0 \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$, consideramos un lazo $\alpha \in \Omega(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, z_0)$ y consideramos el lazo $f^{-1} \circ \alpha$, que está basado en $f^{-1}(z_0)$ y cumple que:

$$Im(f^{-1} \circ \alpha) = f^{-1}(\alpha([0,1])) \subseteq f^{-1}(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}) \subseteq \overline{B_1} \setminus \{x_0\}$$

Como $\pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, f^{-1}(z_0))$ es trivial (por tener $\overline{B_1} \setminus \{x_0\}$ un retracto de deformación homeomorfo a $\mathbb{S}^n$) tenemos entonces que $[f^{-1} \circ \alpha] = [\varepsilon_{f^{-1}(z_0)}]$, por lo que existe una homotopía por arcos H de forma que:

$$H(t,0) = f^{-1}(z_0), \qquad H(t,1) = (f^{-1} \circ \alpha)(t) \qquad \forall t \in [0,1]$$

Finalmente, observamos que $f \circ f^{-1} \circ \alpha = \alpha$ y que $f \circ H$ es una homotopía que cumple:

$$(f \circ H)(t,0) = z_0, \qquad (f \circ H)(t,1) = \alpha(t) \qquad \forall t \in [0,1]$$

Con:

$$Im(f \circ H) \subseteq f(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}) \subseteq \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$$

Por lo que $i_*([\alpha]) = [\alpha]_{\overline{B_2} \setminus \{y_0\}} = [\varepsilon_{z_0}]$.

Opción 2. Como $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \subseteq f(\overline{B_1}) \setminus \{x_0\}$, podemos considerar:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} & \longrightarrow & \overline{B_1} \setminus \{x_0\} \\ & x & \longmapsto & f^{-1}(x) \end{array}$$

que será una aplicación continua, como restricción de $f^{-1}: V \to U$ en dominio y codominio. Análogamente, $f(\overline{B_1})\setminus\{x_0\} \subseteq \overline{B_2'}\setminus\{y_0\} \subseteq \overline{B_2}\setminus\{y_0\}$, luego podemos considerar:

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \overline{B_1} \setminus \{x_0\} & \longrightarrow & \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \\ & y & \longmapsto & f(y) \end{array}$$

que también será una aplicación continua, como restricción de f en dominio y codominio. Observamos que de esta forma tenemos:

$$\phi(\varphi(x)) = \phi(f^{-1}(x)) = f(f^{-1}(x)) = x = i(x) \qquad \forall x \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$$

Por lo que el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} & \xrightarrow{\varphi} & \overline{B_1} \setminus \{x_0\} & \xrightarrow{\phi} & \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \\ & \searrow^{i} & & \nearrow & \end{array}$$

Si inducimos ahora el diagrama a grupos fundamentales para un punto $z_0 \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ arbitrario, obtenemos el diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, z_0) & \xrightarrow{\varphi_*} & \pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, \varphi(z_0)) & \xrightarrow{\phi_*} & \pi_1(\overline{B_2} \setminus \{y_0\}, z_0) \\ & \searrow^{i_*} & & \nearrow & \end{array}$$

Y como $\pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, \varphi(z_0))$ es trivial por tener $\overline{B_1} \setminus \{x_0\}$ un retracto de deformación homeomorfo a $\mathbb{S}^{n-1}$, obtenemos por tanto que i_* es trivial (pues $n \geqslant 3$).

Opción 3 Partimos de la inclusión demostrada en el apartado anterior. Extrayendo el punto central y_0, obtenemos:

$$\overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \subseteq f(\overline{B_1}) \setminus \{y_0\} \subseteq \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$$

Consideramos ahora la siguiente composición, donde j y k denotan las correspondientes inclusiones:

$$\begin{array}{ccccc} \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} & \xrightarrow{j} & f(\overline{B_1}) \setminus \{y_0\} & \xrightarrow{k} & \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \\ & \searrow^{i} & & \nearrow & \end{array}$$

Tomando como punto base cualquier $p \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$, inducimos el diagrama a grupos fundamentales:

$$\pi_1(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, p) \xrightarrow{j_*} \pi_1(f(\overline{B_1}) \setminus \{y_0\}, p) \xrightarrow{k_*} \pi_1(\overline{B_2} \setminus \{y_0\}, p)$$
$$\pi_1(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, p) \xrightarrow{\quad i_* \quad} \pi_1(\overline{B_2} \setminus \{y_0\}, p)$$

Calculamos ahora $\pi_1(f(\overline{B_1}) \setminus \{y_0\}, p)$. Como f es un homeomorfismo, tenemos que $f_{|\overline{B_1}} : \overline{B_1} \to f(\overline{B_1})$ es un homeomorfismo, por lo que:

$$\pi_1(f(\overline{B_1}) \setminus \{y_0\}, p) \cong \pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, f^{-1}(p))$$

Como $\overline{B_1} \setminus \{x_0\}$ tiene un retracto de deformación homeomorfo a $\mathbb{S}^{n-1}$, tenemos que:

$$\pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^{n-1})$$

donde notemos que se quita la dependencia de p pues los conjuntos son arcoconexos. Como $n \geqslant 3$, tenemos que $\pi_1(\mathbb{S}^{n-1})$ es trivial, por lo que $\pi_1(f(\overline{B_1}) \setminus \{y_0\}, p)$ es trivial. Por tanto, j_* es trivial y como $i_* = (k \circ j)_* = k_* \circ j_*$, obtenemos que i_* es trivial.

c) Prueba que $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ es un retracto de deformación de $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$. Concluye que i_* es un isomorfismo no trivial, lo que contradice b).

Sea $r' \in \mathbb{R}^+$ de forma que $\overline{B_2'} = \overline{B}(y_0, r')$. Definimos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccl} r: & \overline{B_2} \setminus \{y_0\} & \longrightarrow & \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \\ & x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \\ r' \cdot \dfrac{x - y_0}{\|x - y_0\|} + y_0 & \text{si } x \notin \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \end{cases} \end{array}$$

Esta aplicación es continua por el Lema de Pegado, haciendo uso de que si $x \in \partial B_2'$, tenemos que:

$$\|x - y_0\| = r' \Longrightarrow r' \cdot \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|} + y_0 = x$$

Esta aplicación es una retracción de $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ sobre $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$. Construimos la aplicación $H : \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \times [0,1] \to \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ dada por:

$$H(x,t) = (1-t)x + tr(x)$$

Esta aplicación es continua, ya que es una combinación lineal de aplicaciones continuas. Además, verificamos que:

$$H(x,0) = x, \qquad H(x,1) = r(x) \qquad \forall x \in \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$$
$$H(y,1) = r(y) = y \qquad \forall y \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$$

Por tanto, $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ es un retracto de deformación de $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$, luego la inclusión i induce un isomorfismo entre los grupos fundamentales:

$$i_* : \pi_1(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, z_0) \to \pi_1(\overline{B_2} \setminus \{y_0\}, z_0)$$

Como $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ tiene un retracto de deformación homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, tenemos que $\pi_1(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, z_0) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$, por lo que i_* es un isomorfismo no trivial, lo que contradice el apartado anterior.

Ejercicio 4.1.18. Demuestra que el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - \operatorname{arc\,tg}(x^2 - y^3) = 2 \\ \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) + e^x + e^{y^2} + \dfrac{1}{y} = -5 \end{cases}$$

tiene al menos una solución en $\mathbb{R}^2$.

Si llamamos a dicho sistema de ecuaciones por $(*)$, vemos que este es equivalente al siguiente sistema de ecuaciones (al que llamamos $(**)$) cuando $y \neq 0$:

$$\begin{cases} x = 2 + \operatorname{arc\,tg}(x^2 - y^3) \\ y = \dfrac{-1}{5 + \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) + e^x + e^{y^2}} \end{cases}$$

Definimos $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por:

$$F(x,y) = \left(2 + \operatorname{arc\,tg}(x^2 - y^3), \frac{-1}{5 + \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) + e^x + e^{y^2}}\right)$$

Buscamos por tanto un punto fijo (x_0, y_0) de F, ya que este será una solución del sistema $(**)$, y por tanto una solución del sistema $(*)$ si $y_0 \neq 0$. Para ello, buscamos aplicar el Teorema del Punto Fijo de Brouwer. Observemos en primer lugar que el denominador de la segunda componente no se anula, ya que $e^x, e^{y^2} > 0$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ así como que $5 + \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) > 0$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, por ser $|\cos(x)|, |\operatorname{sen}(xy^3)| \leqslant 1$. Por tanto, tenemos que F es continua, ya que cada una de sus componentes es una función continua.

Ahora, fijado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, si escribimos $F = (F_1, F_2)$, tenemos que $|F_1(x,y)| \leqslant 2 + \frac{\pi}{2}$, así como que $|F_2(x,y)| < 1/3$, por lo que deducimos que F está acotada; es decir, existe $R \in \mathbb{R}^+$ de forma que:

$$\|F(x,y)\|_2 \leqslant R \qquad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Por lo que podemos considerar la aplicación restringida $\widetilde{F} : \overline{B}(0,R) \to \overline{B}(0,R)$ dada por $\widetilde{F}(x) = F(x)$. Si aplicamos el Teorema del Punto fijo de Brouwer, obtenemos que existe $(x_0, y_0) \in \overline{B}(0,R)$ de forma que:

$$\widetilde{F}(x_0, y_0) = (x_0, y_0)$$

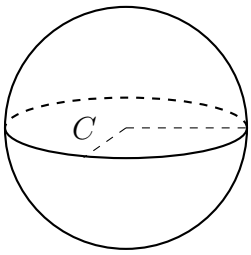
Por lo que hemos encontrado una solución al sistema $(**)$. Más aún, observemos que como $F_2(x_0, y_0) < 0$ debe ser $y_0 < 0$, en particular $y_0 \neq 0$, por lo que (x_0, y_0) tamién es solución del sistema $(*)$.

Ejercicio 4.1.19. Sean M una matriz cuadrada real de orden 3 por 3 cuyas entradas son números reales positivos y $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal $f(v) = Mv$. Demuéstrese que:

a) El conjunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : x, y, z \geqslant 0\}$ es homeomorfo al disco cerrado $\overline{\mathbb{D}}$.

Es decir, queremos probar que la parte de la esfera $\mathbb{S}^2$ que se encuentra en el primer octante es homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$. Para ello, lo que haremos primero será considerar el conjunto:

$$C = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : \|(x, y, 0)\|_2 \leqslant 1 \ \wedge \ x, y \geqslant 0\}$$



Y vemos que si consideramos la función que a cada punto de C le asigna la altura de la esfera en la parte superior:

$$\begin{array}{rccc} F: & C & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x, y) & \longmapsto & \sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{array}$$

Tenemos que $A = Gr(F)$, con F una función continua, por lo que A y C son homeomorfos. Finalmente tenemos que probar que C y $\overline{\mathbb{D}}$ son homeomorfos. Para ello, es sencillo dar primero un homeomorfismo $h : \delta C \to \mathbb{S}^1$ (hágase). Ahora, fijado $p_0 \in C^\circ$ cada punto $c \in C$ puede expresarse como:

$$c = (1 - t)p_0 + tx$$

para cierto $t \in [0, 1]$ y $x \in \delta C$. Podemos hacer corresponder dicho punto mediante una aplicación $p : C \to \overline{\mathbb{D}}$ a:

$$c = (1 - t)p_0 + tx \longmapsto (1 - t) \cdot 0 + th(x) = th(x)$$

es claro que p es continua y biyectiva, y como va de un conjunto cerrado a un Hausdorff será también una aplicación cerrada, por lo que p es un homeomorfismo.

b) La aplicación $g : A \to \mathbb{S}^2$ dada por $g(v) = \frac{f(v)}{|f(v)|}$ está bien definida y $g(A) \subset A$.

Recordamos que según el enunciado tenemos que $f(v) = Mv$ con $M = (m_{i,j})_{i,j}$ de forma que $m_{i,j} > 0$ para $i, j \in \{1, 2, 3\}$. Dado $v \in A$, tendremos que $v = (v_1, v_2, v_3)$ con $v_1, v_2, v_3 \geqslant 0$. De esta forma, podemos obtener $f(v)$ calculando:

$$f(v) = Mv = \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} \\ m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} \\ m_{3,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{1,1}v_1 + m_{1,2}v_2 + m_{1,3}v_3 \\ m_{2,1}v_1 + m_{2,2}v_2 + m_{2,3}v_3 \\ m_{3,1}v_1 + m_{3,2}v_2 + m_{3,3}v_3 \end{pmatrix}$$

Observamos que para obtener $f(v) = 0$ tendríamos que tener (como $m_{i,j} > 0$ y $v_1, v_2, v_3 \geqslant 0$) que $v_1 = v_2 = v_3 = 0$, pero como $v \in A \subseteq \mathbb{S}^2$ dicha situación es imposible, por lo que el denominador de la función g nunca se anula. Más aún, $|g(v)| = 1$ para todo $v \in A$, por lo que g está bien definida.

Finalmente, similar a lo que hemos comentado ya, como $m_{i,j} > 0$ para todo $i, j \in \{1, 2, 3\}$ y $v_1, v_2, v_3 \geqslant 0$ tendremos por tanto (observando las cuentas que hacemos para calcular $f(v)$) que cada una de las componentes de $f(v)$ es positiva, por lo que $g(v)$ tendrá también cada una de sus componentes positiva, y por tanto $g(v) \in A$.

c) f tiene un valor propio real y positivo.

Usando el apartado b) tenemos que podemos restringir g en codominio, obteniendo una aplicación continua $g : A \to A$. Si usamos el apartado a), existe $h : \overline{\mathbb{D}} \to A$ homeomorfismo, con lo que la aplicación $h^{-1} \circ g \circ h : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ es continua. Por el Teorema del punto fijo de Brouwer, existe $x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ de forma que:

$$(h^{-1} \circ g \circ h)(x_0) = x_0 \quad \Longrightarrow \quad g(h(x_0)) = h(x_0)$$

Por lo que tomando $z_0 = h(x_0) \in A$ obtenemos que:

$$\frac{f(z_0)}{|f(z_0)|} = g(z_0) = z_0 \quad \Longrightarrow \quad f(z_0) = |f(z_0)| \cdot z_0$$

De esta forma, hemos probado que $|f(z_0)|$ es un valor propio real y positivo de f.

Ejercicio 4.1.20 (Teorema de Lusternik-Schnirelmann)**.** Demuestra que si $\mathbb{S}^2$ es la unión de tres subconjuntos cerrados C_1, C_2, C_3, entonces alguno de ellos contiene dos puntos antípodas. Para ello prueba que la función $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$f(x) = (dist(x, C_1), dist(x, C_2))$$

tiene un punto $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$, donde $dist(\cdot, \cdot)$ denota la función distancia en $\mathbb{R}^3$.

Sean C_1, C_2, C_3 tres subconjuntos cerrados de $\mathbb{S}^2$ tales que:

$$C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \mathbb{S}^2$$

Definimos la aplicación $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por:

$$f(x) = (dist(x, C_1), dist(x, C_2) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^2$$

donde[3]:

$$dist(x, C_i) = \text{mín}\{d(x, c) : c \in C_i\} \qquad i \in \{1, 2, 3\}$$

Como cada aplicación $x \mapsto dist(x, C_i)$ es continua, tenemos que la aplicación f es continua, y si aplicamos el Teorema de Borsuk-Ulam tenemos que $\exists x_0 \in \mathbb{S}^2$ de forma que:

$$(dist(x_0, C_1), dist(x_0, C_2)) = f(x_0) = f(-x_0) = (dist(-x_0, C_1), dist(-x_0, C_2))$$

[3]Observemos que cada C_i es compacto en $\mathbb{R}^3$.

de donde:

$$dist(x_0, C_1) = dist(-x_0, C_1), \qquad dist(x_0, C_2) = dist(-x_0, C_2)$$

Distinguimos casos:

- Si $dist(x_0, C_1), dist(x_0, C_2) > 0$, tenemos entonces que tanto x_0 como $-x_0$ están en C_3.
- Si $dist(x_0, C_1) = 0$, tenemos que $x_0, -x_0 \in C_1$.
- Si $dist(x_0, C_2) = 0$, tenemos que $x_0, -x_0 \in C_2$.

De esta forma, hemos probado que al menos uno de los conjuntos C_1, C_2, C_3 contiene dos puntos antípodas.

Ejercicio 4.1.21. Calcula $\pi_1(X)$ en los siguientes casos:

a) $X = \mathbb{S}^2 \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$.

Tenemos el conjunto de la Figura 4.7.

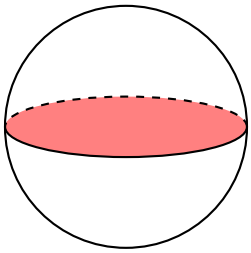


Figura 4.7: Conjunto $X = \mathbb{S}^2 \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$

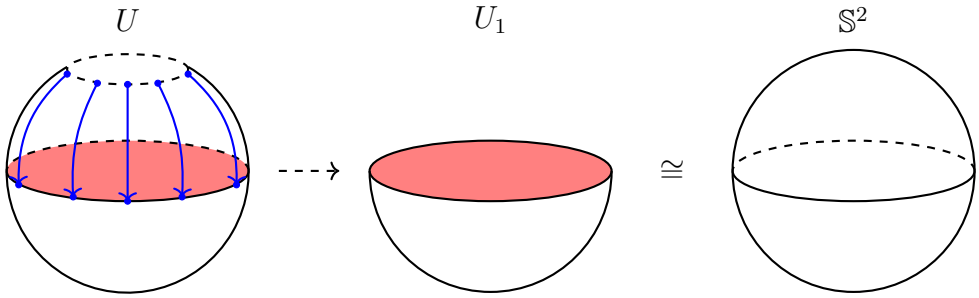
Si tomamos los conjuntos:

$$U = X \setminus \{(0,0,1)\}, \qquad V = X \setminus \{(0,0,-1)\}.$$

Tenemos que $X = U \cup V$. Además, U es abierto en X, ya que como estamos trabajando en un espacio métrico, los conjuntos unitarios son cerrados. Además, U tiene como retracto de deformación el conjunto:

$$U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z \leqslant 0\} \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$$

que es homeomofo a $\mathbb{S}^2$:



Por tanto, como $\mathbb{S}^2 \cong U_1$ es arcoconexo, tenemos que U es arcoconexo. Como $V \cong U$ (basta con aplicar la simetría respecto al plano $z = 0$), tenemos que V también es abierto y arcoconexo. Además, $U \cap V$ es arcoconexo, ya que puede verse como la unión de los conjuntos:

$$\mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1),(0,0,-1)\} \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$$

Ambos conjuntos son arcoconexos, ya que:

$$\mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1),(0,0,-1)\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$$

Como se trata de la unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, tenemos que $U \cap V$ es arcoconexo. Por tanto, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Como $U_1 \cong \mathbb{S}^2$ es retracto de deformación de U, tenemos que:

$$\pi_1(V) \cong \pi_1(U) \cong \pi_1(U_1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) \cong \{1\}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \{1\} * \{1\} \cong \{1\}$$

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \{1\}$$

Además, como X es unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, tenemos que X es arcoconexo, por lo que X es simplemente conexo.

b) $X = (\mathbb{S}^1 \times [-1,1]) \cup (\mathbb{D} \times \{-1,1\})$.

Tenemos el conjunto mostrado en la Figura 4.8.

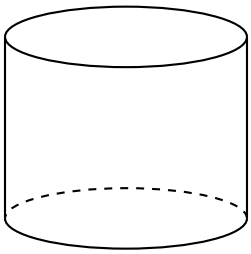


Figura 4.8: Conjunto $X = (\mathbb{S}^1 \times [-1,1]) \cup (\mathbb{D} \times \{-1,1\})$

Hay varias opciones para ver que X es simplemente conexo, luego $\pi_1(X) = \{1\}$.

Opción 1. Veamos que X es homeomorfo a $\mathbb{S}^2$. Para ello, consideremos la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} f: & X & \longrightarrow & \mathbb{S}^2 \\ & x & \longmapsto & \dfrac{x}{\|x\|} \end{array}$$

La aplicación f es continua, biyectiva y va de un compacto a un Hausdorff, por lo que es cerrada y por tanto un homeomorfismo. Como $\mathbb{S}^2$ es simplemente conexo, tenemos que X también lo es.

Opción 2. Buscamos aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Para ello, consideremos los conjuntos U y V siguientes, ilustrados en la Figura 4.9:

$$U = X \setminus (\mathbb{D} \times \{1\}), \qquad V = X \setminus (\mathbb{D} \times \{-1\}).$$

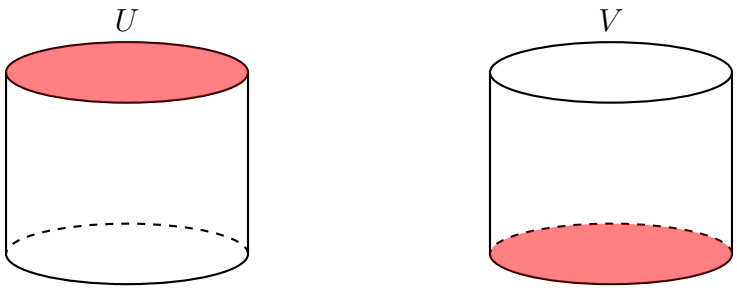


Figura 4.9: Conjuntos U y V, donde en rojo se muestra la parte de X que se elimina para obtener cada conjunto.

Claramente, $X = U \cup V$. Además, U es abierto, pues $(\mathbb{D} \times \{1\})$ es un conjunto cerrado como producto de cerrados. Además, U tiene como retracto de deformación el conjunto:

$$U_1 = \mathbb{D} \times \{-1\}$$

Esto se puede ver empleando la siguiente homotopía, mostrada gráficamente en la Figura 4.10:

$$\begin{array}{rccl} H: & U \times [0,1] & \longrightarrow & U \\ & (((x,y),z),t) & \longmapsto & (1-t)((x,y),z) + t((x,y),-1) = ((x,y),(1-t)z - t) \end{array}$$

De esta forma, tenemos una aplicación continua cumpliendo:

$$\begin{aligned} H(((x,y),z),0) &= ((x,y),z) \quad \forall ((x,y),z) \in U \\ H(((x,y),z),1) &= ((x,y),-1) \in U_1 \quad \forall ((x,y),z) \in U \\ H(((x,y),-1),1) &= ((x,y),-1) \quad \forall ((x,y),-1) \in U_1 \end{aligned}$$

Por tanto, U tiene como retracto de deformación a $U_1 \cong \mathbb{D}$, que es simplemente conexo por ser estrellado. En particular, U es simplemente conexo. Además, $U \cong V$ (basta con aplicar la simetría respecto al plano $z = 0$), por lo que V también es simplemente conexo. Finalmente:

$$U \cap V = \mathbb{S}^1 \times]-1, 1[$$

es claramente arcoconexo, pues es el producto de dos conjuntos arcoconexos. Por tanto, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Puesto que U y V son simplemente conexos, tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \{1\} * \{1\} \cong \{1\}$$

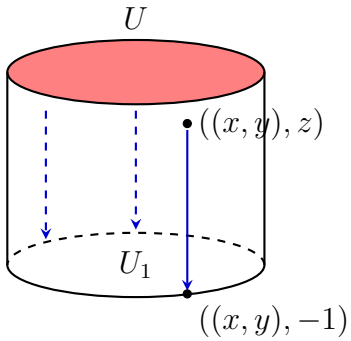


Figura 4.10: Retracción por deformación de U hacia U_1.

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \{1\}$$

Además, como X es unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, tenemos que X es arcoconexo, por lo que X es simplemente conexo.

c) $X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 = (z+1)^2, -1 \leqslant z \leqslant 0\} \cup (\mathbb{S}^2 \cap \{z \geqslant 0\})$. Definimos:

$$X_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 = (z+1)^2, -1 \leqslant z \leqslant 0\}$$
$$X_2 = \mathbb{S}^2 \cap \{z \geqslant 0\}$$

Por tanto, $X = X_1 \cup X_2$. Tratamos de averiguar primero qué conjunto X nos están dando:

- Está claro que X_2 es el hemisferio superior de S^2.
- Para X_1, vemos que a altura z tenemos la circunferencia de centro 0 y radio $|z+1|$, por lo que podemos pensar en que este conjunto es un cono. Observamos que $|z+1| = 0 \iff z = -1$, con lo que este primer conjunto es el cono desplazado una unidad hacia los valores negativos de z.

En definitiva, la figura dada es similar a la mostrada en la Figura 4.11.

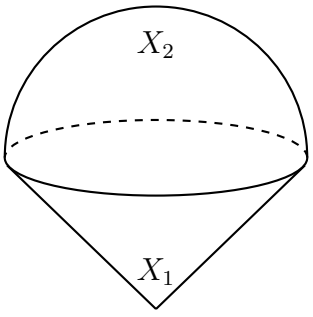


Figura 4.11: $X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 = (z+1)^2, -1 \leqslant z \leqslant 0\} \cup (\mathbb{S}^2 \cap \{z \geqslant 0\})$

Al igual que antes, hay dos formas de ver que X es simplemente conexo, luego $\pi_1(X) = \{1\}$.

Opción 1: Vemos que X es homeomorfo a $\mathbb{S}^2$. Para ello, consideremos la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} f: & X & \longrightarrow & \mathbb{S}^2 \\ & (x,y,z) & \longmapsto & \dfrac{(x,y,z)}{\|(x,y,z)\|} \end{array}$$

La aplicación f es continua, biyectiva y va de un compacto a un Hausdorff, por lo que es cerrada y por tanto un homeomorfismo. Como $\mathbb{S}^2$ es simplemente conexo, tenemos que X también lo es.

Opción 2: Buscamos aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Para ello, consideremos los conjuntos U y V siguientes:

$$\begin{aligned} U &= X \setminus \{(0,0,1)\} = X_1 \cup (X_2 \setminus \{(0,0,1)\}) \\ V &= X \setminus \{(0,0,-1)\} = (X_1 \setminus \{(0,0,-1)\}) \cup X_2 \end{aligned}$$

Claramente $X = U \cup V$. Además, U y V son abiertos, pues $\{(0,0,1)\}$ y $\{(0,0,-1)\}$ son cerrados.

- Veamos que U tiene por retracto de deformación a X_1, que es simplemente conexo por ser estrellado desde $(0,0,-1)$. La retracción se puede ver gráficamente en la Figura 4.12.

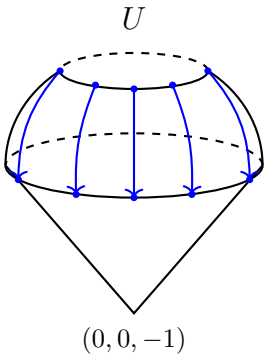


Figura 4.12: Retracción por deformación de U hacia X_1.

- Veamos que V tiene por retracto de deformación a X_2, que es simplemente conexo por ser homeomorfo a $\mathbb{D}$. La retracción se puede ver gráficamente en la Figura 4.13.
  Veamos ahora el homeomorfismo entre X_2 y $\mathbb{D}$, que es simplemente conexo por ser estrellado. Consideremos la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} f: & X_2 & \longrightarrow & \mathbb{D} \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (x,y) \end{array}$$

con inversa:

$$\begin{array}{rccc} f^{-1}: & \mathbb{D} & \longrightarrow & X_2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (x,y,\sqrt{1-x^2-y^2}) \end{array}$$

Por tanto, U, V son abiertos y arcoconexos, y además $U \cup V = X$. La intersección $U \cap V$ es:

$$U \cap V = X \setminus \{(0,0,-1),(0,0,1)\} = (X_1 \setminus \{(0,0,-1)\}) \cup (X_2 \setminus \{(0,0,1)\})$$

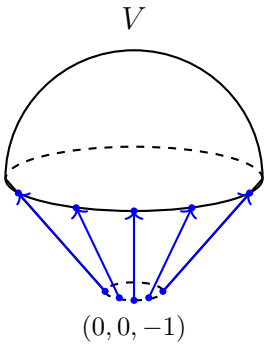


Figura 4.13: Retracción por deformación de V hacia X_2.

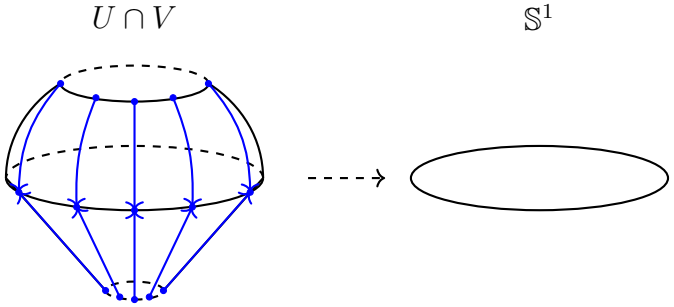


Figura 4.14: Retracción por deformación de $U \cap V$ hacia $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$.

En la Figura 4.14 se muestra que $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$ es un retracto de deformación de $U \cap V$. Como $\mathbb{S}^1$ es arcoconexo, tenemos que $U \cap V$ es arcoconexo. Por tanto, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Como U y V son simplemente conexos, tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \{1\} * \{1\} \cong \{1\}$$

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \{1\}$$

Como X es unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, tenemos que X es arcoconexo, por lo que X es simplemente conexo.

d) $X = S_1 \cup S_2 \cup L$, donde S_1, S_2 son cerrados disjuntos simplemente conexos de $\mathbb{R}^n$ y $L \subset \mathbb{R}^n$ es un segmento tal que $L \cap S_i = \{x_i\}$, $i = 1, 2$.

Podemos imaginar que tenemos un conjunto similar al mostrado en la Figura 4.15, donde S_1 y S_2 son cerrados disjuntos y simplemente conexos, y L es un segmento que los une en los puntos x_1 y x_2. Notemos que podemos suponer que x_1 y x_2 son los extremos del segmento L, pues en caso contrario (que L fuese tangente a ambos conjuntos), podríamos retraerdicho conjunto al representado en la Figura, luego su grupo fundamental sería isomorfo. Si consideramos:

$$U = X \setminus S_2 = (S_1 \cup L) \setminus S_2 = S_1 \cup (L \setminus S_2) = S_1 \cup (L \setminus \{x_2\})$$
$$V = X \setminus S_1 = (S_2 \cup L) \setminus S_1 = S_2 \cup (L \setminus S_1) = S_2 \cup (L \setminus \{x_1\})$$

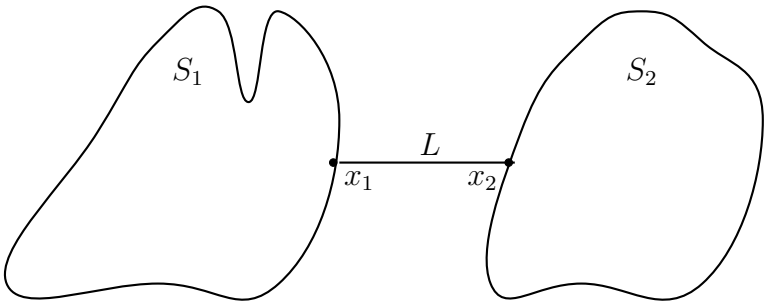


Figura 4.15: $X = S_1 \cup S_2 \cup L$

Tenemos que $X = U \cup V$ y U, V son abiertos por ser S_1 y S_2 cerrados. Además, tenemos que:

- U tiene a S_1 como retracto de deformación, luego es simplemente conexo.
- V tiene a S_2 como retracto de deformación, luego es simplemente conexo.

Veamos que $U \cap V$ es arcoconexo:

$$U \cap V = X \setminus (S_1 \cup S_2) = L \setminus \{x_1, x_2\}$$

que es claramente arcoconexo por ser $\{x_1, x_2\}$ los extremos del segmento L. Por tanto, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Como U y V son simplemente conexos, tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \{1\} * \{1\} \cong \{1\}$$

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \{1\}$$

e) $X \subset \mathbb{R}^3$ es la unión de una circunferencia y de una esfera que se tocan en un único punto.

Consideramos $X = S \cup C$ con S una esfera de $\mathbb{R}^3$, C una circunferencia de $\mathbb{R}^3$ y $S \cap C = \{x_0\}$, como se muestra en la Figura 4.16. Si consideramos:

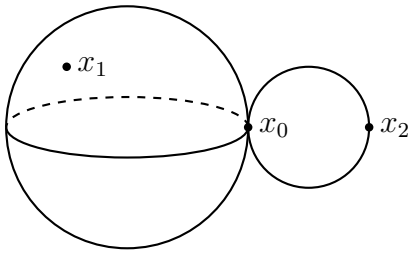


Figura 4.16: Circunferencia y esfera que se tocan en un único punto.

$$U = X \setminus \{x_1\}, \quad x_1 \in S \setminus \{x_0\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}, \quad x_2 \in C \setminus \{x_0\}$$

Claramente U y V son abiertos, y además $U \cup V = X$. Además, tenemos que:

- U tiene a C como retracto de deformación, con $C \cong \mathbb{S}^1$.
- V tiene a S como retracto de deformación, con $S \cong \mathbb{S}^2$.
- $U \cap V$ tiene a $\{x_0\}$ como retracto de deformación.

Por tanto, como $\mathbb{S}^1$, $\mathbb{S}^2$ y $\{x_0\}$ son arcoconexos, tenemos que U, V y $U \cap V$ son arcoconexos. Por tanto, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \pi_1(C) * \pi_1(S) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) * \pi_1(\mathbb{S}^2) \cong \mathbb{Z} * \{1\} \cong \mathbb{Z}$$

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, empleando el caso particular puesto que $\pi_1(U \cap V) \cong \pi_1(\{x_0\}) \cong \{1\}$, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$$

Además, como X es unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, tenemos que X es arcoconexo. En el caso de que se requiriesen los generadores de $\pi_1(X)$ (que son los de $\pi_1(U)$), podemos tomar como generador a $[\alpha]_U$, donde α es un lazo que recorre la circunferencia C una vez en sentido antihorario.

f) $X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z-2)^2 = 1\} \cup \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z+2)^2 = 1\}$.

X está compuesto por la unión de la esfera de $\mathbb{R}^3$ junto con dos cilindros de radio 1 a lo largo del eje x (tienen altura infinita), de forma que cada cilindro tiene un único punto de intersección con la esfera, como ilustra la Figura 4.17. En primer lugar, observamos que un retracto de deformación de

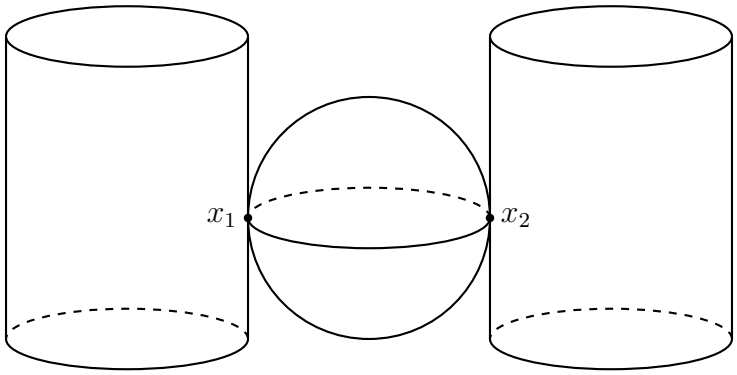


Figura 4.17: Conjunto X.

X es el conjunto Y, mostrado en la Figura 4.18. El retracto de deformación se muestra en la Figura 4.19, donde se observa que cada cilindro se deforma hacia la sección transversal del mismo, y la esfera se mantiene inalterada.

$$Y = \{(0,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z-2)^2 = 1\} \cup \{(0,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z+1)^2 = 1\} \cup \mathbb{S}^2$$

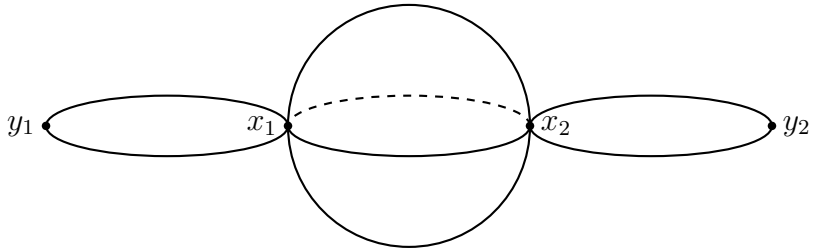


Figura 4.18: Retracto de deformación Y.

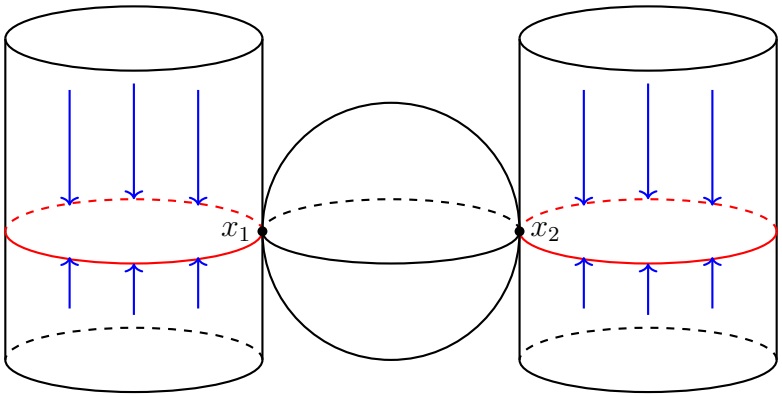


Figura 4.19: Retracción de deformación colapsando los cilindros.

Si nombramos a cada una circunferencia C_1 y a la otra C_2 tendremos entonces que:

$$Y = C_1 \cup C_2 \cup \mathbb{S}^2, \qquad C_1 \cap \mathbb{S}^2 = \{x_1\}, \qquad C_2 \cap \mathbb{S}^2 = \{x_2\}$$

Por tanto, el problema se reduce a estudiar:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$$

En este punto, consideramos los conjuntos:

$$\begin{aligned} U &= Y \setminus \{y_2\}, \quad y_2 \in C_2 \setminus \{x_2\} \\ V &= Y \setminus \{y_1\}, \quad y_1 \in C_1 \setminus \{x_1\} \end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que U y V son abiertos, y además $Y = U \cup V$. Además, tenemos que:

- U tiene a $C_1 \cup \mathbb{S}^2$ como retracto de deformación, y en el apartado anterior vimos que dicho espacio topológico es arcoconexo y tiene grupo fundamental $\mathbb{Z}$, por lo que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$, con generador $[\alpha]_U$, donde α es un lazo que recorre la circunferencia C_1 una vez en sentido antihorario.
- $V \cong U$ (por simetría), por lo que es arcoconexo y $\pi_1(V) \cong \pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$, con generador $[\beta]_V$, donde β es un lazo que recorre la circunferencia C_2 una vez en sentido antihorario.
- $U \cap V$ tiene a $\mathbb{S}^2$ como retracto de deformación, que es simplemente conexo, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

Como U, V y $U \cap V$ son arcoconexos, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, empleando el caso particular puesto que $\pi_1(U \cap V) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) \cong \{1\}$, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(Y) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Además, como $\pi_1(U) = F([\alpha]_U)$ y $\pi_1(V) = F([\beta]_V)$, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(Y) = F([\alpha]_U, [\beta]_V)$$

g) $X = S_1 \cup (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) \cup S_2$, donde S_1 y S_2 son, respectivamente, las esferas de radio 1 centradas en el $(0, -2, 0)$ y en el $(0, 2, 0)$.

El conjunto X se muestra en la Figura 4.20. Notando $S_i \cap (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) = \{x_i\}$

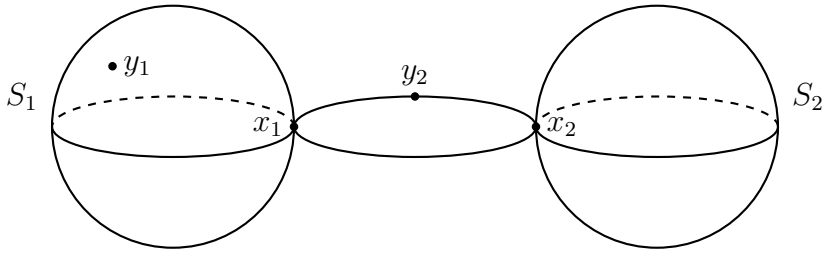


Figura 4.20: Conjunto X.

para $i \in \{1, 2\}$, definiendo los conjuntos:

$$\begin{aligned} U &= X \setminus \{y_1\}, \quad y_1 \in S_1 \setminus \{x_1\} \\ V &= X \setminus \{y_2\}, \quad y_2 \in (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) \setminus \{x_1, x_2\} \end{aligned}$$

Tenemos que $X = U \cup V$ y U, V son abiertos. Además, tenemos que:

- U tiene a $S_2 \cup (\mathbb{S}^1 \times \{0\})$ como retracto de deformación, y en el apartado e) vimos que dicho espacio topológico es arcoconexo y tiene grupo fundamental $\mathbb{Z}$, por lo que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$. Si fuese necesario, un generador de $\pi_1(U)$ es $[\alpha]_U$, donde α es un lazo que recorre la circunferencia $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$ una vez en sentido antihorario.
- V tiene al conjunto mostrado en la Figura 4.21 como retracto de deformación. Se trata de dos esferas (cerradas disjuntas y simplemente conexas) conectadas por un arco. Mediante un sencillo homeomorfismo que convierte dicho arco en un segmento, luego aplicando el apartado d) tenemos que V es arcoconexo y tiene grupo fundamental trivial, por lo que $\pi_1(V) = \{1\}$.
- $U \cap V$ tiene a S_2 como retracto de deformación, que es simplemente conexo, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

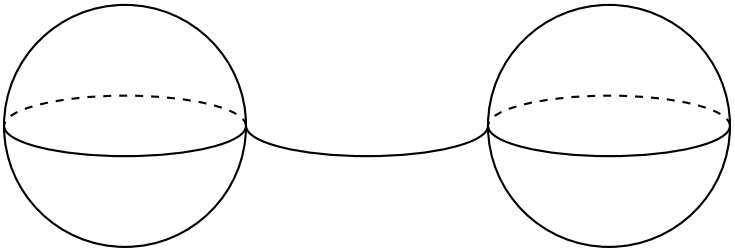


Figura 4.21: Retracto de deformación de V.

Como U, V y $U \cap V$ son arcoconexos, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \{1\} \cong \mathbb{Z}$$

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, empleando el caso particular puesto que $\pi_1(U \cap V) \cong \pi_1(S_2) \cong \{1\}$, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \{1\} \cong \mathbb{Z}$$

h) $X \subset \mathbb{R}^2$ es la unión de las tres circunferencias de radio 1 centradas en los puntos $(-2, 0)$, $(0, 0)$ y $(2, 0)$.

Tenemos que $X = S_{-2} \cup S_0 \cup S_2$, con $S_{-2} \cap S_0 = \{x_1\}$ y $S_0 \cap S_2 = \{x_2\}$, como se muestra en la Figura 4.22. Si consideramos $y_1 \in S_{-2} \setminus \{x_1\}$, $y_2 \in S_0 \setminus \{x_1, x_2\}$,

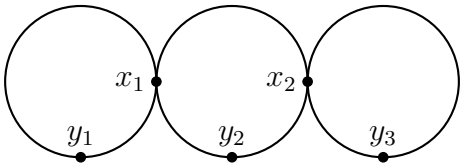


Figura 4.22: Conjunto X.

$y_3 \in S_2 \setminus \{x_2\}$, podemos definir los conjuntos:

$$U = X \setminus \{y_1, y_2\}, \qquad V = X \setminus \{y_3\}$$

Y tenemos que $X = U \cup V$ y U, V son abiertos. Además, tenemos que:

- U tiene a S_2 como retracto de deformación, por lo que es arcoconexo y $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$. Un generador de $\pi_1(U)$ es $[\alpha]_U$, donde α es un lazo que recorre la circunferencia S_2 una vez en sentido antihorario.
- V tiene a $Y = S_{-2} \cup S_0$ como retracto de deformación. Puesto que desconocemos cómo es este conjunto (su grupo fundamental), tomamos:

  $$W = Y \setminus \{y_1\}, \qquad Z = Y \setminus \{y_2\}$$

  Tenemos que $Y = W \cup Z$ y W, Z son abiertos en Y. Además, tenemos que:

- W tiene a S_0 como retracto de deformación, por lo que es arcoconexo y $\pi_1(W) \cong \mathbb{Z}$. Un generador de $\pi_1(W)$ es $[\beta]_W$, donde β es un lazo que recorre la circunferencia S_0 una vez en sentido antihorario.
- Z tiene a S_{-2} como retracto de deformación, por lo que es arcoconexo y $\pi_1(Z) \cong \mathbb{Z}$. Un generador de $\pi_1(Z)$ es $[\gamma]_Z$, donde γ es un lazo que recorre la circunferencia S_{-2} una vez en sentido antihorario.
- $W \cap Z$ tiene a $\{x_1\}$ como retracto de deformación, luego $W \cap Z$ es simplemente conexo.

Como W, Z y $W \cap Z$ son arcoconexos, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Tenemos que:

$$\pi_1(W) * \pi_1(Z) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

con generadores $[\beta]_W$ y $[\gamma]_Z$.
Por el Teorema de Seifert-Van Kampen, puesto que $\pi_1(W \cap Z) \cong \pi_1(\{x_1\})$ es trivial, tenemos que:

$$\pi_1(Y) \cong \pi_1(W) * \pi_1(Z) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Además, Y es arcoconexo, como unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía.

- $U \cap V$ tiene a $\{x_2\}$ como retracto de deformación, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

Por tanto, como U, V y $U \cap V$ son arcoconexos, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

con generadores $[\alpha]_U$, $[\beta]_V$ y $[\gamma]_V$.

Aplicando el Teorema de Seifert-Van Kampen, puesto que $\pi_1(U \cap V) \cong \pi_1(\{x_2\}) \cong \{1\}$, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Además, como unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, X es arcoconexo.

Observemos que un razonamiento similar puede hacerse para el caso de n circunferencias de forma que la intersección dos a dos de ellas es unitaria, obteniendo que el grupo fundamental de la unión de dichas n circunferencias sería $\overset{n}{\underset{i=1}{*}} \mathbb{Z}$.

i) $X = \mathbb{S}^1 \cup [(-1,0),(1,0)]$.

Tenemos el conjunto mostrado en la Figura 4.23. Consideramos los conjuntos:

$$U = X \setminus \{(0,0)\}, \qquad V = X \setminus \{(0,1)\}$$

Tenemos que $X = U \cup V$, y U, V son abiertos. Además, tenemos que:

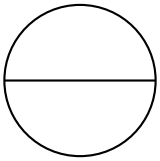


Figura 4.23: Conjunto X.

- U tiene a $\mathbb{S}^1$ como retracto de deformación, por lo que es arcoconexo y $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$. Un generador de $\pi_1(U)$ es $[\alpha]_U$, donde α es un lazo que recorre la circunferencia $\mathbb{S}^1$ una vez en sentido antihorario.
- V tiene a:
$$(\{(x,y) : y \leqslant 0\} \cap \mathbb{S}^1) \cup [(-1,0),(1,0)]$$
como retracto de deformación, y este último es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, por lo que V es arcoconexo y $\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$. Un generador de $\pi_1(V)$ es $[\beta]_V$, donde β es un lazo que recorre el conjunto mencionado una vez en sentido antihorario.
- $U \cap V$ es contráctil, ya que tiene por ejemplo a $\{(0,-1)\}$ como retracto de deformación, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

Como U, V y $U \cap V$ son arcoconexos, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Tenemos que:

$$\pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

con generadores $[\alpha]_U$ y $[\beta]_V$.

Por tanto, por el Teorema de Seifert-Van Kampen, empleando el caso particular puesto que $\pi_1(U \cap V) \cong \pi_1(\{(0,-1)\}) \cong \{1\}$, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Además, como unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, X es arcoconexo.

Ejercicio 4.1.22. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Sean $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \Omega(X, x_0)$ con $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$. Entonces $[\alpha_1] = [\alpha_2]$ y $[\beta_1] = [\beta_2]$.

Es falsa, puesto que si consideramos $X = \mathbb{S}^1$, $x_0 = (1,0)$, el arco:

$$\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)) \qquad \forall t \in [0,1]$$

Y tomamos:

$$\alpha_1 = \alpha = \beta_2, \qquad \alpha_2 = \varepsilon_{x_0} = \beta_1$$

Tenemos que $[\alpha_1] \neq [\alpha_2]$ al tener distinto grado, $[\beta_1] \neq [\beta_2]$ y $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$, pues son el mismo arco recorrido a diferentes velocidades.

b) Sean $f : A \to Y$ una aplicación continua con $A \subset X$ y X simplemente conexo. Si existe $F : X \to Y$ continua con $F\big|_A = f$, entonces f_* es trivial.

Es verdadera. Como F es una extensión de f, tenemos que $F \circ i = f$, es decir:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xhookrightarrow{i} & X & \xrightarrow{F} & Y \\ & \searrow^{f} & & \nearrow & \end{array}$$

Y como cada una de ellas es continua, podemos inducir el diagrama a grupos fundamentales, obteniendo para cada $x_0 \in A$:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(A, x_0) & \xhookrightarrow{i_*} & \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{F_*} & \pi_1(Y, f(x_0)) \\ & \searrow^{f_*} & & \nearrow & \end{array}$$

De aquí, se deduce que, para cada $[\alpha]_A \in \pi_1(A, x_0)$:

$$f_*([\alpha]_A) = F_*(i_*([\alpha]_A)) = F_*([\alpha]_X) \overset{(*)}{=} F_*([\varepsilon_{x_0}]_X) = [\varepsilon_{f(x_0)}]_Y$$

donde en $(*)$ hemos usado que X es simplemente conexo.

c) Si $f : X \to Y$ es continua y nulhomótopa, entonces f_* es trivial.

Verdadera. Si $f : X \to Y$ es continua y nulhomótopa, existe entonces una constante $y_0 \in Y$ de forma que la aplicación constantemente igual a y_0

$$\begin{array}{rccc} c: & X & \longrightarrow & Y \\ & x & \longmapsto & y_0 \end{array}$$

sea homotópica a f; es decir, existe una aplicación continua $H : X \times [0, 1] \to Y$ de forma que:

$$H(x, 0) = f(x), \qquad H(x, 1) = c(x) = y_0 \qquad \forall x \in X$$

En este caso, hemos visto en teoría que para cada $x_0 \in X$ existe un isomorfismo $\varphi : \pi_1(Y, f(x_0)) \to \pi_1(Y, y_0)$ que hace conmutar el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} & & \pi_1(Y, f(x_0)) \\ & \overset{f_*}{\nearrow} & \big\downarrow \varphi \\ \pi_1(X, x_0) & & \\ & \underset{c_*}{\searrow} & \\ & & \pi_1(Y, y_0) \end{array}$$

De este diagrama deducimos que:

$$f_* = \varphi^{-1} \circ c_*$$

Luego si tomamos $\alpha \in \Omega(X, x_0)$, tenemos que:

$$f_*([\alpha]) = \varphi^{-1}(c_*([\alpha])) = \varphi^{-1}([c \circ \alpha]) = \varphi^{-1}([\varepsilon_{y_0}]) = [\varepsilon_{f(x_0)}]$$

de donde deducimos que f_* es trivial.

d) Si $f : X \to \mathbb{S}^n$ es continua y no sobreyectiva, entonces es nulhomótopa.

Verdadera.

Opción 1. Si f no es sobreyectiva existirá entonces $x_0 \in \mathbb{S}^n$ de forma que $x_0 \notin f(X)$. Si pensamos ahora en unir cada punto $f(x)$ con $-x_0$ podemos hacerlo a lo largo de $\mathbb{S}^n$, como se muestra en la Figura 4.24. De esta forma,

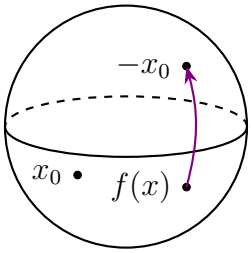


Figura 4.24: Conexión de $f(x)$ con $-x_0$ en $\mathbb{S}^n$

definimos $H : X \times [0, 1] \to \mathbb{S}^n$ dada por:

$$H(x, t) = \frac{(1-t)f(x) + t(-x_0)}{|(1-t)f(x) + t(-x_0)|}$$

Observamos que:

$$|(1-t)f(x) + t(-x_0)| = 0 \iff (1-t)f(x) = tx_0 \qquad \forall t \in [0, 1]$$

Como $f(x), x_0 \in \mathbb{S}^n$, tomando normas en la igualdad anterior obtenemos:

$$(1-t) = t \iff t = \frac{1}{2}$$

Por tanto, si $t \neq 1/2$, el denominador no se anula. Si $t = 1/2$, entonces tan solo se anularía el denominador si $f(x) = x_0$, pero $x_0 \notin f(X)$, por lo que el denominador nunca se anula, lo que nos permite obtener la función H continua, que hemos definido, que verifica:

$$H(x, 0) = f(x), \qquad H(x, 1) = -x_0 \qquad \forall x \in X$$

Por lo que f es homotópica a la función $X \to \mathbb{S}^n$ constantemente igual a $-x_0$, de donde f es nulhomótopa.

Opción 2. Como f no es sobreyectiva, existe $x_0 \in \mathbb{S}^n$ de forma que $x_0 \notin f(X)$, luego:

$$f : X \to \mathbb{S}^n \setminus \{x_0\}$$

Como $\mathbb{S}^n \setminus \{x_0\}$ tiene como retracto de deformación a $\{-x_0\}$, es contráctil. Por el Ejercicio 4.1.11, f es nulhomótopa.

e) Si X es simplemente conexo y $A \subset X$ un retracto de X, entonces A es simplemente conexo.

Verdadera, puesto que si A es un retracto de X, entonces fijado $x_0 \in A$ la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un monomorfismo entre grupos fundamentales $i_* : \pi_1(A, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$. Como

$$\pi_1(X, x_0) \cong \{1\}$$

ha de ser $\pi_1(A, x_0) \cong \{1\}$. Además, por ser A un retracto de X, existe una aplicación $r : X \to A$ continua de forma que $r(a) = a \quad \forall a \in A$, por lo que $A = r(X)$, y como X es arcoconexo A también debe serlo.

f) Si $f : X \to Y$ es continua e inyectiva con $f(x_0) = y_0$ entonces el homomorfismo $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$ es un monomorfismo.

Falsa, puesto que la aplicación inclusión

$$\begin{array}{rccc} i: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & x & \longmapsto & x \end{array}$$

es continua e inyectiva, y si tomamos $x_0 \in X$, $y_0 = f(x_0)$, tenemos el homomorfismo $i_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \to \pi_1(\mathbb{R}^2, x_0)$ que no es inyectivo, puesto que:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}, \qquad \pi_1(\mathbb{R}^2, x_0) \cong \{1\}$$

g) Sea $f : X \to Y$ una equivalencia homotópica y $A \subset X$. La restricción dada por $f\big|_A : A \to f(A)$ es una equivalencia homotópica.

Veamos que es falsa.

Opción A. Sean $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y $Y = \mathbb{S}^1$. Sabemos que Y es retracto de deformación de X, por lo que existe una aplicación continua $r : X \to Y$ dada por:

$$r(x) = \frac{x}{|x|}$$

de forma que su composición con la inclusión $Y \overset{i}{\hookrightarrow} X$ es homotópica a la identidad. Tomando por tanto $f = r$ y $g = i$ tenemos que r es una equivalencia homotópica.

Opción 1. Consideramos el conjunto A siguiente, representado en la Figura 4.25:

$$A = \left\{ (r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\operatorname{sen}\theta) : r(\theta) = 1 + \frac{\theta}{2\pi}, \theta \in [0, 2\pi] \right\}$$

Tenemos la aplicación $r\big|_A : A \to \mathbb{S}^1$, que no puede ser una equivalencia homotópica, ya que $\pi_1(A) = \{1\}$ y $\pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$.

Opción 2. Consideramos el conjunto A como la circunferencia centrada en el (1,5, 1,5) y radio 0,5, representado en la Figura 4.26. Tenemos la aplicación $r\big|_A : A \to r(A)$, que no puede ser una equivalencia homotópica ya que $A \cong \mathbb{S}^1$ (luego $\pi_1(A) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$) y $\pi_1(r(A)) = \{1\}$.

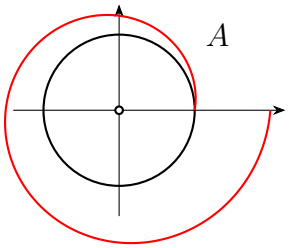


Figura 4.25: Representación gráfica de X, Y y A.

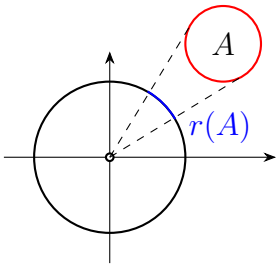


Figura 4.26: Representación gráfica de X, Y, A y $r(A)$ en azul.

Opción B. Sean $X = \overline{\mathbb{D}}$ e $Y = \{(0,0)\}$. Sabemos que Y es retracto de deformación de X, por lo que existe una aplicación continua $r : X \to Y$ dada por:

$$r(x) = (0,0)$$

de forma que su composición con la inclusión $Y \overset{i}{\hookrightarrow} X$ es homotópica a la identidad. Tomando por tanto $f = r$ y $g = i$ tenemos que r es una equivalencia homotópica. Consideramos ahora el conjunto $A = \mathbb{S}^1 \subset X$, y tenemos que la restricción $r\big|_A : A \to r(A)$ no es una equivalencia homotópica, ya que $r(A) = \{(0,0)\}$ y $\pi_1(A) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$, mientras que $\pi_1(r(A)) \cong \{1\}$.

h) $\mathbb{S}^1$ no tiene ningún retracto de deformación $D \neq \mathbb{S}^1$.

Verdadera. Por reducción al absurdo, si fuese $D \subsetneq \mathbb{S}^1$ un retracto de deformación suyo, deducimos que $\pi_1(D) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$

Como $D \neq \mathbb{S}^1$ ha de existir $x_0 \in \mathbb{S}^1$ de forma que $D \subseteq \mathbb{S}^1 \setminus \{x_0\}$. Como $\mathbb{S}^1 \setminus \{x_0\} \cong \mathbb{R}$, D es homeomorfo a un subconjunto de $\mathbb{R}$. Como el grupo fundamental de todo subconjunto de $\mathbb{R}$ es trivial, tenemos que $\pi_1(D) \cong \{1\}$. Notemos que, aunque el subconjunto de $\mathbb{R}$ tenga más de una componente conexa, un arco siempre va a estar contenido en una de ellas, por lo que el grupo fundamental de un subconjunto de $\mathbb{R}$ es trivial.

Como $\pi_1(D) \cong \{1\}$ y $\pi_1(D) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$, llegamos a una contradicción, por lo que no puede existir un retracto de deformación $D \subsetneq \mathbb{S}^1$.

i) Existe un homeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ que intercambia las componentes conexas de $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{S}^1$.

Falsa: por reducción al absurdo, si existiera un homeomofismo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que intercambia las componentes conexas de $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{S}^1$, es decir, que si:

$$A = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| > 1\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$$

se tiene $f(A) = B$, $f(B) = A$; tendríamos entonces al considerar $f\big|_A$ que A es homeomorfo a B, por lo que ambos han de tener el mismo grupo fundamental. Sin embargo:

- B es estrellado, por lo que tiene grupo fundamental trivial.
- A tiene como retracto de deformación el conjunto:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| = 2\}$$

que es una homotecia de $\mathbb{S}^1$, luego $S \cong \mathbb{S}^1$, de donde deducimos que:

$$\pi_1(A) = \pi_1(S) = \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

Vemos que $\pi_1(A) \not\cong \pi_1(B)$, contradicción que viene de suponer la existencia del homeomorfismo f que intercambia A y B.

j) Si A es un retracto del disco unidad cerrado de $\mathbb{R}^2$, entonces toda aplicación continua $f : A \to A$ tiene al menos un punto fijo.

Verdadera, si A es un retracto de $\mathbb{D}$ tenemos entonces que existe $r : \mathbb{D} \to A$ continua de forma que $r(a) = a \quad \forall a \in A$. Sea ahora una aplicación continua $f : A \to A$, tenemos que la aplicación $h : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ dada como la siguiente composición de funciones continuas:

$$\mathbb{D} \xrightarrow{r} A \xrightarrow{f} A \xhookrightarrow{i} \mathbb{D}$$

tiene un punto fijo por el Teorema de Brouwer, es decir, existe $x_0 \in \mathbb{D}$ de forma que:

$$x_0 = h(x_0) = i(f(r(x_0))) = f(r(x_0))$$

Como f toma valores en A tenemos que $x_0 \in A$, por lo que $r(x_0) = x_0$, con lo que:

$$x_0 = f(r(x_0)) = f(x_0)$$

Por lo que f tiene un punto fijo.

4.2. Espacios recubridores

Ejercicio 4.2.1. Sea $R =]-1, 1[\subset \mathbb{R}$. Demuestra que existe una aplicación recubridora $p : R \to \mathbb{S}^1$. ¿Se puede levantar al recubridor la aplicación $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ dada por $f(x, y) = (y, x)$?

Sabemos que R es homeomorfo a $\mathbb{R}$ y que la aplicación $p_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ dada por:

$$p_0(x) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x))$$

es una aplicación recubridora. Si tomamos $h : R \to \mathbb{R}$ cualquier homeomofismo tendremos entonces que $p = p_0 \circ h : R \to \mathbb{S}^1$ es una aplicación recubridora (como vimos en el Tema 1). En vistas del segundo apartado daremos h de forma explícita, como por ejemplo:

$$h(t) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

Si consideramos la aplicación f enunciada, estamos en la siguiente situación:

$$\begin{array}{ccc} & & R \\ & & \big\downarrow p \\ \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{\ f\ } & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

Fijado $x_0 = (0, 1) \in \mathbb{S}^1$, tomamos $b_0 = f(x_0) = (1, 0)$ y $r_0 = 0 \in p^{-1}(b_0)$. Tenemos que existe un levantamiento $\hat{f} : \mathbb{S}^1 \to R$ de f con $\hat{f}(x_0) = r_0$ si y solo si:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, (0, 1))) \subseteq p_*(\pi_1(R, 0)) \tag{4.2}$$

Pero tenemos que:

$$\pi_1(R, 0) = \{[\varepsilon_0]\} \quad \Longrightarrow \quad p_*(\pi_1(R, 0)) = \{[\varepsilon_{(1,0)}]\}$$

f_* es un isomorfismo por ser f un homeomorfismo, por lo que:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1, (0, 1)) \cong \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, (0, 1))) \cong \mathbb{Z}$$

como no se puede cumplir la ecuación (4.2) tenemos que no existe dicho levantamiento. El mismo razonamiento puede repetirse para todo punto $x_0 \in \mathbb{S}^1$.

Ejercicio 4.2.2. Dada la aplicación recubridora estándar $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ definida por

$$p(x) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)),$$

determina si la aplicación $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ dada por $f(x, y) = (x, |y|)$ puede ser levantada al recubridor. Y, en tal caso, calcula sus levantamientos.

Fijado $x_0 = (1, 0) \in \mathbb{S}^1$, tomamos $b_0 = f(x_0) = (1, 0)$ y consideramos el punto $r_0 = 0 \in p^{-1}(b_0)$. Existirá un levantamiento $\hat{f} : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}$ de f con $\hat{f}(x_0) = r_0$ si y solo si:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0))$$

Tenemos que:

$$\pi_1(\mathbb{R}, r_0) = \{[\varepsilon_{r_0}]\} \quad \Longrightarrow \quad p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$$

Por otra parte, $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)$ está generado por $[\alpha]$, con $\alpha : [0,1] \to \mathbb{S}^1$ dado por:

$$\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t))$$

y tenemos que:

$$f_*([\alpha]) = [f \circ \alpha]$$

donde:

$$(f \circ \alpha)(t) = (\cos(2\pi t), |\operatorname{sen}(2\pi t)|)$$

que claramente es un arco homotópico a ε_{b_0}, por lo que tenemos:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$$

De donde existe una única $\hat{f} : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}$ aplicación continua con $\hat{f}(x_0) = r_0$.

Ejercicio 4.2.3. ¿Existe una aplicación recubridora desde $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ en $\mathbb{S}^1$?

No: por reducción al absurdo, si existiera una aplicación recubridora $p : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$:

Opción 1. Tendríamos entonces por el Teorema de Monodromía que la aplicación p induce un homomorfismo inyectivo $p_* : \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, x_0) \to \pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0))$ con $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ y $\pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0)) \cong \mathbb{Z}$. Sin embargo, ningún subgrupo de $\mathbb{Z}$ es isomorfo a $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, por lo que llegamos a una contradicción.

Opción 2. $\mathbb{R}$ es el recubridor universal de $\mathbb{S}^1$, por lo que entonces este también recubre a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, y $\mathbb{R}^2$ también es recubridor universal de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, por lo que ha de existir un isomorfismo de recubridores (y por tanto, un homeomorfismo) entre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$, algo imposible, pues $\mathbb{R}$ menos un punto no es conexo y $\mathbb{R}^2$ menos un punto sí lo es.

Ejercicio 4.2.4. Determina, salvo isomorfismos, todos los recubridores del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Fijado $b_0 = (1, 0, 0) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, tenemos que $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, b_0) \cong \mathbb{Z}$, y los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son:

$$H_k = k\mathbb{Z} \qquad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

- Asociado a $H_0 = \{0\}$ tenemos el recubridor $(\mathbb{R}^2, p)$, donde $p = p_0 \times Id_{\mathbb{R}}$, con $p_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ la aplicación recubridora estándar.

- Asociado a H_k con $k \geqslant 1$ tenemos el recubridor $(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, p_k)$, con la aplicación recubridora $p_k : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ dada por:

$$p_k(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta, y) = (\cos(k\theta), \operatorname{sen}(k\theta), y)$$

Ejercicio 4.2.5. Demuestra que si $p : R \to B$ es un homeomorfismo local con R compacto, B conexo y ambos Hausdorff, entonces p es una aplicación recubridora.

Recordamos que si p es un homeomorfismo local entonces es una aplicación continua de forma que para cada punto $x \in R$ existe un abierto U_x entorno de x de forma que $p(U_x)$ es abierto en B y $p\big|_{U_x} : U_x \to p(U_x)$ es un homeomorfismo.

- Tenemos que p es continua por ser un homeomorfismo local.
- Como R es compacto y B es Hausdorff tenemos que p es cerrada.
- Sea $U \subseteq R$ un abierto, podemos escribir:

  $$U = \bigcup_{x \in U} U_x$$

  de donde $U_x \cap U$ es un abierto para cada $x \in U$, por lo que

  $$U = \bigcup_{x \in U} U_x \cap U$$

  Para cada $x \in X$ tenemos que $p\big|_{U_x} : U_x \to p(U_x)$ es un homeomorfismo, por lo que $p(U_x \cap U)$ es un abierto de B. Finalmente, vemos:

  $$p(U) = p\left(\bigcup_{x \in U} U_x \cap U\right) = \bigcup_{x \in U} p(U_x \cap U)$$

  Por lo que $p(U)$ es abierto, de donde p es una aplicación abierta[4].

Como p es abierta y cerrada tenemos que $p(R) \subseteq B$ es abierto y cerrado, como B es conexo ha de ser $p(R) = B$, por lo que p es sobreyectiva. Falta probar que todo punto $b \in B$ tiene un entorno abierto regularmente recubierto mediante p. Para ello, la estrategia a seguir será demostrar primero que la preimagen de cada punto es finita, luego que cada punto de B tiene el mismo número de preimágenes, y finalmente la existencia de los entornos abiertos regularmente recubiertos.

$p^{-1}(b)$ es finito para cada $b \in B$. Por reducción al absurdo, si $p^{-1}(B) \subseteq R$ fuera infinito como R es compacto debería existir $r_0 \in R$ un punto de acumulación de $p^{-1}(b)$, ya que:

Sea X un espacio topológico compacto y $A \subseteq X$ un conjunto infinito entonces A tiene algún punto de acumulación, es decir, existe $x \in X$ de forma que

$$(N \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

para todo entorno N de x.

[4]Notemos que no hemos usado nada más que p es un homeomorfismo local, por lo que todo homeomorfismo local es una aplicación abierta.

Demostración. Por reducción al absurdo, si $A \subseteq X$ es un conjunto infinito sin puntos de acumulación tenemos entonces que para cada $x \in X$ podemos encontrar O_x un entorno abierto suyo de forma que $(O_x \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset$. Si consideramos el recubrimiento:

$$X = \bigcup_{x \in X} O_x$$

como X es compacto, podemos encontrar una cantidad finita de puntos $x_1, \ldots, x_n$ de forma que:

$$X = O_{x_1} \cup \ldots \cup O_{x_n}$$

De esta forma, tenemos que:

$$A = (O_{x_1} \cap A) \cup \ldots \cup (O_{x_n} \cap A)$$

con $O_{x_m} \cap A$ bien vacío o igual a $\{x_m\}$, para cada $m \in \{1, \ldots, n\}$. Tenemos así que A tiene a lo mucho n elementos, hemos llegado a una contradicción. □

Como B es T2 tenemos que $\{b\}$ es cerrado, de donde $p^{-1}(b)$ también es cerrado, con lo que $r_0 \in p^{-1}(b)$. Sin embargo, esto es imposible, ya que al ser p un homeomorfismo local existe un entorno U_0 de r_0 de forma que $p\big|_{U_0}$ es inyectiva, de donde:

$$p^{-1}(b) \cap U_0 = \{r_0\}$$

pero esto contradice que r_0 sea un punto de acumulación, contradicción que viene de suponer que $p^{-1}(b)$ es infinito para algún $b \in B$.

El cardinal de $p^{-1}(b)$ no depende del punto $b \in B$. Vimos en el Ejercicio 4.1.7 que si $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos para $b_0 \in B$ entonces $p^{-1}(b)$ tiene k elementos, para todo $b \in B$.

Cada punto $b \in B$ tiene un entorno abierto regularmente recubierto. Dado $b \in B$, podemos escribir:

$$p^{-1}(b) = \{r_1, \ldots, r_k\} \subseteq R$$

Y tenemos que existe un entorno abierto W de b y W_i abiertos disjuntos (aquí usamos la hipótesis de que R sea T2) de R de forma que cada W_i contiene a r_i, para cada $i \in \{1, \ldots, k\}$; y de forma que $p\big|_{W_i}$ es un homeomorfismo desde W_i en W.

Para probar que W es el entorno regularmente recubierto de b basta ver que:

$$p^{-1}(W) = \bigcup_{i=1}^{k} W_i$$

La inclusión $\supseteq$ la tenemos ya garantizada. Para la otra inclusión, por reducción al absurdo supongamos que existe:

$$r \in p^{-1}(W) \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k} W_i \right)$$

Tendríamos así que el punto $p(r)$ tendría al menos $k+1$ preimágenes (cada una en cada W_i y además en r), pero esto es una contradicción, pues anteriormente vimos que cada punto debía tener k preimágenes.

Ejercicio 4.2.6. Sea $p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un homeomorfismo local tal que para todo $r > 0$ se tiene que $p^{-1}(\overline{B}(0,r))$ es compacto. Demuestra que p es un homeomorfismo.

Por ser p un homeomorfismo local sabemos ya que es continua. Bastará ver que p es una aplicación recubridora (es decir, probar que es sobreyectiva y que todo punto del codominio admite un entorno abierto regularmente recubierto) para así poder aplicar el Ejercicio 4.1.10, puesto que $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo y también simplemente conexo.

- Para ver que p es sobreyectiva, demostraremos que $p(\mathbb{R}^n)$ es un conjunto abierto y cerrado, por lo que como $\mathbb{R}^n$ es conexo (y $p(\mathbb{R}^n)$ es no vacío) tendrá que ser $p(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

  $p(\mathbb{R}^n)$ es abierto por ser p una aplicación abierta, puesto que es un homeomorfismo local (se probó en el ejercicio anterior).

  Para ver que $p(\mathbb{R}^n)$ es cerrado, si tomamos $\{y_n\}$ una sucesión de puntos de $p(\mathbb{R}^n)$ convergente a cierto $y_0 \in \mathbb{R}^n$, como la sucesión $\{y_n\}$ es convergente, esta estará acotada, lo que nos permite encontrar $r > 0$ de forma que:

  $$\{y_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \overline{B}(0,r)$$

  Para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos $x_n \in \mathbb{R}^n$ con $p(x_n) = y_n$ y la condición superior nos dice que:

  $$\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq p^{-1}(\overline{B}(0,r))$$

  siendo este último un conjunto compacto, por hipótesis, por lo que podemos extraer una sucesión parcial convergente $\{x_{\sigma(n)}\}$ a cierto $x_0 \in p^{-1}(\overline{B}(0,r))$. Si aplicamos ahora la aplicación p:

  $$y_0 \leftarrow \{y_{\sigma(n)}\} = \{p(x_{\sigma(n)})\} \to p(x_0)$$

  Y como $\mathbb{R}^n$ es Hausdorff tenemos que $y_0 = p(x_0)$, como queríamos probar.

- Hay que probar que todo punto en $\mathbb{R}^n$ admite un entorno abierto regularmente recubierto.

Ejercicio 4.2.7. Sea X conexo y localmente arcoconexo con grupo fundamental finito. Si $f, g : X \to \mathbb{R}$ son aplicaciones continuas cumpliendo que $f(x)^2 + g(x)^2 = 1$ para todo $x \in X$. Prueba que existe $h : X \to \mathbb{R}$ continua tal que $\cos(h(x)) = f(x)$ y $\operatorname{sen}(h(x)) = g(x)$ para cada $x \in X$.

Observando la condición que cumplen f y g así como de la presencia de senos y cosenos pensamos en que el problema está relacionado con una circunferencia. Definimos por tanto $F : X \to \mathbb{S}^1$ dada por:

$$F(x) = (f(x), g(x))$$

que está bien definida, pues $f(x)^2 + g(x)^2 = 1$, por lo que $F(x) \in \mathbb{S}^1$ para todo $x \in X$. Si consideramos la aplicación recubridora estándar $p_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$, fijado $x_0 \in X$, $b_0 = F(x_0)$ y tomando $r_0 \in p^{-1}(b_0)$ tenemos que existe un levantamiento $\hat{F} : X \to \mathbb{R}$ de F con $\hat{F}(x_0) = r_0$ si y solo si:

$$F_*(\pi_1(X, x_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0))$$

Por una parte:

$$\pi_1(\mathbb{R}, r_0) = \{[\varepsilon_{r_0}]\} \quad \Longrightarrow \quad p_*(\pi_1, (\mathbb{R}, r_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$$

Por otra tenemos que como $\pi_1(X, x_0)$ es un grupo finito ha de ser por tanto $F_*(\pi_1(X, x_0))$ un subgrupo finito de $\pi_1(\mathbb{S}^1, b_0) \cong \mathbb{Z}$, que solo tiene un subgrupo finito, $\{[\varepsilon_{b_0}]\}$, de donde deducimos que ha de ser $F_*(\pi_1(X, x_0)) = \{[\varepsilon_{b_0}]\}$. Sea por tanto $\hat{F} : X \to \mathbb{R}$ el único levantamiento de F con $\hat{F}(x_0) = r_0$, tenemos que:

$$(\cos(2\pi\hat{F}(x)), \operatorname{sen}(2\pi\hat{F}(x))) = p(\hat{F}(x)) = F(x) = (f(x), g(x)) \qquad \forall x \in X$$

Por lo que si definimos $h : X \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = 2\pi\hat{F}(x)$, tenemos que:

$$(\cos(h(x)), \operatorname{sen}(h(x))) = F(x) = (f(x), g(x)) \qquad \forall x \in X$$

Ejercicio 4.2.8. Sean $p : X \to Y$ y $f : Y \to Z$ dos aplicaciones continuas tales que p y $f \circ p$ son aplicaciones recubridoras. Prueba que f es también una aplicación recubridora.

Como $f \circ p$ es una aplicación recubridora es en particular sobreyectiva, por lo que f también es sobreyectiva. Basta ver que para todo $z \in Z$ existe un entorno abierto de z regularmente recubierto. Fijado $z \in Z$, tomamos O_z un entorno abierto y arcoconexo de z regularmente recubierto por la aplicación recubridora $f \circ p$, por lo que:

$$p^{-1}(f^{-1}(O_z)) = (f \circ p)^{-1}(O_z) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

con $A_i \subseteq X$ abierto y $(f \circ p)\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ homeomorfismo para cada $i \in I$. Si aplicamos p a dicha igualdad, obtenemos que:

$$\bigcup_{i \in I} p(A_i) = p\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = p(p^{-1}(f^{-1}(O_z))) \overset{(*)}{=} f^{-1}(O_z)$$

donde en $(*)$ hemos usado que p es sobreyectiva, y tenemos además que $p(A_i)$ es abierto para cada $i \in I$, ya que p es una aplicación abierta por ser una aplicación recubridora.

Veamos ahora que si $p(A_i) \cap p(A_j) \neq \emptyset \Longrightarrow p(A_i) = p(A_j)$: sea $y \in p(A_i) \cap p(A_j)$ existen entonces $x_i \in A_i$, $x_j \in A_j$ de forma que $p(x_i) = y = p(x_j)$, basta demostrar que $p(A_i) \subseteq p(A_j)$ y la otra inclusión será análoga. Para ello, sea $y' \in p(A_i)$, tenemos que existe $x' \in A_i$ de forma que $p(x') = y'$. Tomamos ahora $w = f(y), w' = f(y')$ y tendremos que $w, w' \in O_z$. Como O_z es arcoconexo, existirá $\gamma : [0, 1] \to Z$ de forma que $\gamma(0) = w$, $\gamma(1) = w'$. Si tomamos como $\hat{\gamma}$ el único levantamiento de γ

por $f \circ p$ con $\hat{\gamma}(0) = x_i$, como $Im\hat{\gamma}$ es un conjunto conexo ha de ser $Im\hat{\gamma} \subseteq A_i$ y como $(f \circ p)\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ es un homeomorfismo, ha de ser $\hat{\gamma}(1) = x'$, ya que $(f \circ p)^{-1}(\{w'\}) \cap A_i = \{x'\}$.

Si consideramos ahora $\delta = p \circ \hat{\gamma}$ tenemos que:

$$\delta(0) = p(x_i) = y, \qquad \delta(1) = p(x') = y'$$

y consideramos como $\hat{\delta}$ el único levantamiento de δ por p con $\hat{\delta}(0) = x_j$. Tendremos:

$$(f \circ p) \circ \hat{\delta} = f \circ \delta = f \circ p \circ \hat{\gamma} = \gamma$$

Por lo que $\hat{\delta}$ es el único levantamiento de γ por $f \circ p$ con $\hat{\delta}(0) = x_j \in A_j$. Tendrá que ser $Im\hat{\delta} \subseteq A_j$, luego $\hat{\delta}(1) \in A_j$ y tenemos que:

$$p(\hat{\delta}(1)) = \delta(1) = y'$$

por lo que $y' \in p(A_j)$, como queríamos probar. De esta forma, si eliminamos de la unión:

$$\bigcup_{i \in I} p(A_i)$$

los conjuntos repetidos, obtendremos una unión disjunta, luego será:

$$f^{-1}(O_z) = \biguplus_{j \in J} p(A_j)$$

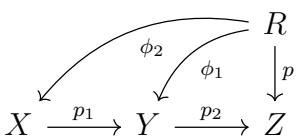
y como $(f \circ p)\big|_{A_j} : A_j \to O_z$ es un homeomorfismo para cada $j \in J$ tenemos que:

$$(f \circ p)\big|_{A_j} = f\big|_{p(A_j)} \circ p\big|_{A_j}$$

Por lo que $f\big|_{p(A_j)} : A_j \to O_z$ es inyectiva y con todas las demás propiedades que hemos probado de f deducimos que $f\big|_{p(A_j)} : p(A_j) \to O_z$ es un homeomorfismo para cada $j \in J$. En definitiva, hemos probado que la aplicación f es una aplicación recubridora.

Ejercicio 4.2.9. Sean $p_1 : X \to Y$ y $p_2 : Y \to Z$ dos aplicaciones recubridoras. Prueba que si Z tiene recubridor universal, entonces $p_2 \circ p_1 : X \to Z$ es una aplicación recubridora.

Si Z tiene recubridor universal (R, p) tenemos que como (Y, p_2) también recubre a Z existirá entonces un homomorfismo de recubridores ϕ_1 de (R, p) en (Y, p_2), por lo que R es recubridor universal de Y. Repetiendo el razonamiento con el recubridor (X, p_1) de Y tenemos que existe un homomorfismo de recubridores ϕ_2 de (R, p) en (X, p_1), obteniendo que el siguiente diagrama es conmutativo:



De esta forma, tenemos que:

$$(p_2 \circ p_1) \circ \phi_2 = p$$

con ϕ_2 y p aplicaciones recubridoras, por lo que por el ejercicio anterior tenemos que $p_2 \circ p_1$ es una aplicación recubridora.

Ejercicio 4.2.10. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $b_0 \in B$. Definimos la aplicación (correspondencia del levantamiento generalizada)

$$\begin{array}{rccc} \phi: & p^{-1}(\{b_0\}) \times \pi_1(B, b_0) & \longrightarrow & p^{-1}(\{b_0\}) \\ & (r, [\alpha]) & \longmapsto & \hat{\alpha}_r(1) \end{array}$$

donde $\hat{\alpha}_r(s)$ es el único levantamiento de $\alpha(s)$ con condición inicial $\hat{\alpha}_r(0) = r$. Demuestra que:

a) ϕ está bien definida.

Fijado $r \in p^{-1}(b_0)$ tenemos que la aplicación correspondencia del levantamiento

$$\begin{array}{rccc} \phi_r: & \pi_1(B, b_0) & \longrightarrow & p^{-1}(\{b_0\}) \\ & [\alpha] & \longmapsto & \hat{\alpha}(1) \end{array}$$

donde $\hat{\alpha}$ es el único levantamiento de α con condición inicial $\hat{\alpha}(0) = r$ está bien definida, por lo que ϕ estará bien definida.

b) $\phi(r, [\varepsilon_{b_0}]) = r$, para cualquier $r \in p^{-1}(\{b_0\})$.

Sea $r \in p^{-1}(\{b_0\})$, si consideramos ε_r tenemos que:

$$p \circ \varepsilon_r = \varepsilon_{b_0}, \qquad \varepsilon_r(0) = r$$

Por lo que ε_r es el único levantamiento de ε_{b_0} con $\varepsilon_r(0) = r$, de donde ha de ser:

$$\phi_r(r, [\varepsilon_{b_0}]) = \varepsilon_r(1) = r$$

c) $\phi(\phi(r, [\alpha]), [\beta]) = \phi(r, [\alpha] * [\beta])$, para cualesquiera $r \in p^{-1}(\{b_0\})$ y $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(B, b_0)$.

Sea $\hat{\alpha}_r$ el único levantamiento de α con $\hat{\alpha}_r(0) = r$ tenemos entonces que $\phi(r, [\alpha]) = \hat{\alpha}_r(1) = r_1 \in p^{-1}(\{b_0\})$. Sea $\hat{\beta}_{r_1}$ el único levantamiento de β con $\hat{\beta}_{r_1}(0) = r_1$, tenemos que $\phi(r_1, [\beta]) = \hat{\beta}_{r_1}(1)$.

Veamos finalmente que $\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1}$ es un levantamiento de $\alpha * \beta$, que además cumple:

$$(\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1})(0) = \hat{\alpha}_r(0) = r$$

Para ello, vemos que:

$$\begin{aligned} p((\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1})(t)) &= p\left(\begin{cases} \hat{\alpha}_r(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \hat{\beta}_{r_1}(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}\right) \\ &= \begin{cases} p(\hat{\alpha}_r(2t)) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ p(\hat{\beta}_{r_1}(2t-1)) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} = (\alpha * \beta)(t) \end{aligned}$$

Por lo que ha de ser:

$$\phi(r, [\alpha] * [\beta]) = \phi(r, [\alpha * \beta]) = (\hat{\alpha}_r * \hat{\beta}_{r_1})(1) = \hat{\beta}_{r_1}(1) = \phi(\phi(r, [\alpha]), [\beta])$$

d) ϕ es sobreyectiva.

En efecto, sea $r \in p^{-1}(b_0)$, tenemos que $\phi(r, [\varepsilon_{b_0}]) = r$.

e) $\phi(r, [\alpha]) = r$ si y solo si $[\alpha] \in p_*(\pi_1(R, r))$. Por doble implicación:

$\Longleftarrow$) Si $[\alpha] \in p_*(\pi_1(R, r))$ tenemos entonces que existe $[\beta] \in \pi_1(R, r)$ de forma que $[p \circ \beta] = p_*([\beta]) = [\alpha]$, por lo que β es un levantamiento de α, que además cumple $\beta(0) = r$, por lo que:

$$\phi(r, [\alpha]) = \hat{\alpha}_r(0) = \beta(0) = r$$

$\Longrightarrow$) Si $\phi(r, [\alpha]) = r$ tenemos entonces que el único levantamiento $\hat{\alpha}_r$ de α con $\hat{\alpha}_r(0) = r$ es un lazo en R, $[\hat{\alpha}_r] \in \pi_1(R, r)$, y tenemos que $p_*([\hat{\alpha}_r]) = [\alpha]$ por ser $\hat{\alpha}_r$ levantamiento de α.

f) El cardinal de $p^{-1}(\{b_0\})$ coincide con el cardinal de $\pi_1(B, b_0)/p_*(\pi_1(R, r))$ (es decir, el índice de $p_*(\pi_1(R, r))$ como subgrupo de $\pi_1(B, b_0)$).

Ejercicio 4.2.11. Sea X un espacio topológico (conexo y localmente arcoconexo), G un grupo de homeomorfismos de X y $X/\mathcal{R}_G$ el espacio topológico cociente dado por la relación de equivalencia:

$$x\mathcal{R}_G y \iff \exists \varphi \in G : y = \varphi(x)$$

para cualesquiera $x, y \in X$.
Demuestra que la aplicación proyección $\pi : X \to X/\mathcal{R}_G$ es recubridora si y solo si para cada $x \in X$ existe un entorno suyo U_x tal que $\varphi(U_x) \cap U_x = \emptyset$ para todo $\varphi \in G \setminus \{Id_X\}$.
Deduce que, además, $\varphi : (X, \pi) \to (X, \pi)$ es un isomorfismo de recubridores si y solo si $\varphi \in G$.

Comenzamos probando que la aplicación proyección $\pi : X \to X/\mathcal{R}_G$ es recubridora si y solo si para cada $x \in X$ existe un entorno suyo U_x tal que $\varphi(U_x) \cap U_x = \emptyset$ para todo $\varphi \in G \setminus \{Id_X\}$.

$\Longleftarrow$) Como π es una proyección al cociente tenemos ya que es continua y sobreyectiva. Sea ahora $\xi \in X/\mathcal{R}_G$, tenemos que existe $x \in X$ con $\xi = \pi(x)$. Para x tenemos que existe un entorno U_x de forma que $\varphi(U_x) \cap U_x = \emptyset$. Como U_x es entorno de x ha de existir un abierto O_x de forma que $x \in O_x \subseteq U_x$. Si consideramos ahora:

$$A = \bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x)$$

Tenemos que A es abierto, como unión de conjuntos abiertos, así como $\pi-$saturado[5], pues si $y \in X$ cumple que $y\mathcal{R}_G z$ para $z \in A$ tenemos entonces que $\exists \varphi \in G$ con:

$$y = \varphi(z)$$

[5]Para comprobar que A es $\pi-$saturado basta ver que si $\pi(y) = \pi(z)$ para algún $z \in A$ se tiene entonces que $y \in A$.

pero por ser $z \in A$ tenemos que existe $\phi \in G$ con $z = \phi(w)$, con $w \in O_x$, de donde:

$$y = \varphi(z) = \varphi(\phi(w))$$

tenemos ahora que $\varphi \circ \phi \in G$ por ser G un grupo, de donde deducimos que $y \in A$, luego A es $\pi-$saturado. Si consideramos:

$$V_x = \pi(A) = \pi\left(\bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x)\right) = \bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x)$$

Tenemos que V_x es un abierto en $X/\mathcal{R}_G$, como imagen de un abierto $\pi-$saturado. Observemos que como A es saturado tenemos:

$$\bigcup_{\varphi \in G} \varphi(O_x) = A = \pi^{-1}(\pi(A)) = \pi^{-1}(V_x)$$

con cada $\varphi(O_x)$ abierto y la unión es disjunta, pues si tuviéramos $\varphi(O_x) \cap \psi(O_x) \neq \emptyset$ para $\varphi, \psi \in G$ tenemos entonces que:

$$\emptyset \neq \psi^{-1}(\varphi(O_x) \cap \psi(O_x)) = \psi^{-1}(\varphi(O_x)) \cap O_x$$

lo que lleva a una contradicción (pues $\psi^{-1} \circ \varphi \in G$), por lo que la unión ha de ser disjunta. Fijada $\varphi \in G$, consideramos:

$$\pi\big|_{\varphi(O_x)} : \varphi(O_x) \to V_x$$

tenemos que es continua, así como que:

- Es sobreyectiva, puesto que si $\eta \in V_x$ tenemos entonces que $\exists v \in O_x$, $\phi \in G$ de forma que $\eta = \pi(\phi(v))$, con lo que:

$$\eta = \pi(\phi(v)) = \pi(v) = \pi(\varphi(v)) = \pi\big|_{\varphi(O_x)}(\varphi(v))$$

- Es inyectiva, pues si $u, v \in O_x$ son elementos distintos con $\pi(\varphi(u)) = \pi(\varphi(v))$ tenemos entonces que existe $\phi \in G$ con $\phi(\varphi(u)) = \varphi(v)$, luego:

$$\varphi^{-1}(\phi(\varphi(u))) = v$$

  con $\varphi^{-1} \circ \phi \circ \varphi \in G$ y por tanto $\varphi^{-1}(\phi(\varphi(U_x))) \cap U_x \neq \emptyset$.
- Es abierta, pues si $B_x \subseteq \varphi(O_x)$ es un conjunto abierto tenemos entonces que $\pi(B_x)$ es un conjunto abierto, ya que podemos verlo como la imagen de cierto conjunto abierto y saturado.

En conclusión, $\pi\big|_{\varphi(O_x)} : \varphi(O_x) \to V_x$ es un homeomorfismo.

$\Longrightarrow$) Sea $x \in X$, tomamos $b = \pi(x)$ y como π es una aplicación recubridora, ha de existir un entorno abierto O_b de b regularmente recubierto, con lo que:

$$\pi^{-1}(O_b) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

con A_i abierto y $\pi\big|_{A_i} : A_i \to O_b$ homeomorfismo para cada $i \in I$. Como $x \in \pi^{-1}(O_b)$ debe existir $j \in I$ para el que $x \in A_j$, tomamos $U_x = A_j$ y vemos ya que U_x es entorno de x. Para probar la condición enunciada sobre U_x, sea $\varphi \in G \setminus \{Id\}$, suponemos por reducción al absurdo que existe $y \in \varphi(U_x) \cap U_x$, por lo que ha de existir $z \in U_x$ con $y = \varphi(z)$, de donde tenemos que $y\mathcal{R}_G z$, luego $\pi(y) = \pi(z)$. Como tenemos que $y, z \in U_x$ y $\pi\big|_{U_x}$ es inyectiva tiene que ser $y = z$. Si observamos que tenemos:

$$\begin{array}{ccc} \varphi\circlearrowright & X & \\ & \downarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & X/\mathcal{R}_G & \end{array}$$

Id es un levantamiento de $\pi \circ Id$ y φ es un levantamiento de $\pi \circ \varphi$, pero por la forma de definir $\mathcal{R}_G$ tenemos que $\pi \circ Id = \pi \circ \varphi$, y además que:

$$Id(y) = y = \varphi(y)$$

como ambos son levantamientos de la misma aplicación y coinciden en un punto han de ser necesariamente iguales, $\varphi = Id$, pero esto contradice la elección que habíamos hecho de φ, pues la habíamos tomado del conjunto $G \setminus \{Id\}$.

$\varphi : (X, \pi) \to (X, \pi)$ es un isomorfismo de recubridores si y solo si $\varphi \in G$.

$\Longleftarrow$) Si $\varphi \in G$ tenemos entonces que $\varphi : X \to X$ es un homeomorfismo, y es claro que si $x \in X$ tenemos entonces que $x\mathcal{R}_G\varphi(x)$, luego:

$$\pi(x) = \pi(\varphi(x))$$

podemos repetir el argumento para todo $x \in X$, obteniendo que:

$$\pi = \pi \circ \varphi$$

Por lo que φ es un isomorfismo de recubridores.

$\Longrightarrow$) Si φ es un isomorfismo de recubridores tenemos entonces que $\varphi : X \to X$ es un homeomorfismo, así como que:

$$\pi = \pi \circ \varphi$$

por lo que:

$$\pi(x) = \pi(\varphi(x)) \qquad \forall x \in X$$

o en otras palabras, $x\mathcal{R}_G\varphi(x) \quad \forall x \in X$ y esto solo sucede si $\exists \phi \in G$ con:

$$\phi(x) = \varphi(x) \qquad \forall x \in X$$

de donde $\phi = \varphi$, por lo que $\varphi \in G$.

Ejercicio 4.2.12. Para cada $n \in \mathbb{Z}$ se define la aplicación $f_n : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $f_n(x, y) = (x + 2n, (-1)^n y)$. Utiliza el ejercicio anterior para demostrar que:

a) $G = \{f_n : n \in \mathbb{Z}\}$ es un grupo de homeomorfismos de $\mathbb{R}^2$ y para cada $x \in \mathbb{R}^2$ existe un entorno suyo U_x tal que $f_n(U_x) \cap U_x = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Veamos primero que G es un grupo de homeomorfismos de $\mathbb{R}^2$:

- Primero, si $f_n, f_m \in G$ para $n, m \in \mathbb{Z}$, tenemos entonces que:

$$\begin{aligned} f_n(f_m(x, y)) &= f_n(x + 2m, (-1)^m y) = (x + 2m + 2n, (-1)^n (-1)^m y) \\ &= (x + 2(m + n), (-1)^{n+m} y) \qquad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Por lo que $\circ$ es una operación en G, en particular:

$$f_n \circ f_m = f_{n+m} \qquad \forall n, m \in \mathbb{Z}$$

- Tenemos claramente que $\circ$ es asociativa, ya que la composición de aplicaciones siempre es una operación asociativa.
- Observamos que se tiene que $f_n \circ f_0 = f_{n+0} = f_n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$.
- Análogamente, $f_n \circ f_{-n} = f_{n-n} = f_0$.

Para cada $x \in \mathbb{R}^2$ consideramos:

$$U_x = x + ([-1/2, 1/2] \times \mathbb{R}) = \{x + (u, v) : u \in [-1/2, 1/2], v \in \mathbb{R}\}$$

vemos claramente que U_x es un entorno de x, y supongamos ahora que para cierto $n \in \mathbb{Z}$ existe $(z, y) \in f_n(U_x) \cap U_x$, de donde existe $(u, v) \in U_x$ de forma que:

$$(z, y) = f_n(u, v) = (u + 2n, (-1)^n v) \iff z = u + 2n \iff z - u = 2n$$

Pero como $z, u \in [x_1 - 1/2, x_1 + 1/2]$, tenemos entonces que $z - u \in [-1, 1]$ y en estas condiciones solo puede ser $z - u = 2n$ si $n = 0$, por lo que:

$$f_n(U_x) \cap U_x = \emptyset \qquad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

b) La proyección $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$ es una aplicación recubridora de $\mathbb{R}^2$ en la cinta de Moebius $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$.

Como $\forall x \in X \ \exists U_x$ entorno de x con:

$$f_n(U_x) \cap U_x = \emptyset \qquad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

tenemos por el Ejercicio anterior que la aplicación proyección $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$ es una aplicación recubridora.

Ejercicio 4.2.13. Para cada $n, m \in \mathbb{Z}$ se define $f_{n,m} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como:

$$f_{n,m}(x, y) = (x, (-1)^n y) + 2(n, (-1)^n m).$$

Utiliza el ejercicio 4.2.11 para demostrar que:

a) $G = \{f_{n,m} : n, m \in \mathbb{Z}\}$ es un grupo de homeomorfismos de $\mathbb{R}^2$ y para cada $x \in \mathbb{R}^2$ existe un entorno suyo U_x tal que $f_{n,m}(U_x) \cap U_x = \emptyset$ para todo $n, m \in \mathbb{Z}$ con $(n, m) \neq (0, 0)$.

Vemos primero que:

$$f_{n,m}(x, y) = (x, (-1)^n y) + 2(n, (-1)^n m) = (x + 2n, (-1)^n (y + 2m))$$

Veamos que G es un grupo de homeomorfismos de $\mathbb{R}^2$:

- Si $f_{n,m}, f_{s,t} \in G$ tenemos entonces que:

$$\begin{aligned} f_{n,m}(f_{s,t}(x, y)) &= f_{n,m}(x + 2s, (-1)^s (y + 2t)) \\ &= (x + 2s + 2n, (-1)^n ((-1)^s (y + 2t) + 2m)) \\ &= (x + 2(n + s), (-1)^{n+s} (y + 2t) + (-1)^n 2m) \\ &= (x + 2(n + s), (-1)^{n+s} (y + 2t + 2m(-1)^{-s})) \\ &= (x + 2(n + s), (-1)^{n+s} (y + 2(t + m(-1)^{-s}))) \\ &= f_{n+s,t+m(-1)^{-s}}(x, y) \end{aligned}$$

- La composición es asociativa.
- Tenemos que $f_{n,m} \circ f_{0,0} = f_{n,m}$.
- Además, dada $f_{n,m} \in G$ tomando $s = -n$, $t = m(-1)^{n+1}$ obtenemos que $f_{n,m} \circ f_{s,t} = f_{0,0}$.

Fijado $x \in \mathbb{R}^2$, podemos tomar:

$$U_x = x + ([-1/2, 1/2] \times [-1/2, 1/2])$$

y tenemos que U_x es un entorno de x. Si para $n \in \mathbb{Z}$ existe $(z, y) \in f_{n,m}(U_x) \cap U_x$ tenemos entonces que existe $(u, v) \in U_x$ con:

$$(z, y) = f_{n,m}(u, v) = (u + 2n, (-1)^n (v + 2m)) \iff \begin{cases} z = u + 2n \\ y = (-1)^n (v + 2m) \end{cases}$$

de la primera igualdad y de forma análoga al ejercicio anterior deducimos que ha de ser $n = 0$ y por tanto tenemos $y = v + 2m$, cuya única posibilidad vuelve a ser nuevamente $m = 0$, por lo que:

$$f_{n,m}(U_x) \cap U_x = \emptyset \qquad \forall (n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{(0, 0)\}$$

b) La proyección $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$ es una aplicación recubridora de $\mathbb{R}^2$ en la botella de Klein $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$.

Como $\forall x \in X \ \exists U_x$ entorno de x con:

$$f_{n,m}(U_x) \cap U_x = \emptyset \qquad \forall (n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{(0, 0)\}$$

tenemos por el Ejercicio 4.2.11 que la aplicación proyección $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2/\mathcal{R}_G$ es una aplicación recubridora.

Ejercicio 4.2.14. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Existe una aplicación recubridora $p : \mathbb{S}^1 \to [0,1]$.

Es falsa, ya que si existiera una aplicación recubridora $p : \mathbb{S}^1 \to [0,1]$ el Teorema de Monodromía nos diría que el homomorfismo inducido por la aplicación p $p_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \to \pi_1([0,1], p(x_0))$ es inyectivo, con $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$ y $\pi_1([0,1], p(x_0)) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$, lo que llevaría a una contradicción.

b) Existe una aplicación recubridora $p : \mathbb{RP}^2 \to \mathbb{S}^1$.

Es falsa, ya que si existiera una aplicación recubridora $p : \mathbb{RP}^2 \to \mathbb{S}^1$:

Opción 1. el Teorema de Monodromía nos diría que el homomorfismo inducido $p_* : \pi_1(\mathbb{RP}^2, x_0) \to \pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0))$ es inyectivo, con $\pi_1(\mathbb{RP}^2, x_0) \cong \mathbb{Z}_2$, pero entonces tenemos que $p_*(\pi_1(\mathbb{RP}^2, x_0)) \cong \mathbb{Z}_2$ y subgrupo de $\pi_1(\mathbb{S}^1, p(x_0)) \cong \mathbb{Z}$, que es una contradicción.

Opción 2. Como $\mathbb{R}$ es el recubridor universal de $\mathbb{S}^1$ tendríamos entonces que $\mathbb{R}$ recubriría a $\mathbb{RP}^2$, y el recubridor universal de $\mathbb{RP}^2$ es $\mathbb{S}^2$, por lo que tendríamos entonces un homeomorfismo entre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{S}^2$, algo imposible, pues $\mathbb{S}^2$ es compacto y $\mathbb{R}$ no.

c) El semiplano $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geqslant 0\}$ es el recubridor universal de la bola cerrada punteada $Y = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 \leqslant 1\}$.

Es verdadera, es claro que X es simplemente conexo, por lo que basta ver que existe alguna aplicación recubridora $p : X \to Y$.



Sabemos ya de la existencia de una aplicación recubridora $p_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$, por lo que sabemos llevarnos el "borde" de X al "borde" de Y. Si repetimos el proceso subiendo la altura en X y achicando el radio en Y conseguiremos una aplicación recubridora $p : X \to Y$. La idea es buscar una aplicación que en 0 valga 1 y que su imagen tienda a 0 en infinito. Tomamos por tanto $p : X \to Y$ dada por:

$$p(x,y) = e^{-y} p_0(x)$$



Es claro que p es continua y sobreyectiva. Se comprueba además que p es una aplicación recubridora.

d) Si X es un espacio topológico (conexo y localmente arcoconexo) con grupo fundamental finito y $p : X \to X$ es una aplicación recubridora, entonces p es un homeomorfismo.

Es verdadera. Para probar que p es un homeomorfismo basta probar que p es inyectiva, pues al ser una aplicación recubridora tenemos ya que es continua, sobreyectiva y abierta. Para ver que es inyectiva, tomamos dos puntos $x, y \in X$ con $p(x) = p(y)$, como X es conexo y localmente arcoconexo vimos en el Tema 1 que entonces X es arcoconexo, por lo que en particular ha de existir un arco $\alpha : [0, 1] \to X$ de forma que $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$. Si consideramos el arco $p \circ \alpha$ tenemos que:

$$(p \circ \alpha)(0) = p(x) = p(y) = (p \circ \alpha)(1)$$

por lo que $p \circ \alpha$ es un lazo en X. Por otra parte, el Teorema de Monodromía nos dice que el homomorfismo $p_* : \pi_1(X, x) \to \pi_1(X, p(x))$ es inyectivo, por lo que será un isomorfismo de grupos, al ser $\pi_1(X, x)$ finito. De esta forma, como $[p \circ \alpha] \in \pi_1(X, p(x))$, ha de existir $\beta \in \Omega(X, x)$ de forma que $p_*([\beta]) = [p \circ \alpha]$. En este momento tenemos que tanto β como α son dos levantamientos de $p \circ \alpha$ con:

$$\beta(0) = x = \alpha(0)$$

por lo que han de ser iguales, de donde:

$$y = \alpha(1) = \beta(1) = x$$

4.3. Superficies compactas

Ejercicio 4.3.1. Sea $X = \mathbb{S}^2 \cup \{x_0\}$, donde $x_0 \in \mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{S}^2$. En X se considera la topología tal que los entornos de los puntos de $\mathbb{S}^2$ son los usuales, y los de x_0 son de la forma $(V \setminus \{N\}) \cup \{x_0\}$, donde $N = (0, 0, 1)$ y V es un entorno de N en $\mathbb{S}^2$. Demuestra que X es localmente euclídeo, es 2AN, pero no es T2.

Para ver que X es localmente euclídeo hemos de probar que todo punto admite un entorno abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$ (en este caso, tendremos $n = 2$). Para ello:

- Si $x \in \mathbb{S}^2$, tenemos entonces que $\mathbb{S}^2 \setminus \{-x\}$ es un entorno abierto de x homeomorfo a $\mathbb{R}^2$.
- Para $x_0 \in X$, si consideramos un entorno abierto suyo (donde $V \neq \mathbb{S}^2$) $U = (V \setminus \{N\}) \cup \{x_0\}$ podemos considerar la aplicación $f : U \to V$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x = x_0 \\ N & \text{si } x \neq x_0 \end{cases}$$

  y obtendremos que f es un homeomorfismo (compruébese), con V un abierto de $\mathbb{S}^2$ distinto de $\mathbb{S}^2$, con lo que este es homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$.

Para ver que X es 2AN, se puede comprobar que una base numerable de la topología es:

$$\{\mathbb{S}^2 \cap B(x, r) : x \in \mathbb{S}^2 \cap \mathbb{Q}^3, r \in \mathbb{Q}\} \cup \{(\mathbb{S}^2 \cap (B(x, r) \setminus \{N\})) \cup \{x_0\} : x \in \mathbb{S}^2 \cap \mathbb{Q}^3, r \in \mathbb{Q}\}$$

El espacio topológico X no es T2 porque no podemos "separar" N de x_0, sea U un entorno abierto de N y $(V \setminus \{N\}) \cup \{x_0\}$ un entorno abierto de x_0, vemos que $U \cap (V \setminus \{x_0\})$ es no vacío, por lo que no se puede dar la condición para que X sea T2.

Ejercicio 4.3.2. Consideremos el espacio producto $X = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, donde en $\mathbb{R}^2$ se considera la topología usual y en $\mathbb{R}$ la topología discreta. Demuestra que X es localmente euclídeo, es T2 pero no es 2AN.

Para ver que X es localmente euclídeo hemos de probar que todo punto admite un entorno abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$ (en este caso, tendremos $n = 2$). Para ello, si $(z, x) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ tenemos que $\mathbb{R}^2 \times \{x\}$ es un entorno abierto de (z, x) homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, por lo que X es localmente euclídeo.

Para ver que X es T2, dados $(u, x), (v, y) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ distintos:

- Si $x \neq y$ vemos que $\mathbb{R}^2 \times \{x\}$ es un entorno abierto de x, $\mathbb{R}^2 \times \{y\}$ es un entorno abierto de y y que:

$$(\mathbb{R}^2 \times \{x\}) \cap (\mathbb{R}^2 \times \{y\}) = \emptyset$$

  por ser $x \neq y$, con lo que el espacio topológico X es T2.

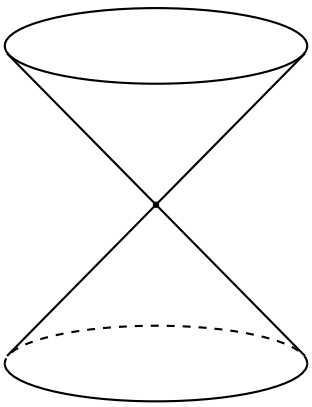
- Si $x = y$ tendremos entonces que $u \neq v$, con lo que $d(u, v) > 0$. Si consideramos:
$$r = \frac{d(u, v)}{2}$$
tenemos entonces que los abiertos:
$$B(u, r) \times \{x\}, \qquad B(v, r) \times \{x\}$$
son disjuntos, con (u, x) contenido en el primero y (v, y) en el segundo.

Para ver que X no es 2AN, supongamos por reducción al absurdo que tenemos $\mathbb{B}$ una base para la topología de X numerable. En dicho caso, para cada $x \in \mathbb{R}$ tenemos que $\mathbb{R}^2 \times \{x\}$ es un abierto de X, con lo que ha de existir $B_x \in \mathbb{B}$ de forma que:
$$B_x \subseteq \mathbb{R}^2 \times \{x\}$$
Esto nos permite construir la aplicación $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{B}$ dada por:
$$\Phi(x) = B_x$$
Vemos además que Φ es inyectiva, pues si $x, y \in \mathbb{R}$ son distintos tenemos entonces que $B_x \subseteq \mathbb{R}^2 \times \{x\}$, $B_y \subseteq \mathbb{R}^2 \times \{y\}$ y que:
$$(\mathbb{R}^2 \times \{x\}) \cap (\mathbb{R}^2 \times \{y\}) = \emptyset$$
por lo que $B_x \cap B_y = \emptyset$, de donde $B_x \neq B_y$. Esto demuestra que Φ es inyectiva. Como $\mathbb{B}$ era numerable tenemos una aplicación $\Psi : \mathbb{B} \to \mathbb{N}$ inyectiva, con lo que $\Psi \circ \Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{N}$ es una aplicación inyectiva, contradicción con que $\mathbb{R}$ es no numerable.

Ejercicio 4.3.3. Prueba que los siguientes espacios topológicos no son superficies:

a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$.

Tenemos que el conjunto que nos dan es:



Como podemos ver de forma intuitiva, tenemos que el punto $(0, 0, 0)$ no tiene un entorno abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$. Formalmente, por reducción al absurdo, si existiera $U \subseteq S$ entorno abierto de $(0, 0, 0)$ homeomorfo a $V \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto mediante un homeomorfismo $f : U \to V$, tendríamos entonces que $f : U \setminus \{(0, 0, 0)\} \to V \setminus \{f(0, 0, 0)\}$ sería un homeomorfismo, pero $U \setminus \{(0, 0, 0)\}$ no es conexo y $V \setminus \{f(0, 0, 0)\}$ sí sigue siendo conexo, hemos llegado a una contradicción.

b) $\mathbb{R}^n$ con $n \neq 2$.

Vemos que $\mathbb{R}$ no es una superficie, puesto que en caso de serlo podemos quitar un punto y por un argumento de conexión llegamos a contradicción.

Para $\mathbb{R}^n$ con $n > 2$, supongamos que sí es una superficie, con lo que para $0 = (0, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$ podemos encontrar un entorno abierto suyo U homeomorfo a un abierto V de $\mathbb{R}^2$. Como U es abierto existe r de forma que $B(0, r) \subseteq U$, y su imagen será un subconjunto abierto simplemente conexo de V. De esta forma, tenemos que $B(0, r) \setminus \{0\}$ sigue siendo simplemente conexo (ya que un retracto de deformación suyo es $S(0, r/2)$, que sabemos que tiene grupo fundamental trivial por ser homeomorfa a $\mathbb{S}^{n-1}$ con $n > 2$) pero su imagen por el homeomorfismo no, llegando a contradicción.

c) $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geqslant 0\}$.

Supuesto que S tiene un entorno abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$, quitando un punto de la recta $y = 0$ dentro de dicho entorno podemos llegar a contradicción, puesto que dentro del conjunto descrito puede encontrarse un disco abierto que contiene al punto, que menos el punto en $y = 0$ sigue siendo simplemente conexo pero su imagen por el homeomorfismo no.

¿Es la unión o intersección de dos superficies en $\mathbb{R}^3$ una superficie?

- La unión de dos superficies no es una superficie, en $\mathbb{R}^3$ tenemos que las esferas $S((0, 1), 1)$ y $S((0, -1), 1)$ son homeomorfas a $\mathbb{S}^2$ (y por tanto superficies), pero su unión no es una superficie, puede demostrarse con un argumento similar al que hicimos para el cono anteriormente.

- La intersección de dos superficientes tampoco es una superficie: en $\mathbb{R}^3$ tenemos que $\mathbb{R}^2 \times \{0\}$ y $\mathbb{S}^2$ son superficies, pero su intersección es $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$, que no es una superficie.

Ejercicio 4.3.4. Sea (R, p) un recubridor de una superficie topológica S. Si R es 2AN, demuestra que R es una superficie topológica.

Sea $r \in R$ y $b = p(r)$, tenemos que existe un entorno abierto O_b de b regularmente recubierto por p, con lo que podemos obtener un abierto A_r de R que contiene a r y de forma que $p\big|_{A_r} : A_r \to O_b$ es un homeomorfismo. Como S es una superficie, b admite un entorno abierto V_b homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$, por lo que el entorno abierto:

$$W_b = V_b \cap O_b$$

será también homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$, gracias a la restricción del homeomorfismo. Así, basta considerar el entorno $p\big|^{-1}_{A_r}(W_b)$ para obtener un entorno abierto de r que es homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^2$.

Como R es 2AN, basta ver que R es T2 para probar que R es una superficie. Sean $x, y \in R$ puntos distintos, tenemos que:

- Si $p(x) = p(y)$ entonces para este punto existe un abierto O regularmente recubierto de forma que:
$$p^{-1}(O) = \biguplus_{i \in I} A_i$$
con A_i abierto y $p\big|_{A_i} : A_i \to O$ homeomorfismo, $\forall i \in I$. En dicho caso, tenemos que existen $j, k \in I$ de forma que $x \in A_j$, $y \in A_k$ y como $x \neq y$ y la unión es disjunta tenemos que A_j y A_k son dos abiertos disjuntos, hemos conseguido "separar" x de y.

- Si $p(x) \neq p(y)$, como S es T2 por ser una superficie tenemos que existen O_x, O_y entornos abiertos disjuntos de $p(x)$ y de $p(y)$ de forma respectiva. Si consideramos los abiertos $p^{-1}(O_x)$ y $p^{-1}(O_y)$ tenemos entonces que estos son entornos abiertos de O_x y de O_y disjuntos, por lo que hemos "separado" x de y.

Ejercicio 4.3.5. Sean S una superficie y $f : S \to \mathbb{R}$ una función continua. Definimos el grafo de f como el espacio topológico

$$G(f) = \{(x, t) \in S \times \mathbb{R} : t = f(x)\}$$

con la topología inducida por la topología producto en $S \times \mathbb{R}$. Prueba que $G(f)$ es una superficie, que además es compacta si y solo si lo es S.

Ejercicio 4.3.6. Prueba que la característica de Euler de la suma conexa de dos superficies compactas es igual a la suma de sus características de Euler menos dos.

Sean S_1 y S_2 dos superficies compactas, podemos encontrar $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ presentaciones poligonales de forma respectiva de cada una de ellas con una expresión cada una, de forma que tengamos:

$$\begin{array}{lll} C_1 = 1, & A_1, & V_1 \\ C_2 = 1, & A_2, & V_2 \end{array}$$

Si hacemos la suma conexa de las superficies a través de un vértice, obtendremos que la superficie $S_1 \# S_2$ tiene una presentación poligonal con:

$$C = 1, \qquad A = A_1 + A_2, \qquad V = (V_1 - 1) + (V_2 - 1) + 1$$

Obtenemos así que:

$$\begin{gathered} \chi(S_1 \# S_2) = V_1 + V_2 - 1 - A_1 - A_2 + 1 = V_1 - A_1 + V_2 - A_2 \\ \chi(S_1) + \chi(S_2) - 2 = V_1 - A_1 + 1 + V_2 - A_2 + 1 - 2 = V_1 - A_1 + V_2 - A_2 \end{gathered}$$

Ejercicio 4.3.7. Calcula la característica de Euler de la suma conexa de un plano proyectivo y n toros.

A partir del ejercicio anterior tenemos que:

$$\chi(\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{T}_n) = \chi(\mathbb{RP}^2) + \chi(\mathbb{T}_n) - 2$$

Y sabemos que:

$$\chi(\mathbb{RP}^2) = 1, \qquad \chi(\mathbb{T}_n) = 2(n-1) \quad n \geqslant 1$$

Por lo que:

$$\chi(\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{T}_n) = \chi(\mathbb{RP}^2) + \chi(\mathbb{T}_n) - 2 = 1 + 2(n-1) - 2 = 2n - 3$$

Ejercicio 4.3.8. Estudia la orientabilidad de $S_1 \# S_2$ a partir de la de S_1 y de S_2.

Podemos tomar $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ presentaciones poligonales para S_1 y S_2 de forma respectiva y de una expresión cada una, por lo que tendremos:

$$\mathcal{P}_1 = \langle a_1, \ldots, a_n : w_1 \rangle$$
$$\mathcal{P}_2 = \langle b_1, \ldots, b_m : w_2 \rangle$$

Y en teoría hemos visto que una presentación poligonal para $S_1 \# S_2$ es:

$$\mathcal{P} = \langle a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_m : w_1 w_2 \rangle$$

De esta forma:

- Si S_1 o S_2 es no orientable tenemos entonces que su correspondiente presentación poligonal es no orientada, es decir, que contiene dos letras del mismo exponente, por lo que $w_1 w_2$ también contendrá dos letras del mismo exponente, por lo que $S_1 \# S_2$ será no orientable.
- Si S_1 y S_2 son orientables tendremos que sus correspondientes presentaciones son orientadas, con lo que no aparece ni en w_1 ni en w_2 dos letras con el mismo exponente, por lo que en $w_1 w_2$ tampoco, con lo que $S_1 \# S_2$ es orientable.

Ejercicio 4.3.9. Para cada una de las siguientes presentaciones poligonales de superficies compactas, calcula la característica de Euler y determina a cuál de las superficies modelo es homeomorfa:

Recordamos que las superficienes modelo son:

$$\mathbb{S}^2, \qquad \mathbb{T}_n, \qquad \mathbb{RP}^2_n$$

y tenemos que:

$$\chi(\mathbb{S}^2) = 2, \qquad \chi(\mathbb{T}_n) = 2(1-n), \qquad \chi(\mathbb{RP}^2_n) = 2 - n; \qquad n \geqslant 1$$

a) $\langle a, b, c; abacb^{-1}c^{-1} \rangle$.

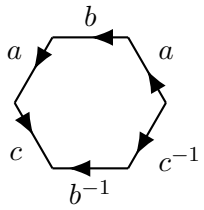
Sea $|\mathcal{P}|$ su realización geométrica, tenemos que:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = V - A + C$$

Vemos que:

- $C = 1$, pues la presentación solo cuenta con una palabra.
- $A = 3$, pues la presentación cuenta con 3 símbolos.

Para el número de vértices, tenemos que observar la figura:

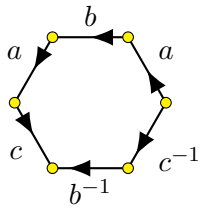


Analicemos sus vértices en el espacio topológico cociente:

- El vértice en el que empieza la arista a de la derecha se pega con el vértice que empieza en la arista a de la izquierda, que es el mismo vértice en el que termina b, que es el mismo vértice en el que termina c, que es el mismo vértice en el que empieza b, que es el mismo vértice en el que termina a, que es el mismo vértice en el que empieza c, que es el mismo vértice en el que empieza a.

  Hemos cerrado el ciclo, por lo que todos estos vértices se identifican en el cociente.

Hemos dejado al polígono sin vértices, por lo que todos estos son iguales en el cociente:



Tenemos así que $V = 1$, por lo que:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = V - A + C = 1 - 3 + 1 = -1$$

Vemos que obtenemos un número negativo e impar, por lo que tiene que ser el producto de un plano proyectivo consigo mismo n veces, y como:

$$\chi(\mathbb{RP}^2_n) = 2 - n$$

vemos entonces que $n = 3$, es decir:

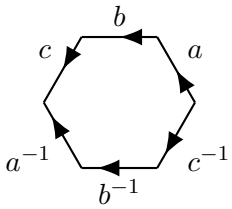
$$|\mathcal{P}| \cong \mathbb{RP}^2_3$$

b) $\langle a, b, c; abca^{-1}b^{-1}c^{-1}\rangle$.

Sea $|\mathcal{P}|$ su realización geométrica, tenemos que:

- $C = 1$.
- $A = 3$.

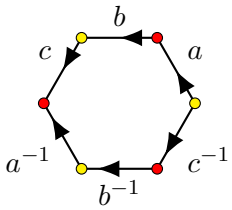
Para los vértices, vemos que tenemos la figura:



Contamos sus vértices:

- El vértice en el que empieza a también es el vértice en el que termina b, que también es el vértice en el que empieza c, que es el vértice en el que empieza a. Hemos cerrado el ciclo.
- El vértice en el que termina a es también donde termina c, que es donde comienza b y donde termina a. Hemos cerrado el ciclo.

Hemos obtenido así 2 vértices:



Tenemos entonces que:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = V - A + C = 2 - 3 + 1 = 0$$

Por lo que nuestra superficie $|\mathcal{P}|$ puede ser $\mathbb{T}$ o $\mathbb{RP}^2_2$. Vemos que la presentación poligonal es orientada, por lo que la superficie $|\mathcal{P}|$ es orientable, luego ha de ser:

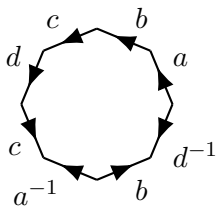
$$|\mathcal{P}| \cong \mathbb{T}$$

c) $\langle a, b, c, d; abcdca^{-1}bd^{-1}\rangle$.

Sea $|\mathcal{P}|$ la realización geométrica de la presentación, tenemos:

- $C = 1$.
- $A = 4$.

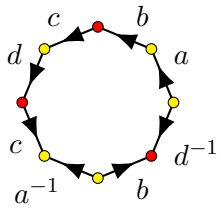
Tenemos el polígono:



Y si calculamos sus vértices obtendremos:

$$V = 2$$

ya que:



Tenemos así que:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = 2 - 4 + 1 = -1$$

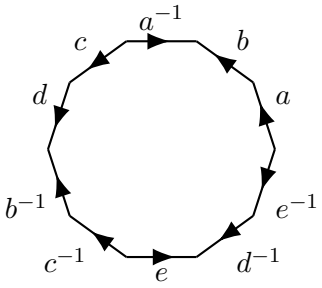
Por lo que:

$$|\mathcal{P}| \cong \mathbb{RP}^2_3$$

d) $\langle a, b, c, d, e; aba^{-1}cdb^{-1}c^{-1}ed^{-1}e^{-1}\rangle$. Sea $|\mathcal{P}|$ su realización geométrica, tenemos que:

- $C = 1$.
- $A = 5$

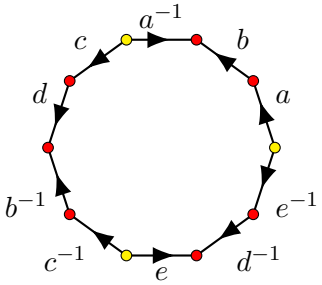
El polígono es:



Y tenemos que:

$$V = 2$$

ya que:



En definitiva:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = 2 - 5 + 1 = -2$$

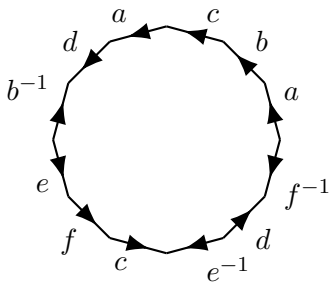
Por lo que puede ser $\mathbb{T}_2$ o $\mathbb{RP}^2_4$. Vemos que la presentación es orientada, por lo que $|\mathcal{P}|$ es orientable, de donde tiene que ser:

$$|\mathcal{P}| \cong \mathbb{T}_2$$

e) $\langle a, b, c, d, e, f; abcadb^{-1}efce^{-1}df^{-1}\rangle$. Sea $|\mathcal{P}|$ su realización geométrica, tenemos que:

- $C = 1$.
- $A = 6$

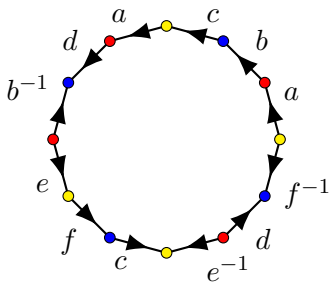
El polígono es:



Y tenemos que:

$$V = 3$$

ya que:



Tenemos así que:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = 3 - 6 + 1 = -2$$

Por lo que puede ser $\mathbb{T}_2$ o $\mathbb{RP}^2_4$. Vemos que la presentación es no orientada, por lo que $|\mathcal{P}|$ es no orientable, de donde será:

$$|\mathcal{P}| \cong \mathbb{RP}^2_4$$

f) $\langle a, b, c, d, e, f; abc, bde, c^{-1}df, e^{-1}fa\rangle$. Sea $|\mathcal{P}|$ la realización geométrica de la presentación, tenemos en este caso que:

- $C = 4$, ya que contamos con 4 expresiones.
- $A = 6$.

Tenemos en este caso los polígonos:



Y tenemos que:

$$V = 4$$

ya que:



Por lo que:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = 4 - 6 + 4 = 2$$

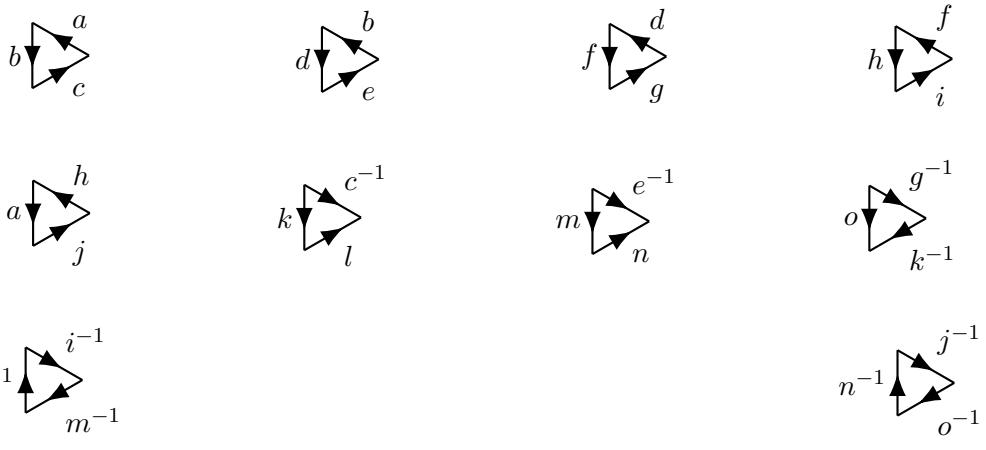
Y la única posibilidad es $|\mathcal{P}| \cong \mathbb{S}^2$.

g) $\langle a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o;$
$abc, bde, dfg, fhi, haj, c^{-1}kl, e^{-1}mn, g^{-1}ok^{-1}, i^{-1}l^{-1}m^{-1}, j^{-1}n^{-1}o^{-1}\rangle$.

Tenemos que:

- $C = 10$.
- $A = 15$.

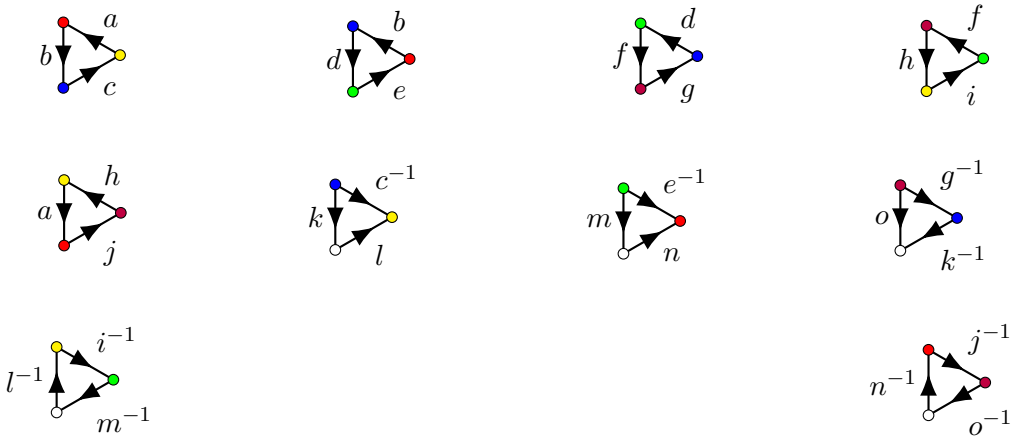
Los polígonos que tenemos son:



Tenemos que los vértices son:

$$V = 6$$

ya que:



Por lo que:

$$\chi(|\mathcal{P}|) = 6 - 15 + 10 = 1$$

de donde tenemos que $|\mathcal{P}| \cong \mathbb{RP}^2$.

Ejercicio 4.3.10. Clasifica la suma conexa de las superficies representadas en los apartados *a*) y *b*) del ejercicio anterior.

Hemos obtenido que las dos primeras superficies clasificadas en el ejercicio anterior son:

$$\mathbb{RP}^2_3 \quad \text{y} \quad \mathbb{T}$$

con características $\chi(\mathbb{RP}^2_3) = -1$ y $\chi(\mathbb{T}) = 0$, por lo que aplicando el Ejercicio 4.3.6 tenemos que:

$$\chi(\mathbb{RP}^2_3 \# \mathbb{T}) = \chi(\mathbb{RP}^2_3) + \chi(\mathbb{T}) - 2 = -1 + 0 - 2 = -3$$

Por lo que $\mathbb{RP}^2_3 \# \mathbb{T} \cong \mathbb{RP}^2_5$

Ejercicio 4.3.11. Demuestra que toda superficie compacta y conexa es homeomorfa a una y solo una de las siguientes superficies:

$$\mathbb{S}^2, \quad \mathbb{T}_n, \quad \mathbb{RP}^2, \quad K, \quad \mathbb{T}_n \# \mathbb{RP}^2, \quad \mathbb{T}_n \# K$$

donde K denota la botella de Klein.

Sabemos ya que toda superficie compacta y conexa es homeomorfa a una de las siguientes:

$$\mathbb{S}^2, \qquad \mathbb{T}_n, \qquad \mathbb{RP}^2_n$$

Por lo que solo hemos de distinguir los casos K, $\mathbb{T} \# \mathbb{RP}^2$ y $\mathbb{T}_n \# K$, para ver que todos estos casos se corresponden con casos distintos de $\mathbb{RP}^2_n$ para $n \geqslant 2$:

- En teoría se vió que $K \cong \mathbb{RP}^2_2$.

- Para $\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2$ sabemos por el Ejercicio 4.3.8 que debe ser una superficie no orientable, luego ha de ser homeomorfa a $\mathbb{RP}^2_m$ para $m \geqslant 1$. Estudiemos su característica de Euler usando para ello el Ejercicio 4.3.6:

  $$\chi(\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2) = \chi(\mathbb{T}_n) + \chi(\mathbb{RP}^2) - 2 = 2(1-n) + 1 - 2 = 1 - 2n$$

  Por lo que teneoms la lista de características:

  $$-1, -3, -5, \ldots$$

  Vemos por tanto que $\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2$ es homeomorfo a $\mathbb{RP}^2_{2n+1}$.

- Para $\mathbb{T}_n\#K$ sabemos también que ha de ser una superficie no orientable, ya que podemos verla como:

  $$\mathbb{T}_n\#K \cong (\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2)\#\mathbb{RP}^2$$

  Si calculamos su característica de Euler:

  $$\chi(\mathbb{T}_n\#K) = \chi(\mathbb{T}_n) + \chi(K) - 2 = 2(1-n) + 0 - 2 = -2n$$

  Por lo que tenemos la lista:

  $$-2, -4, -6, \ldots$$

  Y por tanto $\mathbb{T}_n\#K$ es homeomorfo a $\mathbb{RP}^2_{2n+2}$.

Ejercicio 4.3.12. Identifica, salvo homeomorfismos, las superficies compactas y conexas con característica de Euler igual a -2.

En teoría hemos visto que toda superfice compacta y conexa es homeomorfa a:

$$\mathbb{S}^2, \qquad \mathbb{T}_n, \qquad \mathbb{RP}^2_n$$

y cuyas características son:

$$\chi(\mathbb{S}^2) = 2, \qquad \chi(\mathbb{T}_n) = 2(1-n), \qquad \chi(\mathbb{RP}^2_n) = 2 - n$$

Vemos por tanto que las superficies con característica de Euler -2 son:

$$\mathbb{T}_2, \qquad \mathbb{RP}^2_4$$

Ejercicio 4.3.13. Sea S una superficie compacta y conexa. Probar que $\chi(S) \geqslant -2$ si y solo si S tiene una presentación poligonal $\mathcal{P} = \langle A; W\rangle$ donde A tiene exactamente 4 elementos.

Por doble implicación:

$\Longleftarrow$) Si S tiene una presentación poligonal con 4 aristas, esta presentación ha de tener al menos una cara y un vértice, con lo que:

$$\chi(S) = V - A + C = V - 4 + C \geqslant 1 - 4 + 1 = -2$$

$\Longrightarrow$) Si $\chi(S) \geqslant -2$, podemos asumir que tenemos una presentación poligonal $\mathcal{P}$ de S con una sola cara y un solo vértice, gracias al algoritmo de clasificación de superficies compactas. En este punto, tendremos que:

$$-2 \leqslant \chi(S) = V - A + C = 1 - A + 1 \iff A \leqslant 4$$

Por lo que la presentación poligonal $\mathcal{P}$ tiene menos de 5 aristas.

- Si tiene exactamente 4 ya hemos terminado.
- Si tiene menos de 4 aristas (como mínimo podría tener 2), lo que haremos será subdividir una arista cualquiera, con lo que ahora obtenemos una presentación $\mathcal{P}'$ equivalente con una cara, un vértice y una arista más. Repetiremos el procedimiento hasta obtener 4 aristas.

Ejercicio 4.3.14. Discute de forma razonada si cada par de las siguientes superficies compactas y conexas son homeomorfas entre sí:

a) S_1 tiene por presentación poligonal a $\langle a, b, c, d; abcdad^{-1}cb^{-1}\rangle$.

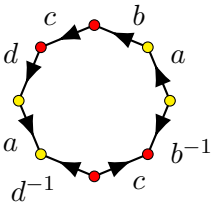
b) S_2 cumple que $\chi(S_2) \geqslant 0$ y $\pi_1(S_2)$ no es abeliano.

c) S_3 cumple que $\pi_1(S_3)$ es isomorfo al grupo $F(a, b, c)/\langle acbcba^{-1}\rangle_N$.

Tratamos de clasificar la primera superficie, viendo que:

$$C = 1, \qquad A = 4$$

Y el número de vértices viene dado por:



Por lo que tenemos que $V = 2$, de donde:

$$\chi(S_1) = 2 - 4 + 1 = -1$$

Por lo que tenemos que $S_1 \cong \mathbb{RP}^2_3$. Como $\chi(S_2) \geqslant 0$ no puede ser S_1 homeomorfa a S_2. Superficies compactas y conexas de característica no negativa tenemos cuatro:

$$\chi(\mathbb{S}^2) = 2, \qquad \chi(\mathbb{RP}^2) = 1, \qquad \chi(\mathbb{T}) = 0, \qquad \chi(\mathbb{RP}^2_2) = 0$$

Sus respectivos grupos fundamentales son:

$$\pi_1(\mathbb{S}^2) = \{0\}, \qquad \pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2, \qquad \pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \qquad \pi_1(\mathbb{RP}^2_2) = \frac{F(a, b)}{\langle aabb\rangle_N}$$

con los tres primeros conmutativos y el último no, que de hecho tiene grupo abelianizado:

$$H_1(\mathbb{RP}^2_2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$$

Tenemos así que $S_2 \cong \mathbb{RP}^2_2$.

Ejercicio 4.3.15. Obten la presentación poligonal canónica de la superficie S_1 del ejercicio anterior efectuando para ello las transformaciones elementales que sean necesarias.

Ejercicio 4.3.16. Sea S la superficie compacta y conexa que admite una presentación poligonal de la forma

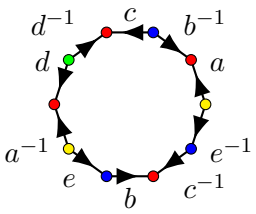
$$\langle a, b, c, d, e; ab^{-1}c - da^{-1}ebc^{-1} - \rangle$$

donde cada guión - está ocupado por un único símbolo. Completa los guiones correspondientes para que S sea homeomorfa a:

a) $\mathbb{T}_2$.

Como podemos apreciar, debemos rellenar los guiones con las aristas d, e, con su exponente correspondiente. Como queremos obtener $\mathbb{T}_2$, una superficie orientable, y tenemos una presentación de una sola expresión, debemos obtener una presentación orientada, por lo que d debe ir con exponente -1 y e también. Tenemos así dos únicas posibilidades, las cuales estudiamos a continuación:

Posibilidad 1. Que el primer guión sea d^{-1} y el segundo e^{-1}, obteniendo así:

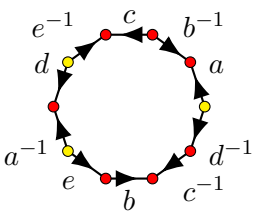


Por lo que tenemos:

$$\chi(S) = V - A + C = 4 - 5 + 1 = 0$$

En este caso tendríamos que $S \cong \mathbb{T}$. No hemos acertado.

Posibilidad 2. Que el primer guión sea e^{-1} y el segundo d^{-1}:



En este caso:

$$\chi(S) = V - A + C = 2 - 5 + 1 = -2$$

Por lo que $S \cong \mathbb{T}_2$, este es el caso que nos interesa.

b) $\mathbb{RP}^2_4$. Para este caso tenemos que dos letras tienen que tener el mismo exponente (puesto que buscamos una presentación poligonal no orientable de una sola expresión), por lo que las combinaciones son:

- d, e.
- d, e^{-1}.
- d^{-1}, e.
- e, d.
- e, d^{-1}.
- e^{-1}, d.

Como $\chi(\mathbb{RP}^2_4) = -2$ y tenemos una presentación de 5 aristas y una cara, buscamos tener:

$$-2 = \chi(\mathbb{RP}^2_4) = V - A + C = V - 5 + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad V = 2$$

Por lo que probaremos todas la combinaciones superiores y nos quedaremos con la que nos dé dos vértices.

c) La superficie compacta con grupo fundamental abelianizado isomorfo a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}^4$.

Sabemos por lo visto en teoría que esta superficie es $\mathbb{RP}^2_5$. Como esta es no orientable, las posibilidades son las mismas que para el apartado anterior. En este caso tenemos:

$$-3 = \chi(\mathbb{RP}^2_5) = V - A + C = V - 5 + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad V = 1$$

Al igual que antes, de entre todas las combinaciones buscaremos aquella que nos dé un vértice.